ST7789VW

数据手册

Sitronix 保留在不事先通知的情况下更改本文件内容的权利，下单前请联系 Sitronix 以获取最新版本的数据手册。对于因使用本产品而可能导致的任何侵犯第三方专利或其他权利的行为，Sitronix 概不承担任何责任。

© 2017 Sitronix Technology Corporation。保留所有权利。

版本 1.0 2017/09

Sitronix Technology Corporation

目录

1 概述 12

2 功能 13

3 垫片布置 15

3.1 引脚凸点尺寸 15

3.2 输入凸点尺寸 16

3.3 对准标记尺寸 17

3.4 切屑信息 17

4 焊盘中心坐标 18

5 功能框图 31

6 引脚说明 32

6.1 电源引脚 32

6.2 接口逻辑引脚 33

6.3 驱动器输出引脚 36

6.4 测试及其他引脚 36

7 驱动器电气特性 37

7.1 绝对工作范围 37

7.2 直流特性 38

7.3 功耗 40

7.4 交流特性 41

7.4.1 8080系列MCU并行接口特性：18/16/9/8位总线 41

7.4.2 串行接口特性（3线串行） 43

7.4.3 串行接口特性（4线串行） 44

7.4.4 RGB接口特性 46

7.4.5 复位时序 48

8 功能描述 50

8.1 MPU 接口类型选择 50

8.2 8080- I 系列MCU并行接口 51

8.2.1 写入时序 51

8.2.2 读取周期序列 52

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.3 8080-II系列微控制器并行接口 54
8.4 串行接口 55
8.4.1 引脚说明 55
8.4.2 命令写入模式 56
8.4.3 读取功能 58
8.4.4 3线串行接口I/ II协议 58
8.4.5 4线串行协议 60
8.4.6 2数据通道串行接口 62
8.5 数据传输中断与恢复 66
8.6 数据传输暂停 68
8.6.1 并行接口暂停 68
8.7 数据传输模式 68
8.7.1 方法1 68
8.7.2 方法2 69
8.8 数据颜色编码 70
8.8.1 8080-I系列8位并行接口 70
8.8.2 用于12位/像素（RGB 4-4-4位输入）、4K色、3Ah="03h"的8位数据总线 70
8.8.3 用于16位/像素（RGB 5-6-5位输入）的8位数据总线，65K色，3Ah="05h" 71
8.8.4 8位数据总线，支持18位/像素（RGB-6-6-6位输入），262K色，3Ah="06h" 72
8.8.5 8080-II系列8位并行接口 73
8.8.6 用于 16 位/像素（RGB 5-6-5 位输入）、65K 色、3Ah="05h" 的8 位数据总线 73
8.8.7 用于 18 位/像素（RGB 6-6-6 位输入）的8 位数据总线，262K 色，3Ah="06h" 74
8.8.8 8080-I系列16位并行接口 75
8.8.9 16位数据总线，用于12位/像素（RGB 4-4-4位输入），4K色，3Ah="03h" 76
8.8.10 用于 16 位/像素（RGB 5-6-5 位输入）的16 位数据总线，65K 色，3Ah="05h" 77
8.8.11 16 位数据总线，用于 18 位/像素（RGB-6-6-6 位输入），262K 色，3Ah="06h"，MDT[1:0]="00b"。 78
8.8.12 16 位数据总线，用于 18 位/像素（RGB-6-6-6 位输入），262K 色，3Ah="06h"，MDT[1:0]="01b" 79
8.8.13 用于 18 位/像素的16 位数据总线（RGB-6-6-6 位输入），262K 色，3Ah="06h"，MDT[1:0]="10b" 80
8.8.14 用于 18 位/像素（RGB-6-6-6 位输入）的16 位数据总线，262K 色，3Ah="06h"，MDT[1:0]="11b" 81
8.8.15 8080-II系列16 位并行接口 82
8.8.16 用于 16 位/像素（RGB 5-6-5 位输入）的16 位数据总线，65K 色，3Ah="05h" 82
8.8.17 用于 18 位/像素（RGB-6-6-6 位输入）的16 位数据总线，262K 色，3Ah="06h"，MDT[1:0]="00b" 83
8.8.18 用于 18 位/像素（RGB-6-6-6 位输入）的16 位数据总线，262K 色，3Ah="06h"，MDT[1:0]="01b" 84
8.8.19 用于 18 位/像素（RGB-6-6-6 位输入）的16 位数据总线，262K 色，3Ah="06h"，MDT[1:0]="10b" 84

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.20 16位数据总线，支持18位/像素（RGB-6-6-6位输入）、262K色、3Ah="06h"、MDT[1:0]="11b" 86
8.8.21 8080-I系列9位并行接口 87
8.8.22 写入9位数据，用于RGB 5-6-5位输入（65K色），3Ah="05h" 87
8.8.23 为RGB 6-6-6 位输入（262K 色）写入 9 位数据，3Ah="06h"，MDT[1:0]="00b" 88
8.8.24 为RGB 6-6-6位输入（262K色）写入9位数据，3Ah="06h"，MDT[1:0]="01b" 89
8.8.25 8080-II系列9位并行接口 90
8.8.26 为RGB 5-6-5位输入（6.5万色）写入9位数据，3Ah="05h" 90
8.8.27 为RGB 6-6-6位输入（262K色）写入9位数据，3Ah="06h"，MDT[1:0]="00b" 91
8.8.28 为RGB 6-6-6位输入（262K色）写入9位数据，3Ah="06h"，MDT[1:0]="01b" 92
8.8.29 8080-I系列18位并行接口 93
8.8.30 用于12 位/像素（RGB-4-4-4 位输入）的18 位数据总线，4K 色，3Ah="03h" 94
8.8.31 18位数据总线，支持16位/像素（RGB-5-6-5位输入），65K色，3Ah="05h" 95
8.8.32 18位数据总线，支持18位/像素（RGB-6-6-6位输入），262K色，3Ah="06h" 97
8.8.33 8080-II系列18位并行接口 98
8.8.34 用于16位/像素的18位数据总线（RGB-5-6-5位输入），6.5万色，3Ah="05h" 99
8.8.35 18位数据总线，用于18位/像素（RGB-6-6-6位输入），26.2万色，3Ah="06h" 101
8.8.36 3线串行接口 102
8.8.37 写入数据：12位/像素（RGB-4-4-4位输入），4K色，3Ah="03h" 102
8.8.38 16位/像素（RGB 5-6-5位输入）的写入数据，65K色，3Ah="05h" 103
8.8.39 写入 18 位/像素（RGB-6-6-6 位输入）、262K 色、3Ah="06h" 的数据 103
8.8.40 4线串行接口 104
8.8.41 写入数据，像素为12位（RGB 4-4-4位输入），4K色，3Ah="03h" 104
8.8.42 16位/像素（RGB 5-6-5位输入）的写入数据，65K色，3Ah="05h" 105
8.8.43 写入 18 位/像素（RGB-6-6-6 位输入）、262K 色、3Ah="06h" 的数据 106
8.9 RGB 接口 107
8.9.1 RGB接口选择 107
8.9.2 RGB颜色格式 107
8.9.3 RGB 接口定义 113
8.9.4 RGB 接口模式选择 114
8.9.5 RGB 接口时序 114
8.10 VSYNC 接口 118
8.10.1 18位RGB接口 118
8.10.2 VSYNC 接口模式 120
8.11 显示数据RAM 122

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.11.1 配置 122
8.11.2 内存到显示地址的映射 123
8.12 地址控制 124
8.13 正常显示开启或部分模式开启，垂直滚动关闭 126
8.14 垂直滚动模式 128
8.14.1 滚动模式 128
8.14.2 垂直滚动示例 130
8.15 撕裂效果 132
8.15.1 撕裂效果的线条模式 132
8.15.2 撕裂效果线时序 133
8.15.3 示例 1：MPU 写入速度快于面板读取 134
8.15.4 示例 2：MPU 写入速度慢于面板读取 135
8.16 电源开/关序列 136
8.16.1 非受控断电 137
8.17 电源电平定义 138
8.17.1 功率等级 138
8.18 功率流程图 139
8.19 伽马校正 140
8.20 用于数字伽马校正的灰度电压发生器 145
8.21 显示器调光 146
8.21.1 概述 146
8.21.2 调光要求 146
8.21.3 亮度过渡时间的定义 148
8.22 内容自适应亮度控制（CABC） 150
8.22.1 CABC的定义 150
8.22.2 CABC功能的最低亮度设置 154
9 COMMAND 156
9.1 系统功能命令表 1 156
9.1.1 NOP (00h) 162
9.1.2 SWRESET (01h)：软件复位 163
9.1.3 RDDID (04h)：读取显示器ID 165
9.1.4 RDDST (09h)：读取显示状态 167
9.1.5 RDDPM (0Ah)：读取显示器电源模式 170

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.6 RDDMADCTL (0Bh)：读取显示器 MADCTL 172
9.1.7 RDDCOLMOD (0Ch)：读取显示像素格式 174
9.1.8 RDDIM (0Dh)：读取显示图像模式 176
9.1.9 RDDSM (0Eh)：读取显示信号模式 178
9.1.10 RDDSDR (0Fh)：读取显示自诊断结果 180
9.1.11 SLPIN (10h)：进入睡眠模式 182
9.1.12 SLPOUT (10h)：睡眠唤醒 184
9.1.13 PTLON (12h)：部分显示模式开启 186
9.1.14 NORON （13h）：正常显示模式开启 187
9.1.15 INVOFF (20h)：关闭显示反转 188
9.1.16 INVON (21h)：开启显示反转 190
9.1.17 GAMSET (26h)：伽马设置 192
9.1.18 DISPOFF (28h)：关闭显示 194
9.1.19 DISPON (29h)：开启显示 196
9.1.20 CASET (2Ah)：列地址设置 198
9.1.21 RASET (2Bh)：行地址设置 200
9.1.22 RAMWR (2Ch)：内存写入 202
9.1.23 RAMRD (2Eh)：内存读取 204
9.1.24 PTLAR (30h)：部分区域 206
9.1.25 VSCRDEF (33h)：垂直滚动定义 208
9.1.26 TEOFF (34h)：撕裂效果线关闭 211
9.1.27 TEON (35h)：撕裂效果线开启 213
9.1.28 MADCTL (36h)：内存数据访问控制 215
9.1.29 VSCSAD (37h)：RAM的垂直滚动起始地址 218
9.1.30 IDMOFF (38h)：空闲模式关闭 220
9.1.31 IDMON (39h)：启用空闲模式 222
9.1.32 COLMOD (3Ah)：接口像素格式 224
9.1.33 WRMEMC (3Ch)：内存写入继续 225
9.1.34 RDMEMC (3Eh)：内存读取继续 227
9.1.35 STE (44h)：设置撕裂扫描线 229
9.1.36 GSCAN (45h)：获取扫描线 231
9.1.37 WRDISBV (51h)：写入显示亮度 233
9.1.38 RDDISBV (52h)：读取显示亮度值 235

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.39 WRCTRLD (53h)：写入 CTRL 显示 237
9.1.40 RDCTRLD (54h)：读取CTRL值显示 239
9.1.41 WRCACE (55h)：写入内容自适应亮度控制和色彩增强 241
9.1.42 RDCABC (56h)：读取内容自适应亮度控制 243
9.1.43 WRCABCMB (5Eh)：写入 CABC 最小亮度 245
9.1.44 RDCABCMB (5Fh)：读取 CABC 最小亮度 247
9.1.45 RDABCSDR (68h)：读取自动亮度控制自诊断结果 248
9.1.46 RDID1 (DAh)：读取ID1 250
9.1.47 RDID2 (DBh)：读取ID2 251
9.1.48 RDID3 (DCh)：读取 ID3 252
9.2 系统功能命令表2 253
9.2.1 RAMCTRL (B0h)：RAM 控制 258
9.2.2 RGBCTRL (B1h)：RGB接口控制 261
9.2.3 PORCTRL (B2h)：门槛设置 263
9.2.4 FRCTRL1 (B3h)：帧率控制 1（在部分模式/空闲颜色下） 264
9.2.5 PARCTRL (B5h)：部分控制 266
9.2.6 GCTRL (B7h)：门控 267
9.2.7 GTADJ (B8h)：栅极导通时序调整 269
9.2.8 DGMEN (BAh)：数字伽马启用 271
9.2.9 VCOMS (BBh)：VCOM 设置 272
9.2.10 POWSAVE(BCh)：省电模式 274
9.2.11 DLPOFFSAVE (BDh)：屏幕关闭省电模式 275
9.2.12 LCMCTRL (C0h)：LCM控制 276
9.2.13 IDSET (C1h)：ID 代码设置 277
9.2.14 VDVVRHEN (C2h)：VDV 和 VRH 命令使能 278
9.2.15 VRHS (C3h)：VRH 设置 279
9.2.16 VDVS (C4h)：VDV 设置 281
9.2.17 VCMOFSET (C5h)：VCOM 偏移量设置 283
9.2.18 FRCTRL2 (C6h)：正常模式下的帧率控制 285
9.2.19 CABCCTRL (C7h)：CABC控制 287
9.2.20 REGSEL1 (C8h)：寄存器值选择 1 288
9.2.21 REGSEL2 (CAh)：寄存器值选择 2 289
9.2.22 PWMFRSEL (CCh)：PWM 频率选择 290

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.23 PWCTRL1 (D0h)：功率控制1 291
9.2.24 VAPVANEN (D2h)：启用 VAP/VAN 信号输出 293
9.2.25 CMD2EN (DFh)：命令 2 使能 294
9.2.26 PVGAMCTRL (E0h)：正电压伽马控制 295
9.2.27 NVGAMCTRL (E1h)：负电压伽马控制 297
9.2.28 DGMLUTR (E2h)：红色数字伽马查找表 299
9.2.29 DGMLUTB (E3h)：蓝色数字伽马查找表 301
9.2.30 GATECTRL (E4h)：门控 303
9.2.31 SPI2EN (E7h)：SPI2 使能 305
9.2.32 PWCTRL2 (E8h)：电源控制2 306
9.2.33 EQCTRL (E9h)：均衡时间控制 307
9.2.34 PROMCTRL (ECh)：程序模式控制 309
9.2.35 PROMEN (FAh)：程序模式使能 310
9.2.36 NVMSET (FCh)：非易失性存储器设置 311
9.2.37 PROMACT (FEh)：编程操作 312

10 应用 313

10.1 电源电路配置 313
10.2 电压生成 314
10.3 关于源电压的关系 315
10.4 施加到TFT面板上的电压 316

11 修订历史 317

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

图示列表

图 1 并行接口时序特性（8080 系列 MCU 接口）.....41
图 2 I/O 信号的上升沿和下降沿时序.....42
图3 写入到读取和读取到写入的时序.....42
图 4 三线串行接口时序特性.....43
图 5 4 线串行接口时序特性.....44
图 6 RGB 接口时序特性.....46
图 7 复位时序.....48
图 8 8080 系列 WRX 协议.....52
图 9 8080 系列并行总线协议，写入寄存器或显示 RAM.....52
图 10 8080 系列 RDX 协议.....53
图 11 8080 系列并行总线协议，从寄存器或显示 RAM 读取数据.....53
图 12 串行接口数据流格式.....56
图13 3线串行接口写入协议（传输时包含控制位的寄存器写入）
.....57
图14 4线串行接口写入协议（传输中包含控制位的寄存器写入）
.....57
图 15 3 线串行接口读取协议.....59
图16 4线串行接口读取协议.....61
图 17 2 数据通道串行接口的硬件建议.....62
图18 3线串行接口写入协议（传输时包含控制位的寄存器写入）
.....63
图19 3线串行接口读取协议.....65
图 20 写中断恢复（串行接口）.....66
图 21 写中断恢复（串行和并行接口）.....67
图 22 并行总线暂停协议（由 CSX 暂停）.....68
图 23 RGB 接口数据格式.....112
图 24 RGB 接口访问的 DRAM 区域.....113
图 25 RGB 接口 DE 模式下的信号时序图.....115
图 26 RGB 接口 HV 模式的时序图.....116
图 27 通过 VSYNC 接口进行数据传输.....118
图 28 通过 VSYNC 接口的操作.....118
图 29 VSYNC 接口的时序图.....119
图 30 VSYNC 接口的领先模式工作原理.....120

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

图 31 VSYNC 接口滞后模式的工作原理 120

图 32 显示数据 RAM 结构 122

图33 显示数据RAM结构 125

图34 滚动滚动条定义 128

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

图35 灰度电压生成（正向）.....140

图 36 源输出与 VCOM 之间的关系.....141

图 37 数字伽马校正框图.....145

图38 功率提升级.....314

图39 源电压关系图.....315

图40 输出至TFT LCD面板的电压.....316

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

表格列表

表 1 绝对工作范围 37
表 2 基本直流特性 38
表 3 功耗 40
表 4 8080 并行接口特性 42
表 5 3 线串行接口特性 43
表 6 4 线串行接口特性 44
表 7 18/16 位 RGB 接口时序特性 46
表 8 6 位 RGB 接口时序特性 47
表 8 复位时序 48
表 9 接口类型选择 50
表 10 8080 系列并行接口的功能 51
表11 8080-II系列并行接口的功能 54
表12 串行接口的选择 55
表13 串行接口引脚说明 56
表 14 IM 引脚选择 62
表 15 2 数据通道串行接口引脚说明 62
表 16 撕裂效应信号空闲模式关闭时的交流特性（帧率 = 60 Hz，TA=25°C） 133
表 17 电压电平百分比调整说明 141
表 18 系统功能命令列表 161

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

1 概述

ST7789VW 是一款用于 262K 色图形型 TFT-LCD 的单片控制器/驱动器。它由 720 条源极线和 320 条栅极线驱动电路组成。该芯片可直接连接到外部微处理器，并支持 8 位/9 位/16 位/18 位并行接口。 显示数据可存储在240×320×18位的片上显示数据RAM中。该芯片可在无需外部操作时钟的情况下执行显示数据RAM的读写操作，从而最大限度地降低功耗。此外，由于集成了驱动液晶所需的电源电路，因此可以构建出元器件数量最少的显示系统。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

2 特点

- 带片上帧存储器（FM）的单片TFT-LCD控制器/驱动器
- 显示分辨率：240*RGB（水平）*320（垂直）
- 帧存储器容量：240 × 320 × 18 位 = 1,382,400 位
- LCD 驱动器输出电路
  - 源输出：240 个 RGB 通道
  - 栅极输出：320 通道
  - 公共电极输出
- 显示颜色（色彩模式）
  - 全彩：26.2万色，RGB=(666) 最大值，待机模式关闭
  - 缩减色彩：8色，RGB=(111)，待机模式开启
- 适用于各种显示的可编程像素颜色格式（色深）数据输入格式
  - 12 位/像素：RGB=(444)
  - 16 位/像素：RGB=(565)
  - 18 位/像素：RGB=(666)
- MCU 接口
  - 8080 系列微控制器并行接口（8 位、9 位、16 位和 18 位）
  - 6/16/18 RGB 接口（VSYNC、HSYNC、DOTCLK、ENABLE、DB[17:0]）
  - 串行外设接口（SPI 接口）
  - VSYNC 接口
- 显示功能
  - 可编程部分显示占空比
  - 用于节省电流消耗的 CABC
    - 色彩增强
    - 片上集成电路
  - DC/DC转换器
  - 可调VCOM生成
  - 非易失性 (NV) 存储器，用于存储初始寄存器设置和出厂默认值（模块 ID、模块版本等）
  - 时序控制器
  - 4 种预设伽马曲线，带独立的 RGB 伽马设置
- 内置非易失性 (NV) 存储器，用于 LCD 初始寄存器设置
  - 8 位用于 ID1 设置
    - 8 位用于 ID2 设置
    - 8 位用于 ID3 设置
  - 6 位用于 VCOM 偏移量调整

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

- 驱动算法

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

- 点反转
- 列反转

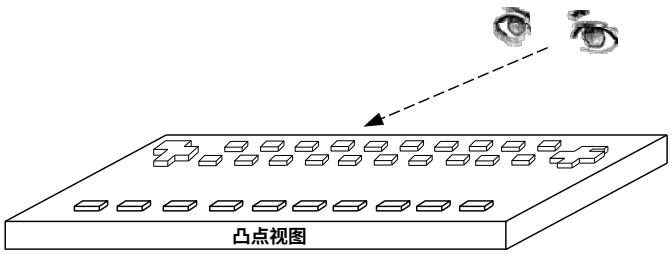
- 宽供电电压范围
  - I/O 电压（VDDI 至 DGND）：1.65V ~ 3.3V（VDDI≦VDD）
  - 模拟电压（VDD 至 AGND）：2.4V ~ 3.3V
- 片上电源系统
  - 源极电压（VAP（GVDD）至 VAN（GVCL））：+6.4~-4.6V
  - VCOM 电平：GND
  - 栅极驱动器高电平（VGH 至 AGND）：+12.2V ~ +14.97V
  - 栅极驱动器低电平（VGL 至 AGND）：-12.5V ~ -7.16V
- 针对 COG 封装的优化布局
- 工作温度范围：−30℃ 至 +85℃
- 更低的功耗

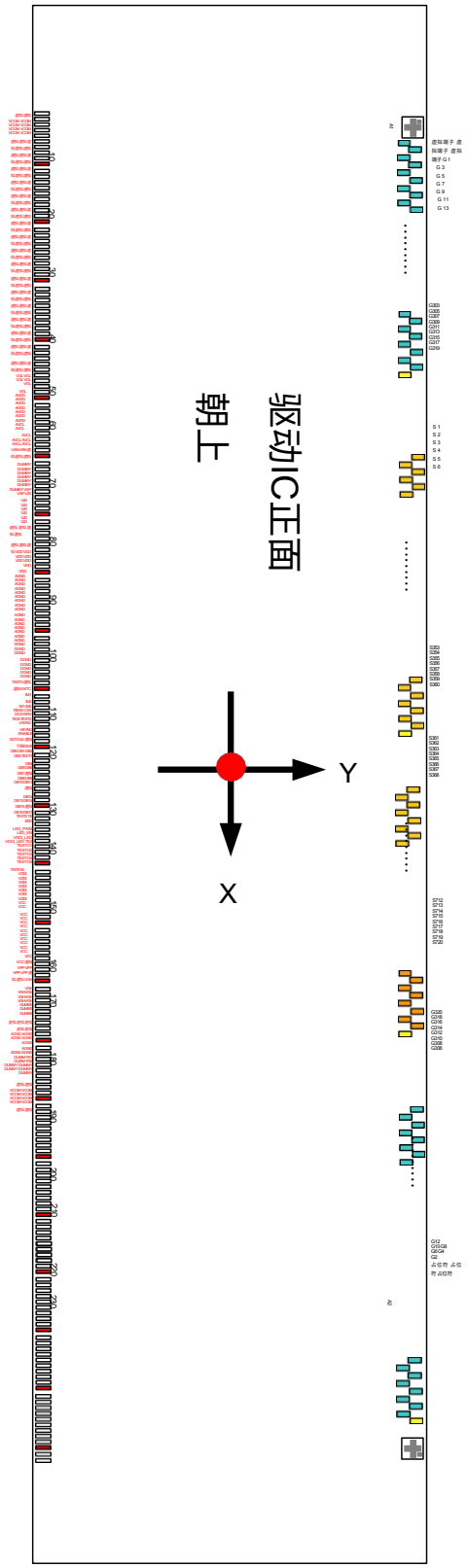
Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

3 焊盘布局

3.1 输出凸点 尺寸

金凸点高度	9微米
金凸点尺寸	14微米×100微米栅 极：G1~G320 源极：S1~S720
	40微米×56微米 输入焊盘：焊盘 12 至焊盘 239





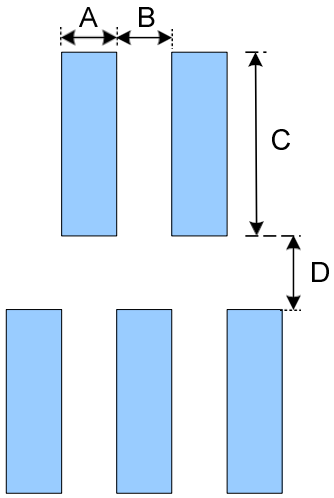
Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

3.2 输入凸起 尺寸

- **输出触点**

S1~S720、G1~G320、DUMMY（编号

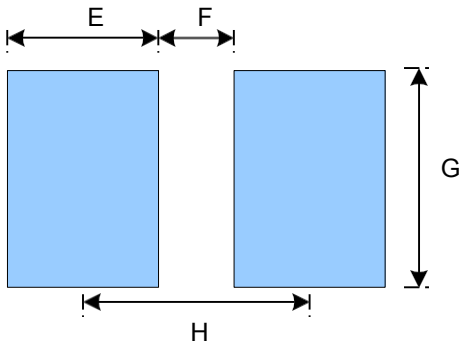
233~1278）



符号	项目	尺寸
A	凸点宽度	14 微米
B	凸点间距 1（水平）	14微米
C	凸点高度	100微米
D	凸点间隙 2（垂直）	31微米

- **输入焊盘**

第1～232号

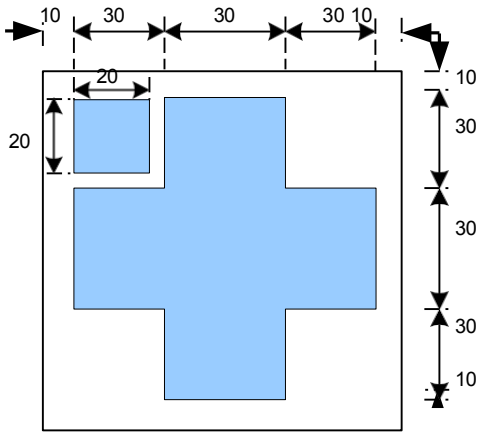


符号	项目	尺寸
E	凸点宽度	40微米
F	凸点间距	20、32.5、45微米
G	凸点高度	56微米
H	凸点间距	60、72.5、85微米

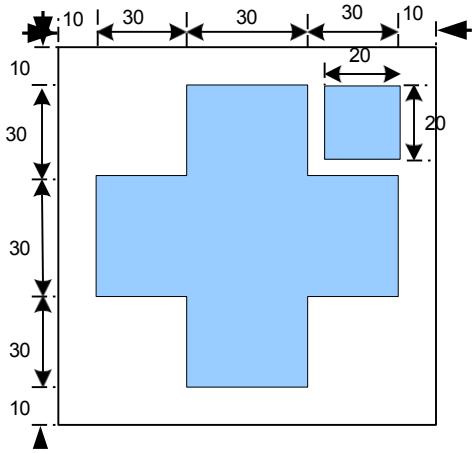
Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

3.3 对准标记 尺寸

- **对准标记：A1(X,Y)=(-7480,251.58)**



- **对齐标记：A2(X,Y)=(+7480,251.58)**



3.4 芯片信息

芯片尺寸	15155微米 × 698微米
芯片厚度	300微米
焊盘位置	焊盘中心
坐标原点	芯片中心

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

4 焊盘中心坐标

焊盘编号	引脚名称	X	Y
1	虚拟	-7292.5	-256.62
2	DUMMY	-7232.5	-256.62
3	VCOM	-7172.5	-256.62
4	VCOM	-7112.5	-256.62
5	VCOM	-7052.5	-256.62
6	VCOM	-6992.5	-256.62
7	VCOM	-6932.5	-256.62
8	VCOM	-6872.5	-256.62
9	VCOM	-6812.5	-256.62
10	VCOM	-6752.5	-256.62
11	虚拟	-6692.5	-256.62
12	VAG	-6632.5	-256.62
13	VAG	-6572.5	-256.62
14	VDDS	-6512.5	-256.62
15	VDDS	-6452.5	-256.62
16	VDDGX	-6392.5	-256.62
17	VDDGX	-6332.5	-256.62
18	DUMMY	-6272.5	-256.62
19	DUMMY	-6212.5	-256.62
20	DUMMY	-6152.5	-256.62
21	虚拟引脚	-6092.5	-256.62
22	虚拟	-6032.5	-256.62
23	虚拟	-5972.5	-256.62
24	虚拟	-5912.5	-256.62
25	虚拟	-5852.5	-256.62
26	VGL	-5792.5	-256.62
27	VGL	-5732.5	-256.62
28	VGL	-5672.5	-256.62
29	VGL	-5612.5	-256.62
30	VGL	-5552.5	-256.62
31	VGL	-5492.5	-256.62
32	AVDD	-5432.5	-256.62

PAD编号	引脚名称	X	Y
33	AVDD	-5372.5	-256.62
34	AVDD	-5312.5	-256.62
35	AVDD	-5252.5	-256.62
36	AVDD	-5192.5	-256.62
37	AVDD	-5132.5	-256.62
38	AVDD	-5072.5	-256.62
39	AVCL	-5012.5	-256.62
40	AVCL	-4952.5	-256.62
41	AVCL	-4892.5	-256.62
42	AVCL	-4832.5	-256.62
43	AVCL	-4772.5	-256.62
44	AVCL	-4712.5	-256.62
45	AVCL	-4652.5	-256.62
46	VAN	-4592.5	-256.62
47	VAN	-4532.5	-256.62
48	DUMMY	-4472.5	-256.62
49	DUMMY	-4412.5	-256.62
50	虚拟	-4352.5	-256.62
51	虚拟	-4292.5	-256.62
52	DUMMY	-4232.5	-256.62
53	虚拟	-4172.5	-256.62
54	DUMMY	-4112.5	-256.62
55	虚拟	-4052.5	-256.62
56	虚拟	-3992.5	-256.62
57	DUMMY	-3932.5	-256.62
58	VAP	-3872.5	-256.62
59	VAP	-3812.5	-256.62
60	V20	-3752.5	-256.62
61	V20	-3692.5	-256.62
62	V20	-3632.5	-256.62
63	V20	-3572.5	-256.62
64	V20	-3512.5	-256.62

PAD编号	引脚名称	X	Y
65	V20	-3452.5	-256.62
66	V20	-3392.5	-256.62
67	DUMMY	-3332.5	-256.62
68	DUMMY	-3272.5	-256.62
69	DUMMY	-3212.5	-256.62
70	DUMMY	-3152.5	-256.62
71	DUMMY	-3092.5	-256.62
72	DUMMY	-3032.5	-256.62
73	DUMMY	-2972.5	-256.62
74	VDD	-2912.5	-256.62
75	VDD	-2852.5	-256.62
76	VDD	-2792.5	-256.62
77	VDD	-2732.5	-256.62
78	VDD	-2672.5	-256.62
79	VDD	-2612.5	-256.62
80	VDD	-2552.5	-256.62
81	VDD	-2492.5	-256.62
82	AGND	-2432.5	-256.62
83	AGND	-2372.5	-256.62
84	AGND	-2312.5	-256.62
85	AGND	-2252.5	-256.62
86	AGND	-2192.5	-256.62
87	AGND	-2132.5	-256.62
88	AGND	-2072.5	-256.62
89	AGND	-2012.5	-256.62
90	AGND	-1952.5	-256.62
91	AGND	-1892.5	-256.62
92	AGND	-1832.5	-256.62
93	AGND	-1772.5	-256.62
94	AGND	-1712.5	-256.62
95	AGND	-1652.5	-256.62
96	AGND	-1592.5	-256.62

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

PAD 编号	引脚名称	X	Y
97	AGND	-1532.5	-256.62
98	DGND	-1472.5	-256.62
99	DGND	-1412.5	-256.62
100	DGND	-1352.5	-256.62
101	DGND	-1292.5	-256.62
102	DGND	-1232.5	-256.62
103	DGND	-1172.5	-256.62
104	DGND	-1112.5	-256.62
105	DGND	-1052.5	-256.62
106	TEST3	-992.5	-256.62
107	虚拟	-932.5	-256.62
108	虚拟	-872.5	-256.62
109	EXTC	-812.5	-256.62
110	IM3	-752.5	-256.62
111	IM2	-692.5	-256.62
112	IM1	-632.5	-256.62
113	IM0	-572.5	-256.62
114	RESX	-512.5	-256.62
115	CSX	-452.5	-256.62
116	DCX	-392.5	-256.62
117	WRX	-332.5	-256.62
118	RDX	-272.5	-256.62
119	TEST2	-212.5	-256.62
120	VSYNC	-152.5	-256.62
121	HSYNC	-92.5	-256.62
122	启用	-32.5	-256.62
123	DOTCLK	27.5	-256.62
124	DUMMY	87.5	-256.62
125	SDA	160	-256.62
126	DB0	245	-256.62
127	DB1	330	-256.62
128	DB2	415	-256.62
129	DB3	500	-256.62
130	TEST1	572.5	-256.62
131	DB4	645	-256.62
132	DB5	730	-256.62
133	DB6	815	-256.62
134	DB7	900	-256.62
135	DUMMY	972.5	-256.62
136	DB8	1045	-256.62
137	DB9	1130	-256.62
138	DB10	1215	-256.62
139	DB11	1300	-256.62
140	DUMMY	1372.5	-256.62
141	DB12	1445	-256.62
142	DB13	1530	-256.62
143	DB14	1615	-256.62
144	DB15	1700	-256.62
145	DUMMY	1772.5	-256.62
146	DB16	1845	-256.62
147	DB17	1930	-256.62
148	TEST0	2002.5	-256.62
149	TE	2075	-256.62
150	SDO	2160	-256.62
151	LED_PWM	2245	-256.62
152	LED_EN	2330	-256.62
153	VDDI_LED	2402.5	-256.62
154	VDDI_LED	2462.5	-256.62
155	TE2	2535	-256.62
156	TESTO1	2620	-256.62
157	TESTO2	2705	-256.62
158	TESTO3	2790	-256.62
159	TESTO4	2875	-256.62
160	TESTO5	2960	-256.62
161	TESTO6	3032.5	-256.62
162	VDDI	3092.5	-256.62
163	VDDI	3152.5	-256.62
164	VDDI	3212.5	-256.62
165	VDDI	3272.5	-256.62
166	VDDI	3332.5	-256.62
167	VDDI	3392.5	-256.62
168	VDDI	3452.5	-256.62
169	VCC	3512.5	-256.62
170	VCC	3572.5	-256.62
171	VCC	3632.5	-256.62
172	VCC	3692.5	-256.62
173	VCC	3752.5	-256.62
174	VCC	3812.5	-256.62
175	VCC	3872.5	-256.62
176	VCC	3932.5	-256.62
177	VCC	3992.5	-256.62
178	VCC	4052.5	-256.62
179	VCC	4112.5	-256.62
180	VCC	4172.5	-256.62
181	VCC	4232.5	-256.62
182	VCC	4292.5	-256.62
183	虚拟	4352.5	-256.62
184	VPP	4412.5	-256.62
185	VPP	4472.5	-256.62
186	VPP	4532.5	-256.62
187	VPP	4592.5	-256.62
188	DUMMY	4652.5	-256.62
189	DUMMY	4712.5	-256.62
190	VGH	4772.5	-256.62
191	VGH	4832.5	-256.62
192	VGH	4892.5	-256.62
193	VGH	4952.5	-256.62
194	VGH	5012.5	-256.62
195	VGH	5072.5	-256.62
196	VGH	5132.5	-256.62
197	VGH	5192.5	-256.62
198	DUMMY	5252.5	-256.62

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

填充编号	引脚名称	X	Y
199	虚拟	5312.5	-256.62
200	占位符	5372.5	-256.62
201	占位符	5432.5	-256.62
202	占位符	5492.5	-256.62
203	DUMMY	5552.5	-256.62
204	占位符	5612.5	-256.62
205	占位符	5672.5	-256.62
206	AGND	5732.5	-256.62
207	AGND	5792.5	-256.62
208	AGND	5852.5	-256.62
209	AGND	5912.5	-256.62
210	AGND	5972.5	-256.62
211	AGND	6032.5	-256.62
212	AGND	6092.5	-256.62
213	AGND	6152.5	-256.62
214	DUMMYR1	6212.5	-256.62
215	DUMMYR2	6272.5	-256.62
216	占位符	6332.5	-256.62
217	占位符	6392.5	-256.62
218	DUMMY	6452.5	-256.62
219	占位符	6512.5	-256.62
220	占位符	6572.5	-256.62
221	占位符	6632.5	-256.62
222	占位符	6692.5	-256.62
223	VCOM	6752.5	-256.62
224	VCOM	6812.5	-256.62
225	VCOM	6872.5	-256.62
226	VCOM	6932.5	-256.62
227	VCOM	6992.5	-256.62
228	VCOM	7052.5	-256.62
229	VCOM	7112.5	-256.62
230	VCOM	7172.5	-256.62
231	占位符	7232.5	-256.62
232	占位符	7292.5	-256.62

PAD编号	引脚名称	X	Y
233	占位符	7399	250.58
234	占位符	7385	119.58
235	虚拟	7371	250.58
236	G2	7357	119.58
237	G4	7343	250.58
238	G6	7329	119.58
239	G8	7315	250.58
240	G10	7301	119.58
241	G12	7287	250.58
242	G14	7273	119.58
243	G16	7259	250.58
244	G18	7245	119.58
245	G20	7231	250.58
246	G22	7217	119.58
247	G24	7203	250.58
248	G26	7189	119.58
249	G28	7175	250.58
250	G30	7161	119.58
251	G32	7147	250.58
252	G34	7133	119.58
253	G36	7119	250.58
254	G38	7105	119.58
255	G40	7091	250.58
250.58	G42	7077	119.58
257	G44	7063	250.58
258	G46	7049	119.58
259	G48	7035	250.58
260	G50	7021	119.58
261	G52	7007	250.58
262	G54	6993	119.58
263	G56	6979	250.58
264	G58	6965	119.58
265	G60	6951	250.58
266	G62	6937	119.58

PAD编号	引脚名称	X	Y
267	G64	6923	250.58
268	G66	6909	119.58
269	G68	6895	250.58
270	G70	6881	119.58
271	G72	6867	250.58
272	G74	6853	119.58
273	G76	6839	250.58
274	G78	6825	119.58
275	G80	6811	250.58
276	G82	6797	119.58
277	G84	6783	250.58
278	G86	6769	119.58
279	G88	6755	250.58
280	G90	6741	119.58
281	G92	6727	250.58
282	G94	6713	119.58
283	G96	6699	250.58
284	G98	6685	119.58
285	G100	6671	250.58
286	G102	6657	119.58
287	G104	6643	250.58
288	G106	6629	119.58
289	G108	6615	250.58
290	G110	6601	119.58
291	G112	6587	250.58
292	G114	6573	119.58
293	G116	6559	250.58
294	G118	6545	119.58
295	G120	6531	250.58
296	G122	6517	119.58
297	G124	6503	250.58
298	G126	6489	119.58
299	G128	6475	250.58
300	G130	6461	119.58

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

PAD 编号	引脚名称	X	Y
301	G132	6447	250.58
302	G134	6433	119.58
303	G136	6419	250.58
304	G138	6405	119.58
305	G140	6391	250.58
306	G142	6377	119.58
307	G144	6363	250.58
308	G146	6349	119.58
309	G148	6335	250.58
310	G150	6321	119.58
311	G152	6307	250.58
312	G154	6293	119.58
313	G156	6279	250.58
314	G158	6265	119.58
315	G160	6251	250.58
316	G162	6237	119.58
317	G164	6223	250.58
318	G166	6209	119.58
319	G168	6195	250.58
320	G170	6181	119.58
321	G172	6167	250.58
322	G174	6153	119.58
323	G176	6139	250.58
324	G178	6125	119.58
325	G180	6111	250.58
326	G182	6097	119.58
327	G184	6083	250.58
328	G186	6069	119.58
329	G188	6055	250.58
330	G190	6041	119.58
331	G192	6027	250.58
332	G194	6013	119.58
333	G196	5999	250.58
334	G198	5985	119.58
335	G200	5971	250.58
336	G202	5957	119.58
337	G204	5943	250.58
338	G206	5929	119.58
339	G208	5915	250.58
340	G210	5901	119.58
341	G212	5887	250.58
342	G214	5873	119.58
343	G216	5859	250.58
344	G218	5845	119.58
345	G220	5831	250.58
346	G222	5817	119.58
347	G224	5803	250.58
348	G226	5789	119.58
349	G228	5775	250.58
350	G230	5761	119.58
351	G232	5747	250.58
352	G234	5733	119.58
353	G236	5719	250.58
354	G238	5705	119.58
355	G240	5691	250.58
356	G242	5677	119.58
357	G244	5663	250.58
358	G246	5649	119.58
359	G248	5635	250.58
360	G250	5621	119.58
361	G252	5607	250.58
362	G254	5593	119.58
363	G256	5579	250.58
364	G258	5565	119.58
365	G260	5551	250.58
366	G262	5537	119.58
367	G264	5523	250.58
368	G266	5509	119.58
369	G268	5495	250.58
370	G270	5481	119.58
371	G272	5467	250.58
372	G274	5453	119.58
373	G276	5439	250.58
374	G278	5425	119.58
375	G280	5411	250.58
376	G282	5397	119.58
377	G284	5383	250.58
378	G286	5369	119.58
379	G288	5355	250.58
380	G290	5341	119.58
381	G292	5327	250.58
382	G294	5313	119.58
383	G296	5299	250.58
384	G298	5285	119.58
385	G300	5271	250.58
386	G302	5257	119.58
387	G304	5243	250.58
388	G306	5229	119.58
389	G308	5215	250.58
390	G310	5201	119.58
391	G312	5187	250.58
392	G314	5173	119.58
393	G316	5159	250.58
394	G318	5145	119.58
395	G320	5131	250.58
396	S720	5075	119.58
397	S719	5061	250.58
398	S718	5047	119.58
399	S717	5033	250.58
400	S716	5019	119.58
401	S715	5005	250.58
402	S714	4991	119.58

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

PAD 编号	引脚名称	X	Y
403	S713	4977	250.58
404	S712	4963	119.58
405	S711	4949	250.58
406	S710	4935	119.58
407	S709	4921	250.58
408	S708	4907	119.58
409	S707	4893	250.58
410	S706	4879	119.58
411	S705	4865	250.58
412	S704	4851	119.58
413	S703	4837	250.58
414	S702	4823	119.58
415	S701	4809	250.58
416	S700	4795	119.58
417	S699	4781	250.58
418	S698	4767	119.58
419	S697	4753	250.58
420	S696	4739	119.58
421	S695	4725	250.58
422	S694	4711	119.58
423	S693	4697	250.58
424	S692	4683	119.58
425	S691	4669	250.58
426	S690	4655	119.58
427	S689	4641	250.58
428	S688	4627	119.58
429	S687	4613	250.58
430	S686	4599	119.58
431	S685	4585	250.58
432	S684	4571	119.58
433	S683	4557	250.58
434	S682	4543	119.58
435	S681	4529	250.58
436	S680	4515	119.58
437	S679	4501	250.58
438	S678	4487	119.58
439	S677	4473	250.58
440	S676	4459	119.58
441	S675	4445	250.58
442	S674	4431	119.58
443	S673	4417	250.58
444	S672	4403	119.58
445	S671	4389	250.58
446	S670	4375	119.58
447	S669	4361	250.58
448	S668	4347	119.58
449	S667	4333	250.58
450	S666	4319	119.58
451	S665	4305	250.58
452	S664	4291	119.58
453	S663	4277	250.58
454	S662	4263	119.58
455	S661	4249	250.58
456	S660	4235	119.58
457	S659	4221	250.58
458	S658	4207	119.58
459	S657	4193	250.58
460	S656	4179	119.58
461	S655	4165	250.58
462	S654	4151	119.58
463	S653	4137	250.58
464	S652	4123	119.58
465	S651	4109	250.58
466	S650	4095	119.58
467	S649	4081	250.58
468	S648	4067	119.58
469	S647	4053	250.58
470	S646	4039	119.58
471	S645	4025	250.58
472	S644	4011	119.58
473	S643	3997	250.58
474	S642	3983	119.58
475	S641	3969	250.58
476	S640	3955	119.58
477	S639	3941	250.58
478	S638	3927	119.58
479	S637	3913	250.58
480	S636	3899	119.58
481	S635	3885	250.58
482	S634	3871	119.58
483	S633	3857	250.58
484	S632	3843	119.58
485	S631	3829	250.58
486	S630	3815	119.58
487	S629	3801	250.58
488	S628	3787	119.58
489	S627	3773	250.58
490	S626	3759	119.58
491	S625	3745	250.58
492	S624	3731	119.58
493	S623	3717	250.58
494	S622	3703	119.58
495	S621	3689	250.58
496	S620	3675	119.58
497	S619	3661	250.58
498	S618	3647	119.58
499	S617	3633	250.58
500	S616	3619	119.58
501	S615	3605	250.58
502	S614	3591	119.58
503	S613	3577	250.58
504	S612	3563	119.58

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

PAD 编号	引脚名称	X	Y
505	S611	3549	250.58
506	S610	3535	119.58
507	S609	3521	250.58
508	S608	3507	119.58
509	S607	3493	250.58
510	S606	3479	119.58
511	S605	3465	250.58
512	S604	3451	119.58
513	S603	3437	250.58
514	S602	3423	119.58
515	S601	3409	250.58
516	S600	3395	119.58
517	S599	3381	250.58
518	S598	3367	119.58
519	S597	3353	250.58
520	S596	3339	119.58
521	S595	3325	250.58
522	S594	3311	119.58
523	S593	3297	250.58
524	S592	3283	119.58
525	S591	3269	250.58
526	S590	3255	119.58
527	S589	3241	250.58
528	S588	3227	119.58
529	S587	3213	250.58
530	S586	3199	119.58
531	S585	3185	250.58
532	S584	3171	119.58
533	S583	3157	250.58
534	S582	3143	119.58
535	S581	3129	250.58
536	S580	3115	119.58
537	S579	3101	250.58
538	S578	3087	119.58
539	S577	3073	250.58
540	S576	3059	119.58
541	S575	3045	250.58
542	S574	3031	119.58
543	S573	3017	250.58
544	S572	3003	119.58
545	S571	2989	250.58
546	S570	2975	119.58
547	S569	2961	250.58
548	S568	2947	119.58
549	S567	2933	250.58
550	S566	2919	119.58
551	S565	2905	250.58
552	S564	2891	119.58
553	S563	2877	250.58
554	S562	2863	119.58
555	S561	2849	250.58
556	S560	2835	119.58
557	S559	2821	250.58
558	S558	2807	119.58
559	S557	2793	250.58
560	S556	2779	119.58
561	S555	2765	250.58
562	S554	2751	119.58
563	S553	2737	250.58
564	S552	2723	119.58
565	S551	2709	250.58
566	S550	2695	119.58
567	S549	2681	250.58
568	S548	2667	119.58
569	S547	2653	250.58
570	S546	2639	119.58
571	S545	2625	250.58
572	S544	2611	119.58
573	S543	2597	250.58
574	S542	2583	119.58
575	S541	2569	250.58
576	S540	2555	119.58
577	S539	2541	250.58
578	S538	2527	119.58
579	S537	2513	250.58
580	S536	2499	119.58
581	S535	2485	250.58
582	S534	2471	119.58
583	S533	2457	250.58
584	S532	2443	119.58
585	S531	2429	250.58
586	S530	2415	119.58
587	S529	2401	250.58
588	S528	2387	119.58
589	S527	2373	250.58
590	S526	2359	119.58
591	S525	2345	250.58
592	S524	2331	119.58
593	S523	2317	250.58
594	S522	2303	119.58
595	S521	2289	250.58
596	S520	2275	119.58
597	S519	2261	250.58
598	S518	2247	119.58
599	S517	2233	250.58
600	S516	2219	119.58
601	S515	2205	250.58
602	S514	2191	119.58
603	S513	2177	250.58
604	S512	2163	119.58
605	S511	2149	250.58
606	S510	2135	119.58

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

PAD 编号	引脚名称	X	Y
607	S509	2121	250.58
608	S508	2107	119.58
609	S507	2093	250.58
610	S506	2079	119.58
611	S505	2065	250.58
612	S504	2051	119.58
613	S503	2037	250.58
614	S502	2023	119.58
615	S501	2009	250.58
616	S500	1995	119.58
617	S499	1981	250.58
618	S498	1967	119.58
619	S497	1953	250.58
620	S496	1939	119.58
621	S495	1925	250.58
622	S494	1911	119.58
623	S493	1897	250.58
624	S492	1883	119.58
625	S491	1869	250.58
626	S490	1855	119.58
627	S489	1841	250.58
628	S488	1827	119.58
629	S487	1813	250.58
630	S486	1799	119.58
631	S485	1785	250.58
632	S484	1771	119.58
633	S483	1757	250.58
634	S482	1743	119.58
635	S481	1729	250.58
636	S480	1715	119.58
637	S479	1701	250.58
638	S478	1687	119.58
639	S477	1673	250.58
640	S476	1659	119.58
641	S475	1645	250.58
642	S474	1631	119.58
643	S473	1617	250.58
644	S472	1603	119.58
645	S471	1589	250.58
646	S470	1575	119.58
647	S469	1561	250.58
648	S468	1547	119.58
649	S467	1533	250.58
650	S466	1519	119.58
651	S465	1505	250.58
652	S464	1491	119.58
653	S463	1477	250.58
654	S462	1463	119.58
655	S461	1449	250.58
656	S460	1435	119.58
657	S459	1421	250.58
658	S458	1407	119.58
659	S457	1393	250.58
660	S456	1379	119.58
661	S455	1365	250.58
662	S454	1351	119.58
663	S453	1337	250.58
664	S452	1323	119.58
665	S451	1309	250.58
666	S450	1295	119.58
667	S449	1281	250.58
668	S448	1267	119.58
669	S447	1253	250.58
670	S446	1239	119.58
671	S445	1225	250.58
672	S444	1211	119.58
673	S443	1197	250.58
674	S442	1183	119.58
675	S441	1169	250.58
676	S440	1155	119.58
677	S439	1141	250.58
678	S438	1127	119.58
679	S437	1113	250.58
680	S436	1099	119.58
681	S435	1085	250.58
682	S434	1071	119.58
683	S433	1057	250.58
684	S432	1043	119.58
685	S431	1029	250.58
686	S430	1015	119.58
687	S429	1001	250.58
688	S428	987	119.58
689	S427	973	250.58
690	S426	959	119.58
691	S425	945	250.58
692	S424	931	119.58
693	S423	917	250.58
694	S422	903	119.58
695	S421	889	250.58
696	S420	875	119.58
697	S419	861	250.58
698	S418	847	119.58
699	S417	833	250.58
700	S416	819	119.58
701	S415	805	250.58
702	S414	791	119.58
703	S413	777	250.58
704	S412	763	119.58
705	S411	749	250.58
706	S410	735	119.58
707	S409	721	250.58
708	S408	707	119.58

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

PAD 编号	引脚名称	X	Y
709	S407	693	250.58
710	S406	679	119.58
711	S405	665	250.58
712	S404	651	119.58
713	S403	637	250.58
714	S402	623	119.58
715	S401	609	250.58
716	S400	595	119.58
717	S399	581	250.58
718	S398	567	119.58
719	S397	553	250.58
720	S396	539	119.58
721	S395	525	250.58
722	S394	511	119.58
723	S393	497	250.58
724	S392	483	119.58
725	S391	469	250.58
726	S390	455	119.58
727	S389	441	250.58
728	S388	427	119.58
729	S387	413	250.58
730	S386	399	119.58
731	S385	385	250.58
732	S384	371	119.58
733	S383	357	250.58
734	S382	343	119.58
735	S381	329	250.58
736	S380	315	119.58
737	S379	301	250.58
738	S378	287	119.58
739	S377	273	250.58
740	S376	259	119.58
741	S375	245	250.58
742	S374	231	119.58
743	S373	217	250.58
744	S372	203	119.58
745	S371	189	250.58
746	S370	175	119.58
747	S369	161	250.58
748	S368	147	119.58
749	S367	133	250.58
750	S366	119	119.58
751	S365	105	250.58
752	S364	91	119.58
753	S363	77	250.58
754	S362	63	119.58
755	S361	49	250.58
756	S360	-49	119.58
757	S359	-63	250.58
758	S358	-77	119.58
759	S357	-91	250.58
760	S356	-105	119.58
761	S355	-119	250.58
762	S354	-133	119.58
763	S353	-147	250.58
764	S352	-161	119.58
765	S351	-175	250.58
766	S350	-189	119.58
767	S349	-203	250.58
768	S348	-217	119.58
769	S347	-231	250.58
770	S346	-245	119.58
771	S345	-259	250.58
772	S344	-273	119.58
773	S343	-287	250.58
774	S342	-301	119.58
775	S341	-315	250.58
776	S340	-329	119.58
777	S339	-343	250.58
778	S338	-357	119.58
779	S337	-371	250.58
780	S336	-385	119.58
781	S335	-399	250.58
782	S334	-413	119.58
783	S333	-427	250.58
784	S332	-441	119.58
785	S331	-455	250.58
786	S330	-469	119.58
787	S329	-483	250.58
788	S328	-497	119.58
789	S327	-511	250.58
790	S326	-525	119.58
791	S325	-539	250.58
792	S324	-553	119.58
793	S323	-567	250.58
794	S322	-581	119.58
795	S321	-595	250.58
796	S320	-609	119.58
797	S319	-623	250.58
798	S318	-637	119.58
799	S317	-651	250.58
800	S316	-665	119.58
801	S315	-679	250.58
802	S314	-693	119.58
803	S313	-707	250.58
804	S312	-721	119.58
805	S311	-735	250.58
806	S310	-749	119.58
807	S309	-763	250.58
808	S308	-777	119.58
809	S307	-791	250.58
810	S306	-805	119.58

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

PAD 编号	引脚名称	X	Y
811	S305	-819	250.58
812	S304	-833	119.58
813	S303	-847	250.58
814	S302	-861	119.58
815	S301	-875	250.58
816	S300	-889	119.58
817	S299	-903	250.58
818	S298	-917	119.58
819	S297	-931	250.58
820	S296	-945	119.58
821	S295	-959	250.58
822	S294	-973	119.58
823	S293	-987	250.58
824	S292	-1001	119.58
825	S291	-1015	250.58
826	S290	-1029	119.58
827	S289	-1043	250.58
828	S288	-1057	119.58
829	S287	-1071	250.58
830	S286	-1085	119.58
831	S285	-1099	250.58
832	S284	-1113	119.58
833	S283	-1127	250.58
834	S282	-1141	119.58
835	S281	-1155	250.58
836	S280	-1169	119.58
837	S279	-1183	250.58
838	S278	-1197	119.58
839	S277	-1211	250.58
840	S276	-1225	119.58
841	S275	-1239	250.58
842	S274	-1253	119.58
843	S273	-1267	250.58
844	S272	-1281	119.58
845	S271	-1295	250.58
846	S270	-1309	119.58
847	S269	-1323	250.58
848	S268	-1337	119.58
849	S267	-1351	250.58
850	S266	-1365	119.58
851	S265	-1379	250.58
852	S264	-1393	119.58
853	S263	-1407	250.58
854	S262	-1421	119.58
855	S261	-1435	250.58
856	S260	-1449	119.58
857	S259	-1463	250.58
858	S258	-1477	119.58
859	S257	-1491	250.58
860	S256	-1505	119.58
861	S255	-1519	250.58
862	S254	-1533	119.58
863	S253	-1547	250.58
864	S252	-1561	119.58
865	S251	-1575	250.58
866	S250	-1589	119.58
867	S249	-1603	250.58
868	S248	-1617	119.58
869	S247	-1631	250.58
870	S246	-1645	119.58
871	S245	-1659	250.58
872	S244	-1673	119.58
873	S243	-1687	250.58
874	S242	-1701	119.58
875	S241	-1715	250.58
876	S240	-1729	119.58
877	S239	-1743	250.58
878	S238	-1757	119.58
879	S237	-1771	250.58
880	S236	-1785	119.58
881	S235	-1799	250.58
882	S234	-1813	119.58
883	S233	-1827	250.58
884	S232	-1841	119.58
885	S231	-1855	250.58
886	S230	-1869	119.58
887	S229	-1883	250.58
888	S228	-1897	119.58
889	S227	-1911	250.58
890	S226	-1925	119.58
891	S225	-1939	250.58
892	S224	-1953	119.58
893	S223	-1967	250.58
894	S222	-1981	119.58
895	S221	-1995	250.58
896	S220	-2009	119.58
897	S219	-2023	250.58
898	S218	-2037	119.58
899	S217	-2051	250.58
900	S216	-2065	119.58
901	S215	-2079	250.58
902	S214	-2093	119.58
903	S213	-2107	250.58
904	S212	-2121	119.58
905	S211	-2135	250.58
906	S210	-2149	119.58
907	S209	-2163	250.58
908	S208	-2177	119.58
909	S207	-2191	250.58
910	S206	-2205	119.58
911	S205	-2219	250.58
912	S204	-2233	119.58

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

PAD 编号	引脚名称	X	Y
913	S203	-2247	250.58
914	S202	-2261	119.58
915	S201	-2275	250.58
916	S200	-2289	119.58
917	S199	-2303	250.58
918	S198	-2317	119.58
919	S197	-2331	250.58
920	S196	-2345	119.58
921	S195	-2359	250.58
922	S194	-2373	119.58
923	S193	-2387	250.58
924	S192	-2401	119.58
925	S191	-2415	250.58
926	S190	-2429	119.58
927	S189	-2443	250.58
928	S188	-2457	119.58
929	S187	-2471	250.58
930	S186	-2485	119.58
931	S185	-2499	250.58
932	S184	-2513	119.58
933	S183	-2527	250.58
934	S182	-2541	119.58
935	S181	-2555	250.58
936	S180	-2569	119.58
937	S179	-2583	250.58
938	S178	-2597	119.58
939	S177	-2611	250.58
940	S176	-2625	119.58
941	S175	-2639	250.58
942	S174	-2653	119.58
943	S173	-2667	250.58
944	S172	-2681	119.58
945	S171	-2695	250.58
946	S170	-2709	119.58
947	S169	-2723	250.58
948	S168	-2737	119.58
949	S167	-2751	250.58
950	S166	-2765	119.58
951	S165	-2779	250.58
952	S164	-2793	119.58
953	S163	-2807	250.58
954	S162	-2821	119.58
955	S161	-2835	250.58
956	S160	-2849	119.58
957	S159	-2863	250.58
958	S158	-2877	119.58
959	S157	-2891	250.58
960	S156	-2905	119.58
961	S155	-2919	250.58
962	S154	-2933	119.58
963	S153	-2947	250.58
964	S152	-2961	119.58
965	S151	-2975	250.58
966	S150	-2989	119.58
967	S149	-3003	250.58
968	S148	-3017	119.58
969	S147	-3031	250.58
970	S146	-3045	119.58
971	S145	-3059	250.58
972	S144	-3073	119.58
973	S143	-3087	250.58
974	S142	-3101	119.58
975	S141	-3115	250.58
976	S140	-3129	119.58
977	S139	-3143	250.58
978	S138	-3157	119.58
979	S137	-3171	250.58
980	S136	-3185	119.58
981	S135	-3199	250.58
982	S134	-3213	119.58
983	S133	-3227	250.58
984	S132	-3241	119.58
985	S131	-3255	250.58
986	S130	-3269	119.58
987	S129	-3283	250.58
988	S128	-3297	119.58
989	S127	-3311	250.58
990	S126	-3325	119.58
991	S125	-3339	250.58
992	S124	-3353	119.58
993	S123	-3367	250.58
994	S122	-3381	119.58
995	S121	-3395	250.58
996	S120	-3409	119.58
997	S119	-3423	250.58
998	S118	-3437	119.58
999	S117	-3451	250.58
1000	S116	-3465	119.58
1001	S115	-3479	250.58
1002	S114	-3493	119.58
1003	S113	-3507	250.58
1004	S112	-3521	119.58
1005	S111	-3535	250.58
1006	S110	-3549	119.58
1007	S109	-3563	250.58
1008	S108	-3577	119.58
1009	S107	-3591	250.58
1010	S106	-3605	119.58
1011	S105	-3619	250.58
1012	S104	-3633	119.58
1013	S103	-3647	250.58
1014	S102	-3661	119.58

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

PAD 编号	引脚名称	X	Y
1015	S101	-3675	250.58
1016	S100	-3689	119.58
1017	S99	-3703	250.58
1018	S98	-3717	119.58
1019	S97	-3731	250.58
1020	S96	-3745	119.58
1021	S95	-3759	250.58
1022	S94	-3773	119.58
1023	S93	-3787	250.58
1024	S92	-3801	119.58
1025	S91	-3815	250.58
1026	S90	-3829	119.58
1027	S89	-3843	250.58
1028	S88	-3857	119.58
1029	S87	-3871	250.58
1030	S86	-3885	119.58
1031	S85	-3899	250.58
1032	S84	-3913	119.58
1033	S83	-3927	250.58
1034	S82	-3941	119.58
1035	S81	-3955	250.58
1036	S80	-3969	119.58
1037	S79	-3983	250.58
1038	S78	-3997	119.58
1039	S77	-4011	250.58
1040	S76	-4025	119.58
1041	S75	-4039	250.58
1042	S74	-4053	119.58
1043	S73	-4067	250.58
1044	S72	-4081	119.58
1045	S71	-4095	250.58
1046	S70	-4109	119.58
1047	S69	-4123	250.58
1048	S68	-4137	119.58
1049	S67	-4151	250.58
1050	S66	-4165	119.58
1051	S65	-4179	250.58
1052	S64	-4193	119.58
1053	S63	-4207	250.58
1054	S62	-4221	119.58
1055	S61	-4235	250.58
1056	S60	-4249	119.58
1057	S59	-4263	250.58
1058	S58	-4277	119.58
1059	S57	-4291	250.58
1060	S56	-4305	119.58
1061	S55	-4319	250.58
1062	S54	-4333	119.58
1063	S53	-4347	250.58
1064	S52	-4361	119.58
1065	S51	-4375	250.58
1066	S50	-4389	119.58
1067	S49	-4403	250.58
1068	S48	-4417	119.58
1069	S47	-4431	250.58
1070	S46	-4445	119.58
1071	S45	-4459	250.58
1072	S44	-4473	119.58
1073	S43	-4487	250.58
1074	S42	-4501	119.58
1075	S41	-4515	250.58
1076	S40	-4529	119.58
1077	S39	-4543	250.58
1078	S38	-4557	119.58
1079	S37	-4571	250.58
1080	S36	-4585	119.58
1081	S35	-4599	250.58
1082	S34	-4613	119.58
1083	S33	-4627	250.58
1084	S32	-4641	119.58
1085	S31	-4655	250.58
1086	S30	-4669	119.58
1087	S29	-4683	250.58
1088	S28	-4697	119.58
1089	S27	-4711	250.58
1090	S26	-4725	119.58
1091	S25	-4739	250.58
1092	S24	-4753	119.58
1093	S23	-4767	250.58
1094	S22	-4781	119.58
1095	S21	-4795	250.58
1096	S20	-4809	119.58
1097	S19	-4823	250.58
1098	S18	-4837	119.58
1099	S17	-4851	250.58
1100	S16	-4865	119.58
1101	S15	-4879	250.58
1102	S14	-4893	119.58
1103	S13	-4907	250.58
1104	S12	-4921	119.58
1105	S11	-4935	250.58
1106	S10	-4949	119.58
1107	S9	-4963	250.58
1108	S8	-4977	119.58
1109	S7	-4991	250.58
1110	S6	-5005	119.58
1111	S5	-5019	250.58
1112	S4	-5033	119.58
1113	S3	-5047	250.58
1114	S2	-5061	119.58
1115	S1	-5075	250.58
1116	G319	-5131	119.58

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

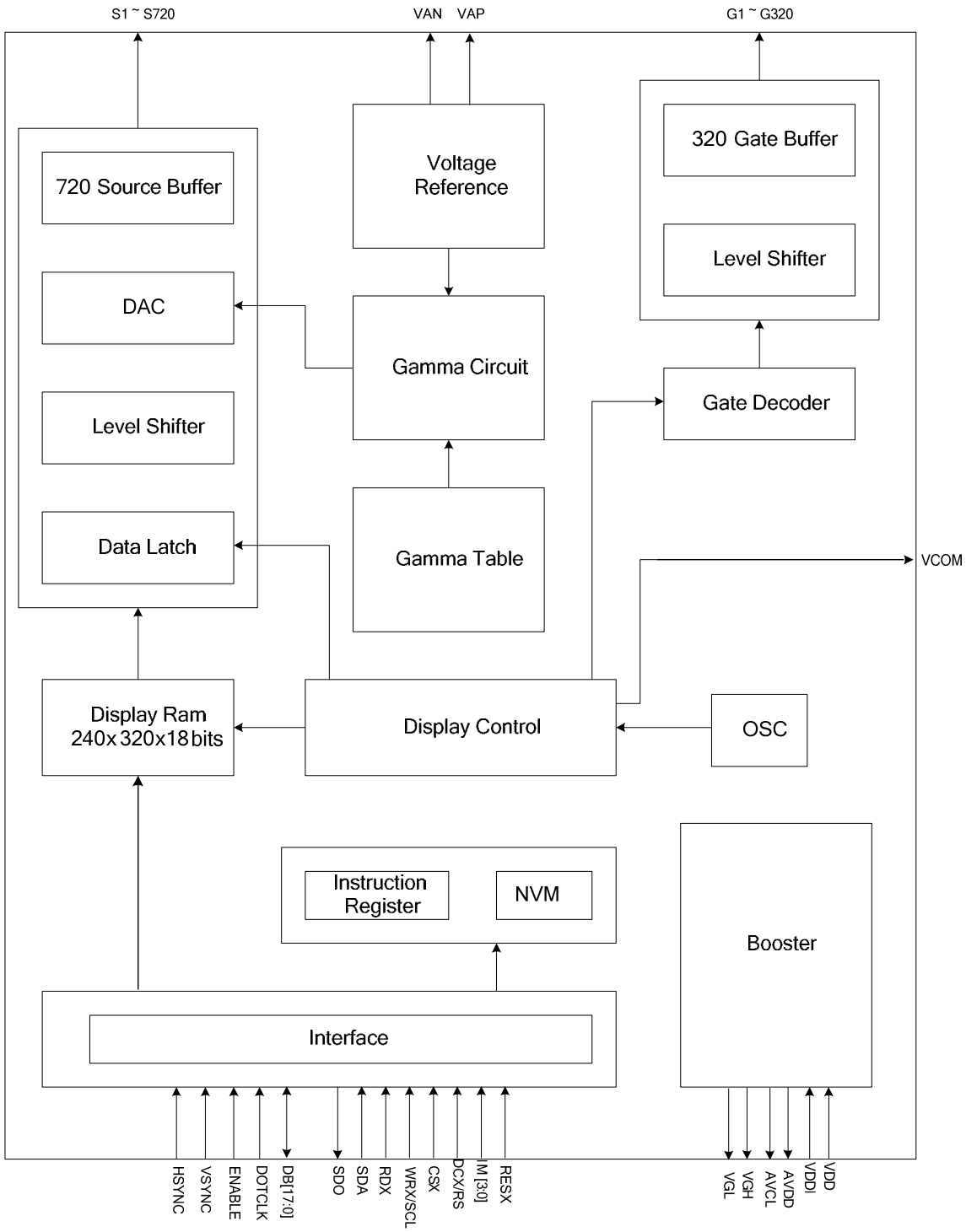
PAD 编号	引脚名称	X	Y
1117	G317	-5145	250.58
1118	G315	-5159	119.58
1119	G313	-5173	250.58
1120	G311	-5187	119.58
1121	G309	-5201	250.58
1122	G307	-5215	119.58
1123	G305	-5229	250.58
1124	G303	-5243	119.58
1125	G301	-5257	250.58
1126	G299	-5271	119.58
1127	G297	-5285	250.58
1128	G295	-5299	119.58
1129	G293	-5313	250.58
1130	G291	-5327	119.58
1131	G289	-5341	250.58
1132	G287	-5355	119.58
1133	G285	-5369	250.58
1134	G283	-5383	119.58
1135	G281	-5397	250.58
1136	G279	-5411	119.58
1137	G277	-5425	250.58
1138	G275	-5439	119.58
1139	G273	-5453	250.58
1140	G271	-5467	119.58
1141	G269	-5481	250.58
1142	G267	-5495	119.58
1143	G265	-5509	250.58
1144	G263	-5523	119.58
1145	G261	-5537	250.58
1146	G259	-5551	119.58
1147	G257	-5565	250.58
1148	G255	-5579	119.58
1149	G253	-5593	250.58
1150	G251	-5607	119.58
1151	G249	-5621	250.58
1152	G247	-5635	119.58
1153	G245	-5649	250.58
1154	G243	-5663	119.58
1155	G241	-5677	250.58
1156	G239	-5691	119.58
1157	G237	-5705	250.58
1158	G235	-5719	119.58
1159	G233	-5733	250.58
1160	G231	-5747	119.58
1161	G229	-5761	250.58
1162	G227	-5775	119.58
1163	G225	-5789	250.58
1164	G223	-5803	119.58
1165	G221	-5817	250.58
1166	G219	-5831	119.58
1167	G217	-5845	250.58
1168	G215	-5859	119.58
1169	G213	-5873	250.58
1170	G211	-5887	119.58
1171	G209	-5901	250.58
1172	G207	-5915	119.58
1173	G205	-5929	250.58
1174	G203	-5943	119.58
1175	G201	-5957	250.58
1176	G199	-5971	119.58
1177	G197	-5985	250.58
1178	G195	-5999	119.58
1179	G193	-6013	250.58
1180	G191	-6027	119.58
1181	G189	-6041	250.58
1182	G187	-6055	119.58
1183	G185	-6069	250.58
1184	G183	-6083	119.58
1185	G181	-6097	250.58
1186	G179	-6111	119.58
1187	G177	-6125	250.58
1188	G175	-6139	119.58
1189	G173	-6153	250.58
1190	G171	-6167	119.58
1191	G169	-6181	250.58
1192	G167	-6195	119.58
1193	G165	-6209	250.58
1194	G163	-6223	119.58
1195	G161	-6237	250.58
1196	G159	-6251	119.58
1197	G157	-6265	250.58
1198	G155	-6279	119.58
1199	G153	-6293	250.58
1200	G151	-6307	119.58
1201	G149	-6321	250.58
1202	G147	-6335	119.58
1203	G145	-6349	250.58
1204	G143	-6363	119.58
1205	G141	-6377	250.58
1206	G139	-6391	119.58
1207	G137	-6405	250.58
1208	G135	-6419	119.58
1209	G133	-6433	250.58
1210	G131	-6447	119.58
1211	G129	-6461	250.58
1212	G127	-6475	119.58
1213	G125	-6489	250.58
1214	G123	-6503	119.58
1215	G121	-6517	250.58
1216	G119	-6531	119.58
1217	G117	-6545	250.58
1218	G115	-6559	119.58

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

PAD 编号	引脚名称	X	Y
1219	G113	-6573	250.58
1220	G111	-6587	119.58
1221	G109	-6601	250.58
1222	G107	-6615	119.58
1223	G105	-6629	250.58
1224	G103	-6643	119.58
1225	G101	-6657	250.58
1226	G99	-6671	119.58
1227	G97	-6685	250.58
1228	G95	-6699	119.58
1229	G93	-6713	250.58
1230	G91	-6727	119.58
1231	G89	-6741	250.58
1232	G87	-6755	119.58
1233	G85	-6769	250.58
1234	G83	-6783	119.58
1235	G81	-6797	250.58
1236	G79	-6811	119.58
1237	G77	-6825	250.58
1238	G75	-6839	119.58
1239	G73	-6853	250.58
1240	G71	-6867	119.58
1241	G69	-6881	250.58
1242	G67	-6895	119.58
1243	G65	-6909	250.58
1244	G63	-6923	119.58
1245	G61	-6937	250.58
1246	G59	-6951	119.58
1247	G57	-6965	250.58
1248	G55	-6979	119.58
1249	G53	-6993	250.58
1250	G51	-7007	119.58
1251	G49	-7021	250.58
1252	G47	-7035	119.58
1253	G45	-7049	250.58
1254	G43	-7063	119.58
1255	G41	-7077	250.58
1256	G39	-7091	119.58
1257	G37	-7105	250.58
1258	G35	-7119	119.58
1259	G33	-7133	250.58
1260	G31	-7147	119.58
1261	G29	-7161	250.58
1262	G27	-7175	119.58
1263	G25	-7189	250.58
1264	G23	-7203	119.58
1265	G21	-7217	250.58
1266	G19	-7231	119.58
1267	G17	-7245	250.58
1268	G15	-7259	119.58
1269	G13	-7273	250.58
1270	G11	-7287	119.58
1271	G9	-7301	250.58
1272	G7	-7315	119.58
1273	G5	-7329	250.58
1274	G3	-7343	119.58
1275	G1	-7357	250.58
1276	DUMMY	-7371	119.58
1277	DUMMY	-7385	250.58
1278	DUMMY	-7399	119.58
	A1	-7480	251.58
	A2	7480	255.58

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

5 框图



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

6 引脚说明

6.1 电源 引脚

名称	I/O	描述	连接引脚
VDD	I	用于模拟、数字系统和升压电路的电源。	VDD
VDDI	I	I/O系统的电源。	VDDI
VDDI_LED	I	LED 驱动器的电源。 若未使用，请将此焊盘固定在 GND 电平。	-
AGND	I	模拟系统和升压电路的系统地。	GND
DGND	I	I/O系统和数字系统的系统接地。	GND

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

6.2 接口逻辑 引脚

<table>
<tr><th>名称</th><th>I/O</th><th>描述</th><th>连接引脚</th></tr>
<tr><td>IM3、IM2、
IM1、IM0</td><td>I</td><td>-MCU 接口模式选择。
<table>
<tr><th>IM3</th><th>IM2</th><th>IM1</th><th>IM0</th><th>MPU 接口模式</th><th>数据引脚</th></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>80-8位并行接口</td><td>DB[7:0]</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>80-16位并行接口</td><td>DB[15:0]</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>80-9位并行接口</td><td>DB[8:0]</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>80-18位并行接口</td><td>DB[17:0],</td></tr>
<tr><td rowspan="2">0</td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">0</td><td rowspan="2">1</td><td>3线9位串行接口</td><td>SDA：输入/输出</td></tr>
<tr><td>2数据通道串行接口</td><td>SDA：输入/输出
WRX：输入</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>4线8位串行接口</td><td>SDA：输入/输出</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>80-16位并行接口 II</td><td>DB[17:10],
DB[8:1]</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>80-8位并行接口 II</td><td>DB[17:10]</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>80-18位并行接口 II</td><td>DB[17:0],</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>80-9位并行接口 II</td><td>DB[17:9]</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>3线9位串行接口II</td><td>SDA：输入/
SDO：输出</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>4线8位串行接口II</td><td>SDA：输入/
SDO：输出</td></tr>
</table></td><td>DGND/VDDI</td></tr>
<tr><td>EXTC</td><td>I</td><td>-选择此引脚可访问扩展命令（“低”：系统命令 1，“高”：系统命令 1 和 2）。
-编程NVM时，该引脚应连接至高电平。</td><td>DGND/VDDI</td></tr>
<tr><td>VPP</td><td>I</td><td>-编程 NVM 时，需要外部电源电压（7.5V）；Ivpp 电流必须大于 10mA。
-若不使用，请将此引脚保持悬空。</td><td>-</td></tr>
<tr><td>RESX</td><td>I</td><td>-该信号将重置器件，必须施加该信号才能正确初始化芯片。
-该信号为低电平有效。</td><td>MCU</td></tr>
<tr><td>CSX</td><td>I</td><td>-芯片选择引脚低电平使能。
高电平禁用。</td><td>MCU</td></tr>
</table>

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

DCX	I	-并行接口中的显示数据/命令选择引脚。 -该引脚用作串行接口时钟。	MCU
名称	**I/O**	**描述**	**连接引脚**
		DCX='1'：显示数据或参数。DCX='0'：命令数据。 -若未使用，请将此引脚固定在 VDDI 或 DGND 上。	
RDX	I	- 8080 微控制器并行接口中的读使能。 -若未使用，请将此引脚固定在 VDDI 或 DGND 上。	MCU
WRX	I	-MCU并行接口中的写使能。 - 4 线串行接口中的显示数据/命令选择引脚。 - 2数据通道串行接口中的第二数据通道。 -若未使用，请将此引脚固定为VDDI或DGND。	MCU
VSYNC	I	-RGB 接口运行所需的垂直（帧）同步输入信号。 -如果不使用，请将其固定在 VDDI 或 DGND 上。	MCU
HSYNC	I	-用于 RGB 接口操作的水平（行）同步输入信号。 - 若未使用，请将其连接至 VDDI 或 DGND。	MCU
ENABLE	I	-RGB 接口操作的数据使能信号。 - 若未使用，请将此引脚连接至 VDDI 或 DGND。	MCU
DOTCLK	I	-RGB 接口运行的点时钟信号。 -若不使用，请将此引脚固定在 VDDI 或 DGND 上。	MCU
SDA	I/O	-当 IM3 为低电平时，该引脚为 SPI 接口的输入/输出引脚。 -当 IM3 为高电平时，该引脚为 SPI 接口的输入引脚。 -数据在 SCL 信号的上升沿被锁存。 -若未使用，请将此引脚固定在 VDDI 或 DGND 电平。	MCU
SDO	O	-SPI 接口输出引脚。 -数据在 SCL 信号的下降沿输出。 -若未使用，请将此引脚留作开路。	MCU

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

DB[17:0]	I/O	-DB[17:0] 用作 MCU 并行接口数据总线。 8 位接口：当 IM3:0 时，使用 DB[7:0]；当 IM3:1 时，使用 DB[17:10]。 9 位 I/F：当 IM3:0 时，使用 DB[8:0]；当 IM3:1 时，使用 DB[17:9]。16 位 I/F：当 IM3:0 时，使用 DB[15:0]；当 IM3:1 时，使用 DB[17:10] 和 DB[8:1]。 18 位接口：使用 DB[17:0]。 -DB[17:0] 用作 RGB 接口数据总线。6 位 RGB 接口：使用 DB[5:0]。 16 位 RGB 接口：使用 DB[17:13]、DB[11:1]。 18 位 RGB 接口：使用 DB[17:0]。 -若未使用，请将该引脚固定为 VDDI 或 DGND。	MCU
TE	O	- 撕裂效应信号用于将 MCU 与帧内存同步	MCU

名称	I/O	描述	连接引脚
		写入。 -若未使用，请将此引脚保持悬空	

注1. "1" = VDDI电平，"0" = DGND电平。

注2. 在并行模式下，未使用的数据引脚必须连接到"1"或"0"。注3. 当CSX="1" 时，对并行和串行接口没有影响。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

6.3 驱动器输出 引脚

名称	I/O	描述	连接引脚
S1 至 S720	O	-源极驱动器输出焊盘。	LCD
G1 至 G320	O	-栅极驱动器输出焊盘。 VGH：选择栅极线电平。VGL：非选择栅极线电平 。	LCD
AVDD	O	- 模拟电路的电源焊盘。	OPEN
VAP(GVDD)	O	- 灰度电压发生器的电源输出。	OPEN
AVCL	O	- 用于生成VAN的电源引脚。	OPEN
VAN(GVCL)	O	- 灰度电压发生器的电源输出（负极）。	OPEN
VGH	O	- 栅极驱动器的电源输出引脚	OPEN
VGL	O	- 栅极驱动器的电源输出（负极）引脚	OPEN
VCC	O	- 内部数字基准电压的监测引脚。	OPEN
VCOM	O	- TFT-LCD公共电极的电源。	GND
LED_PWM	O	- 用于向LED驱动器输出PWM信号的引脚。 - 若不使用，请保持开路。	-
LED_EN	O	-用于使能 LED 的输出焊盘。 -若不使用，请保持开路。	-

6.4 测试及其他 引脚

TEST3~TEST0	I	用于测试的输入引脚。 请将这些引脚留空。	OPEN
TE2	O	用于测试的输出引脚。 请将此引脚保持悬空。	OPEN
TESTO6~TESTO1	O	用于测试的输出引脚。 请将这些引脚保持悬空。	OPEN
DUMMY	-	这些引脚为虚拟引脚（无电气特性） 信号可通过TFT面板上的这些焊盘传输。请将这些引脚留空。	OPEN
DUMMYR1 DUMMYR2	-	这些引脚为虚拟引脚（无电气特性）。 DUMMYR1 和 DUMMYR2 在内部相互连接。	开路
VAG VDDS VDDGX V20	O	用于监控 请将这些引脚保持悬空。	OPEN

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

7 驱动器电气特性

7.1 绝对工作 量程

项目	符号	额定值	单位
供电电压	VDD	- 0.3 ~ +4.6	V
供电电压（逻辑）	VDDI	- 0.3 ~ +4.6	V
驱动器供电电压	VGH-VGL	-0.3 ~ +30.0	V
逻辑输入电压范围	VIN	-0.3 ~ VDDI + 0.5	V
逻辑输出电压范围	VO	-0.3 ~ VDDI + 0.5	V
工作温度范围	TOPR	-30 ~ +85	℃
存储温度范围	TSTG	-40 ~ +125	℃

表 1 绝对工作范围

注：如果上述任一项目短暂超过其最大限制值，产品的质量可能会下降。

因此，绝对最大限制值是指超过该值后产品可能会受到物理损坏的数值。请务必在推荐范围内使用本产品。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

7.2 直流 特性

参数	符号	条件	规格			单位	相关引脚
			MIN.	典型值	最大		
电源与工作电压							
系统电压	VDD	工作电压	2.4	2.75	3.3	V	
接口工作电压	VDDI	I/O供电电压	1.65	1.8	3.3	V	
栅极驱动器高压	VGH		12.2		14.97	V	注 4
栅极驱动器低电压	VGL		-12.5		-7.16	V	
栅极驱动电源电压		| VGH-VGL |	19.36		27.47	V	注 5
输入/输出							
逻辑高电平输入电压	VIH		0.7VDDI		VDDI	V	注 1
逻辑低电平输入电压	VIL		VSS		0.3VDDI	V	注 1
逻辑高电平输出电压	VOH	IOH = -1.0mA	0.8VDDI		VDDI	V	注 1
逻辑低电平输出电压	VOL	IOL = +1.0mA	VSS		0.2VDDI	V	注 1
逻辑高电平输入电流	IIH	VIN = VDDI			1	uA	注 1
逻辑低电平输入电流	IIL	VIN = VSS	-1			uA	注 1
输入漏电流	IIL	IOH = -1.0mA	-0.1		+0.1	uA	注 1
VCOM 电压							
VCOM 幅度	VCOM			VSS		V	
源驱动器							
源输出范围	Vsout		VAN		VAP	V	
伽马参考值电压（正极）	VAP		4.45		6.4	V	注 6
伽马参考电压（负极）	VAN		-4.6		-2.65	V	
源极输出稳定时间	Tr	低于99%精度			20	us	注 2
输出偏置电压	VOFFSET				35	mV	注 3

表 2 基本直流特性

注:

1. *TA= -30 至70℃（最高可达 +85℃ 且不会损坏）。*
2. *源极通道负载= 2KΩ+12pF/通道，栅极通道负载=5KΩ+40pF/通道。*
3. *最大值介于源极输出测量点与γ设置值之间。*

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

4. 评估 VGH 的最大值和最小值时，VDD=2.8V。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

5. |VGH-VGL|的最大值不得超过30V。

6. Vcom 和 Vcomoffset 的默认寄存器设置为 20h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

7.3 功耗

Ta=25℃，帧率=60Hz，寄存器设置采用IC默认设置。

工作模式	图像	电流消耗			
		典型值		最大	
		IDDI (mA)	IDD (mA)	IDDI (mA)	IDD (mA)
正常模式	黑色	0.005	6.0	0.01	7.5
部分 + 空闲模式（48行）	黑色	0.005	5.0	0.01	6.0
待机模式	不适用	0.005	0.015	0.01	0.03

表 3 功耗

注:

1. *电流消耗是 ST7789VW 的直流特性。*
2. *典型值：VDDI=1.8V，VDD=2.75V；最大值：VDDI=1.65至3.3V，VDD=2.4至3.3V*

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

7.4 AC 特性

7.4.1 8080系列微控制器并行接口特性：18/16/9/8位 总线

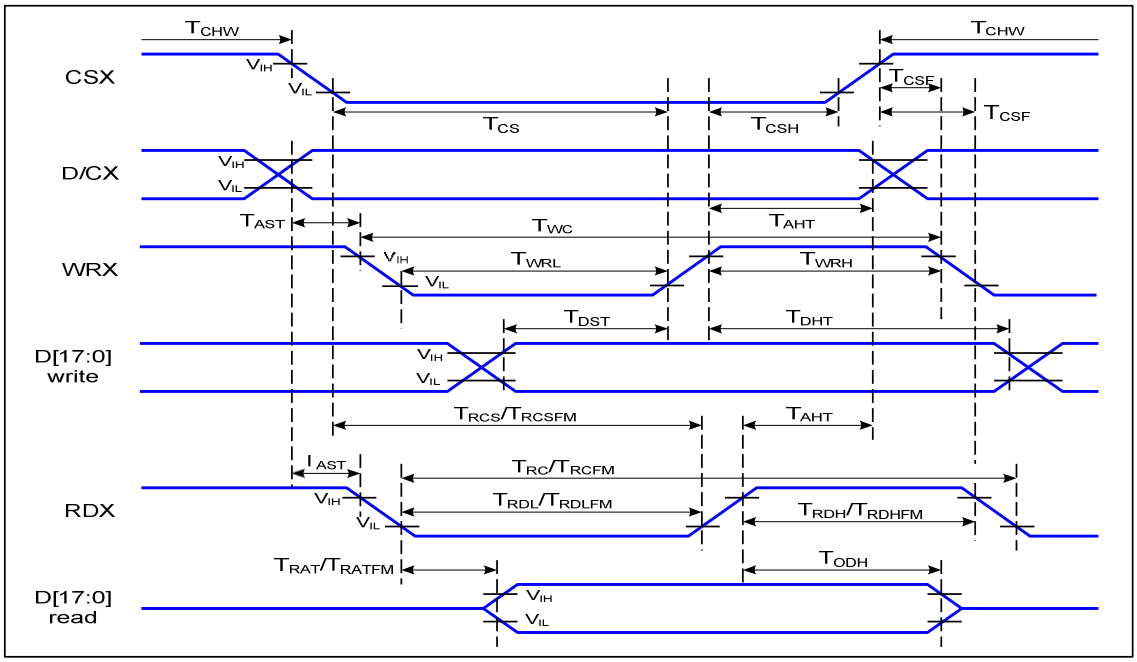


图1 并行接口时序特性（8080系列MCU接口）

VDDI=1.65 至 3.3V，VDD=2.4 至 3.3V，AGND=DGND=0V，Ta=25℃

信号	符号	参数	最小值	最大	单位	描述
D/CX	TAST	地址设置时间	0		ns	-
	TAHT	地址保持时间（写入/读取）	10		纳秒	
CSX	TCHW	片选“H”脉冲宽度	0		纳秒	-
	TCS	片选建立时间（写入）	15		纳秒	
	TRCS	芯片选择建立时间（读取ID）	45		纳秒	
	TRCSFM	芯片选择建立时间（读取 FM）	355		纳秒	
	TCSF	芯片选择等待时间（写入/读取）	10		ns	
	TCSH	芯片选择保持时间	10		纳秒	
WRX	TWC	写入周期	66		ns	
	TWRH	控制脉冲“H”持续时间	15		纳秒	
	TWRL	控制脉冲“L”的持续时间	15		ns	
RDX (ID)	TRC	读取周期 (ID)	160		ns	读取 ID 数据时
	TRDH	控制脉冲“H”持续时间（ID）	90		纳秒	
	TRDL	控制脉冲“L”持续时间 (ID)	45		纳秒	
RDX (FM)	TRCFM	读取周期（FM）	450		纳秒	从帧内存读取时
	TRDHFM	控制脉冲“H”持续时间（FM）	90		ns	
	TRDLFM	控制脉冲“L”持续时间（FM）	355		ns	
D[17:0]	TDST	数据建立时间	10		纳秒	当 CL=30pF 时

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

	TDHT	数据保持时间	10		纳秒	
	TRAT	读取访问时间（ID）		40	纳秒	
	TRATFM	读取访问时间（FM）		340	纳秒	
	TODH	输出禁用时间	20	80	纳秒	

表 4 8080 并行接口特性

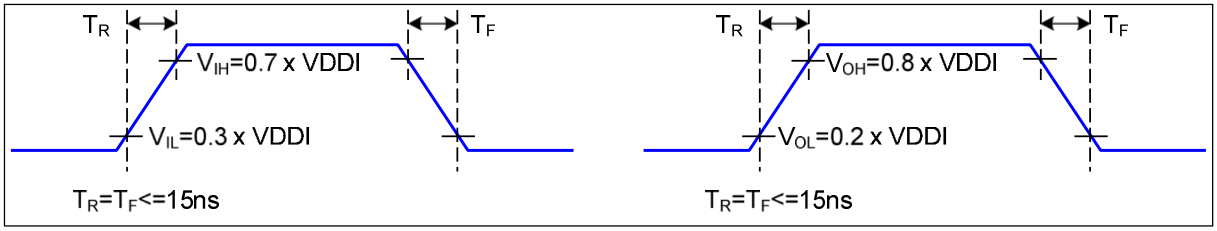


图 2 I/O 信号的上升沿和下降沿时序

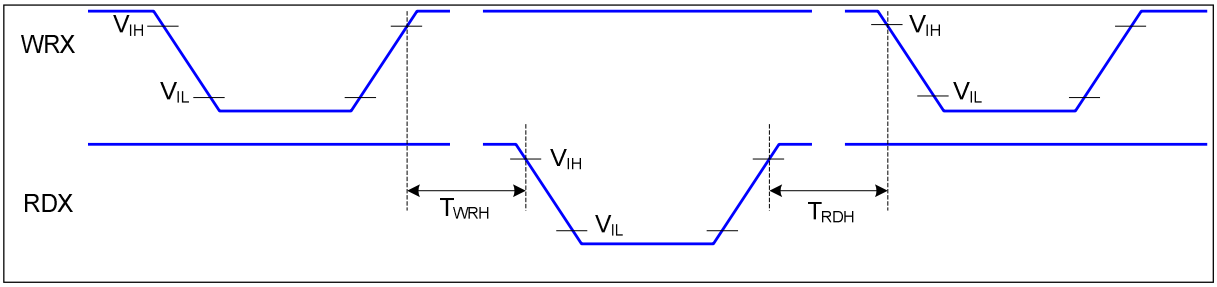


图 3 写入到读取和读取到写入的时序

注：输入信号的上升时间（Tr）和下降时间（Tf）规定为15 ns或更短。对于输入信号，逻辑高电平和低电平分别规定为VDDI的30%和70%。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

7.4.2 串行接口特性（3线 串行）：

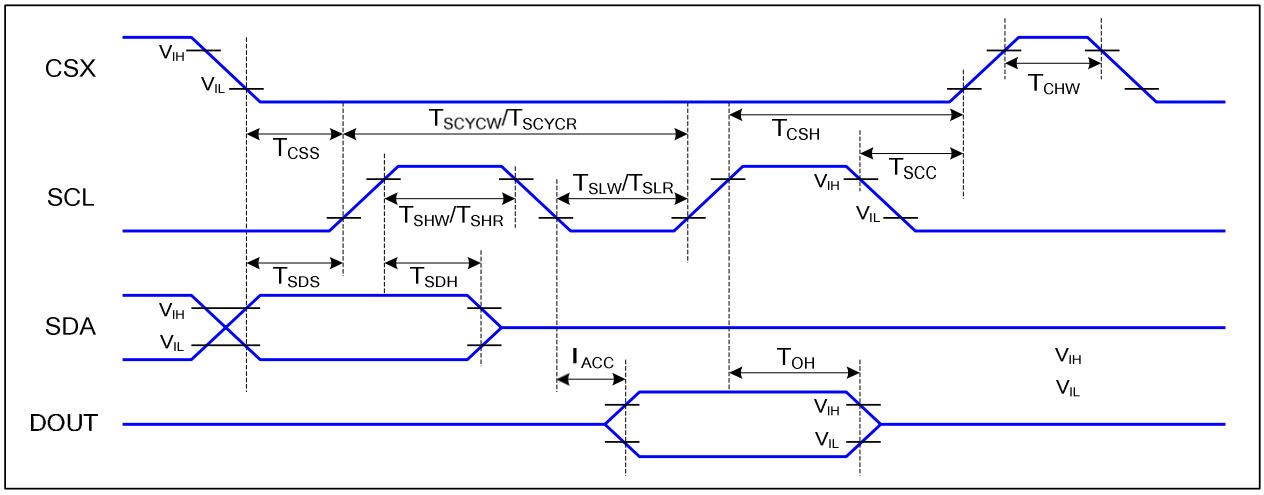


图 4 3 线串行接口时序特性

VDDI=1.65 至3.3V，VDD=2.4 至3.3V，AGND=DGND=0V，Ta=25℃

信号	符号	参数	最小值	最大	单位	描述
CSX	TCSS	芯片选择建立时间（写入）	15		ns	
	TCSH	芯片选择保持时间（写入）	15		ns	
	TCSS	芯片选择建立时间（读）	60		纳秒	
	TSCC	芯片选择保持时间（读）	65		ns	
	TCHW	芯片选择“H”脉冲宽度	40		ns	
SCL	TSCYCW	串行时钟周期（写入）	16		ns	
	TSHW	SCL“H”脉冲宽度（写入）	7		纳秒	
	TSLW	SCL“L”脉冲宽度（写入）	7		ns	
	TSCYCR	串行时钟周期（读）	150		纳秒	
	TSHR	SCL“H”脉冲宽度（读取）	60		纳秒	
	TSLR	SCL“L”脉冲宽度（读取）	60		ns	
SDA (DIN)	TSDS	数据设置时间	7		纳秒	
	TSDH	数据保持时间	7		纳秒	
DOUT	TACC	访问时间	10	50	ns	当CL最大值为30pF时
	TOH	输出禁用时间	15	50	ns	最小 CL=8pF 时

表 5 3 线串行接口特性

注：输入信号的上升时间和下降时间（Tr、Tf）规定为15 ns或更短。对于输入信号，逻辑高电平和低电平分别规定为VDDI的30%和70%。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

7.4.3 串行接口特性（4线 串行）：

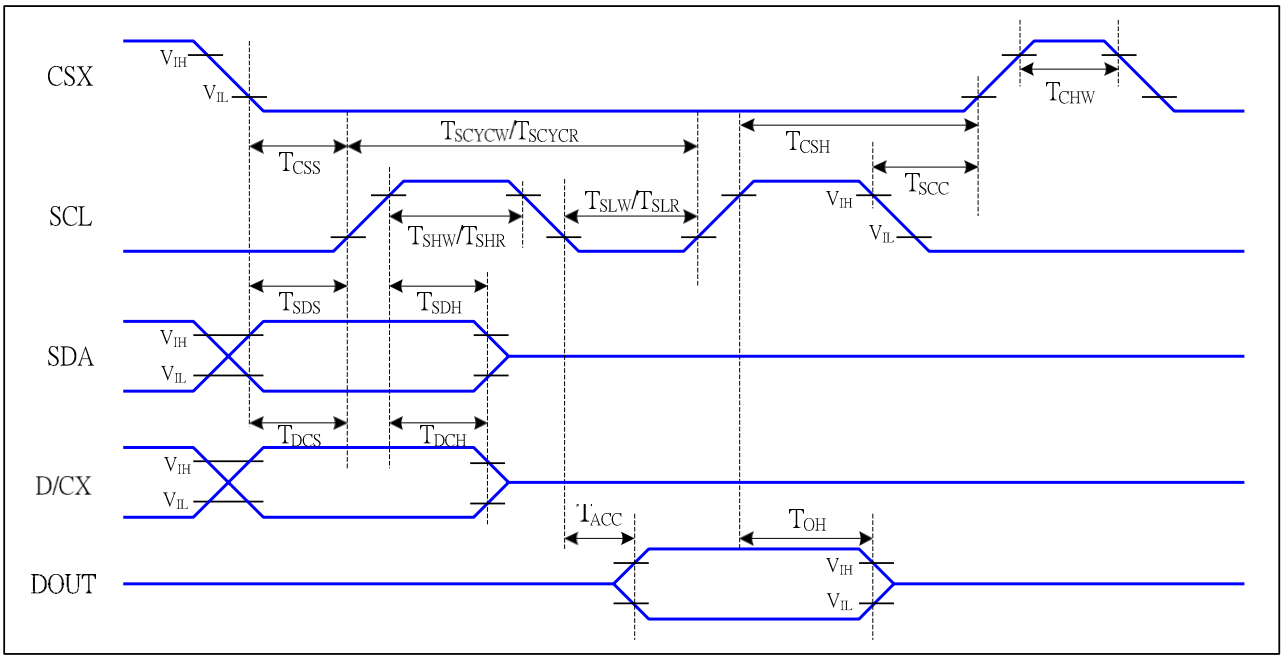


图 5 4 线串行接口时序特性

VDDI=1.65 至 3.3V，VDD=2.4 至 3.3V，AGND=DGND=0V，Ta=25℃

信号	符号	参数	MIN	MAX	单位	描述
CSX	TCSS	芯片选择建立时间（写入）	15		ns	
	TCSH	芯片选择保持时间（写入）	15		ns	
	TCSS	芯片选择建立时间（读）	60		纳秒	
	TSCC	芯片选择保持时间（读）	65		ns	
	TCHW	芯片选择“H”脉冲宽度	40		纳秒	
SCL	TSCYCW	串行时钟周期（写入）	16		ns	-写入命令及数据RAM
	TSHW	SCL“H”脉冲宽度（写入）	7		纳秒	
	TSLW	SCL“L”脉冲宽度（写入）	7		ns	
	TSCYCR	串行时钟周期（读）	150		ns	-读取命令及数据RAM
	TSHR	SCL“H”脉冲宽度（读取）	60		纳秒	
	TSLR	SCL“L”脉冲宽度（读取）	60		ns	
D/CX	TDCS	D/CX建立时间	10		纳秒	
	TDCH	D/CX保持时间	10		纳秒	
SDA (DIN)	TSDS	数据设置时间	7		纳秒	
	TSDH	数据保持时间	7		纳秒	
DOUT	TACC	访问时间	10	50	ns	当CL最大值为30pF时
	TOH	输出禁用时间	15	50	ns	最小 CL=8pF 时

表 6 4 线串行接口特性

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

注：输入信号的上升时间和下降时间（Tr、Tf）规定为15 ns或更短。逻辑高电平和低电平分别规定为

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

VDDI的30%和70%。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

7.4.4 RGB接口 特性：

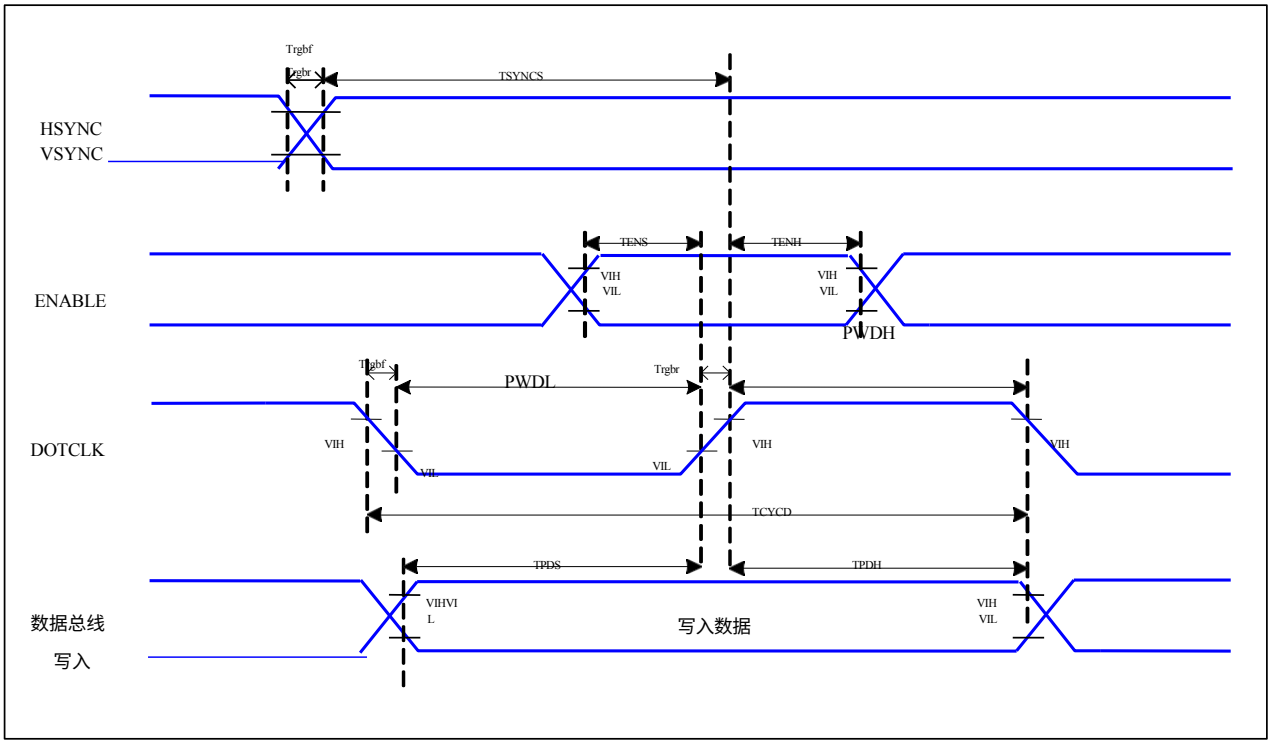


图 6 RGB 接口时序特性

VDDI=1.65 至 3.3V，VDD=2.4 至 3.3V，AGND=DGND=0V，Ta=25℃

信号	符号	参数	MIN	MAX	单位	描述
HSYNC、VSYNC	TSYNCS	VSYNC、HSYNC 设置时间	30	-	纳秒	
启用	TENS	启用设置时间	25	-	ns	
	TENH	使能保持时间	25	-	纳秒	
DOTCLK	PWDH	DOTCLK 高电平脉冲宽度	60	-	ns	
	PWDL	DOTCLK 低电平脉冲宽度	60	-	纳秒	
	TCYCD	DOTCLK 周期时间	120	-	ns	
	Trghr, Trghf	DOTCLK 上升/下降时间	-	20	纳秒	
DB	TPDS	PD数据建立时间	50	-	纳秒	
	TPDH	PD数据保持时间	50	-	ns	

表 7 18/16 位 RGB 接口时序特性

信号	符号	参数	最小值	最大	单位	描述
HSYNC、VSYNC	TSYNCS	VSYNC、HSYNC 建立时间	35	-	纳秒	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

启用	TENS	启用设置时间	35	-	ns	
	TENH	使能保持时间	35	-	纳秒	
DOTCLK	PWDH	DOTCLK 高电平脉冲宽度	35	-	ns	
	PWDL	DOTCLK 低电平脉冲宽度	35	-	纳秒	
	TCYCD	DOTCLK 周期时间	80	-	ns	
	Trghr, Trghf	DOTCLK 上升/下降时间	-	10	纳秒	
DB	TPDS	PD数据建立时间	35	-	纳秒	
	TPDH	PD数据保持时间	35	-	纳秒	

表 8 6 位 RGB 接口时序特性

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

7.4.5 复位时序：

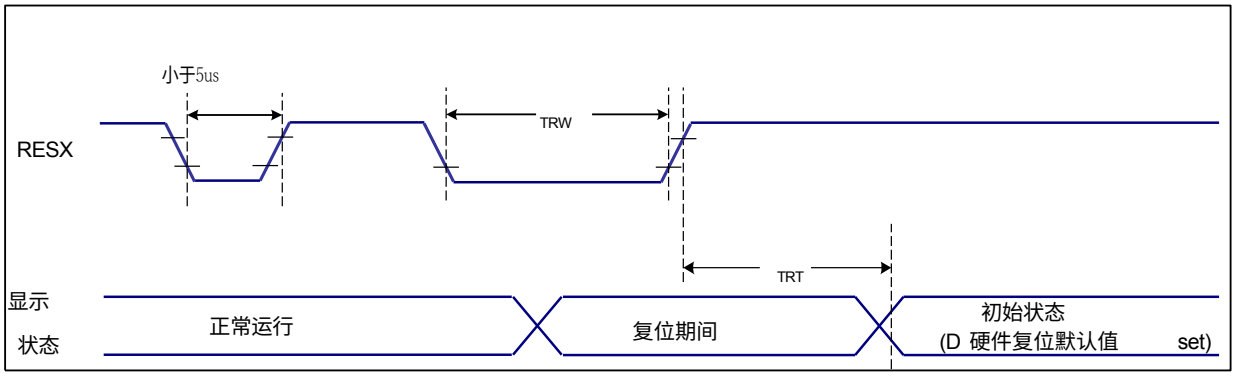


图 7 复位时序

VDDI=1.65 至 3.3V，VDD=2.4 至 3.3V，AGND=DGND=0V，Ta=25℃

相关引脚	符号	参数	MIN	MAX	单位
RESX	TRW	复位脉冲持续时间	10	-	微秒
	TRT	复位取消	-	5（注1、5）	毫秒
				120（注1、6、7）	毫秒

表 9 复位时序

注：

1. 复位取消还包括从 NVM（或类似器件）向寄存器加载 ID 字节、VCOM 设置及其他设置所需的时间。每次在 RESX 上升沿后的 5 毫秒内发生硬件复位取消（tRT）时，都会执行此加载操作。

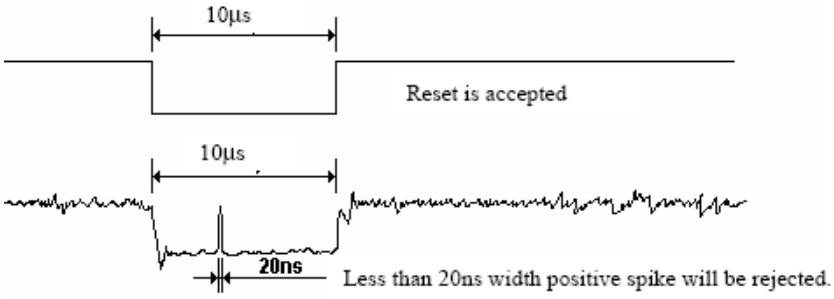
2. 根据下表，RESX 线上的静电放电引起的尖峰不会导致系统异常复位：

RESX 脉冲	动作
小于 5us	重置被拒绝
大于9us	复位
介于 5us 至 9us 之间	开始复位

3. 在复位期间，显示屏将变黑（当复位在"Sleep Out"模式下开始时，显示屏进入黑屏序列，该序列的最大持续时间为120毫秒；而在"Sleep In"模式下，显示屏保持黑屏状态），随后恢复至硬件复位的默认状态。

4. 如下所示，在有效复位脉冲期间也适用尖峰抑制功能：

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。



5. *当在"Sleep In"模式下施加复位时。*

6. *在"Sleep Out"模式下施加复位时。*

7. *释放 RESX 信号后，必须等待 5 毫秒才能发送命令。此外，在 120 毫秒内无法发送 Sleep Out 命令。*

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8 功能描述

8.1 MPU接口类型 选择

ST7789VW 支持 8080 系列 CPU 的 8/16/9/18 位并行数据总线以及 RGB 串行接口。这些接口的选择通过 IM[3:0] 引脚设置，如下所示。

IM3	IM2	IM1	IM0	接口	读回数据总线选择
0	0	0	0	80-8位并行接口	DB[7:0]
0	0	0	1	80-16位并行接口	DB[15:0]
0	0	1	0	80-9位并行接口	DB[8:0]
0	0	1	1	80-18位并行接口	DB[17:0],
0	1	0	1	3线9位串行接口	SDA：输入/输出
				2数据通道串行接口	SDA：输入/输出，WRX：输入
0	1	1	0	4线8位串行接口	SDA：输入/输出
1	0	0	0	80-16位并行接口 II	DB[17:10], DB[8:1]
1	0	0	1	80-8位并行接口 II	DB[17:10]
1	0	1	0	80-18位并行接口 II	DB[17:0]，
1	0	1	1	80-9位并行接口 II	DB[17:9]
1	1	0	1	3线9位串行接口II	SDA：输入 / SDO：输出
1	1	1	0	4线8位串行接口II	SDA：输入 / SDO：输出

表 10 接口类型选择

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.2 8080- Ⅰ系列MCU并行 接口

该微控制器（MCU）可采用以下任一接口：11线8数据位并行接口、12线9数据位并行接口、19线16数据位并行接口或21线18数据位并行接口。 片选信号 CSX（低电平有效）用于启用/禁用并行接口。RESX（低电平有效）是外部复位信号。WRX 是并行数据写使能信号，RDX 是并行数据读使能信号，D[17:0] 是并行数据总线。

LCD驱动器在WRX信号的上升沿读取数据。D/CX是数据/命令标志位。当D/CX='1'时，D[17:0]位表示显示数据或命令参数；当D/C='0'时，D[17:0]位表示命令。8080系列并行接口的功能如下表所示。

IM3	IM2	IM1	IM0	接口	D/CX	RDX	WRX	读回选项
0	0	0	0	8位并行	0	1	↑	写入8位命令（D7至D0）
					1	1	↑	写入8位显示数据或8位参数（D7至D0）
					1	↑	1	读取8位显示数据（D7至D0）
					1	↑	1	读取 8 位参数或状态（D7 至 D0）
0	0	0	1	16位并行	0	1	↑	写入8位命令（D7至D0）
					1	1	↑	写入16位显示数据或8位参数（D15至D0）
					1	↑	1	读取16位显示数据（D15至D0）
					1	↑	1	读取 8 位参数或状态（D7 至 D0）
0	0	1	0	9位并行	0	1	↑	写入8位命令（D7至D0）
					1	1	↑	写入9位显示数据或8位参数（D8至D0）
					1	↑	1	读取9位显示数据（D8至D0）
					1	↑	1	读取 8 位参数或状态（D7 至 D0）
0	0	1	1	18 位并行	0	1	↑	写入8位命令（D7至D0）
					1	1	↑	写入18位显示数据或8位参数（D17至D0）
					1	↑	1	读取18位显示数据（D17至D0）
					1	↑	1	读取 8 位参数或状态（D7 至 D0）

表11 8080系列并行接口的功能

8.2.1 写入周期 序列

写入周期指主机通过接口向显示器写入信息（命令/数据）。每个写入周期（WRX高-低-高序列）由3个控制信号（DCX、RDX、WRX）和数据信号（DB[17:0]）组成。 DCX位是一个控制信号，用于指示数据是命令还是数据。当控制信号为低电平（='0'）时，数据信号即为命令；反之，当控制信号为高电平（='1'）时，数据信号即为数据。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

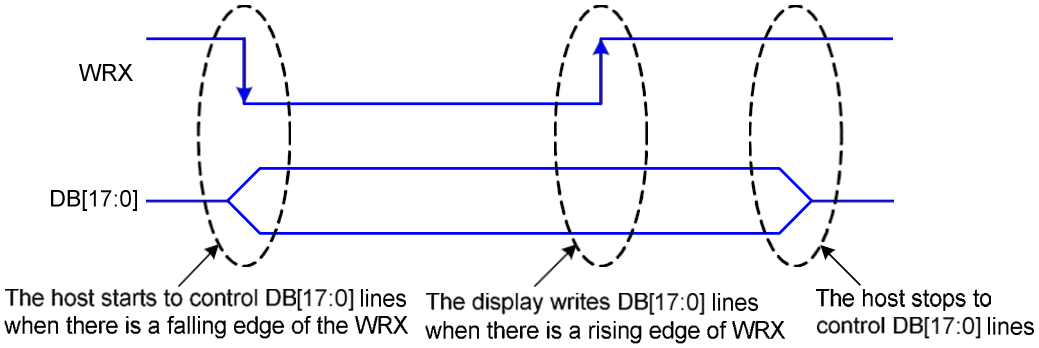


图 8 8080 系列 WRX 协议

注：WRX 是一个非同步信号（可以被中断）。

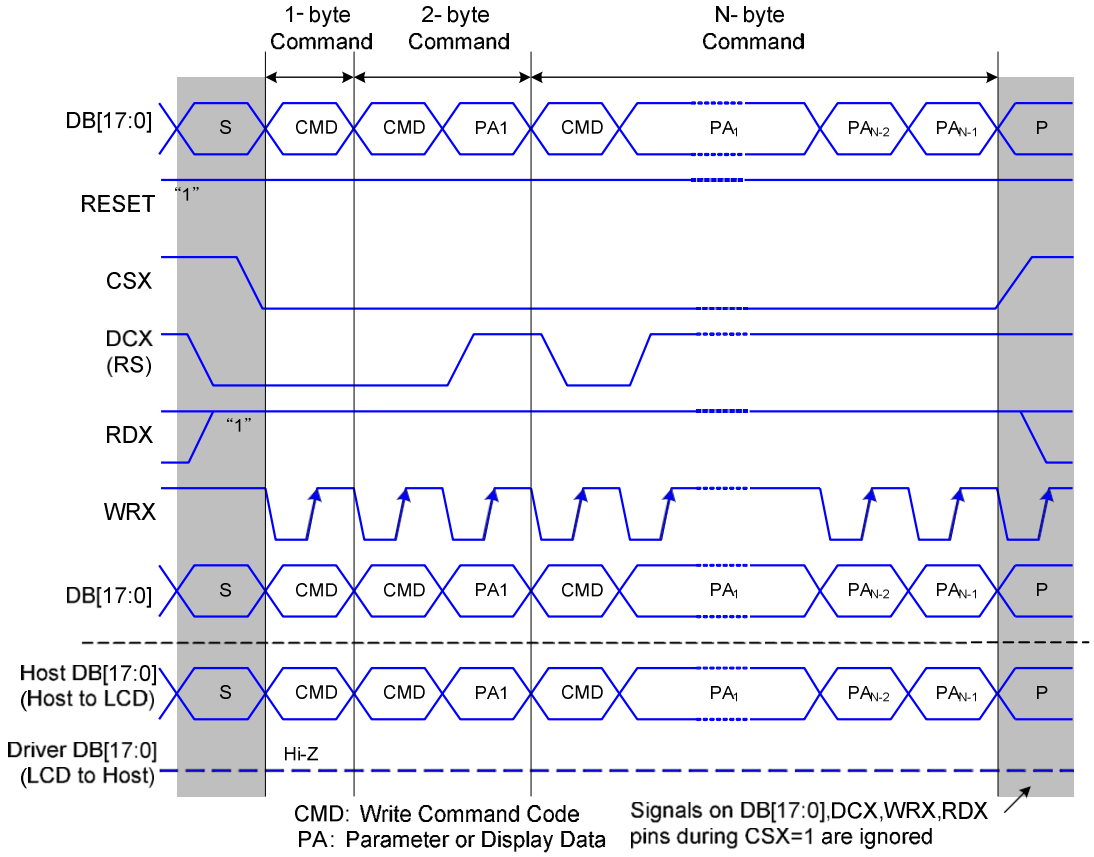


图 9 8080 系列并行总线协议，写入寄存器或显示 RAM

8.2.2 读取周期 序列

读取周期（RDX 高-低-高序列）表示主机通过接口从LCD驱动器读取信息。当RDX出现落沿时，驱动器将数据（D[17:0]）发送给主机；当RDX出现上升沿时，主机读取数据。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

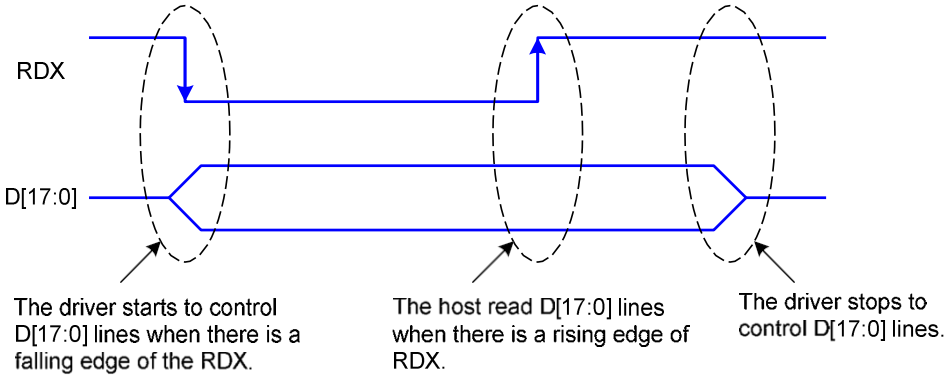


图 10 8080 系列 RDX 协议

注：RDX 是一个非同步信号（可以被中断）。

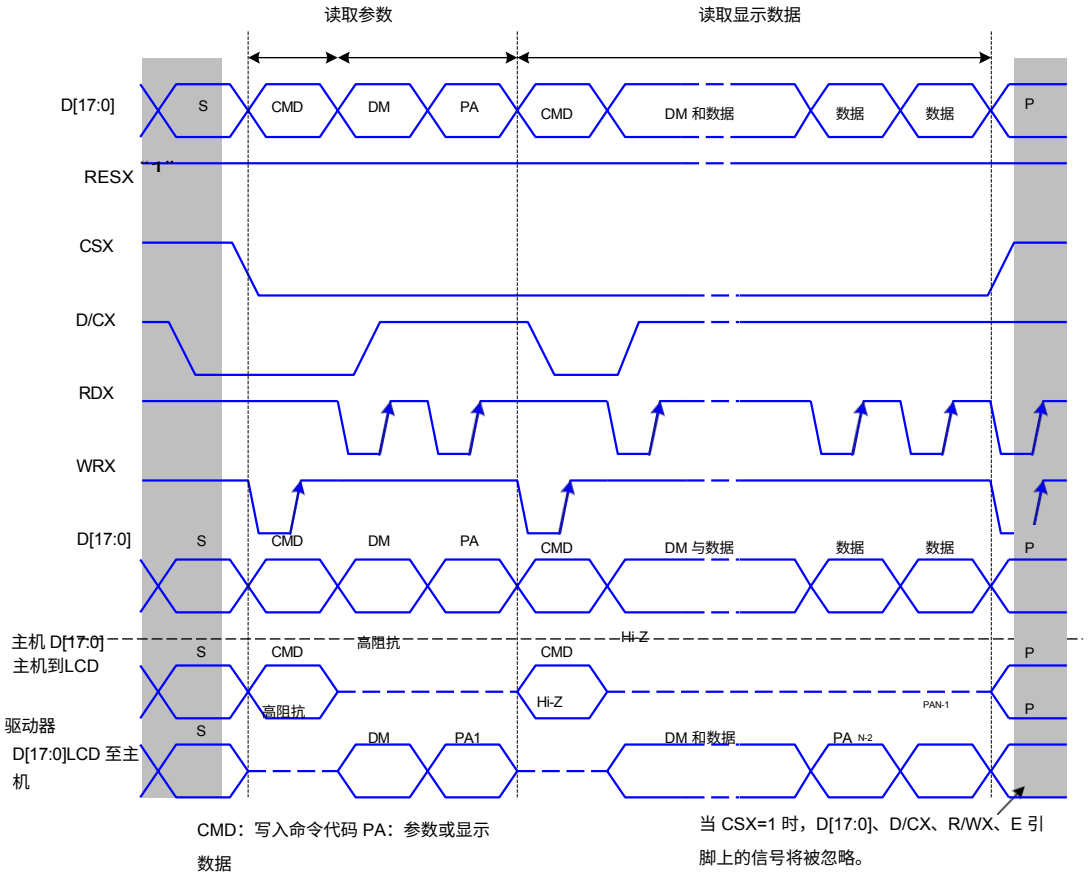


图 11 8080 系列并行总线协议，从寄存器或显示 RAM 读取数据

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.3 8080-II系列MCU并行 接口

该 MCU 使用以下接口之一：11 线 8 数据位并行接口、12 线 9 数据位并行接口、19 线 16 数据位并行接口或 21 线 18 数据位并行接口。片选 CSX（低电平有效）用于启用和禁用并行接口。RESX（低电平有效）是一个外部复位信号。 R/WX 为读/写标志位，D[17:0] 为并行数据总线。

LCD驱动器在WRX信号的上升沿读取数据。D/CX是数据/命令标志。当D/CX='1'时，D[17:0]位为显示数据或命令参数；当D/C='0'时，D[17:0]位为命令。

8080-II系列双向接口可用于微控制器与LCD驱动器之间的通信。接口总线宽度可通过IM3、IM2、IM1和IM0进行选择。8080-II系列并行接口的功能如表12所示：8080-II系列并行接口的功能。

IM3	IM2	IM1	IM0	接口	D/CX	RDX	WRX	功能
1	0	0	0	16位并行	0	1	↑	写入8位命令（D[8:1]）
					1	1	↑	写入16位显示数据或8位参数（D[17:10], D[8:1]）
					1	↑	1	读取16位显示数据（D[17:10], D[8:1]）
					1	↑	1	读取 8 位参数或状态（D[8:1]）
1	0	0	1	8 位并行	0	1	↑	写入8位命令（D[17:10]）
					1	1	↑	写入8位显示数据或8位参数（D[17:10]）
					1	↑	1	读取8位显示数据（D[17:10]）
					1	↑	1	读取 8 位参数或状态（D[17:10]）
1	0	1	0	18 位并行	0	1	↑	写入8位命令（D[8:1]）
					1	1	↑	写入18位显示数据或8位参数（D[17:0], D[8:1]）
					1	↑	1	读取18位显示数据（D[17:0]）
					1	↑	1	读取 8 位参数或状态（D[8:1]）
1	0	1	1	9位并行	0	1	↑	写入8位命令（D[17:10]）
					1	1	↑	写入9位显示数据或8位参数（D[17:9]）
					1	↑	1	读取9位显示数据（D[17:9]）
					1	↑	1	读取 8 位参数或状态（D[17:10]）

表 12 8080-II 系列并行接口的功能

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.4 串行 接口

IM3	IM2	IM1	IM0	接口	读回选择
0	1	0	1	3线串行接口 I	通过读取指令（8位、24位和32位读取参数）
0	1	1	0	4线串行接口 I	
1	1	0	1	3线串行接口 II	
1	1	1	0	4线串行接口 II	

表 13 串行接口的选择

串行接口为 3 线/9 位或 4 线/8 位双向接口，用于微控制器与 LCD 驱动器之间的通信。 3 线串行接口使用：CSX（芯片使能）、SCL（串行时钟）和 SDA（串行数据输入/输出）；4 线串行接口使用：CSX（芯片使能）、D/CX（数据/命令标志）、SCL（串行时钟）和 SDA（串行数据输入/输出）。 串行时钟（SCL）仅用于与MCU的接口，因此当不需要通信时可以停止其工作。

8.4.1 引脚 说明

3-线串行接口 I

引脚名称	描述
CSX	芯片选择信号
DCX	时钟信号
SDA	串行输入/输出数据

4-线串行接口I

引脚名称	描述
CSX	芯片选择信号
WRX	当 WRX 为低电平时，数据被视为命令 当 WRX 为高电平时，数据被视为参数或数据
DCX	时钟信号
SDA	串行输入/输出数据

3-线路串行接口 II

引脚名称	描述
CSX	芯片选择信号
DCX	时钟信号
SDA	串行输入数据
SDO	串行输出数据

4-线串行接口 II

引脚名称	描述
CSX	芯片选择信号
WRX	当 WRX 为低电平时，数据被视为命令 当 WRX 为高电平时，数据被视为参数或数据
DCX	时钟信号

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

SDA	串行输入数据
SDO	串行输出数据

表 14 串行接口引脚说明

8.4.2 命令写入 模式

该接口的写入模式指微控制器向LCD驱动器写入命令和数据。3线串行数据包包含一个控制位D/CX和一个传输字节。在4线串行接口中，数据包仅包含传输字节，而控制位D/CX则通过D/CX引脚传输。 如果 D/CX 为“低”电平，则传输字节被解释为命令字节；如果 D/CX 为“高”电平，则传输字节将存储在显示数据 RAM 中（内存写入命令），或作为参数存储在命令寄存器中。

任何指令均可按任意顺序发送至驱动器。最高有效位（MSB）优先传输。当 CSX 为高电平时，串行接口处于初始化状态。在此状态下，SCL 时钟脉冲或 SDA 数据均无效。CSX 的下降沿将使能串行接口，并标志着数据传输的开始。

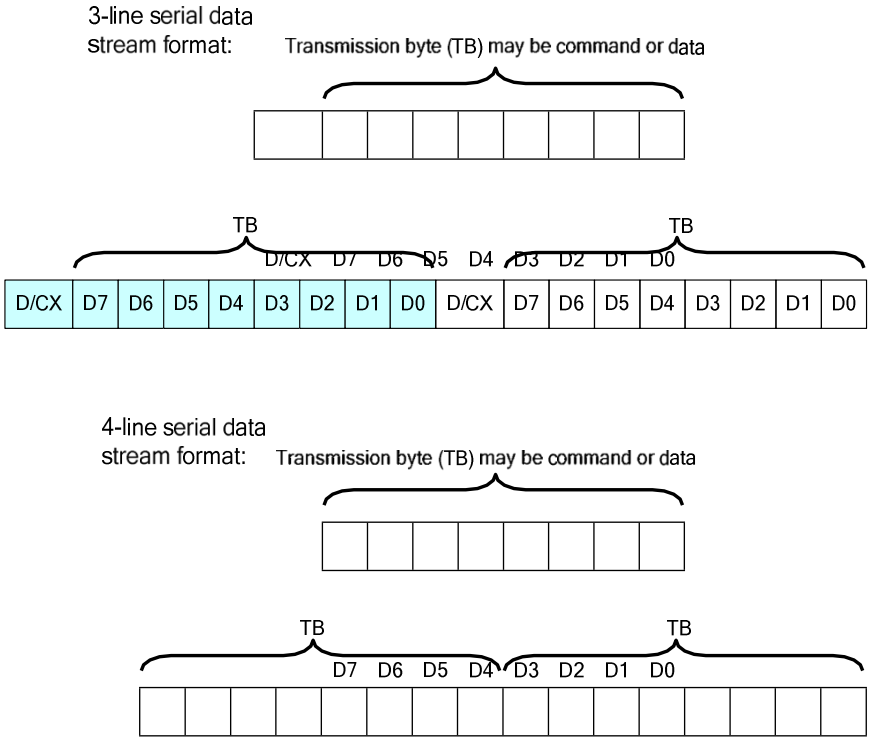


图 12 串行接口数据流格式

当 CSX 为“高”电平时，SCL 时钟被忽略。在 CSX 的高电平期间，串行接口处于初始化状态。在 CSX 的下降沿，SCL 可以是高电平或低电平。SDA 在 SCL 的上升沿被采样。D/CX 指示该字节是命令（D/CX=’0’）还是参数/RAM 数据（D/CX=’1’）。 D/CX在SCL的第一个上升沿（3线串行接口）或第8个上升沿（4线串行接口）时被采样。如果CSX在命令/数据字节的最后一位之后保持低电平，则串行接口将在SCL的下一个上升沿期待下一个字节的D/CX位（3线串行接口）或D7

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

（4线串行接口）在SCL的下一个上升沿出现。

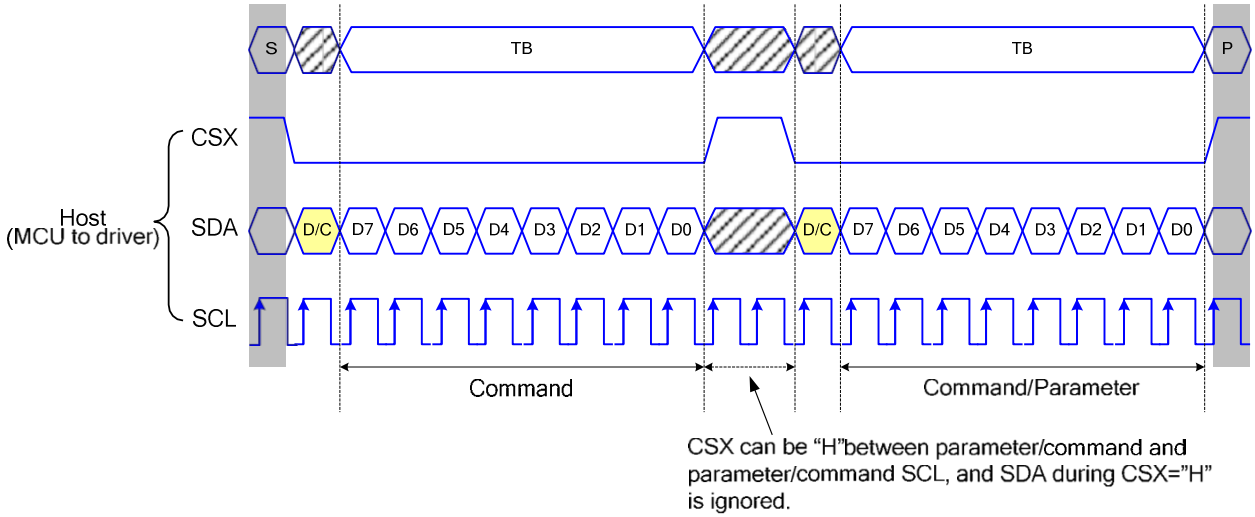


图 13 3 线串行接口写入协议（传输中包含控制位的寄存器写入）

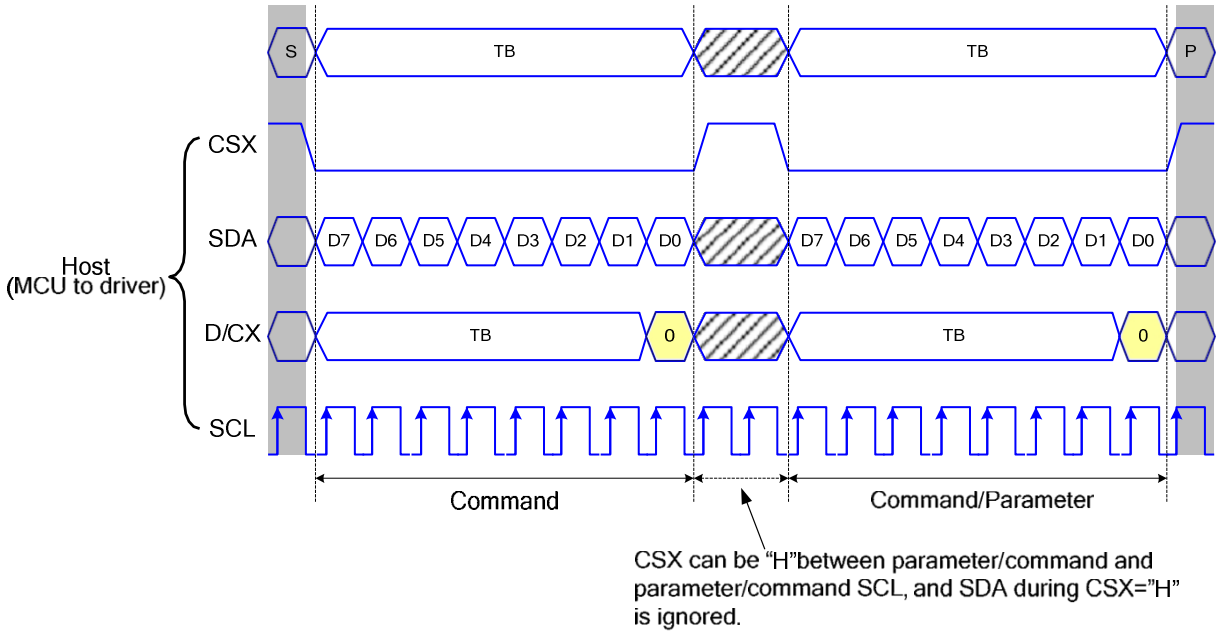


图 14 4 线串行接口写入协议（传输中包含控制位的寄存器写入）

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

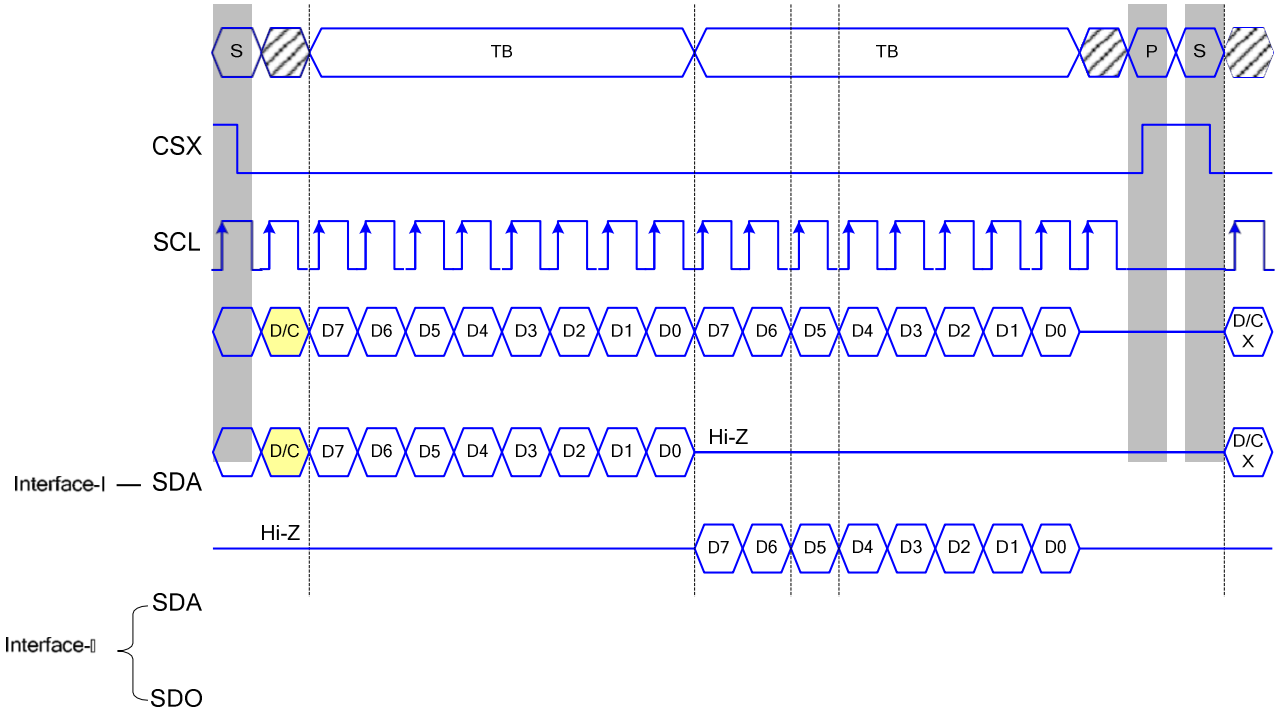
8.4.3 读取 功能

接口的读取模式指微控制器从驱动器读取寄存器值。要实现读取功能，微控制器首先必须发送一条命令（读取ID或寄存器命令），随后下一个字节将沿相反方向传输。之后，在发送新命令之前，CSX必须置高（见下图）。 驱动器在 SCL 的上升沿采样 SDA（输入数据），但在 SCL 的下降沿移位 SDA（输出数据）。因此，微控制器可在 SCL 的上升沿进行读取。

发送读取状态命令后，必须在最后一位的 SCL 下降沿之前将 SDA 线设置为三态。

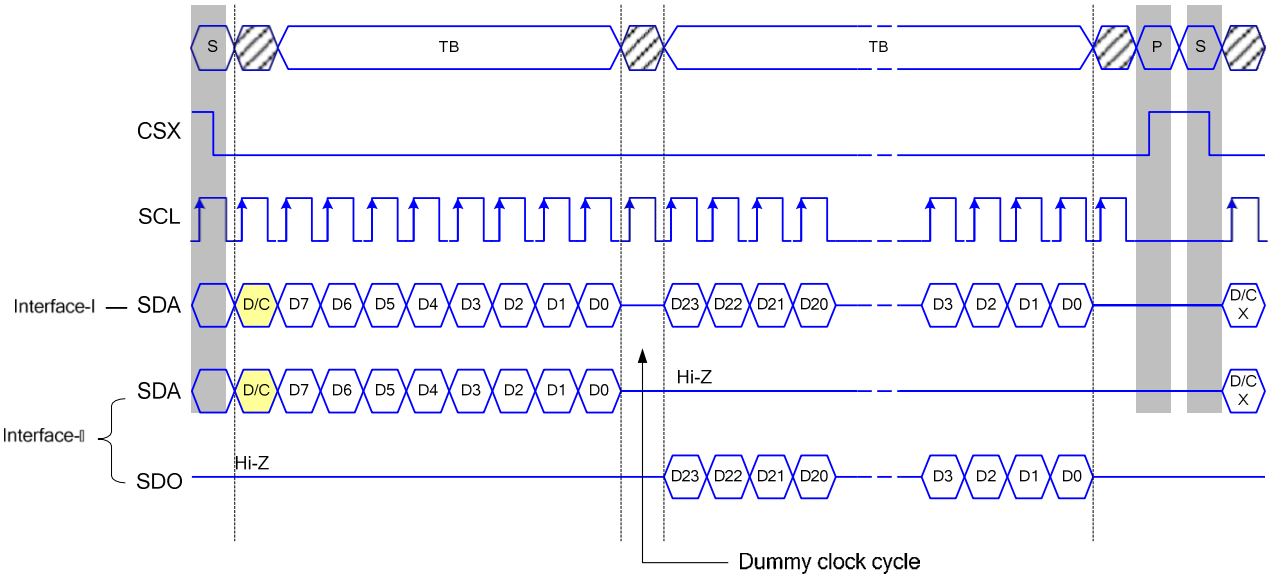
8.4.4 3线串行接口 Ⅰ/Ⅱ 协议

3线串行协议（适用于 RDID1/RDID2/RDID3/0Ah/0Bh/0Ch/0Dh/0Eh/0Fh 命令：8位读取）：



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

3线串行协议（适用于RDDID命令：24位读取）



3线串行协议（适用于RDDST命令：32位读取）

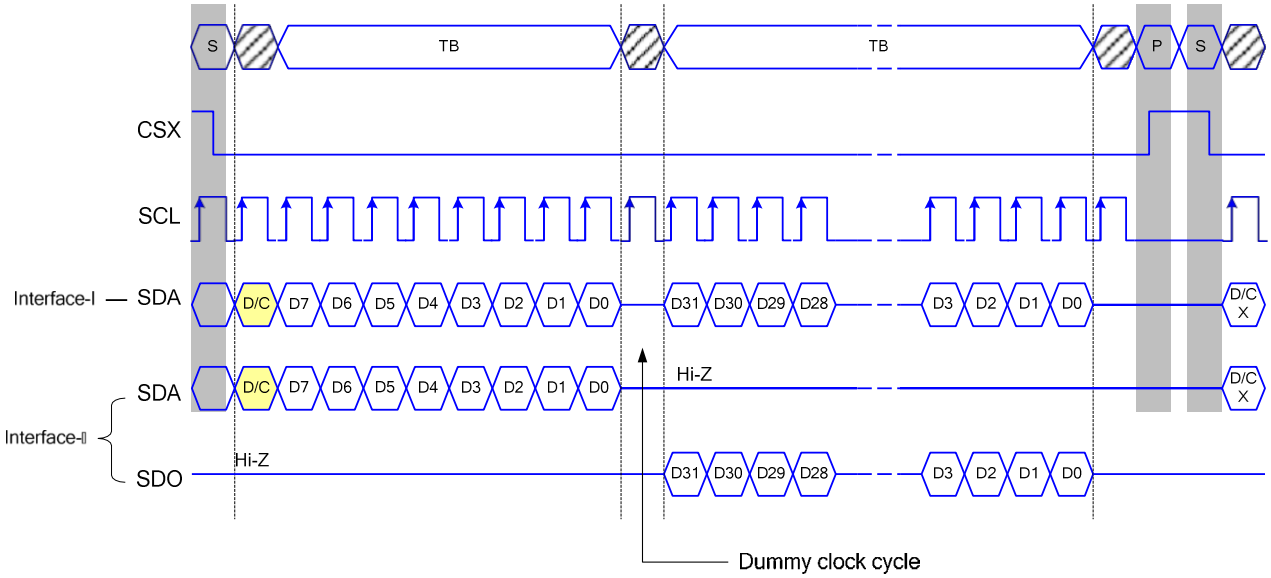
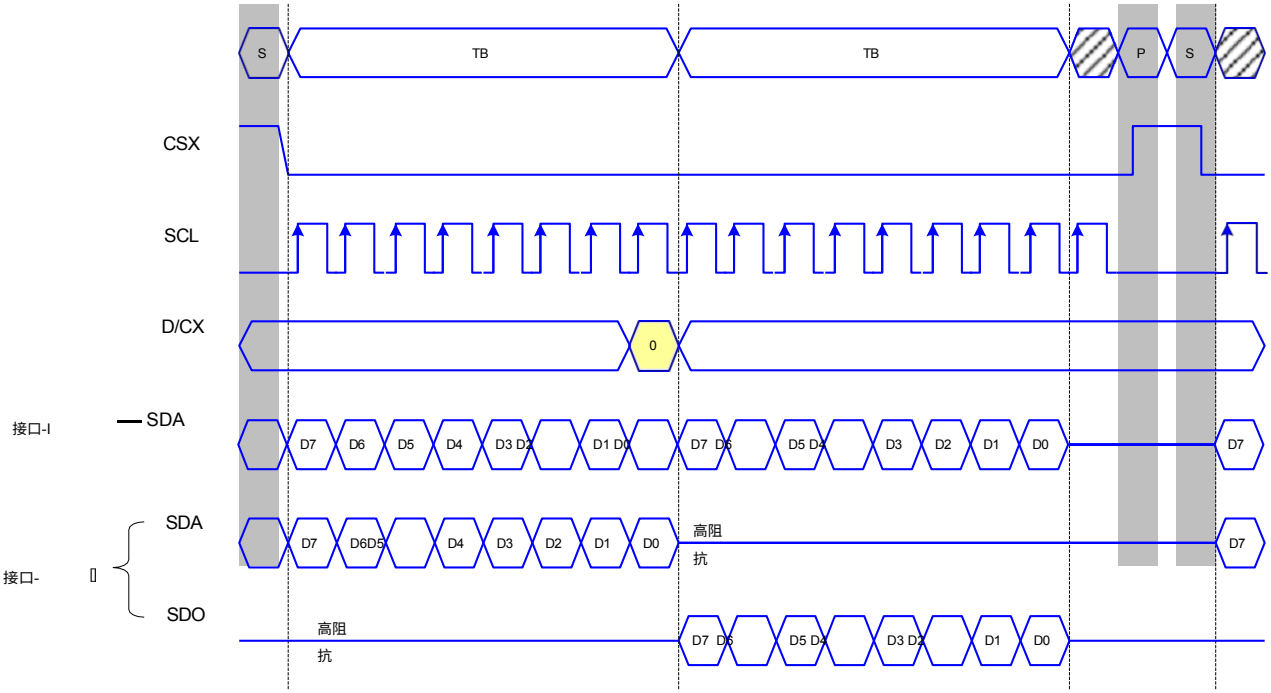


图 15 3 线串行接口读取协议

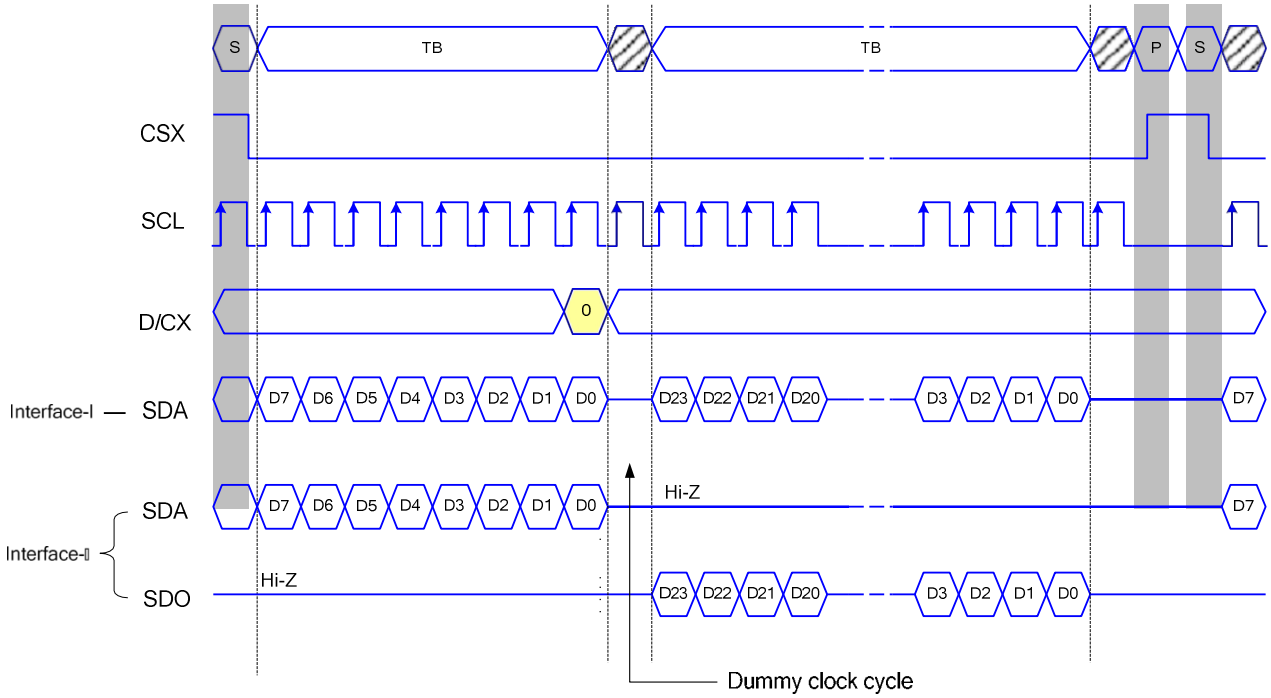
Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.4.5 4线串行 协议

4线串行xml-ph-0000@deepl.internal协议（适用于RDID1/RDID2/RDID3/0Ah/0Bh/0Ch/0Dh/0Eh/0Fh命令：8位读取）：



4线串行协议（用于RDDID命令：24位读取）



4线串行协议（用于RDDST命令：32位读取）

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

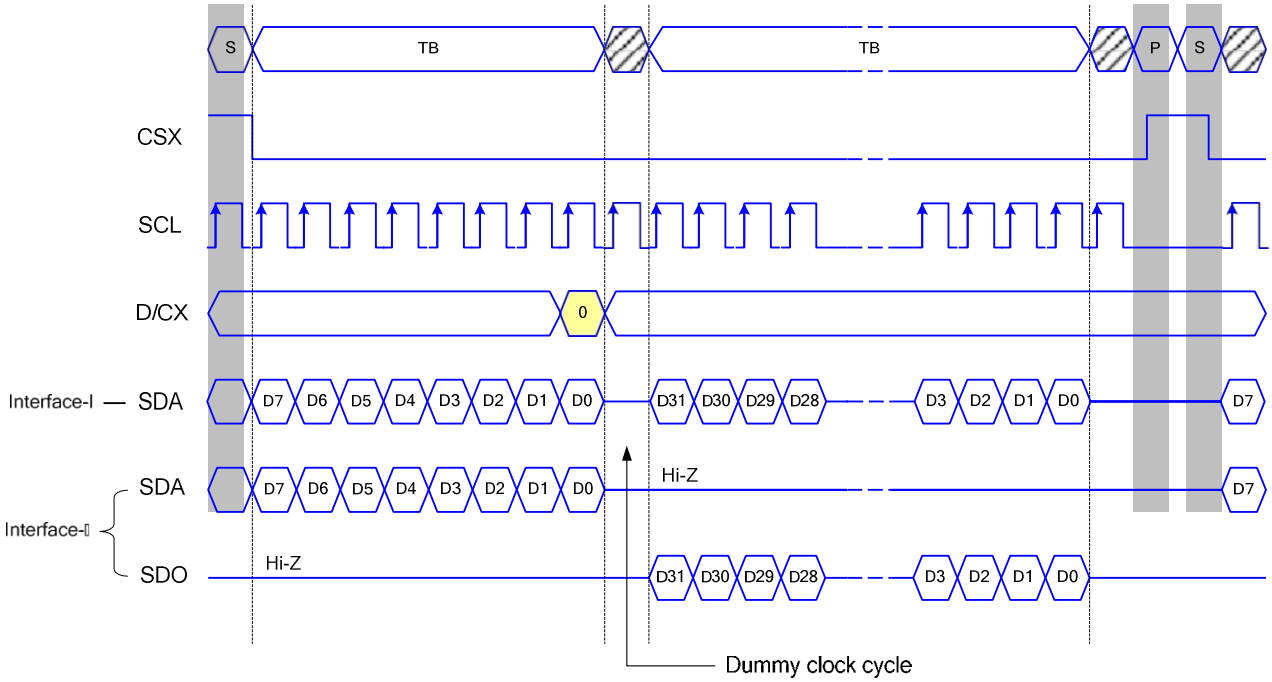


图 16 4 线串行接口读取协议

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.4.6 2数据通道串行 接口

接口选择：

IM3	IM2	IM1	IM0	接口	读回选项
0	1	0	1	2数据通道串行接口	通过读取指令（8位、24位和32位 read)

表 15 IM 引脚选择

2线数据通道串行接口使用：CSX（芯片使能）、DCX（串行时钟）、SDA（串行数据输入/输出 1）和 WRX（串行数据输入 2）。要进入此接口，需将命令 E7h 设置为 10h。

2数据通道硬件建议及引脚说明：

2数据通道串行接口，IM[3:0]=0101

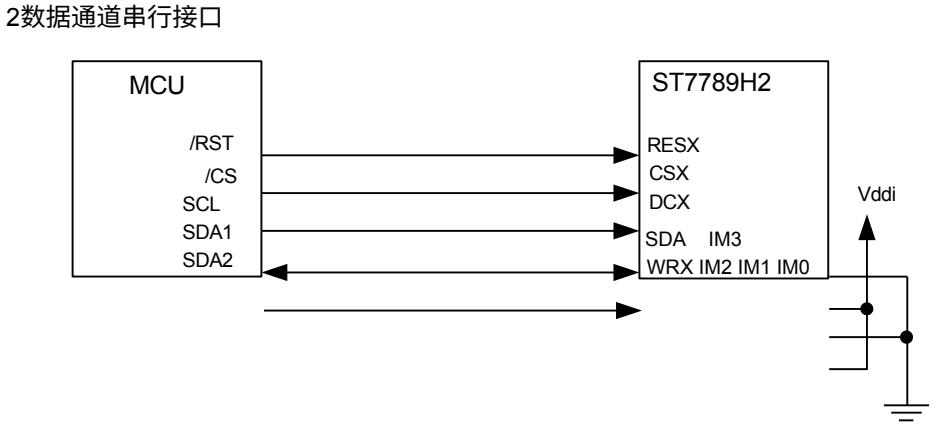


图 17 2 数据通道串行接口的硬件建议

引脚名称	描述
CSX	芯片选择信号
DCX	时钟信号
SDA	串行数据输入/输出1
WRX	串行数据输入 2

表 16 2 数据通道串行接口的引脚说明

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

命令写入模式：

双线数据通道串行接口的命令写入协议与三线串行接口相同，因此用户可忽略 WRX 的输入数据。

任何指令均可按任意顺序发送至驱动器。最高有效位（MSB）优先传输。当CSX为高电平时，串行接口处于初始化状态。在此状态下，SCL时钟脉冲或SDA数据均无效。CSX的下降沿使能串行接口，并标志着数据传输的开始。

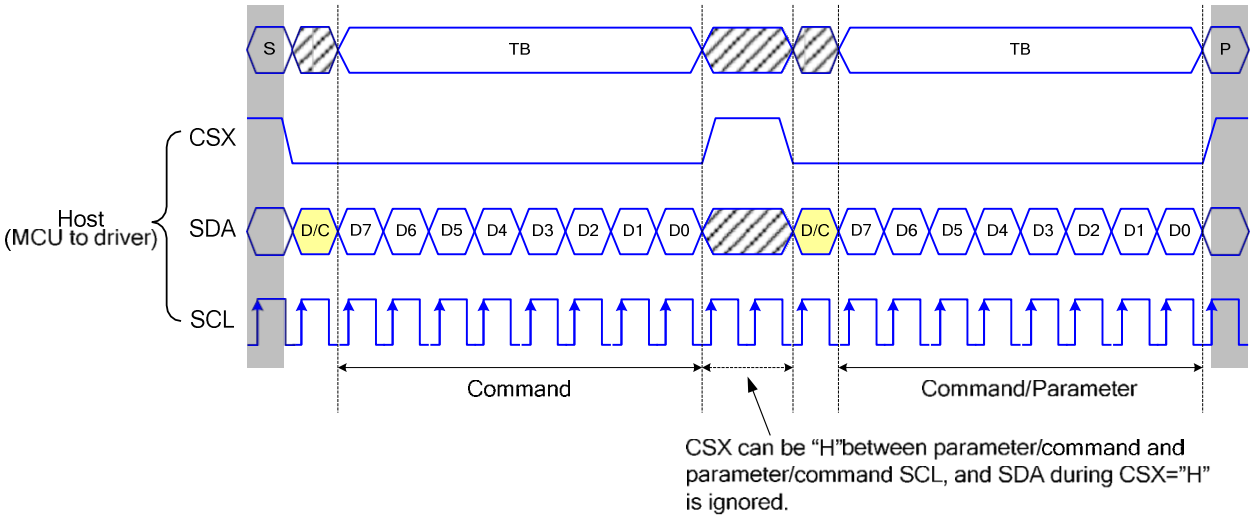


图 18 三线串行接口写入协议（传输时包含控制位的寄存器写入）

SRAM 写入模式：

2线数据线串行接口的SRAM写入模式需要将SDA引脚和WRX引脚用作数据输入引脚。

读取功能：

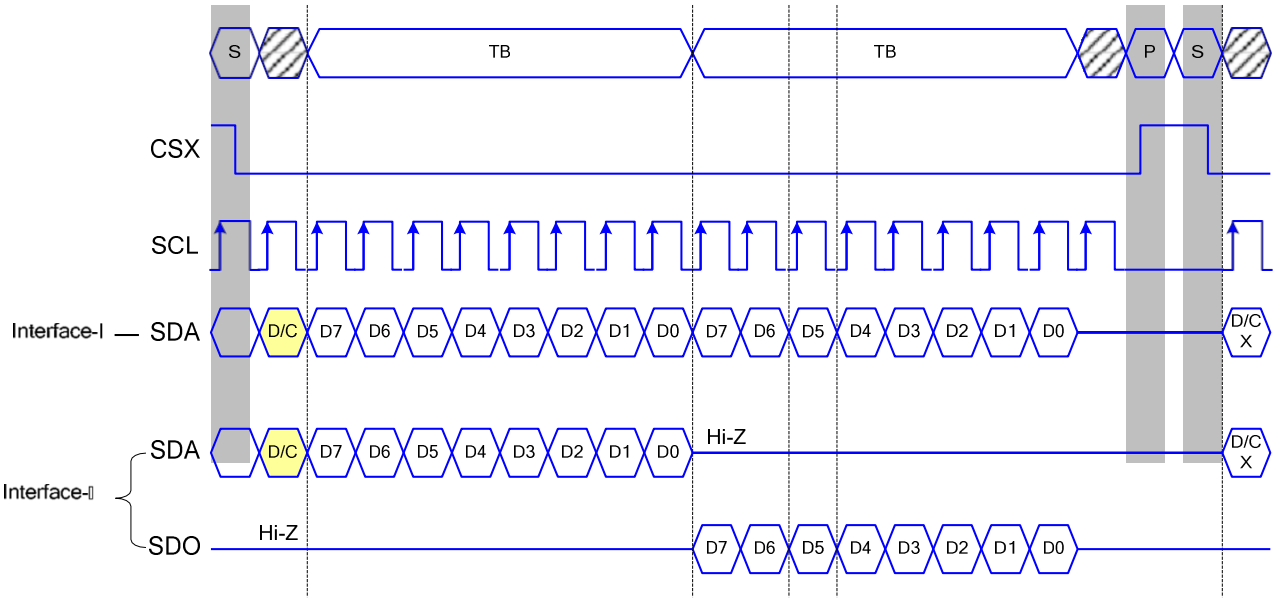
2线数据线串行接口的读取模式与3线串行接口相同，且可忽略WRX引脚。要实现读取功能，微控制器首先需发送一条命令（读取ID或寄存器命令），随后将后续字节以反向传输。之后，在发送新命令之前，CSX必须转为高电平（见下图）。 驱动器在 SCL 的上升沿采样 SDA（输入数据），但在 SCL 的下降沿传输 SDA（输出数据）。因此，微控制器可以在 SCL 的上升沿进行读取。

发送读取状态命令后，必须在最后一位的 SCL 下降沿之前将 SDA 线设置为三态。

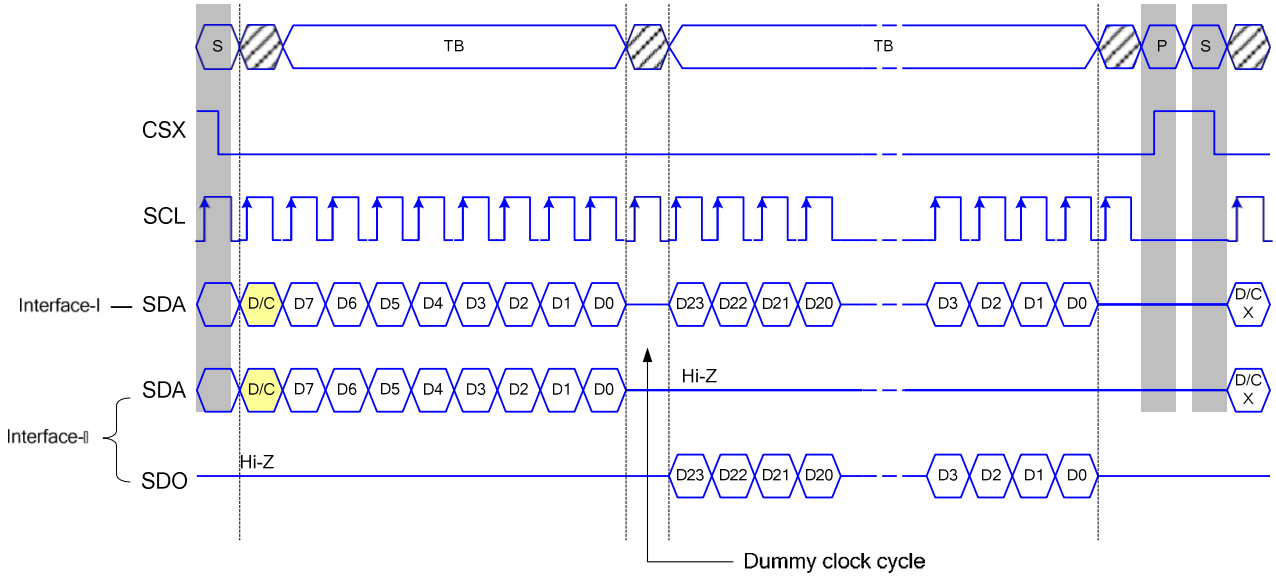
3线串行接口I/II协议：

3线串行协议（适用于 RDID1/RDID2/RDID3/0Ah/0Bh/0Ch/0Dh/0Eh/0Fh 命令：8位读取）：

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。



3线串行协议（适用于RDDID命令：24位读取）



3线串行协议（适用于 RDDST 命令：32 位读取）

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

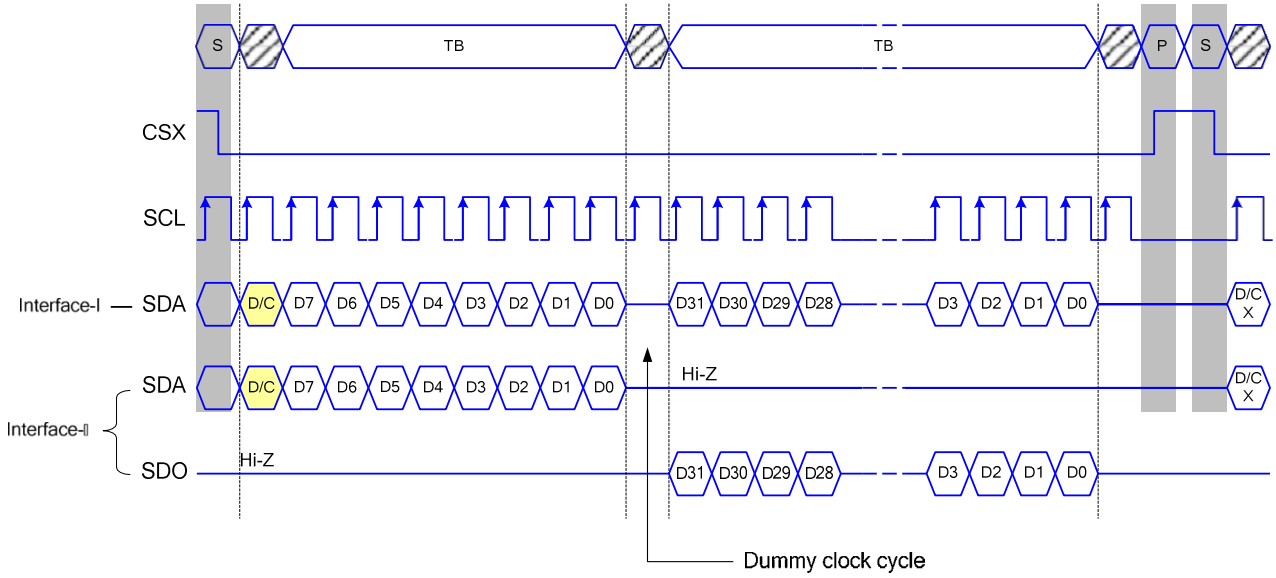


图 19 3 线串行接口读取协议

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.5 数据传输中断与 恢复

如果在传输命令、帧存储器数据或多参数命令数据时，因RESX脉冲导致数据传输中断，且在字节的D0位传输完成之前，则驱动器将丢弃之前的位并重置接口，以便在RESX处于高电平状态后，当芯片选择线（CSX）再次激活时，接口能够再次准备好接收命令数据。

如果在传输命令、帧内存数据或多参数命令数据时，因 CSX 脉冲导致数据传输中断，且此时字节的 D0 位尚未传输完成，则驱动程序将丢弃之前的位并重置接口，以便在 RESX 转为高电平后，当芯片选择线 (CSX) 下次被激活时，接口能够接收该字节的重传数据。

如果正在发送 1、2 个或更多参数命令，且在发送最后一个参数之前发生中断，而主机随后发送了新命令而非重传被中断的参数，则已成功发送的参数将被存储，发生中断的参数将被丢弃。接口将准备好接收下一个字节，如下所示。

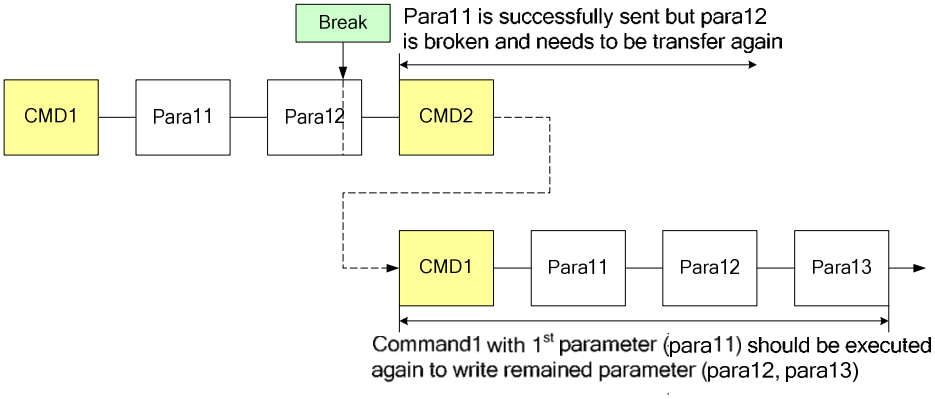


图 20 写中断恢复（串行接口）

如果在发送 2 个或更多参数命令时，在最后一个参数发送之前因其他命令而发生中断，则已成功发送的参数将被存储，而该命令中的其他参数将保持其先前值。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

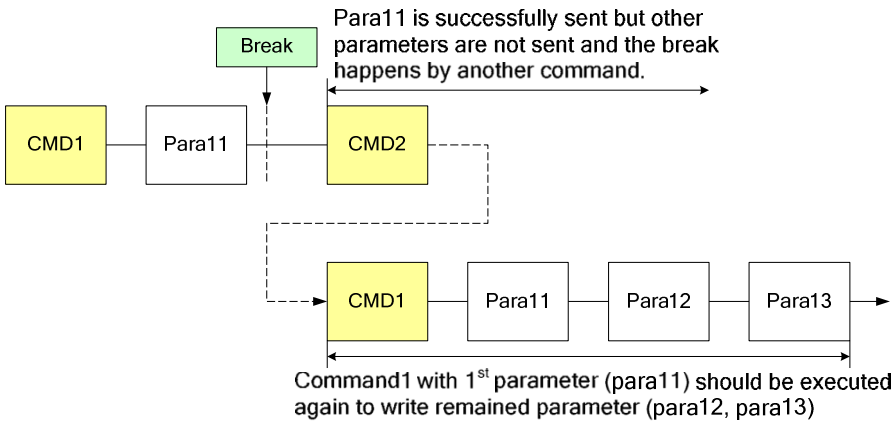


图 21 写中断恢复（串行和并行接口）

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.6 数据传输 暂停

在传输命令、帧内存数据或多个参数数据时，可以调用数据传输暂停。 如果在帧存储器数据或多个参数数据的一个完整字节传输完成后释放芯片选择线，则驱动程序将等待，并从暂停处继续传输帧存储器数据或参数数据。如果在命令的一个完整字节传输完成后释放芯片选择线，则如下图所示，当芯片选择线下次启用时，显示模块将接收该命令的参数（如适用）或一个新命令。

这适用于以下4种情况：

1) 命令-暂停-命令

2) 命令-暂停-参数

3) 参数-暂停-命令

4) 参数-暂停-参数

8.6.1 并行接口 暂停

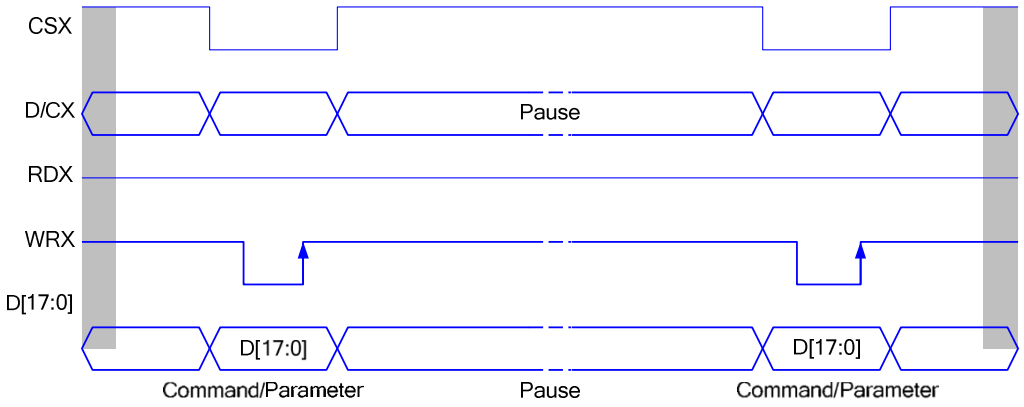


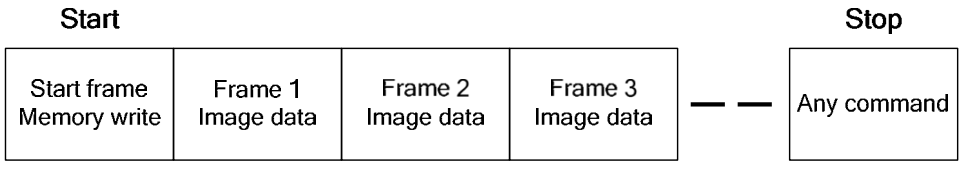
图 22 并行总线暂停协议（由 CSX 触发暂停）

8.7 数据传输 模式

该模块提供三种颜色模式，用于将数据传输至显示RAM。它们分别是每像素12位色深、每像素16位色深和每像素18位色深。每种接口的数据格式均已说明。数据可通过两种方法下载至帧内存。

8.7.1 方法 1

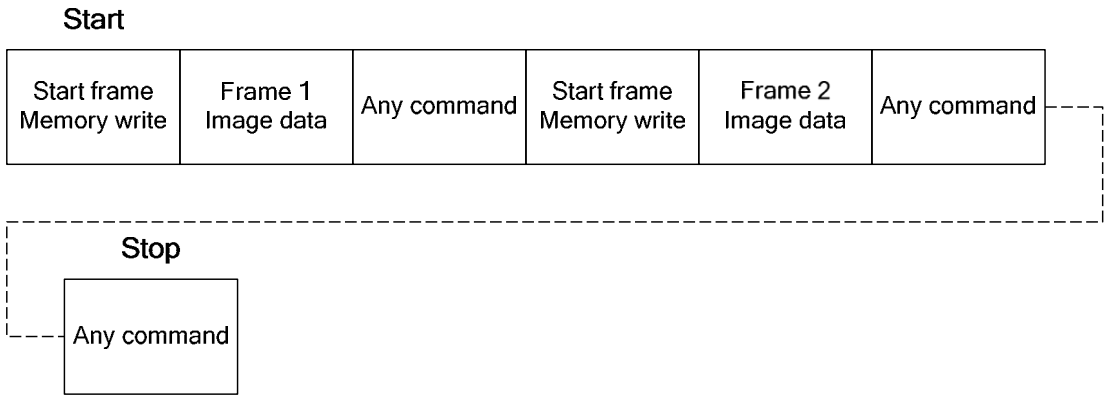
图像数据通过连续帧写入的方式发送至帧内存，每次帧内存填满后，帧内存指针将重置为起始点，并写入下一帧。



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.7.2 方法 2

图像数据被发送，在每次帧内存下载结束时，发送一条命令以停止帧内存写入。随后发送内存写入开始命令，并下载新帧。



注 1：这些规则适用于串行和并行接口上的所有数据传输色彩模式。

注 2：对于这两种方法，帧内存中可以包含奇数或偶数的像素。只有完整的像素数据才会被存储在帧内存中。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8 数据颜色 编码

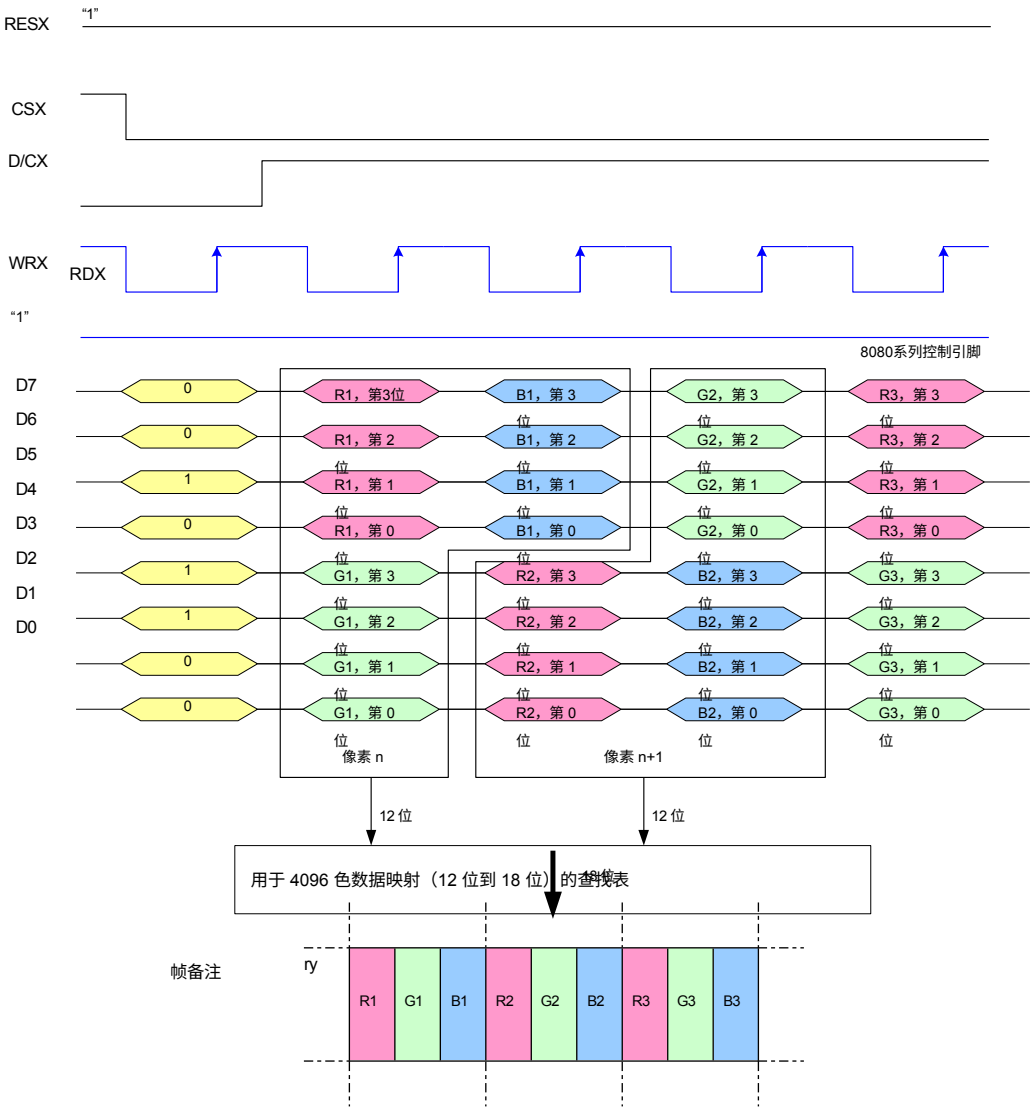
8.8.1 8080-I系列 8位并行 接口

通过将 IM[3:0] 设置为 “0000b”，即可使用 ST7789VW 的 8080-I 系列 8 位并行接口。

以下列出的三种颜色深度支持不同的显示数据格式。

- 4k 色，RGB 4,4,4 位输入。
- 65k 色，RGB 5、6、5 位输入。
- 262k 色，RGB 6,6,6 位输入。

8.8.2 8 位数据总线，用于 12 位/像素（RGB 4-4-4 位输入）、4K 色， 3Ah=”03h”



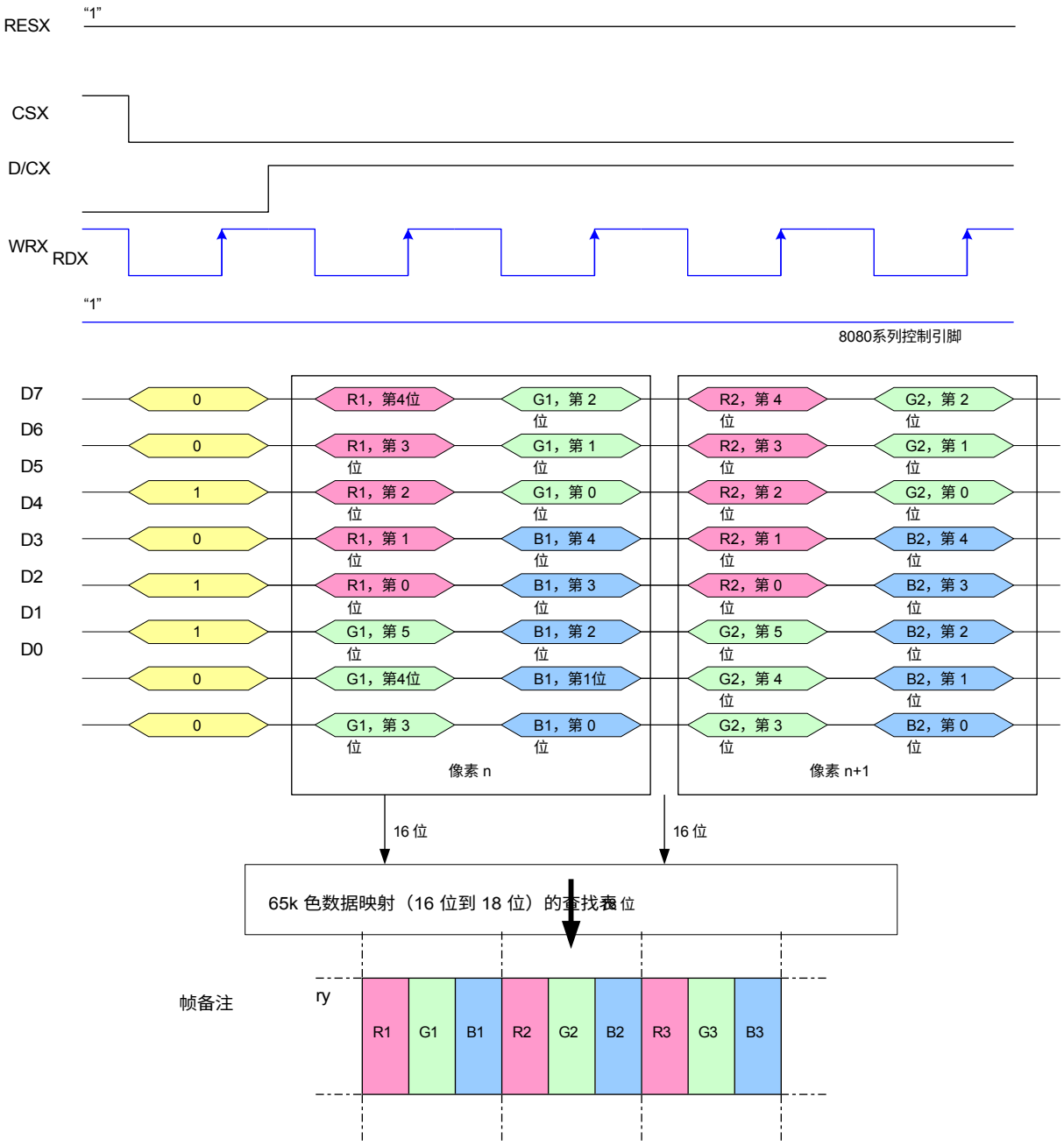
注 1：数据顺序如下：最高有效位（MSB）= D7，最低有效位（LSB）= D0；红、绿、蓝三原色数据的位序均为 MSB=第 3 位，LSB=第 0 位。注 2：采用 3 次传输来传输 2 个像素的数据，其中包含 12 位色深信息。

注 3：“—” = 任意位——可设置为“0”或“1”

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.3 8位数据总线，支持16位/像素（RGB 5-6-5位输入），65K色， 3Ah=”05h”

每2字节包含1个像素（3个子像素）



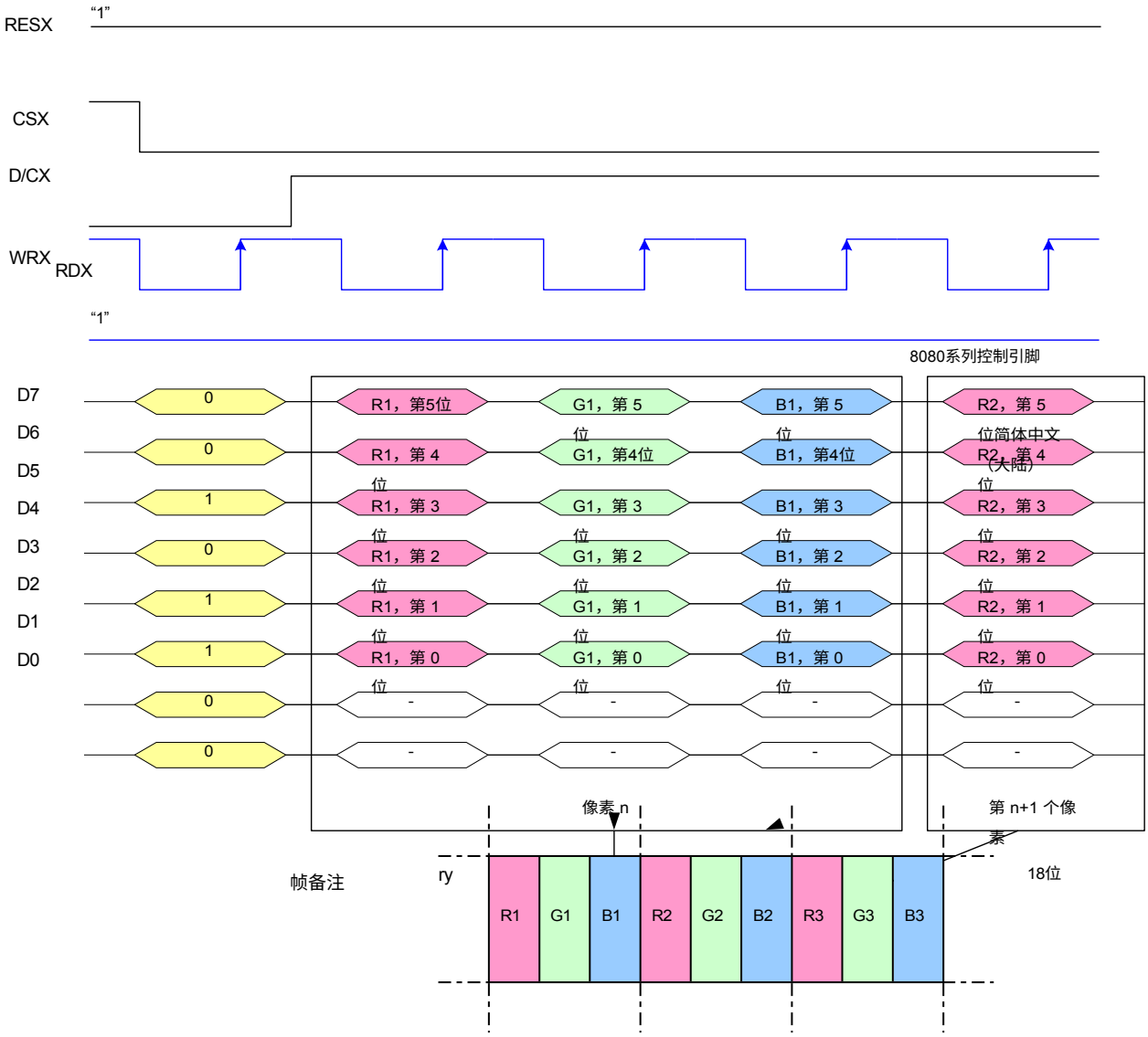
注 1：数据顺序如下：MSB=D15，LSB=D0；图像数据中，绿色通道的 MSB=第 5 位，LSB=第 0 位；红色和蓝色通道的 MSB=第 4 位，LSB=第 0 位。

注 2：使用 2 次传输来传输 1 像素的数据，其中包含 16 位色深信息。注 3：“-” = 任意位——可设置为“0”或“1”

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.4 8位数据总线，支持18位/像素（RGB-6-6-6位输入），262K色， 3Ah=”06h”

每3字节对应1个像素（3个子像素）。



注 1：数据顺序如下：最高有效位（MSB）= D7，最低有效位（LSB）= D0；红、绿、蓝三原色的图像数据中，最高有效位（MSB）= 第 5 位，最低有效位（LSB）= 第 0 位。

注 2：采用 3 次传输来传输 1 个像素的数据，其中包含 18 位色深信息。

注 3：“-” = 无关紧要——可设置为“0”或“1”

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.5 8080-II系列 8位并行 接口

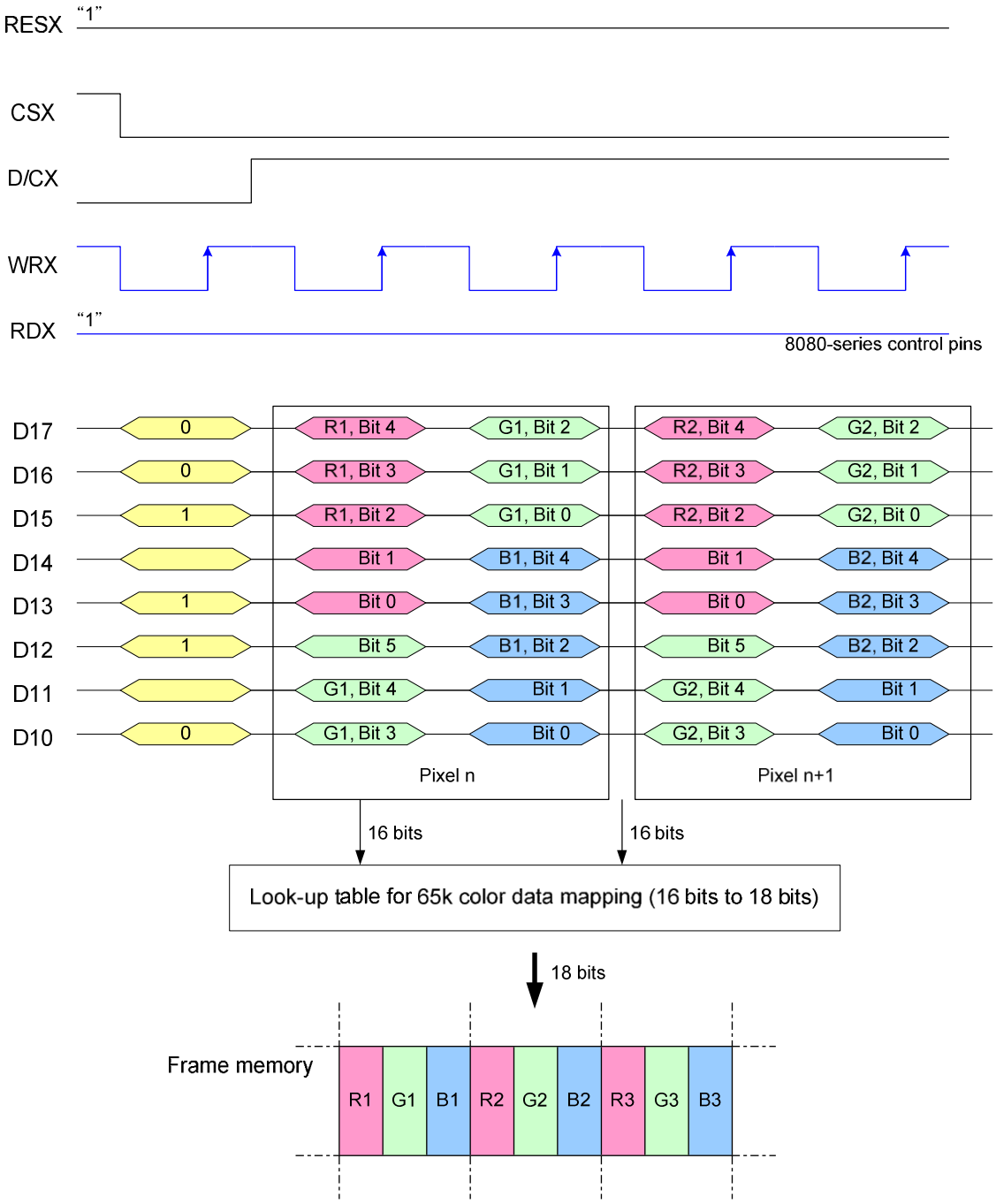
通过将 IM[3:0] 设置为 “1001b”，即可使用 ST7789VW 的 8080-II 系列 8 位并行接口。

针对下表所列的三种颜色深度，提供不同的显示数据格式。

- 65k 色，RGB 5、6、5 位输入。

- 262k 色，RGB 6、6、6 位输入。

8.8.6 8 位数据总线，用于 16 位/像素（RGB 5-6-5 位输入）、65K 色， 3Ah=”05h”

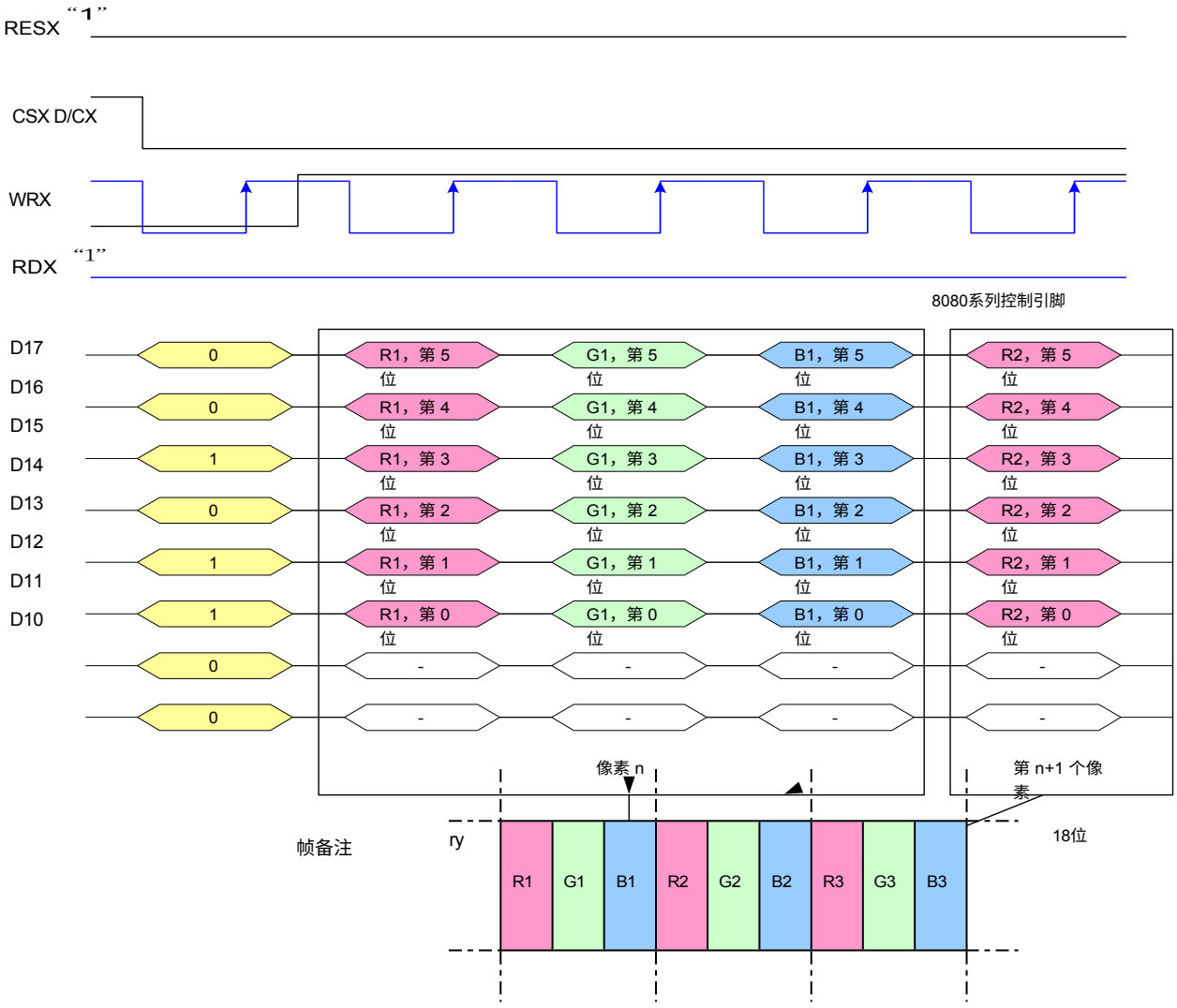


注 1：数据顺序如下：MSB=D17，LSB=D10；图像数据中，绿色通道的 MSB=第 5 位，LSB=第 0 位；红色和蓝色通道的 MSB=第 4 位，LSB=第 0 位。

注 2：需进行 2 次传输才能发送 1 像素的数据及其 16 位色深信息。注 3：‘-’ = 任意位——可设置为 ‘0’ 或 ‘1’

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.7 8位数据总线，支持18位/像素（RGB 6-6-6位输入），262K色， 3Ah=”06h”



注 1：数据顺序如下：最高有效位（MSB）= D17，最低有效位（LSB）= D10；红、绿、蓝三原色数据的最高有效位（MSB）= 第 5 位，最低有效位（LSB）= 第 0 位。注 2：采用 3 次传输来传输 1 个像素的数据，其中包含 18 位色深信息。

注 3：“—” = 任意位——可设置为“0”或“1”

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.8 8080-I系列 16 位并行 接口

通过将 IM[3:0] 设置为 “0001b”，即可使用 ST7789VW 的 8080-I 系列 16 位并行接口。

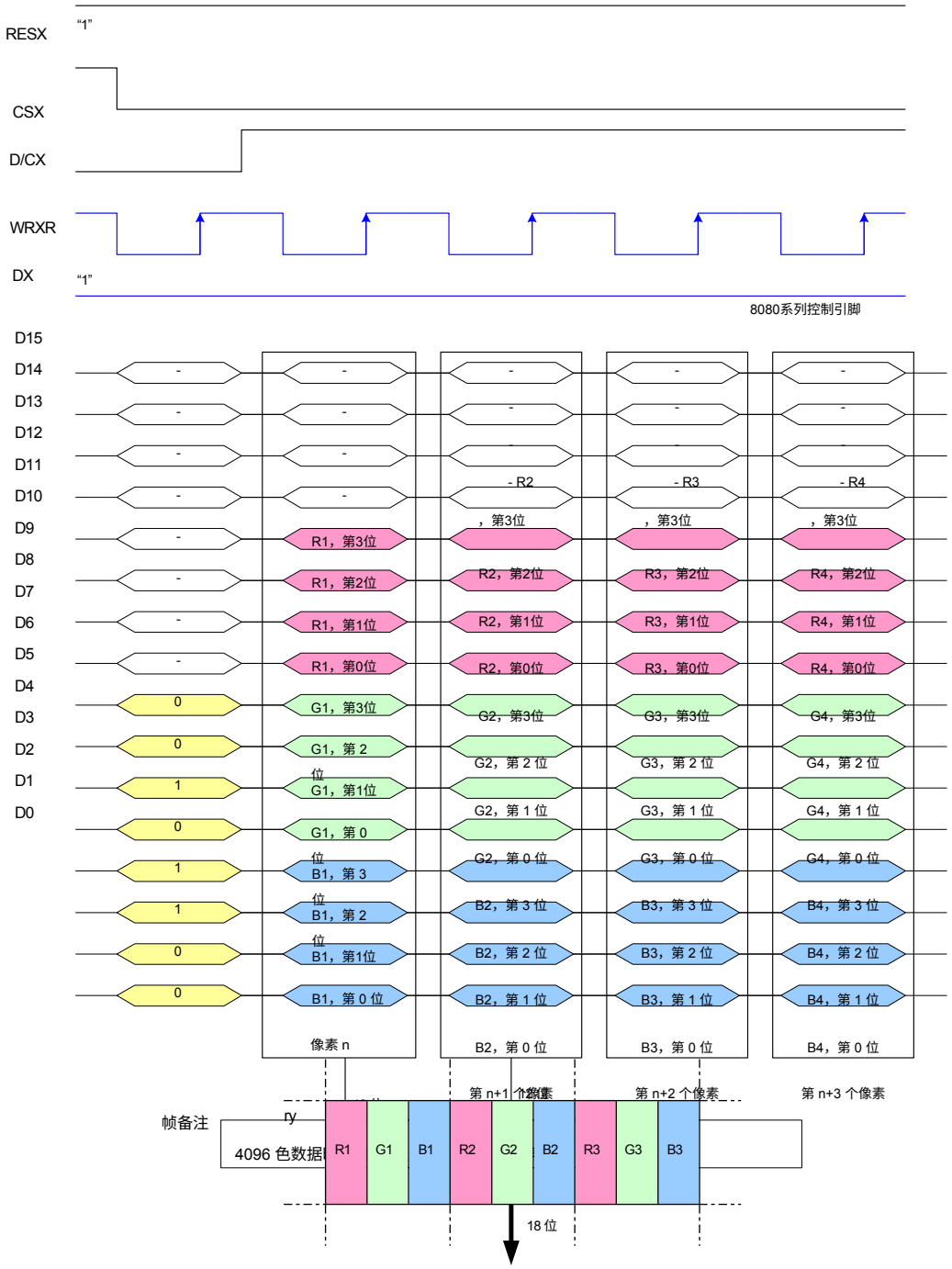
对于下表所列的三种颜色深度，提供不同的显示数据格式。

- 4k 色，RGB 4,4,4 位输入
- 65k 色，RGB 5、6、5 位输入
- 262k 色，RGB 6,6,6 位输入

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.9 16 位数据总线，用于 12 位/像素（RGB 4-4-4 位输入）、4K 色， 3Ah=”03h”

每1字节对应1个像素（3个子像素）

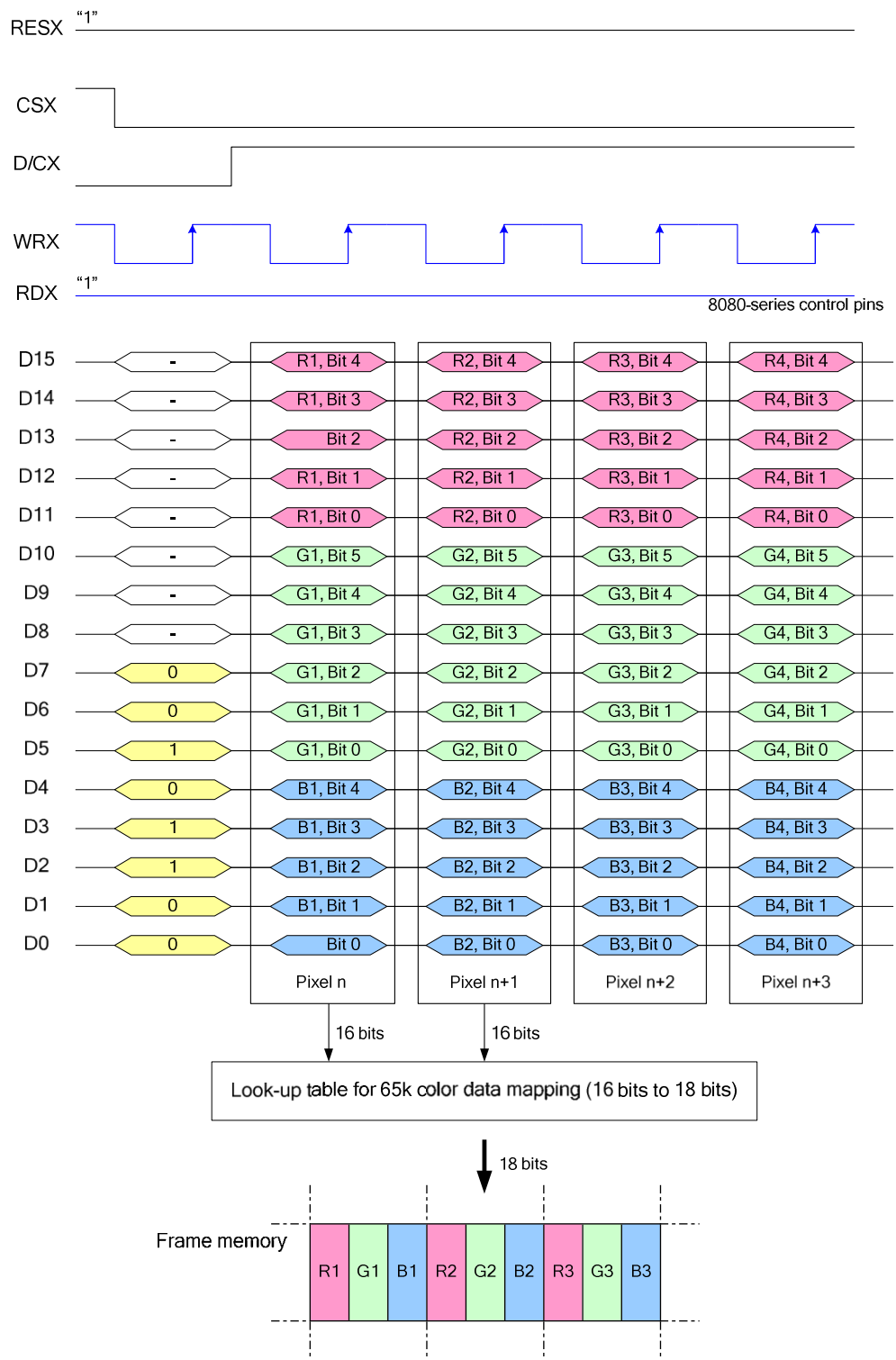


注 1：数据顺序如下：MSB=D11，LSB=D0；图像数据中，红色、绿色和蓝色的数据顺序为 MSB=第 3 位，LSB=第 0 位。注 2：使用 1 次传输（D11 到 D0）来传输 1 像素的数据，其中包含 12 位色深信息。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.10 16 位数据总线，用于 16 位/像素（RGB 5-6-5 位输入）65K 色， 3Ah=”05h”

每1字节对应1个像素（3个子像素）



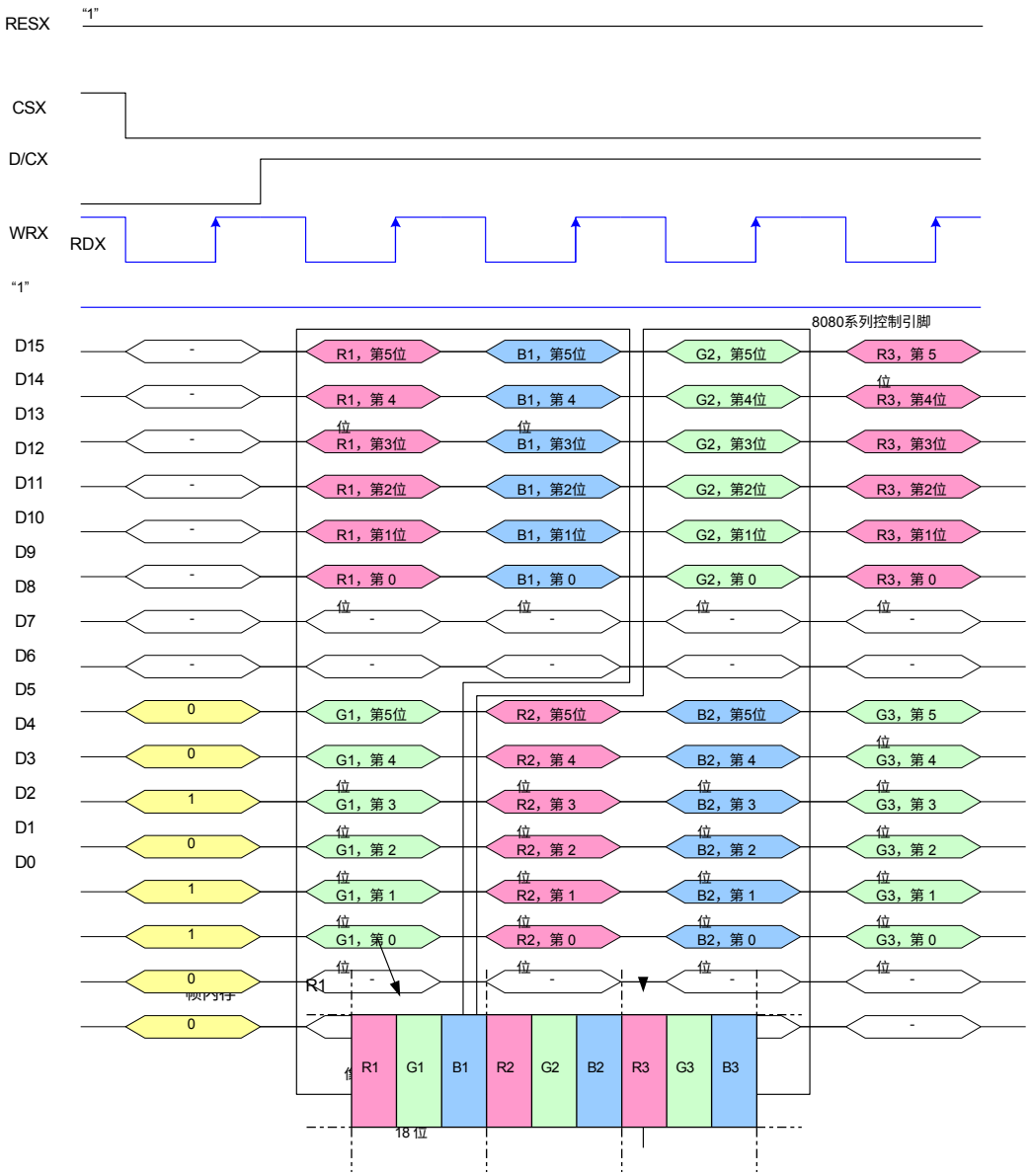
注 1：数据顺序如下：MSB=D15，LSB=D0；图像数据中，绿色数据的 MSB=第 5 位，LSB=第 0 位；红色和蓝色数据的 MSB=第 4 位，LSB=第 0 位。

注 2：使用 1 次传输（D15 至 D0）来传输 1 个像素的数据，其中包含 16 位色深信息。注 3：‘-’ = 无关位——可设置为‘0’或‘1’

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.11 16 位数据总线，用于 18 位/像素（RGB-6-6-6 位输入）、262K 色，3Ah=”06h”，MDT[1:0]=”00b”

每3字节包含2个像素（6个子像素）

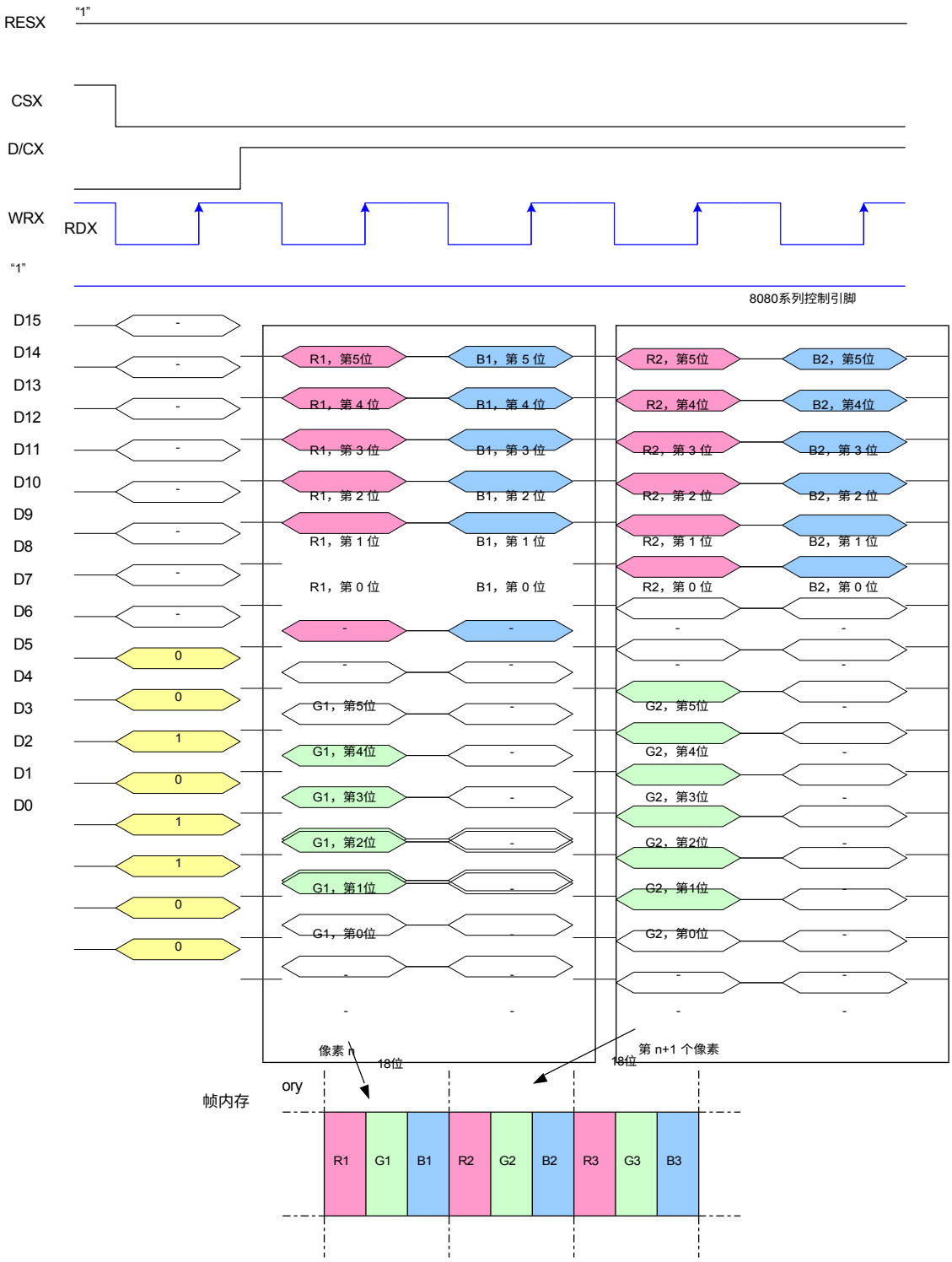


注 1：数据顺序如下：最高有效位（MSB）= D15，最低有效位（LSB）= D0；红、绿、蓝三原色数据的最高有效位（MSB）= 第 5 位，最低有效位（LSB）= 第 0 位。注 2：采用 3 次传输来传输 1 个像素的数据，其中包含 18 位色深信息。

注 3：“-” = 任意位——可设置为“0”或“1”

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.12 16位数据总线用于18位/像素（RGB-6-6-6位输入）、262K色，3Ah=”06h”，MDT[1:0]=”01b”

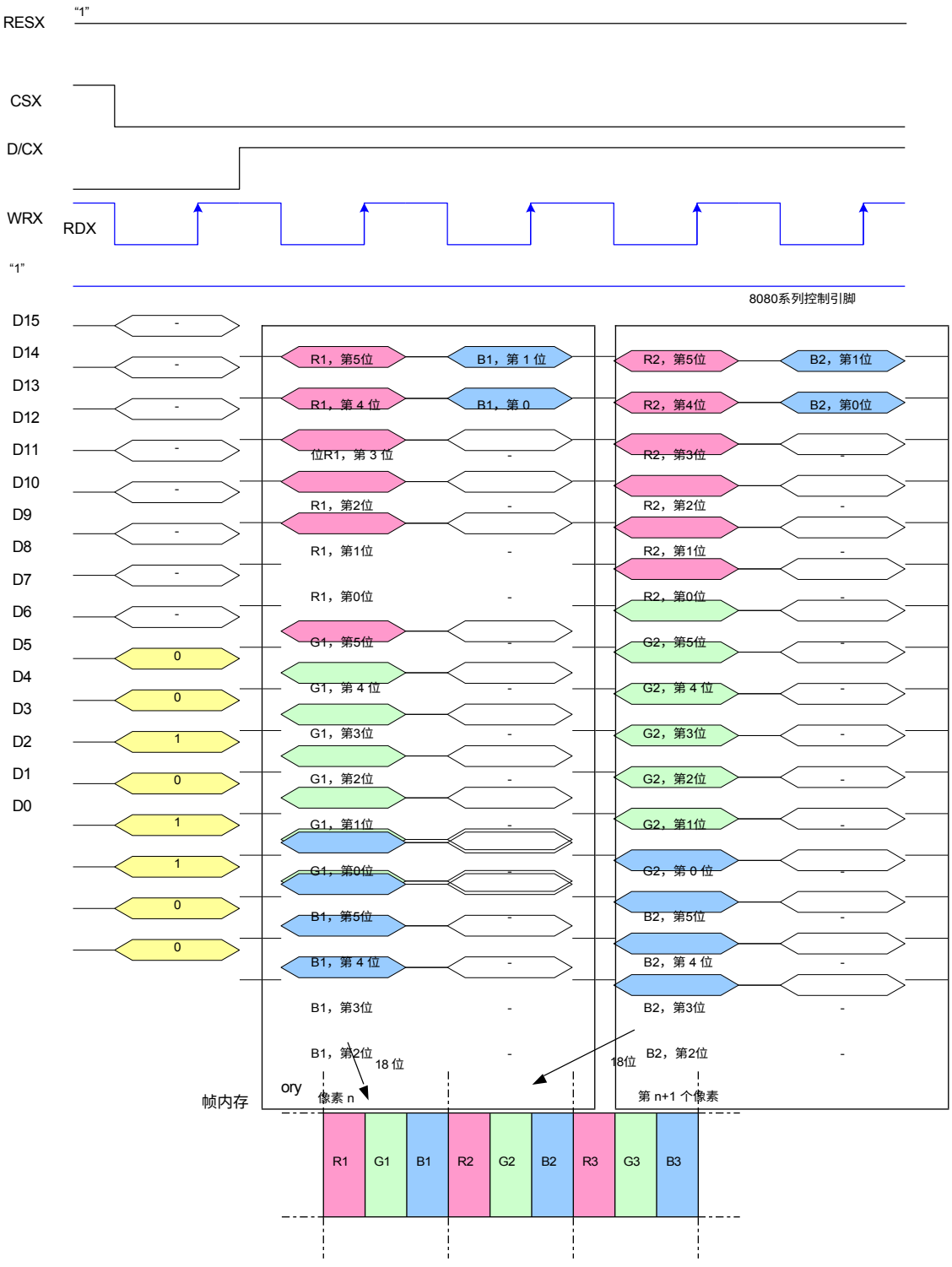


注 1：数据顺序如下：最高有效位（MSB）= D15，最低有效位（LSB）= D0；红、绿、蓝三原色数据的最高有效位（MSB）= 第 5 位，最低有效位（LSB）= 第 0 位。注 2：采用 2 次传输来传输 1 个像素的数据，其中包含 18 位色深信息。

注 3：“–” = 任意位——可设置为“0”或“1”

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.13 16位数据总线用于18位/像素（RGB-6-6-6位输入）、262K色，3Ah=”06h”，MDT[1:0]=”10b”

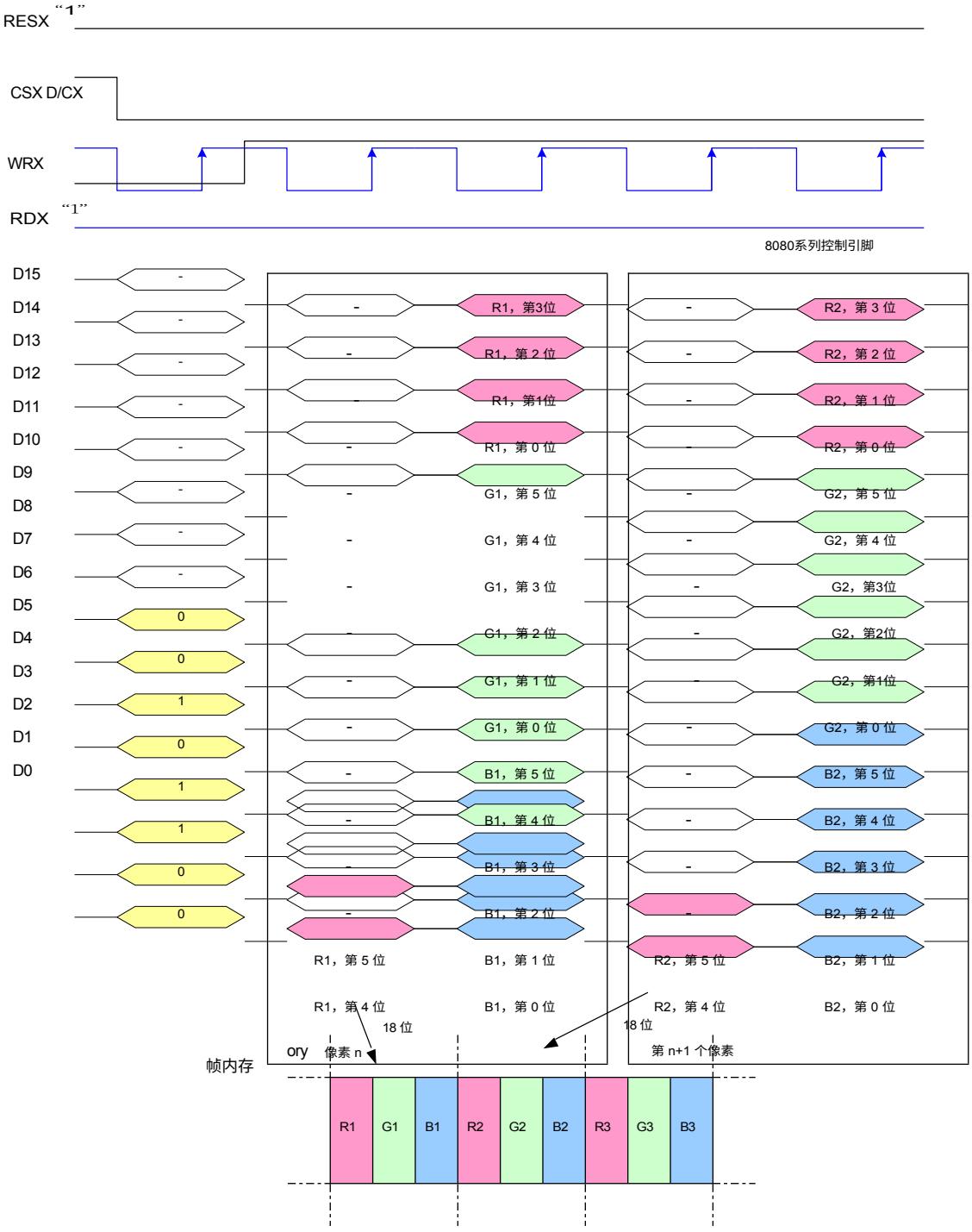


注 1：数据顺序如下：最高有效位（MSB）= D15，最低有效位（LSB）= D0；红、绿、蓝三原色数据的最高有效位（MSB）= 第 5 位，最低有效位（LSB）= 第 0 位。注 2：采用 2 次传输来传输 1 个像素的数据，其中包含 18 位色深信息。

注 3：“–” = 任意位——可设置为“0”或“1”

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.14 16位数据总线用于18位/像素（RGB-6-6-6位输入）、262K色，3Ah=”06h”，MDT[1:0]=”11b”



注 1：数据顺序如下：最高有效位（MSB）= D15，最低有效位（LSB）= D0；红、绿、蓝三原色数据的最高有效位（MSB）= 第 5 位，最低有效位（LSB）= 第 0 位。注 2：采用 2 次传输来传输 1 个像素的数据，其中包含 18 位色深信息。

注 3：“–” = 任意位——可设置为“0”或“1”

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.15 8080-II系列 16 位并行 接口

通过将 IM[3:0] 设置为“1000b”，即可使用 ST7789VW 的 8080-II 系列 16 位并行接口。

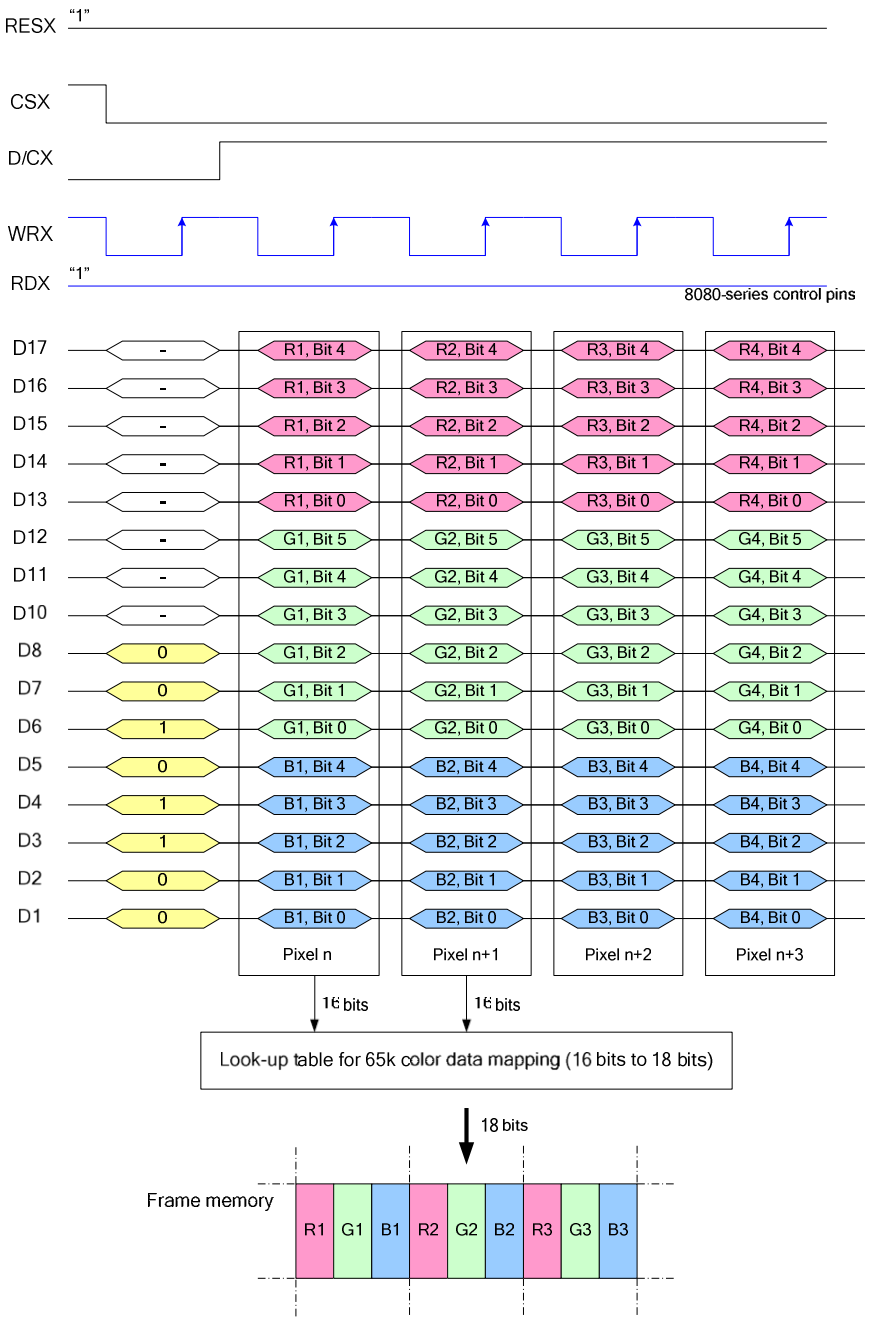
对于下表所支持的两种颜色深度，提供不同的显示数据格式。

- 65k 色，RGB 5、6、5 位输入

- 26.2万色，RGB 6、6、6位输入

8.8.16 16位数据总线，用于16位/像素（RGB 5-6-5位输入）65K色， 3Ah=”05h”

每1字节对应1个像素（3个子像素）



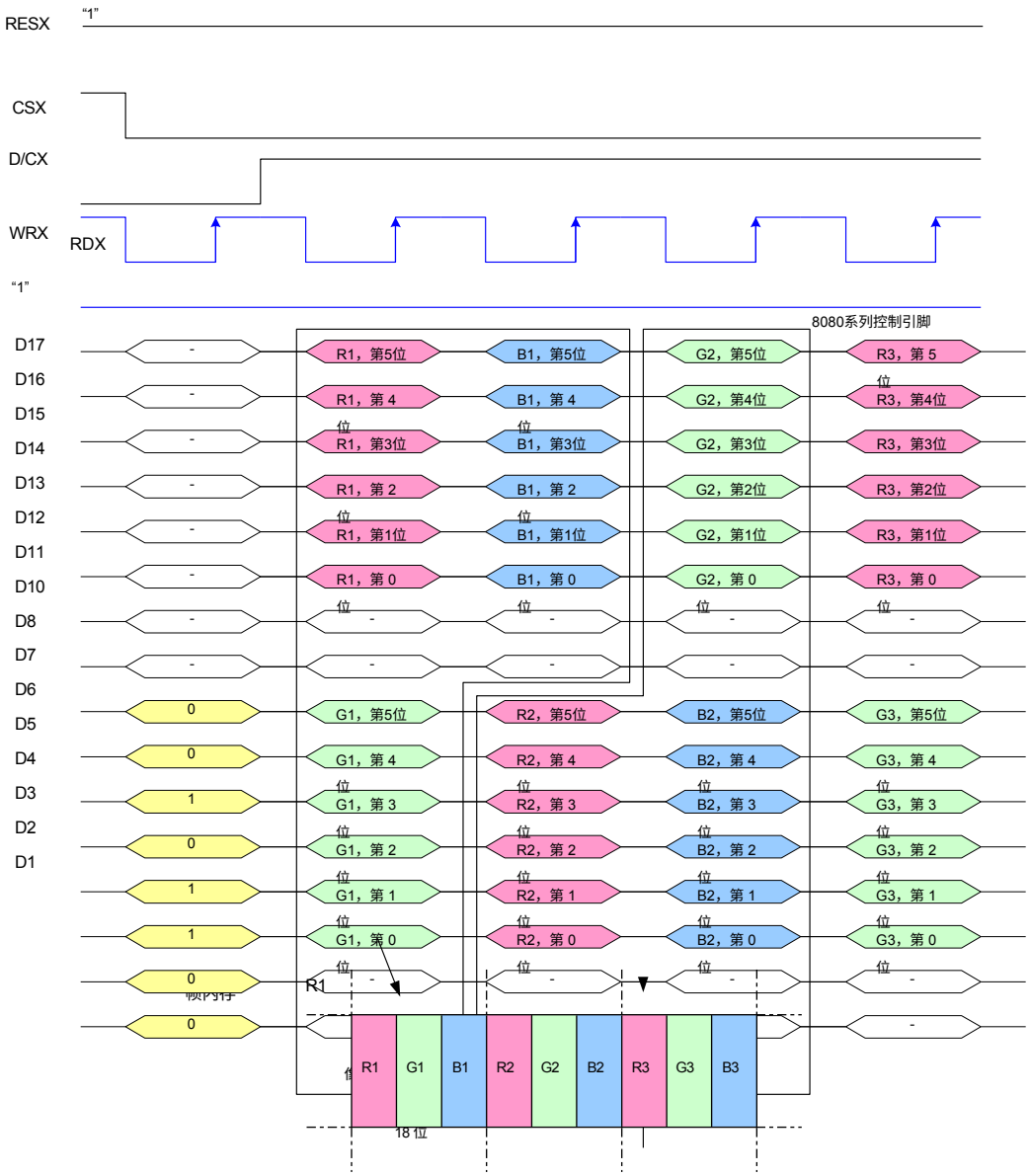
注1：数据顺序如下：MSB=D17，LSB=D1；图像数据中，绿色通道的MSB=第5位，LSB=第0位；红色和蓝色通道的MSB=第4位，LSB=第0位。

注 2：使用 1 次传输（D17~D10、D8~D1）来传输包含 16 位色深信息的 1 个像素数据。注 3：“-” = 无关位——可设置为“0”或“1”

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.17 16 位数据总线，用于 18 位/像素（RGB-6-6-6 位输入）、262K 色、3Ah=”06h”、MDT[1:0]=”00b”

每3字节包含2个像素（6个子像素）

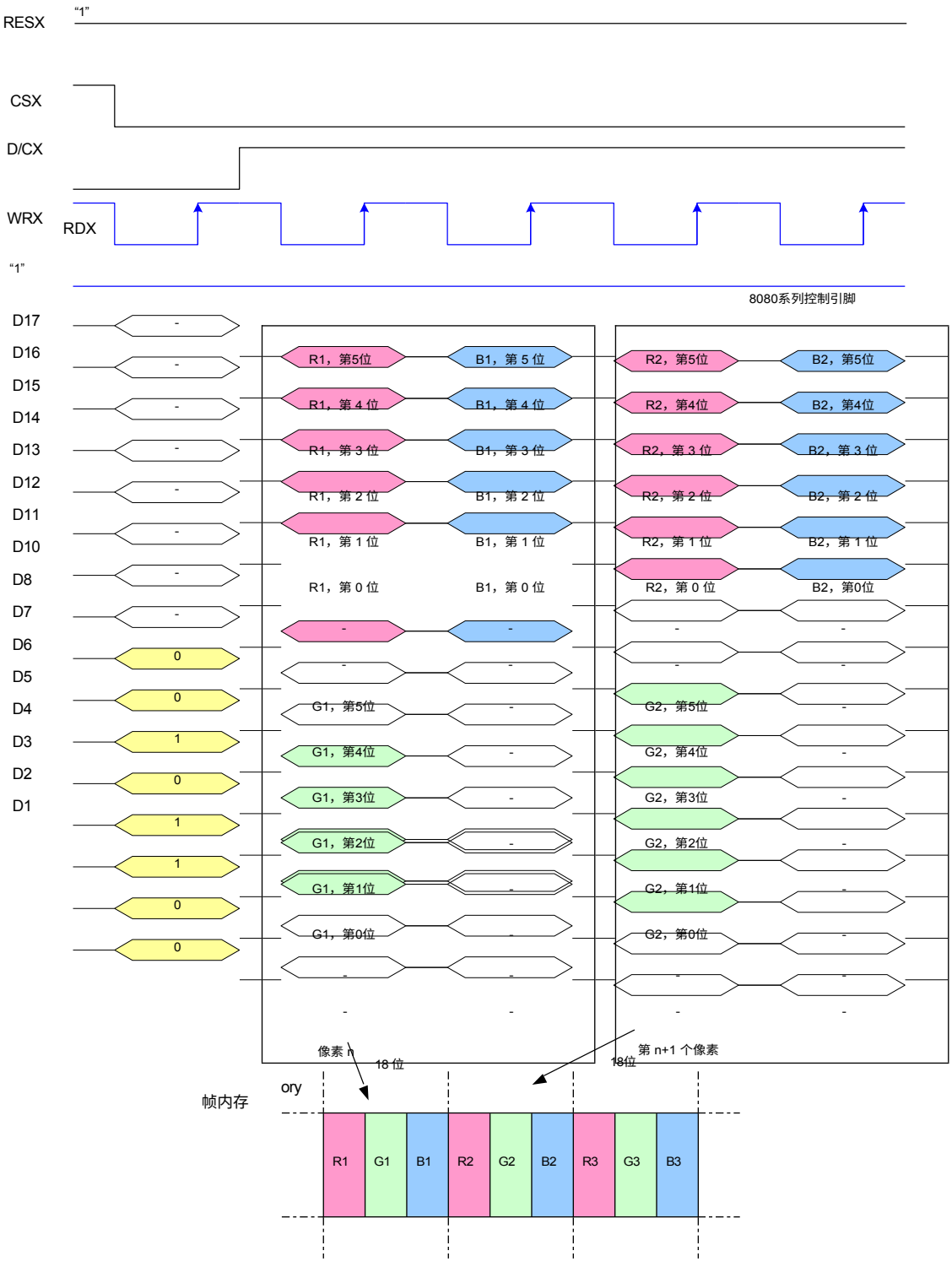


注1：数据顺序如下：最高有效位（MSB）=D17，最低有效位（LSB）=D1；红、绿、蓝三原色数据的最高有效位（MSB）均为第5位，最低有效位（LSB）均为第0位。注2：采用3次传输来传输包含18位色深信息的1个像素数据。

注 3：“-” = 任意位——可设置为“0”或“1”

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.18 16位数据总线用于18位/像素（RGB-6-6-6位输入）、262K色，3Ah=”06h”，MDT[1:0]=”01b”

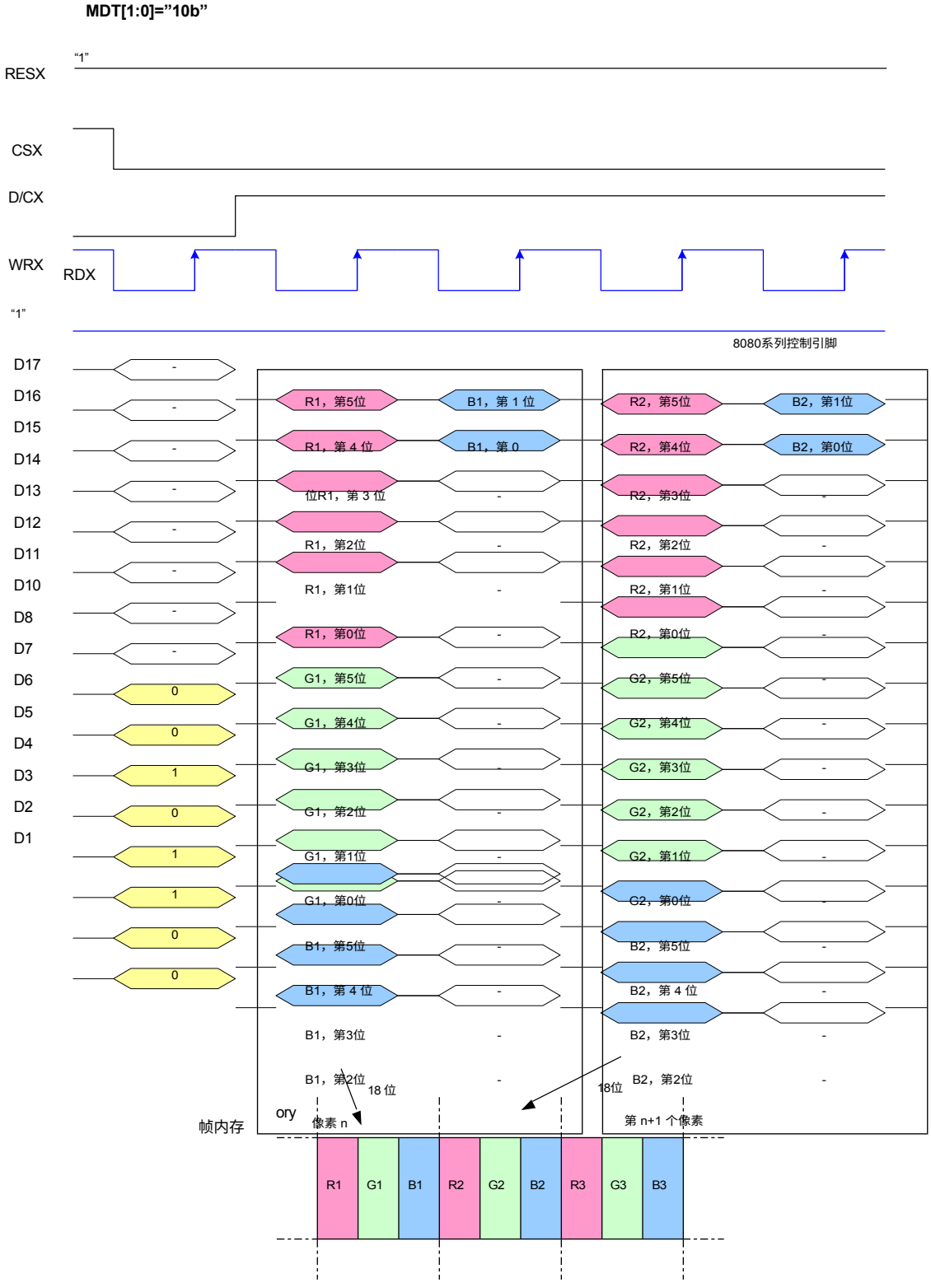


注 1：数据顺序如下：最高有效位（MSB）= D17，最低有效位（LSB）= D1；红、绿、蓝三原色数据的最高有效位（MSB）= 第 5 位，最低有效位（LSB）= 第 0 位。注 2：采用 2 次传输来传输包含 18 位色深信息的 1 像素数据。

注 3：“-” = 任意位——可设置为“0”或“1”

8.8.19 16位数据总线，用于18位/像素（RGB-6-6-6位输入），262K色，3Ah=”06h”，

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

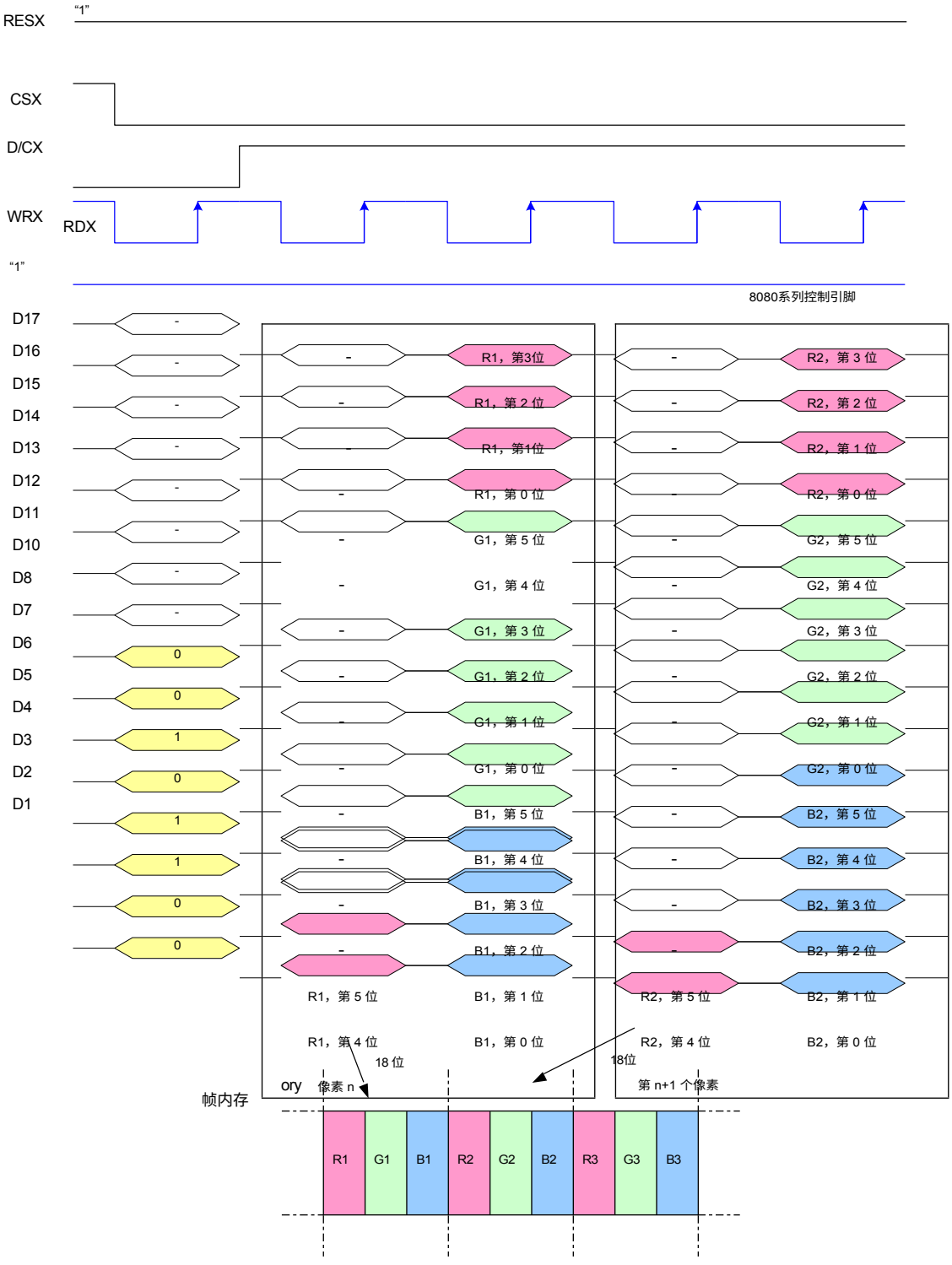


注 1：数据顺序如下：最高有效位（MSB）= D17，最低有效位（LSB）= D0；红、绿、蓝三原色数据的最高有效位（MSB）= 第 5 位，最低有效位（LSB）= 第 0 位。注 2：采用 2 次传输来传输 1 个像素的数据，其中包含 18 位色深信息。

注 3：“–” = 任意位——可设置为“0”或“1”

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.20 16位数据总线用于18位/像素（RGB-6-6-6位输入）、262K色，3Ah=”06h”，MDT[1:0]=”11b”



注 1：数据顺序如下：最高有效位（MSB）= D17，最低有效位（LSB）= D1；红、绿、蓝三原色数据的最高有效位（MSB）= 第 5 位，最低有效位（LSB）= 第 0 位。注 2：采用 2 次传输来传输包含 18 位色深信息的 1 像素数据。

注 3：“–” = 任意位——可设置为“0”或“1”

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

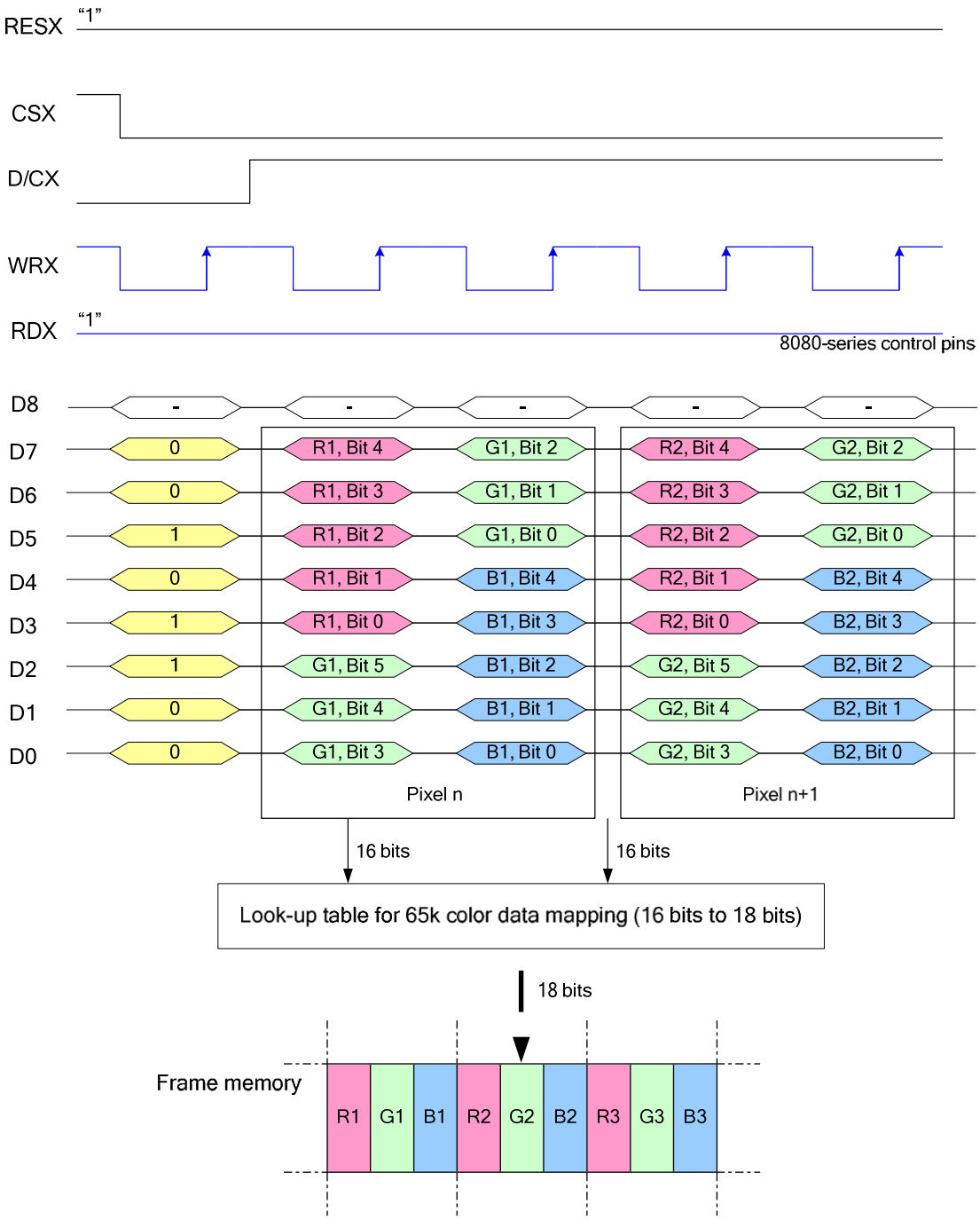
8.8.21 8080-I系列 9位并行 接口

ST7789VW的8080-I系列9位并行接口可通过将IM[3:0]设置为“0010b”来使用。下表所列支持的两种颜色深度提供不同的显示数据格式。

- 65k色，RGB 5、6、5位输入

- 26.2万色，RGB 6、6、6位输入

8.8.22 对于 RGB 5-6-5 位输入（65k 色），写入 9 位数据： 3Ah=”05h”



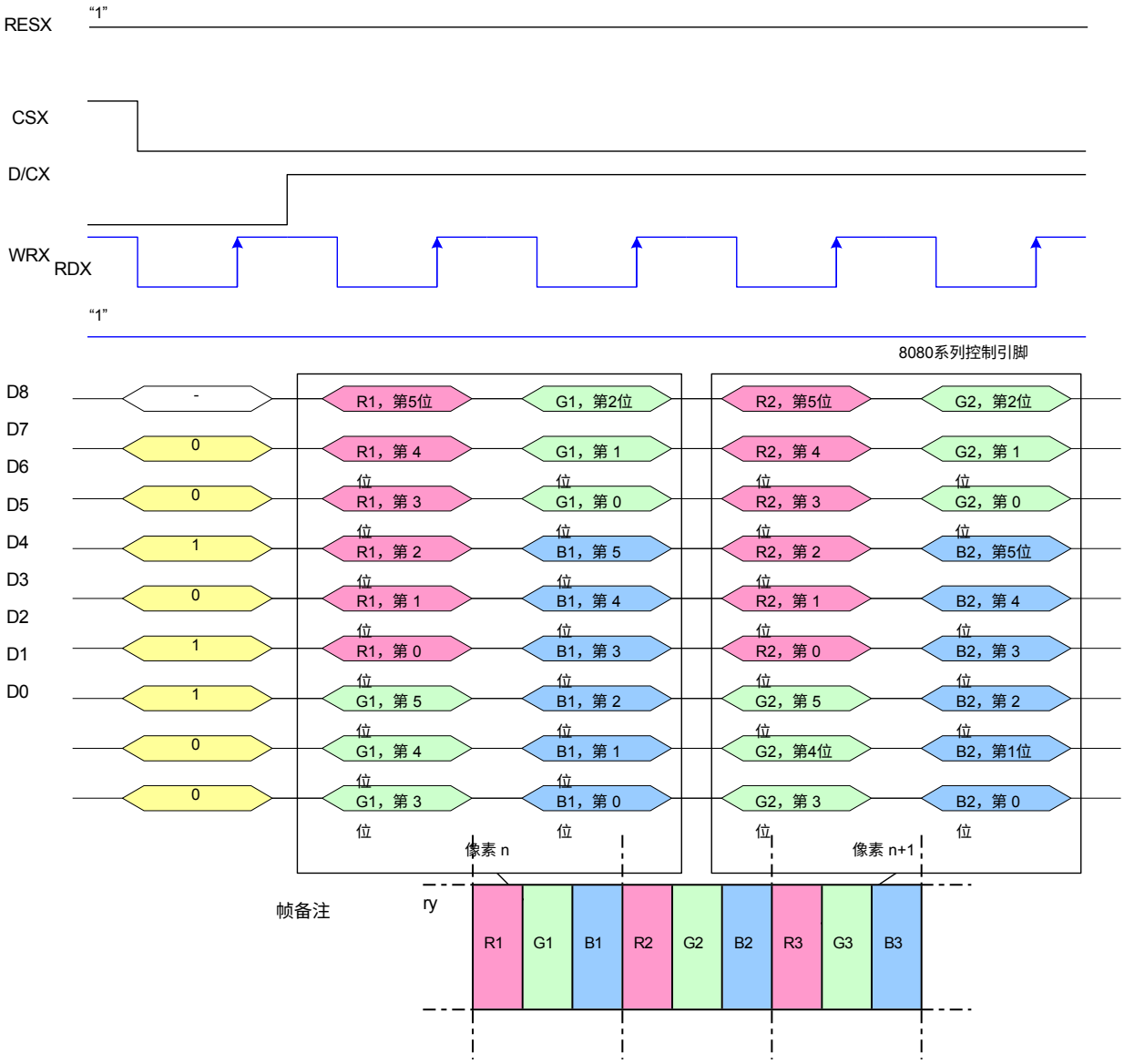
注 1：数据顺序如下：MSB=D7，LSB=D0；图像数据中，红、绿、蓝三色的 MSB=第 4 位，LSB=第 0 位。注 2：采用 2 次传输来传输包含 16 位色深信息的 1 像素数据。

注 3：“-” = 无关位——可设置为“0”或“1”

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.23 对于 RGB 6-6-6 位输入（262K 色），写入 9 位数据：3Ah=”06h”， ，MDT[1:0]=”00b”

每2字节对应1个像素（3个子像素）



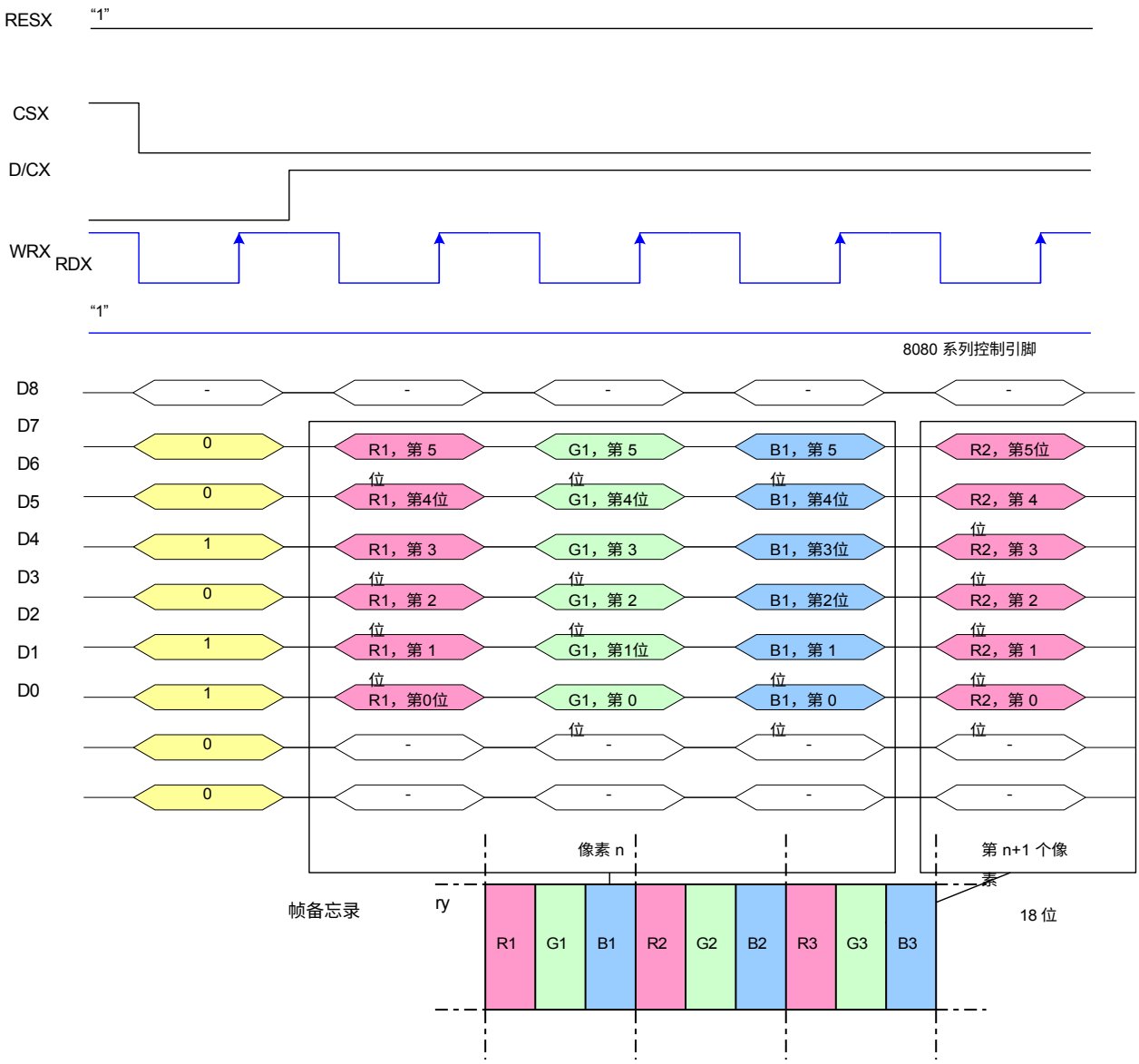
注 1：数据顺序如下：最高有效位（MSB）= D8，最低有效位（LSB）= D0；红、绿、蓝三原色数据的位序均为最高有效位（MSB）= 第 5 位，最低有效位（LSB）= 第 0 位。

注 2：采用 2 次传输来传输 1 个像素的数据，其中包含 18 位色深信息。

注 3：“–” = 无关紧要——可设置为“0”或“1”

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.24 写入 9 位数据，用于 RGB 6-6-6 位输入（262K 色），3Ah=”06h”， MDT[1:0]=”01b”



注 1：数据顺序如下：最高有效位（MSB）= D8，最低有效位（LSB）= D0；红、绿、蓝三原色数据的位序均为 MSB=第 5 位，LSB=第 0 位。注 2：采用 3 次传输来传输 1 个像素的数据，其中包含 18 位色深信息。

注 3：“—” = 任意位——可设置为“0”或“1”

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

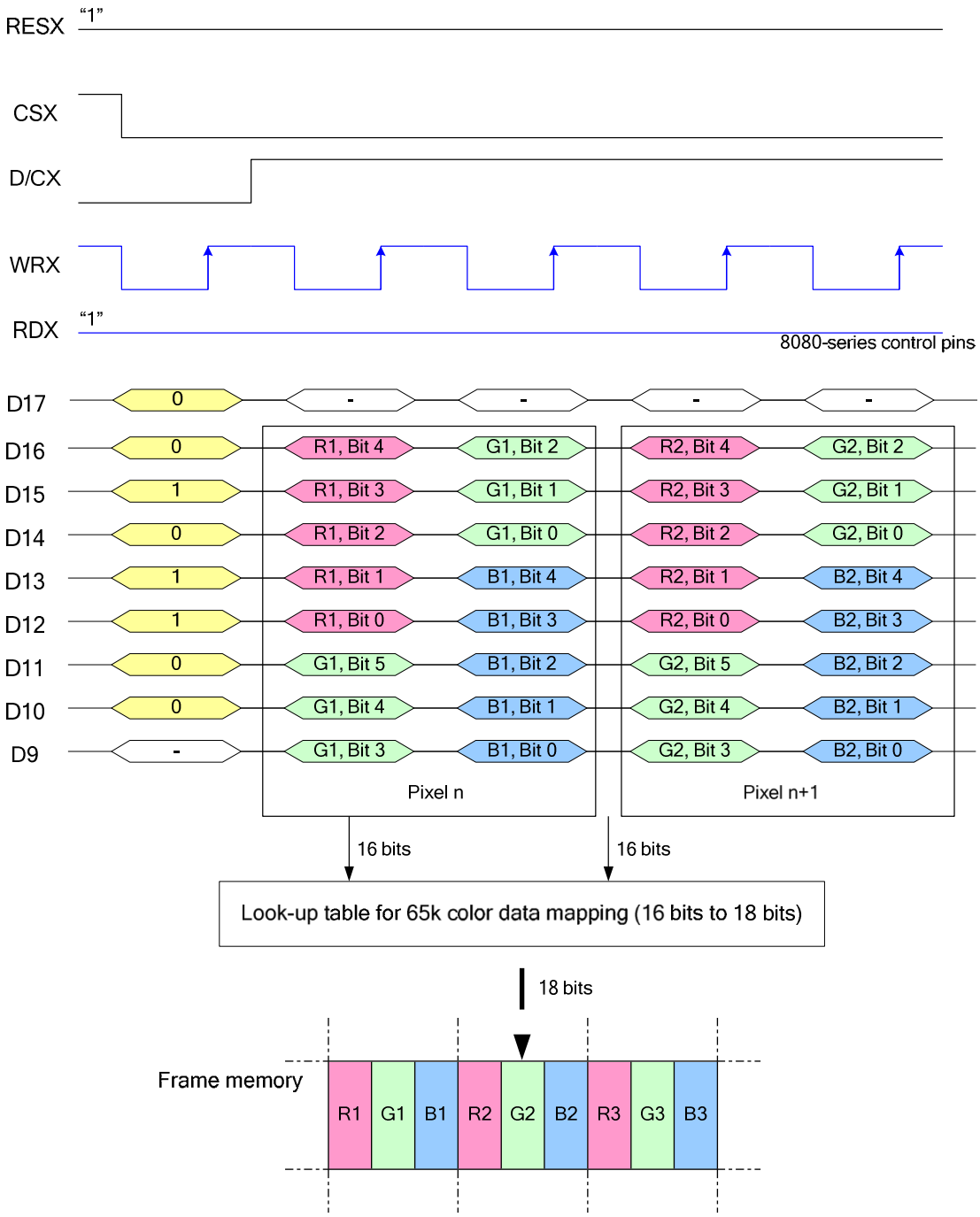
8.8.25 8080-II系列 9位并行 接口

ST7789VW的8080-II系列9位并行接口可通过将IM[3:0]设置为“1011b”来使用。下表所列支持的两种颜色深度提供不同的显示数据格式。

- 65k色，RGB 5、6、5位输入

- 26.2万色，RGB 6、6、6位输入

8.8.26 对于 RGB 5-6-5 位输入（65k 色），写入 9 位数据： 3Ah=”05h”



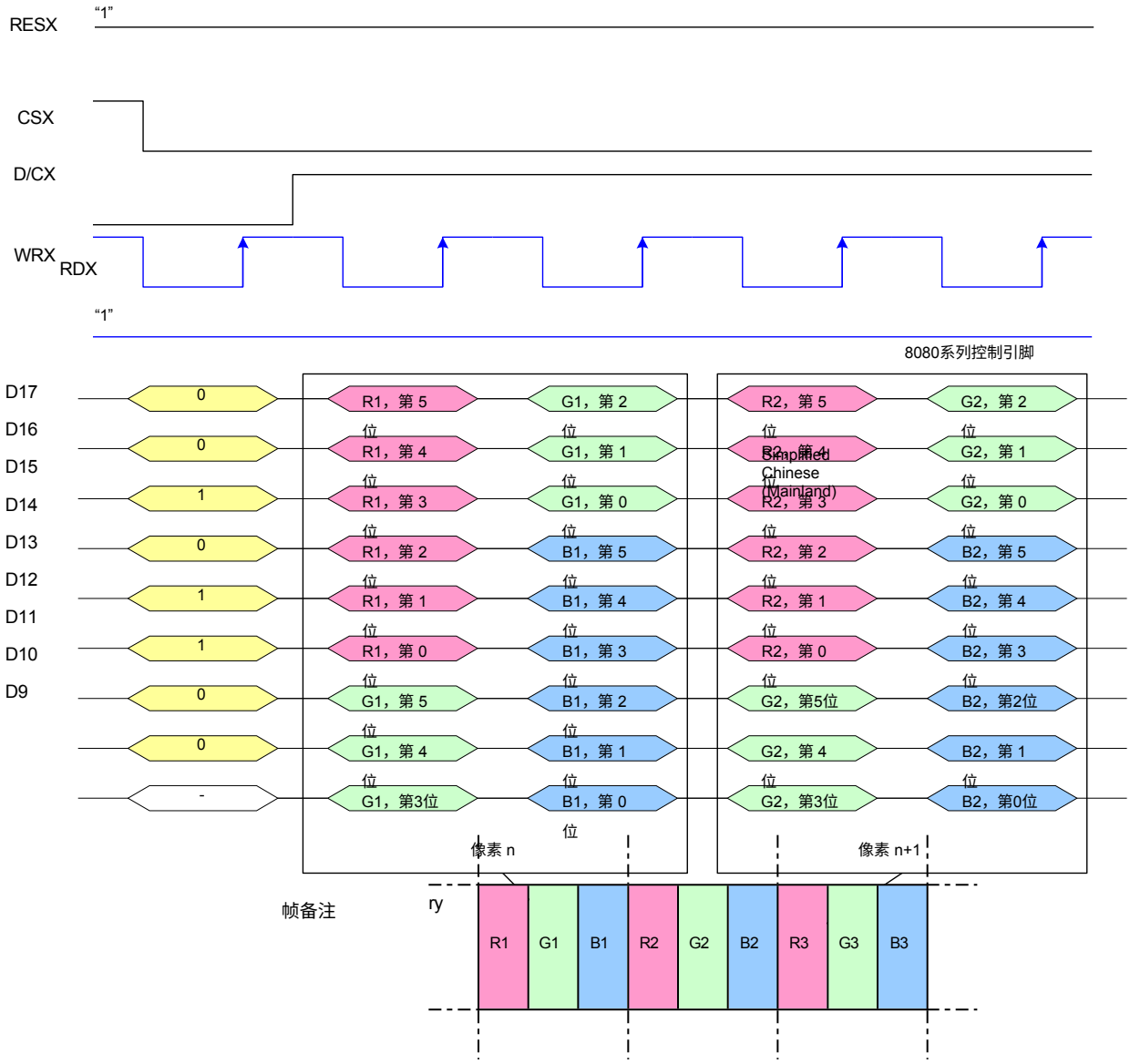
注 1：数据顺序如下：MSB=D16，LSB=D9；图像数据中，红、绿、蓝三色的 MSB=第 4 位，LSB=第 0 位。注 2：采用 2 次传输来传输包含 16 位色深信息的 1 像素数据。

注 3：“-” = 无关位——可设置为“0”或“1”

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.27 写入 9 位数据以实现 RGB 6-6-6 位输入（262K 色），3Ah="06h"，，MDT[1:0]="00b"

每 2 字节对应 1 个像素（3 个子像素）

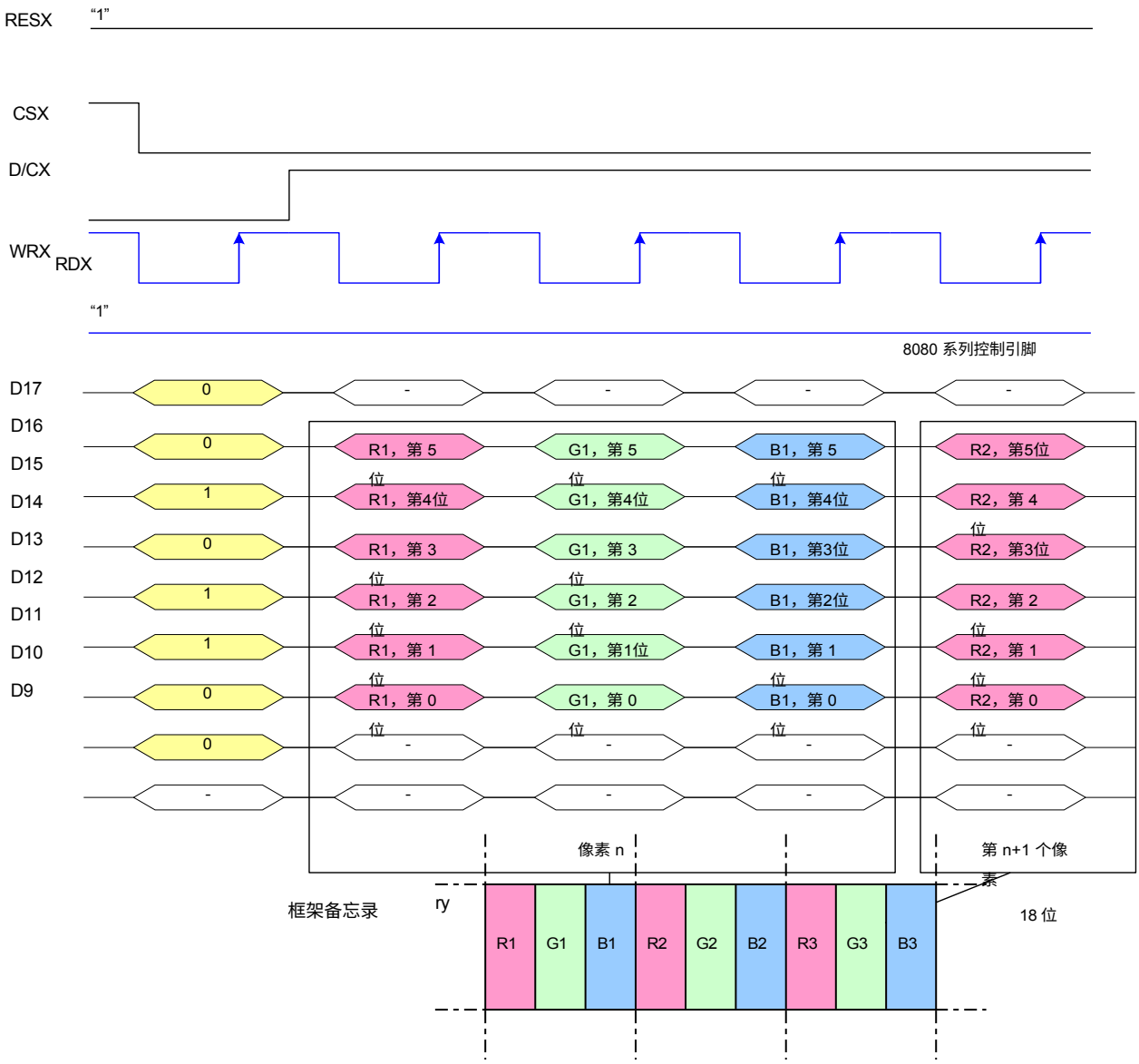


注 1：数据顺序如下：最高有效位（MSB）=D17，最低有效位（LSB）=D9；红、绿、蓝三原色数据的最高有效位（MSB）=第 5 位，最低有效位（LSB）=第 0 位。注 2：采用 2 次传输来传输 1 个像素的数据，其中包含 18 位色深信息。

注 3："—" = 无关紧要——可设置为"0"或"1"

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.28 写入 9 位数据，用于 RGB 6-6-6 位输入（262K 色），3Ah=”06h”， ，MDT[1:0]=”01b”



注 1：数据顺序如下：最高有效位（MSB）= D16，最低有效位（LSB）= D11；红、绿、蓝三原色数据的最高有效位（MSB）= 第 5 位，最低有效位（LSB）= 第 0 位。注 2：采用 3 次传输来传输 1 个像素的数据，其中包含 18 位色深信息。

注 3：“—” = 任意位——可设置为“0”或“1”

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.29 8080-I系列 18 位并行 接口

ST7789VW 的 8080-I 系列 18 位并行接口可通过将 IM[3:0] 设置为“0011b”来启用。

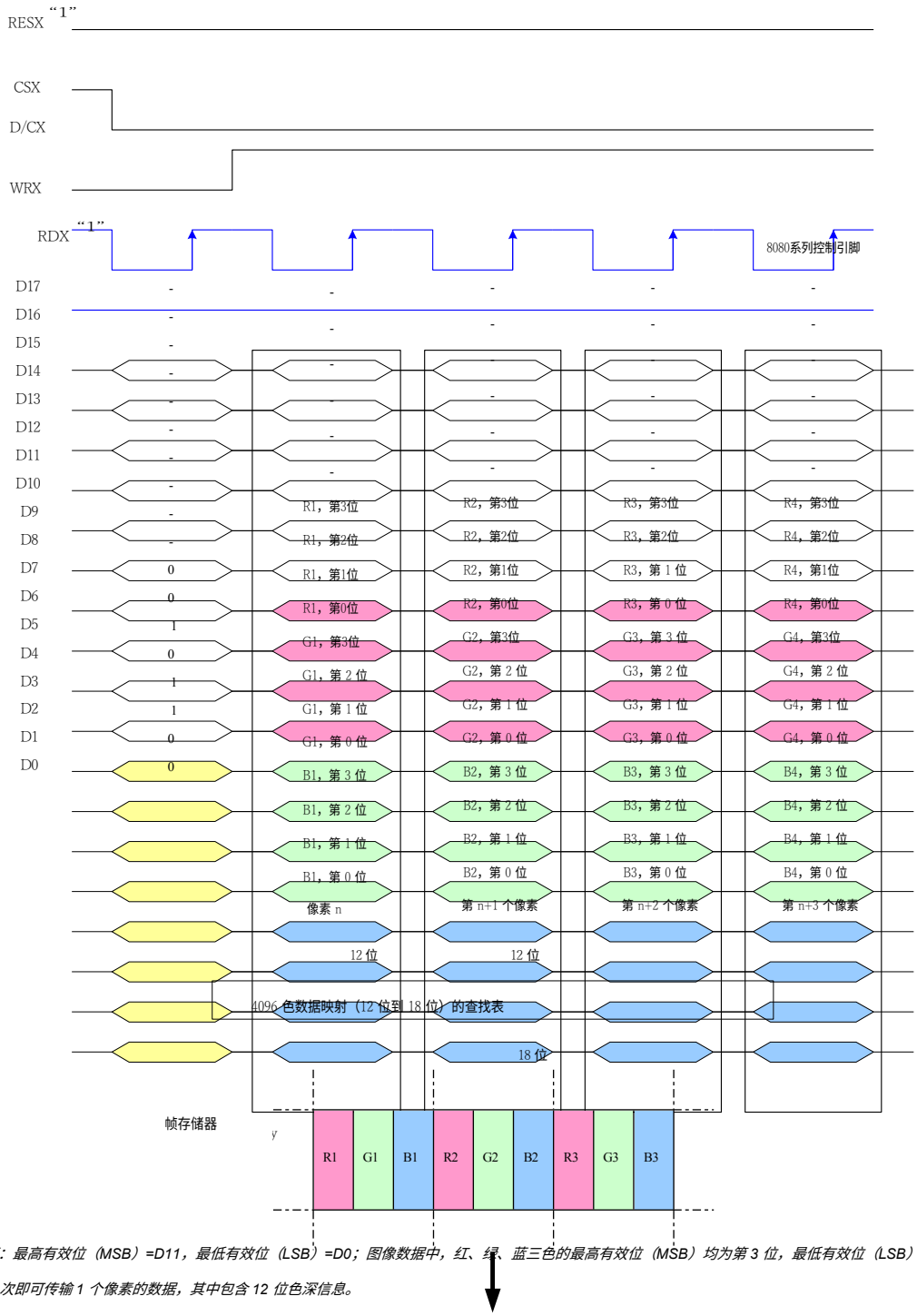
对于下表所列的三种颜色深度，提供不同的显示数据格式。

- 4k 色，RGB 4,4,4 位输入
- 65k 色，RGB 5、6、5 位输入
- 262k 色，RGB 6,6,6 位输入。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.30 18 位数据总线，用于 12 位/像素（RGB-4-4-4 位输入）、4K 色， 3Ah=”03h”

每字节包含1个像素（3个子像素）

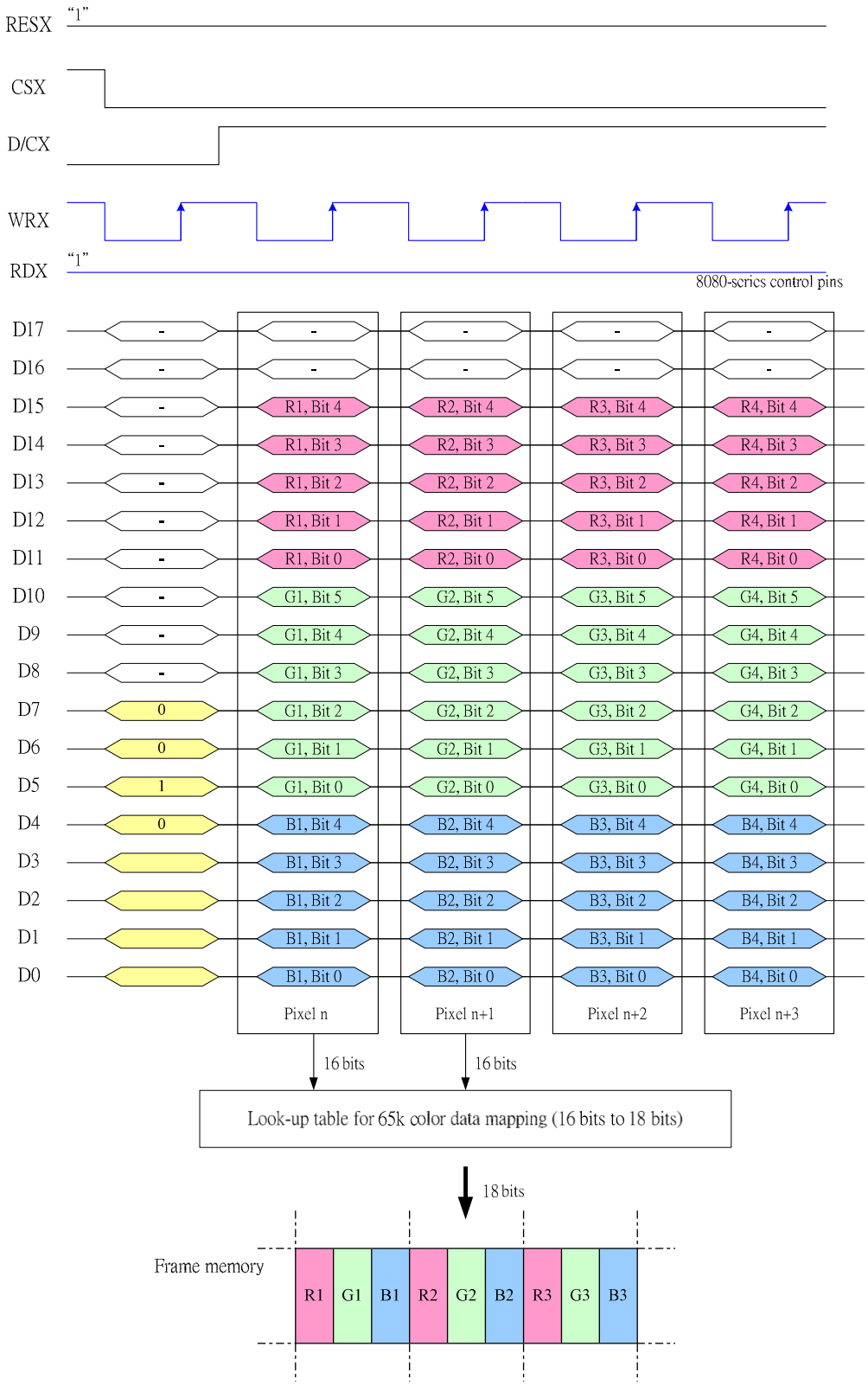


注 1：数据顺序如下：最高有效位（MSB）=D11，最低有效位（LSB）=D0；图像数据中，红、绿、蓝三色的最高有效位（MSB）均为第 3 位，最低有效位（LSB）均为第 0 位。注 2：每次传输 1 次即可传输 1 个像素的数据，其中包含 12 位色深信息。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.31 18 位数据总线，用于 16 位/像素（RGB-5-6-5 位输入）、65K 色， 3Ah="05h"

每字节包含一个像素（3个子像素）



注 1：数据顺序如下：MSB=D15，LSB=D0；图像数据中，绿色为 MSB=第 5 位，LSB=第 0 位；红色和蓝色数据为 MSB=第 4 位，LSB=第 0 位。

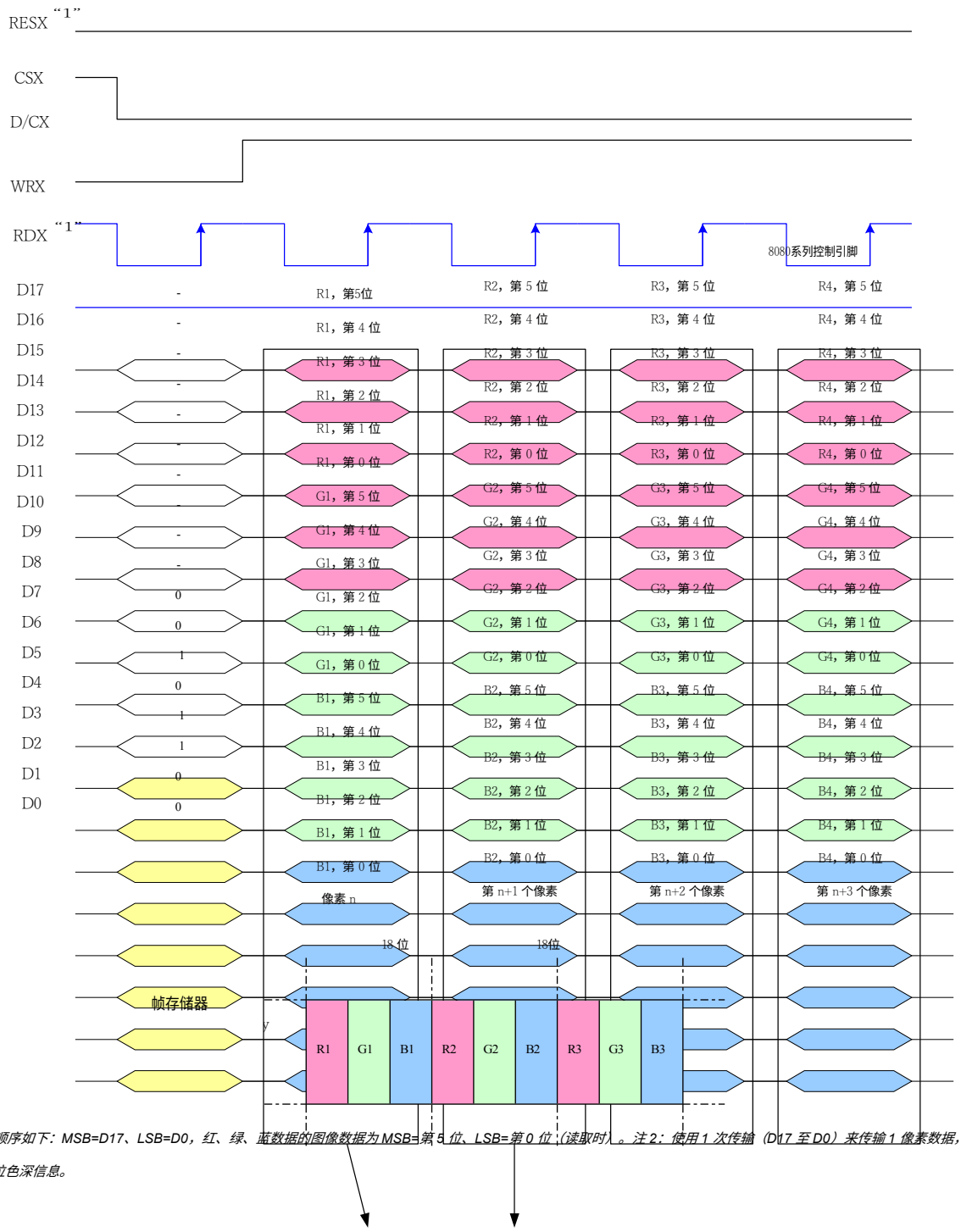
Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

注 2：每次传输用于发送 1 个像素的数据，包含 16 位色深信息。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.32 18 位数据总线，用于 18 位/像素（RGB-6-6-6 位输入），262K 色， 3Ah=”06h”

每字节包含 1 个像素（3 个子像素）



注 1：数据顺序如下：MSB=D17、LSB=D0，红、绿、蓝数据的图像数据为 MSB=第 5 位、LSB=第 0 位（读取时）。注 2：使用 1 次传输（D17 至 D0）来传输 1 像素数据，其中包含 18 位色深信息。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.33 8080-II系列 18 位并行 接口

通过将 IM[3:0] 设置为“1010b”，即可使用 ST7789VW 的 8080-II 系列 18 位并行接口。

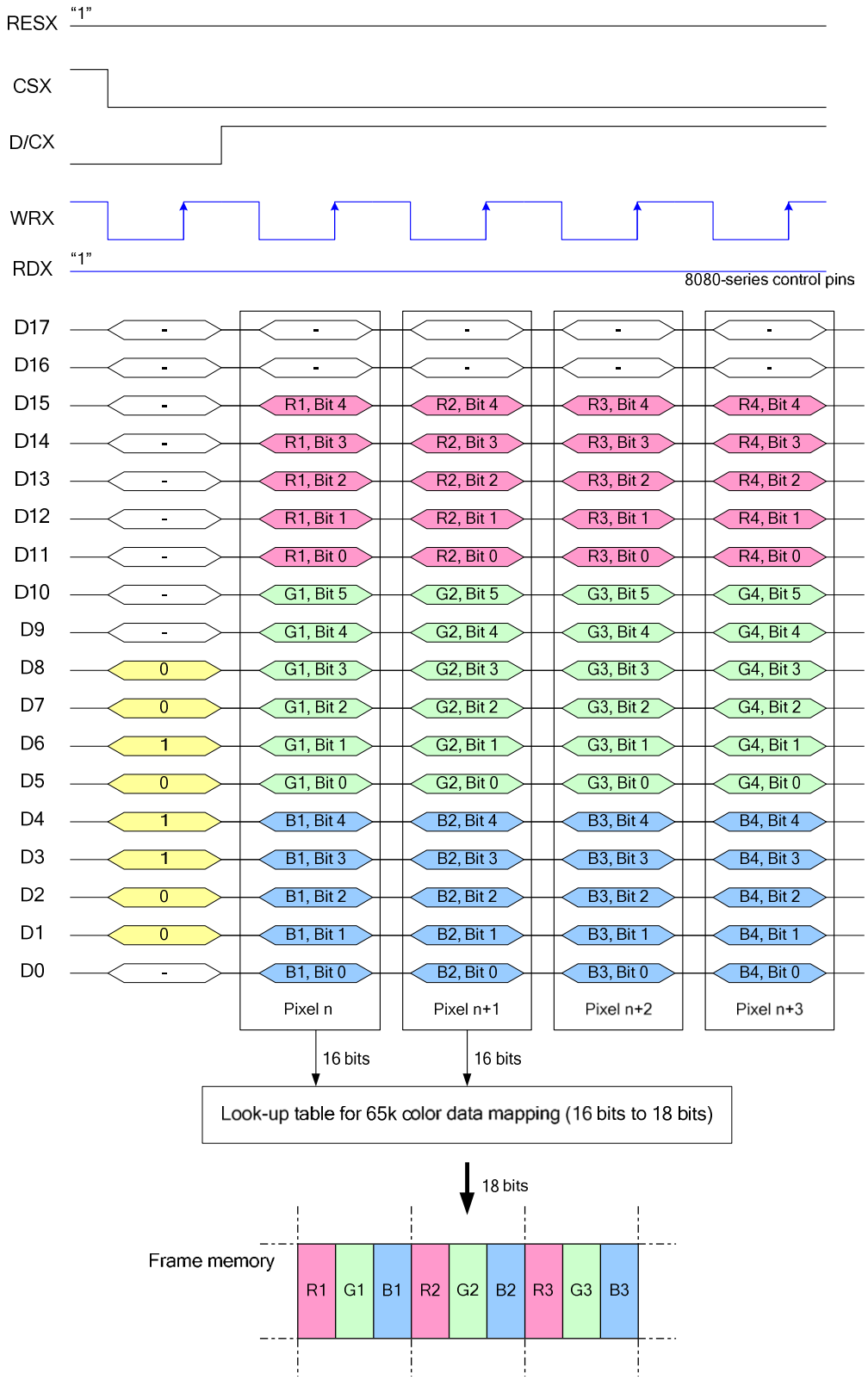
对于下表所列的两种颜色深度，提供不同的显示数据格式。

- 65k 色，RGB 5、6、5 位输入
- 262k 色，RGB 6、6、6 位输入。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.34 18 位数据总线，用于 16 位/像素（RGB 5-6-5 位输入）、65K 色， 3Ah="05h"

每字节对应一个像素（3个子像素）



注 1：数据顺序如下：MSB=D15，LSB=D0；图像数据中，绿色为 MSB=第 5 位，LSB=第 0 位；红色和蓝色数据为 MSB=第 4 位，LSB=第 0 位。

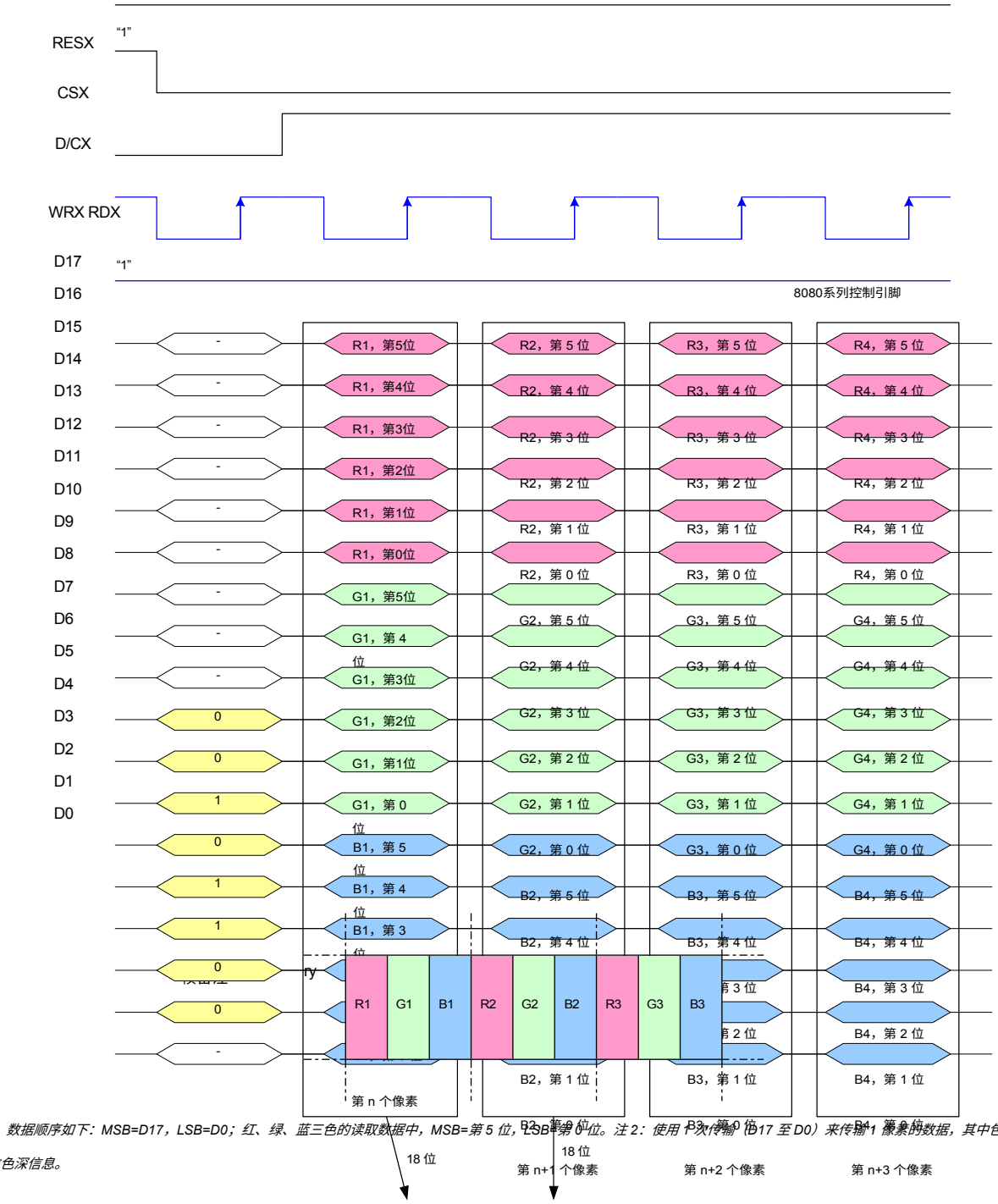
Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

注 2：使用 1 次传输来传输 1 个像素的数据，其中包含 16 位色深信息。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.35 18 位数据总线，用于 18 位/像素（RGB-6-6-6 位输入），262K 色， 3Ah=”06h”

每字节包含 1 个像素（3 个子像素）



注 1：数据顺序如下：MSB=D17，LSB=D0；红、绿、蓝三色的读取数据中，MSB=第 5 位，LSB=第 0 位。注 2：使用 1 次传输（D17 至 D0）来传输 1 像素的数据，其中包含 18 位色深信息。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

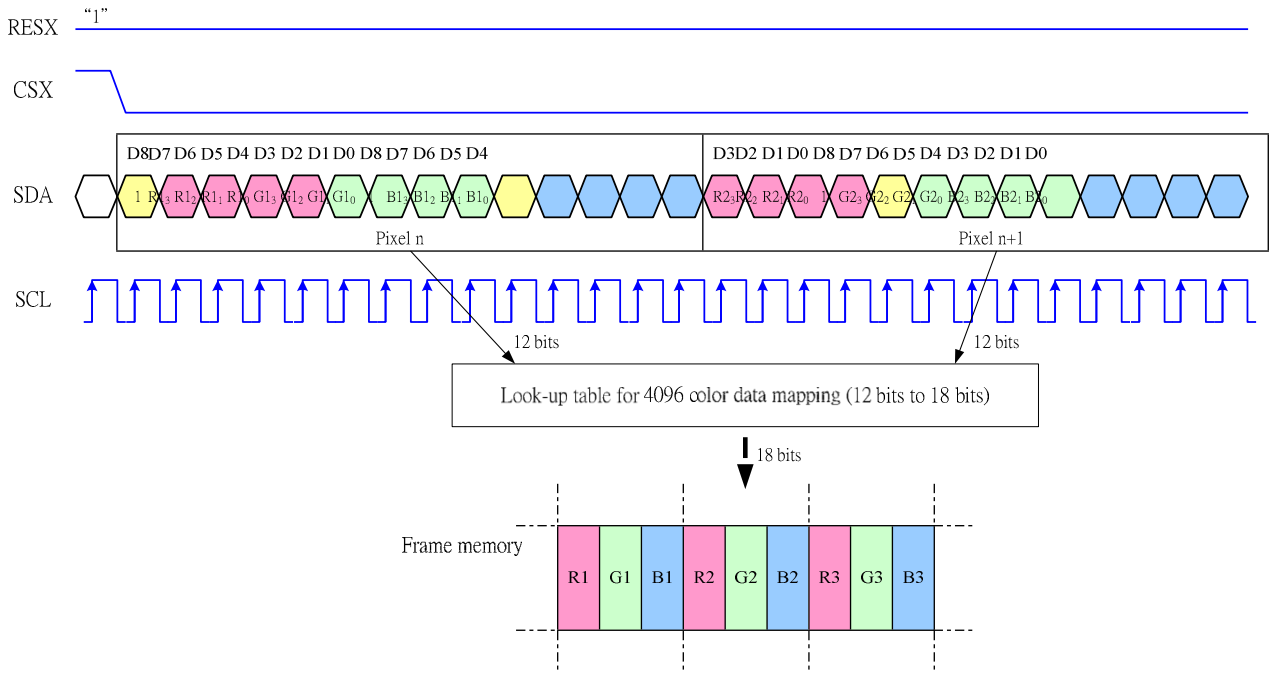
8.8.36 3线串行 接口

下表所列的 LCM 支持三种颜色深度，并提供不同的显示数据格式。4k 色，RGB 4-4-4 位输入

6.5万色，RGB 5-6-5位输入 26.2万色，RGB 6-

6-6位输入

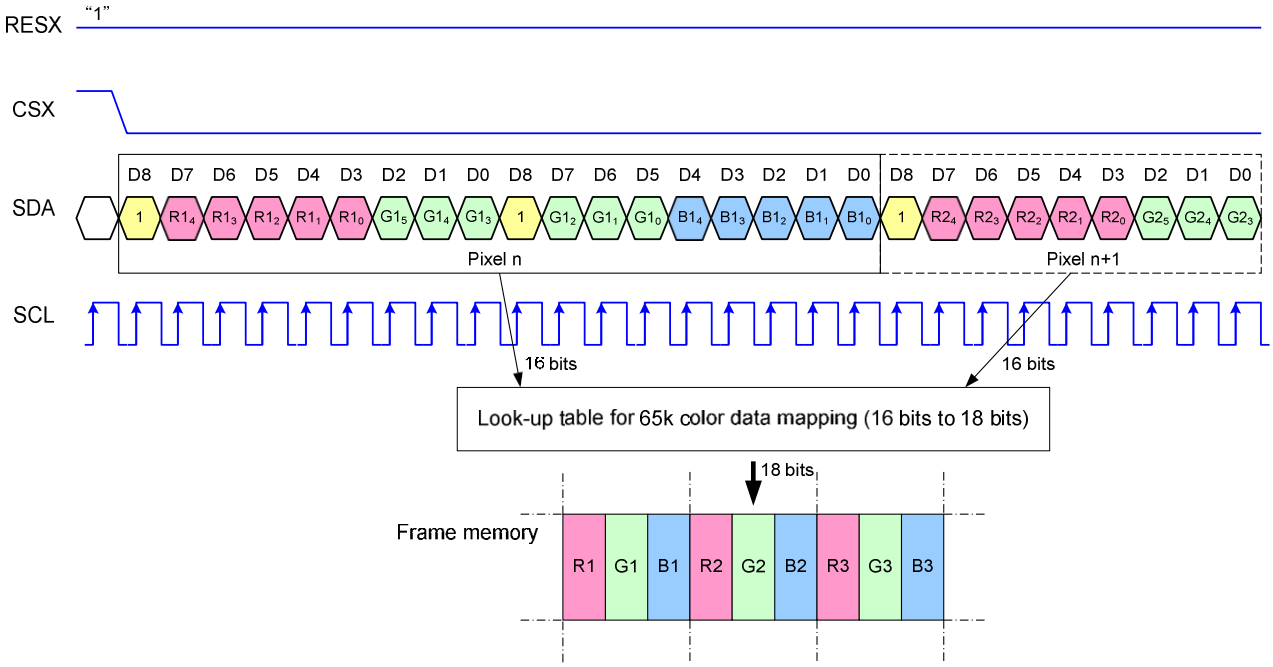
8.8.37 12 位/像素（RGB-4-4-4 位输入）、4K 色、 的写入数据 3Ah=”03h”



注 1：具有 12 位色深信息的像素数据 注 2：最高有效位为：Rx3、Gx3 和 Bx3 注 3：最低有效位为：Rx0、Gx0 和 Bx0

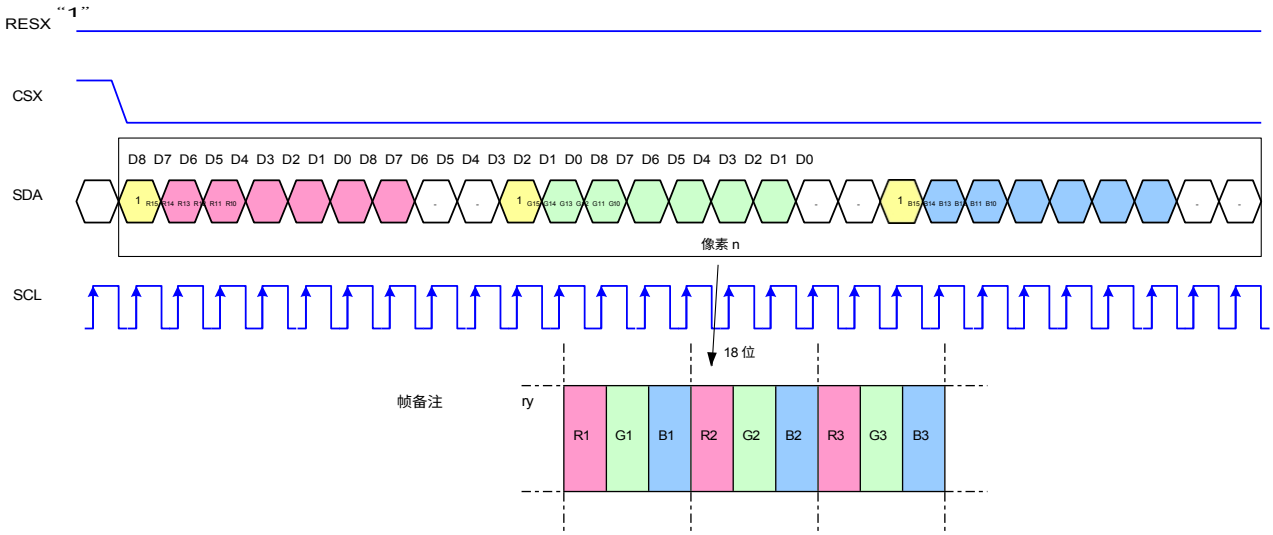
Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.38 16 位/像素（RGB 5-6-5 位输入）、65K 色、 的写入数据 3Ah=”05h”



注 1：包含 16 位色深信息的像素数据 注 2：最高有效位为：Rx4、Gx5 和 Bx4 注 3：最低有效位为：Rx0、Gx0 和 Bx0

8.8.39 18 位/像素（RGB-6-6-6 位输入）、262K 色、 3Ah=”06h” 的写入数据



注 1：具有 18 位色深信息的像素数据 注 2：最高有效位为：Rx5、Gx5 和 Bx5 注 3：最低有效位为：Rx0、Gx0 和 Bx0

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

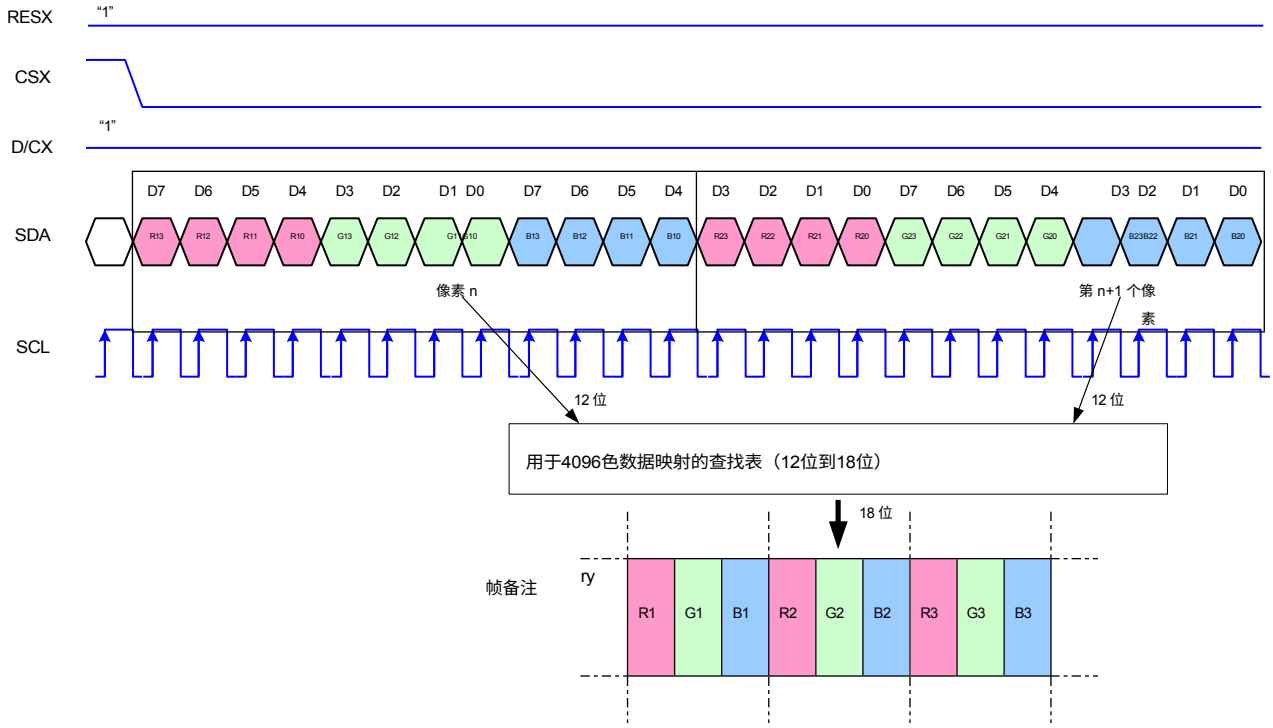
8.8.40 4 线串行 接口

下表所列的 LCM 支持三种颜色深度，并提供不同的显示数据格式。4k 色，RGB 4-4-4 位输入

65k 色，RGB 5-6-5 位输入 262k 色，RGB 6-6-

6 位输入

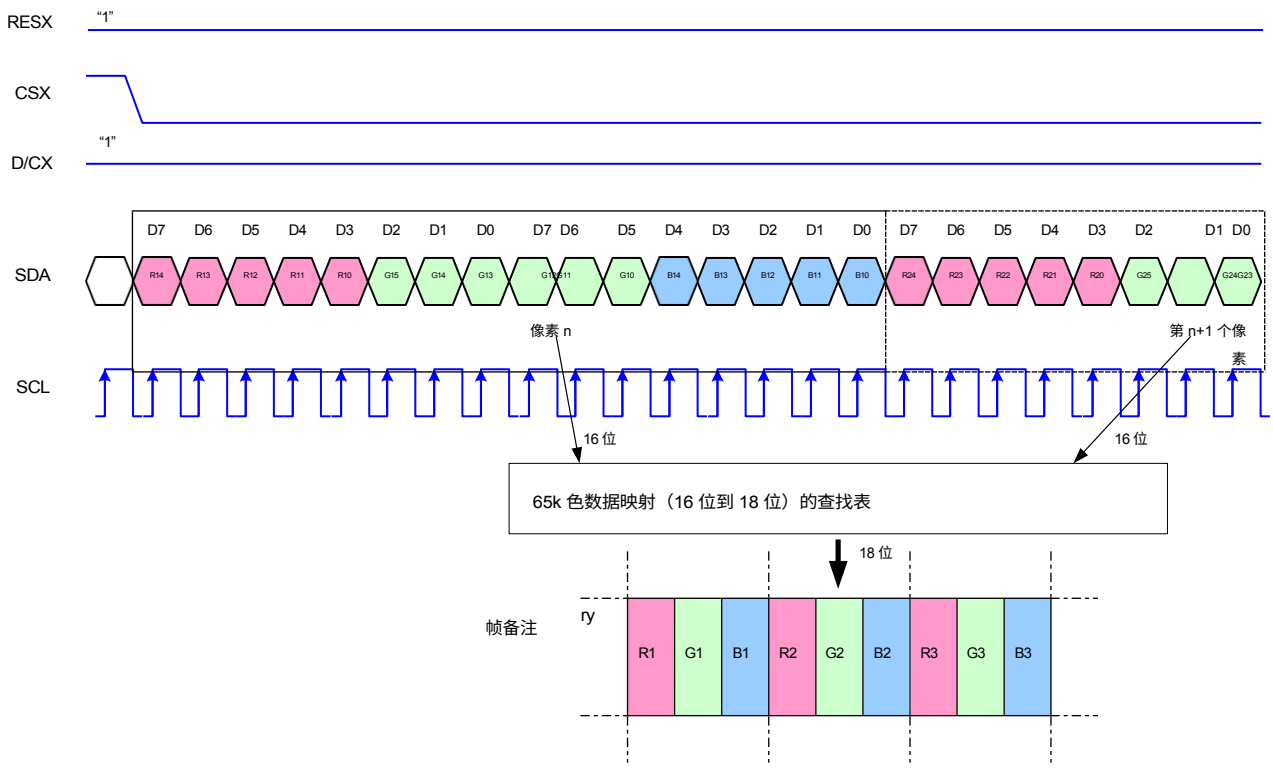
8.8.41 12 位/像素（RGB 4-4-4 位输入）、4K 色、 的写入数据3Ah=”03h”



注 1. 包含 12 位色深信息的像素数据 注 2. 最高有效位为：Rx3、Gx3 和 Bx3 注 3. 最低有效位为：Rx0、Gx0 和 Bx0

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

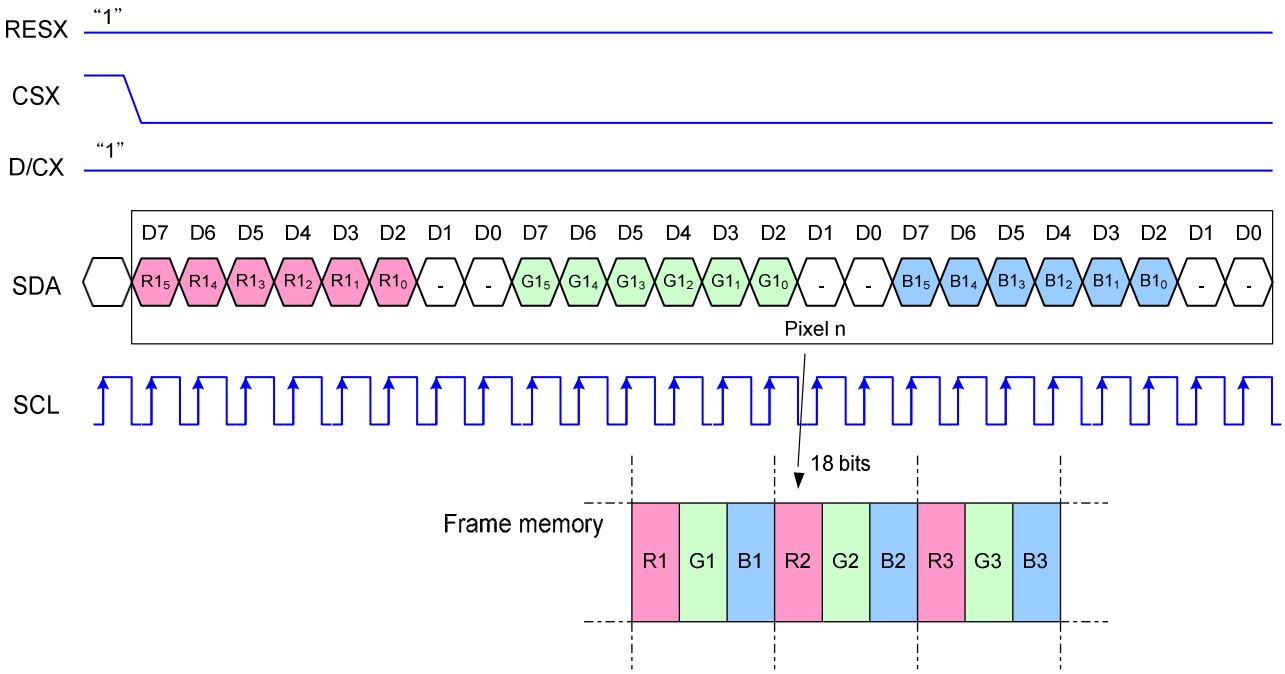
8.8.42 用于 16 位/像素（RGB-5-6-5 位输入）、65K 色、 的写入数据 3Ah=”05h”



注 1. 包含 16 位色深信息的像素数据 注 2. 最高有效位为：Rx4、Gx5 和 Bx4 注 3. 最低有效位为：Rx0、Gx0 和 Bx0

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.8.43 18 位/像素（RGB-6-6-6 位输入）、262K 色、 的写入数据 3Ah="06h"



注 1. 包含 18 位色深信息的像素数据 注 2. 最高有效位为：Rx5、Gx5 和 Bx5 注 3. 最低有效位为：Rx0、Gx0 和 Bx0

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.9 RGB 接口

8.9.1 RGB接口 的选择

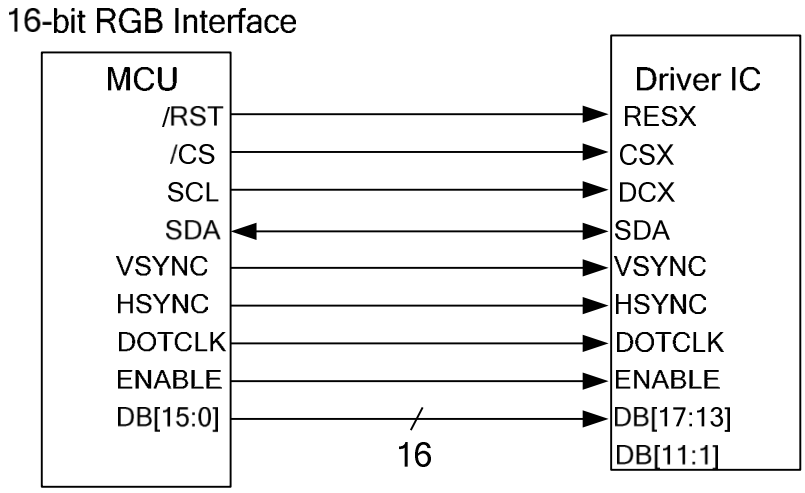
ST7789VW 的 RGB 接口颜色格式选择通过设置 RIM 和命令 3Ah、DB[6:4] 来实现。

RIM	3Ah，DB[6:4]	RGB 接口模式	数据引脚
0	110	18 位 262K RGB 接口	DB[17:0]
0	101	16 位 65K RGB 接口	DB[17:13], DB[11:1]
1	110	6 位 262K RGB 接口	DB[5:0]
1	101	6 位 65K RGB 接口	DB[5:0]

8.9.2 RGB颜色 格式

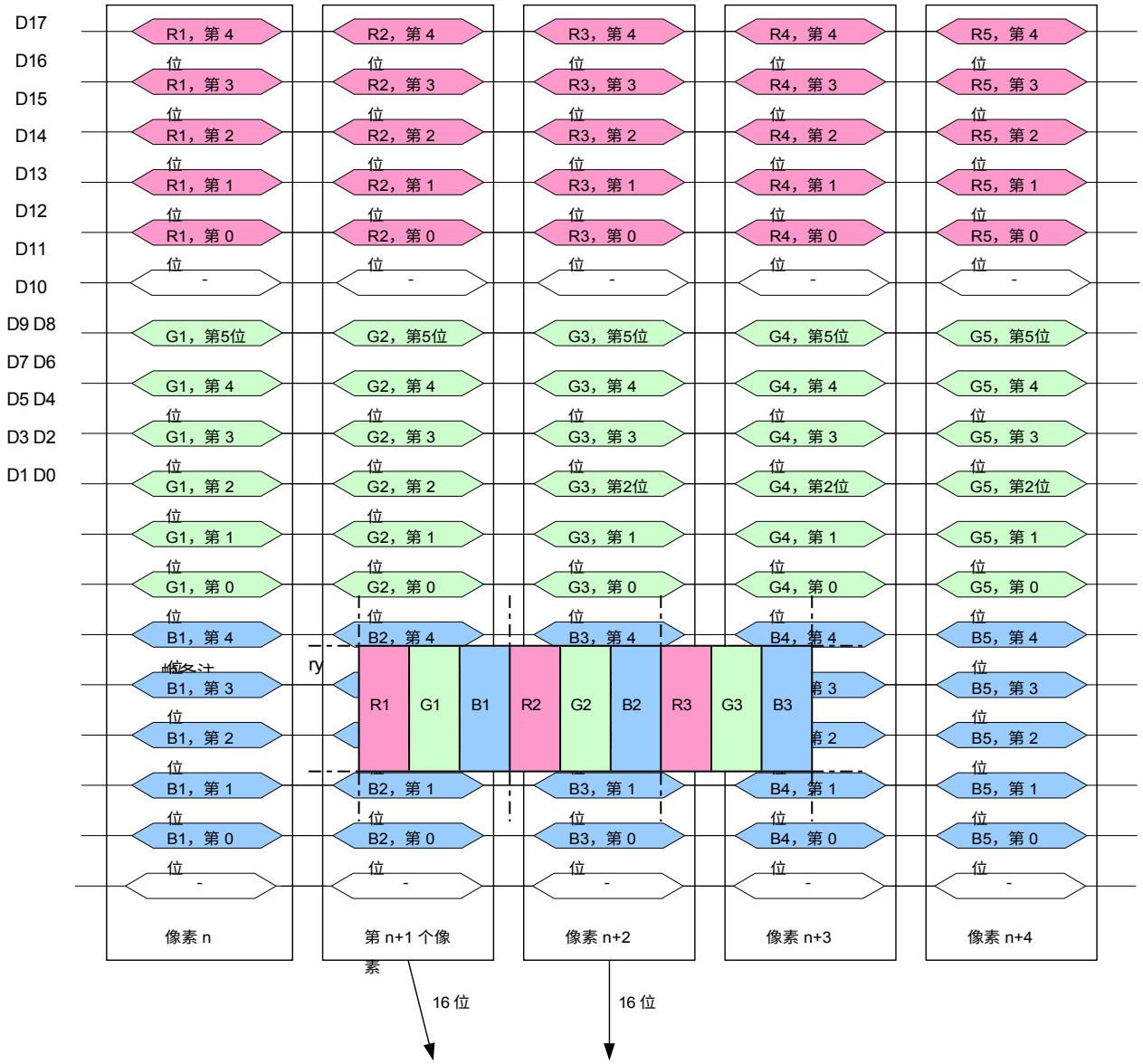
ST7789VW 支持两种 RGB 接口：DE 模式和 HV 模式，以及 6 位/18 位数据格式。 选择 DE 模式时，可使用 VSYNC、HSYNC、DOTCLK、DE、D[17:0] 引脚；选择 HV 模式时，可使用 VSYNC、HSYNC、DOTCLK、D[17:0] 引脚。使用 RGB 接口时，只能选择串行接口。

16 位 RGB 接口硬件建议：IM[3:0]=0101。



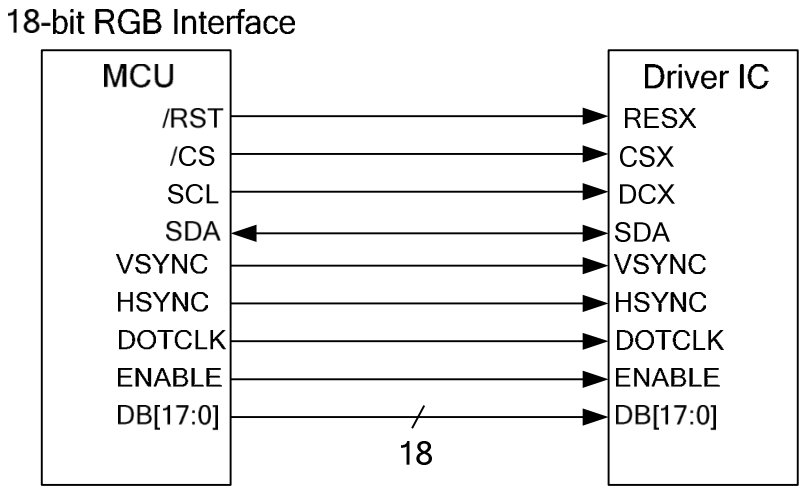
Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

16 位/像素（RGB 5-6-5 位输入）的写入数据，65K 色



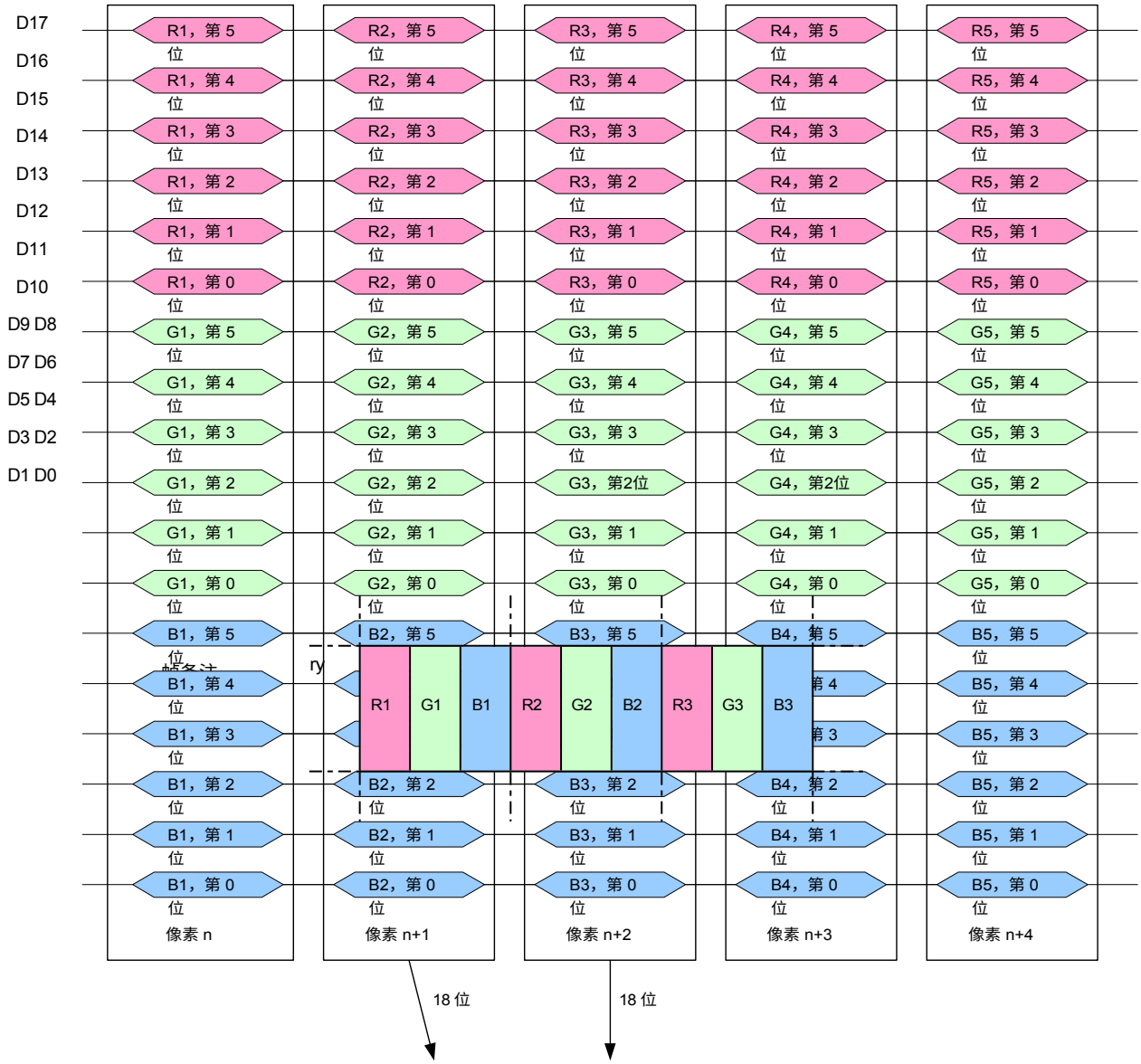
Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

18位RGB接口硬件建议，IM[3:0]=0101。



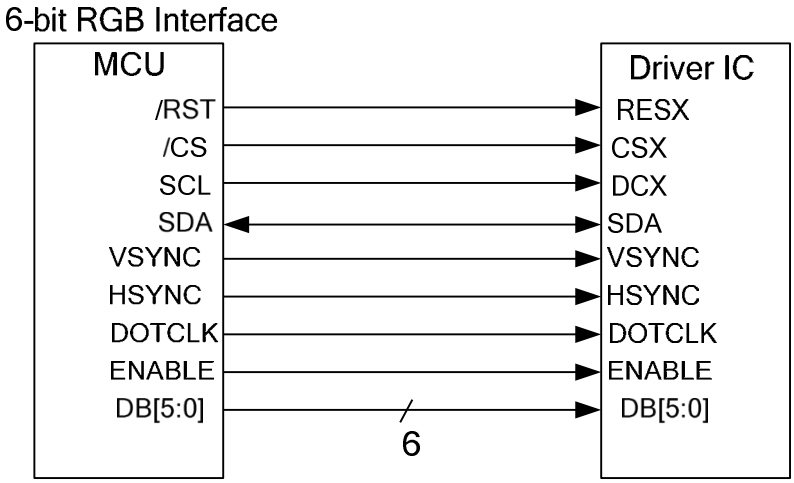
Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

用于 18 位/像素（RGB 6-6-6 位输入）、262K 色的写入数据

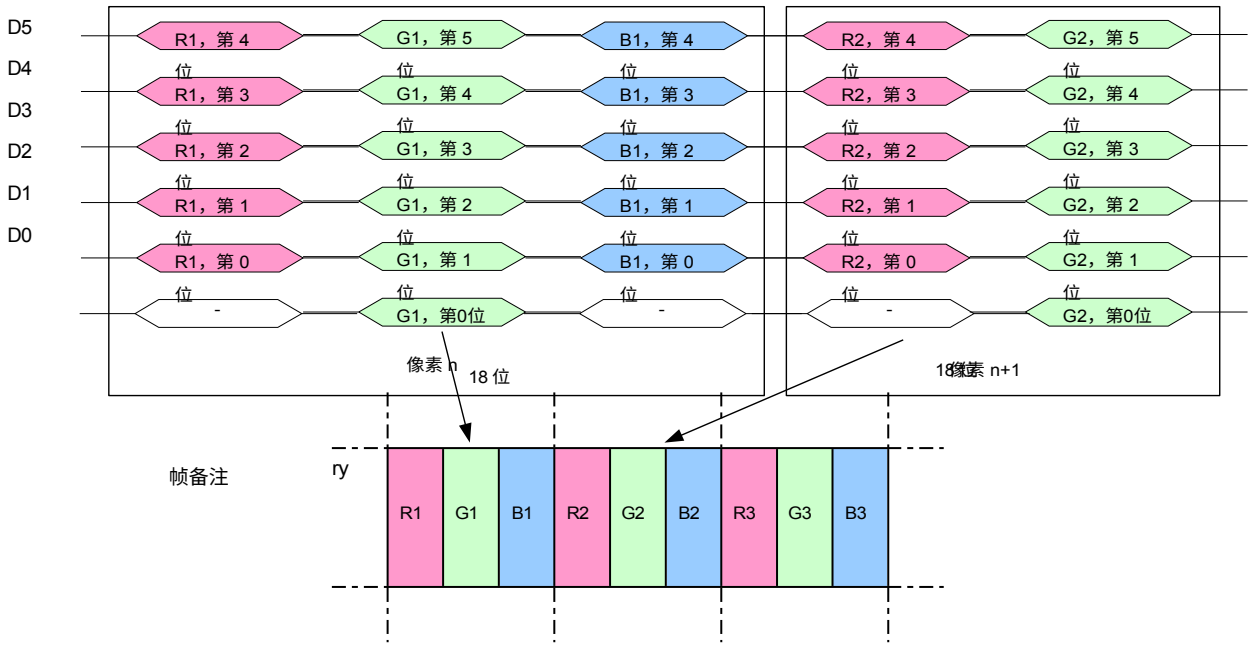


Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

6位RGB接口硬件建议，IM[3:0]=0101。



用于 6 位/像素（RGB 5-6-5 位输入）的写入数据，6.5 万色



写入数据，支持每像素6位（RGB 6-6-6位输入），26.2万色

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

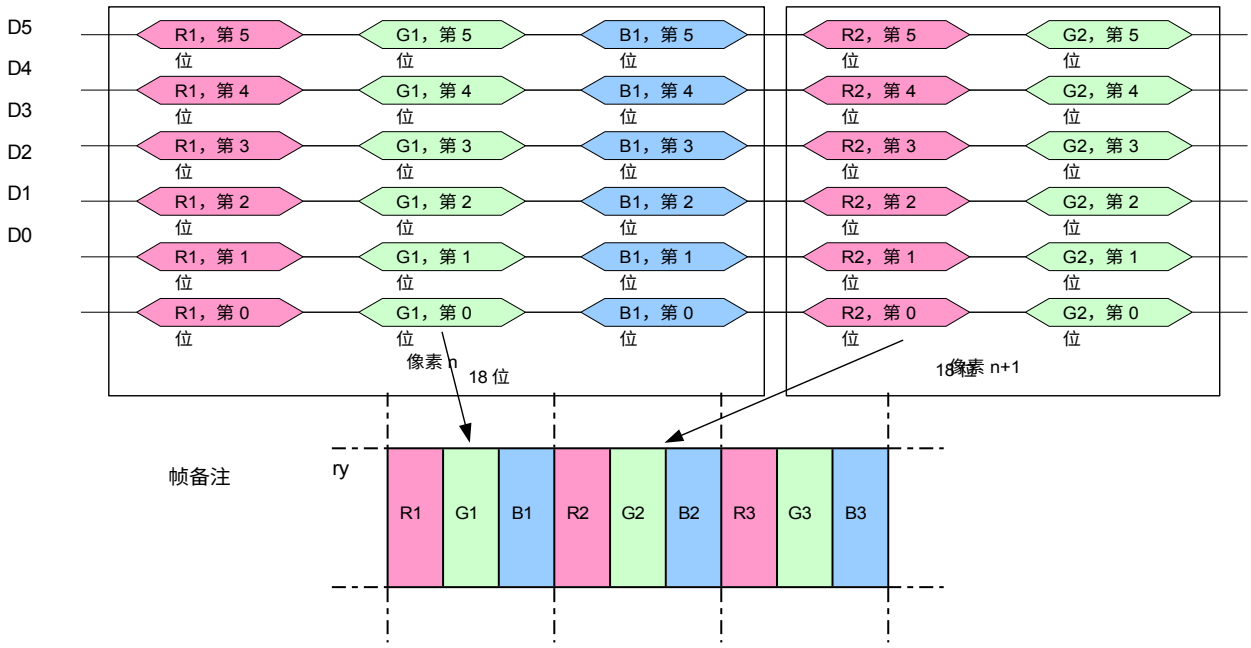


图 23 RGB 接口数据格式

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.9.3 RGB 接口 定义

通过 RGB 接口进行的显示操作与 VSYNC、HSYNC 和 DOTCLK 信号同步。通过使用窗口地址功能，数据只能在指定的低功耗区域内写入。后沿和前沿用于设定 RGB 接口的时序。

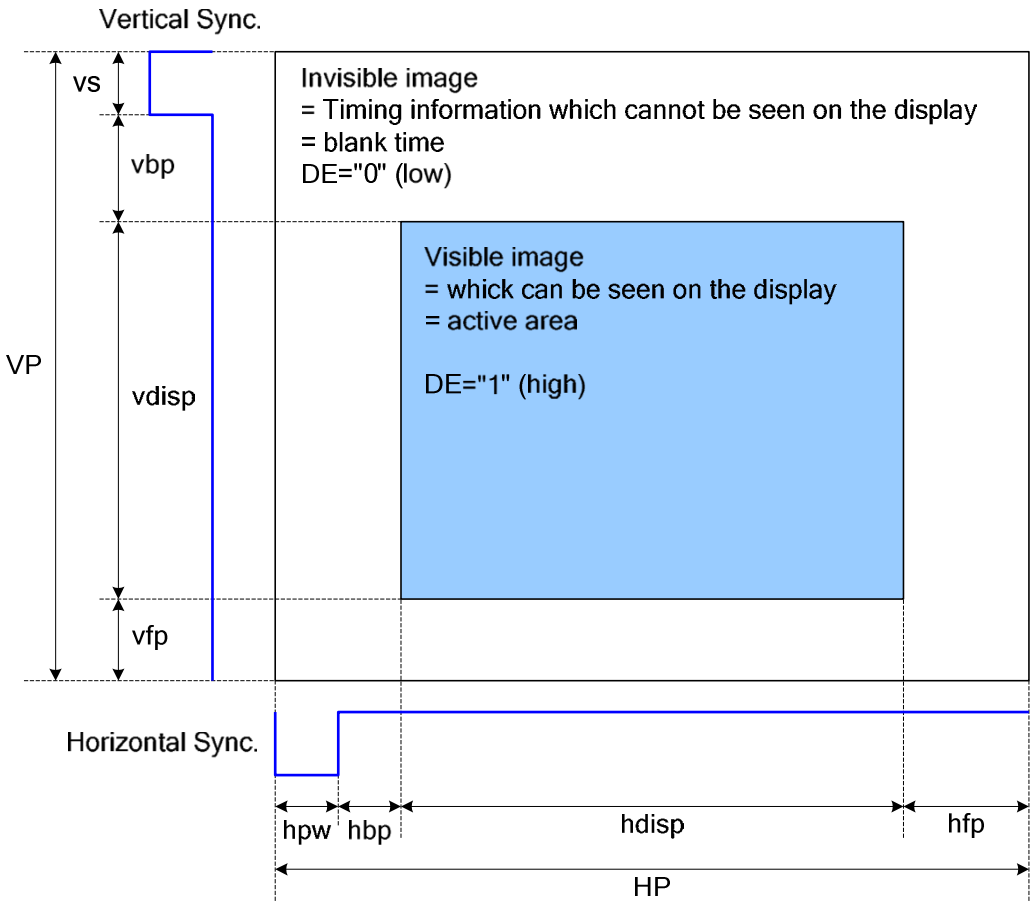


图 24 RGB 接口的 DRAM 访问区域

有关 RGB 接口信号的设置限制，请参阅下表。

参数	符号	最小值	典型值	最大	单位
水平同步宽度	hpw	2	10	hpw+hbp=31	时钟
水平同步后沿	hbp	4	10		时钟
水平同步前沿	hfp	2	38	-	时钟
垂直同步宽度	vs	2	4	vs+vbp=127	行
垂直同步后沿	vbp	2	4		行
垂直同步前沿	vfp	2	8	-	行

注：

典型值与点时钟频率设置为7MHz、帧率为70Hz相关。

如果 hpw 设置为 10 个点时钟，hbp 设置为 10 个点时钟，则命令 B1h 中的 HBP 设置为 20 个点时钟在带 RAM 模式下，hpw+hbp+hfp≥22

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

在无RAM模式下，hpw+hbp≧20

6位RGB接口：

参数	符号	最小值	典型值	最大	单位
水平同步宽度	hpw	6	30	hpw+hbp=93	时钟
水平同步后沿	hbp	12	30		时钟
水平同步前沿	hfp	6	60	-	时钟
垂直同步宽度	vs	2	4	vs+vbp=127	行
垂直同步后沿	vbp	2	4		行
垂直同步前沿	vfp	2	8	-	行

注：

典型值基于点时钟频率为17MHz、帧率为60Hz、VDD=VDI=2.8V的设置。在RAM模式下，hpw+hbp+hfp≧66

在非RAM模式下，hpw+hbp≧60

8.9.4 RGB接口模式 选择

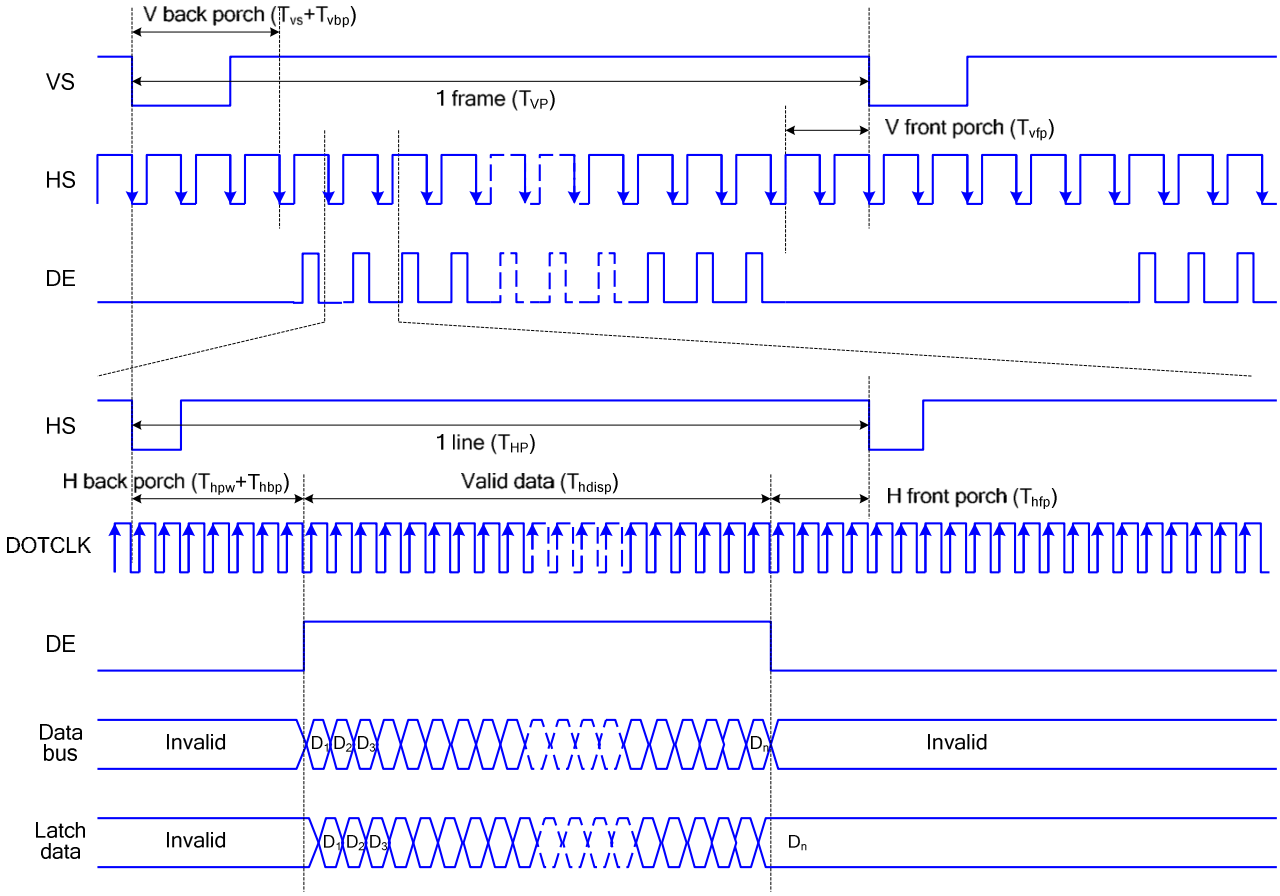
ST7789VW 支持两种 RGB 接口模式：DE 模式和 HV 模式。每种模式均可选择带 RAM 或不带 RAM。下表展示了使用命令 B1h 选择 RGB 接口模式的方法。

RCM[1:0]	WO	RGB 模式	数据路径
10	0	DE 模式	RAM
	1		移位寄存器（无RAM）
11	0	HV模式	RAM
	1		移位寄存器（不含RAM）

8.9.5 RGB接口 时序

RGB接口DE模式的时序图如下所示。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。



注意：在此模式下，主机的前沿和后沿设置必须与IC中的设置相匹配。

图 25 RGB 接口 DE 模式下信号的时序图

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

RGB 接口 HV 模式的时序图如下所示。

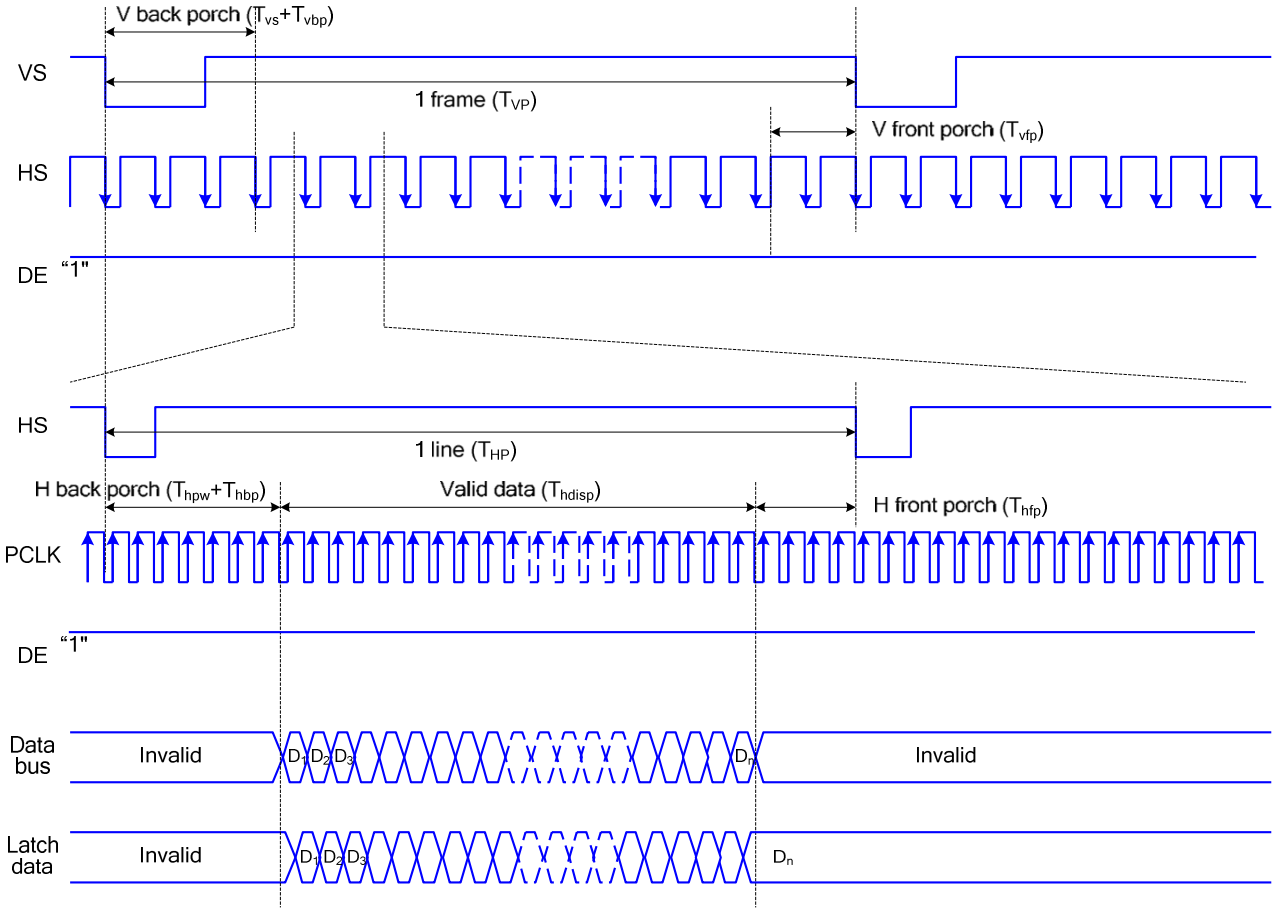


图 26 RGB 接口 HV 模式的时序图

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

以下是 RGB 输入接口模式下不可用的功能。

功能	RGB 接口	I80 系统接口
部分显示	不可用	可用
滚动功能	不可用	可用
交错扫描	不可用	可用
图形处理功能	不支持	可用

在显示操作期间，必须提供 VSYNC、HSYNC 和 DOTCLK 信号。

在 RGB 接口模式下，面板控制信号由 DOTCLK 生成，而不是由内部振荡器生成的内部时钟。

在 6 位 RGB 接口模式下，每个 RGB 像素点都与 DOTCLK 信号同步传输。

换句话说，一个像素数据需要三个 DOTCLK 才能传输完毕。

在 6 位 RGB 接口模式下，必须正确设置 VSYNC、HSYNC、ENABLE 和 DOTCLK 信号的周期，以便以像素为单位完成数据传输。

在内部工作模式和外部显示接口工作模式之间切换时，请按照以下顺序设置指令。

在 RGB 接口模式下，前沿周期一直持续到绘制完一帧后检测到下一个 VSYNC 输入为止。

在 RGB 接口模式下，每帧在 VSYNC 的下降沿，地址计数器中都会设置一个 RAM 地址。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.10 VSYNC 接口

8.10.1 18 位 RGB 接口

ST7789VW 集成了 VSYNC 接口，仅需使用常规系统接口和帧同步信号 (VSYNC) 即可显示动态图像。该接口对常规系统仅需极少的改动即可显示动态图像。在此接口中，内部显示操作与 VSYNC 同步。 显示数据通过系统接口写入RAM，其传输速度高于内部显示操作。这种方法能够通过传统接口实现无撕裂的动态图像显示。

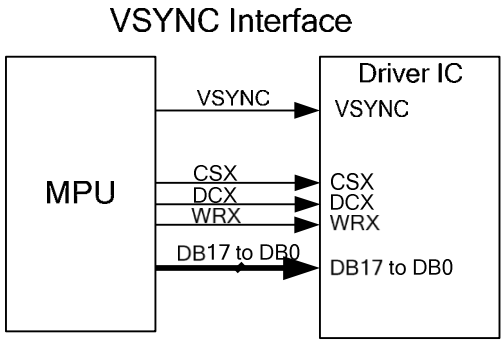


图 27 通过 VSYNC 接口传输数据

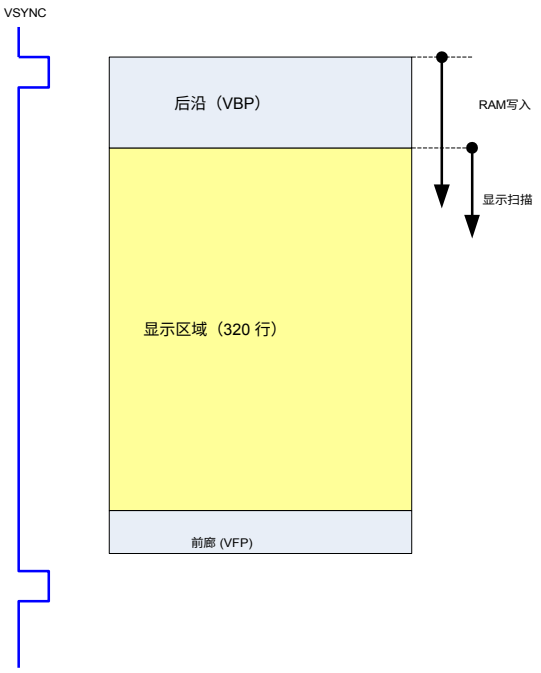


图 28 通过 VSYNC 接口进行操作

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

可以通过使用内部振荡器生成的内部时钟和 VSYNC 输入来实现显示操作。由于所有显示数据都写入 RAM，因此仅传输需要重写的数据。这种方法减少了动态图像显示操作期间的数据传输量。

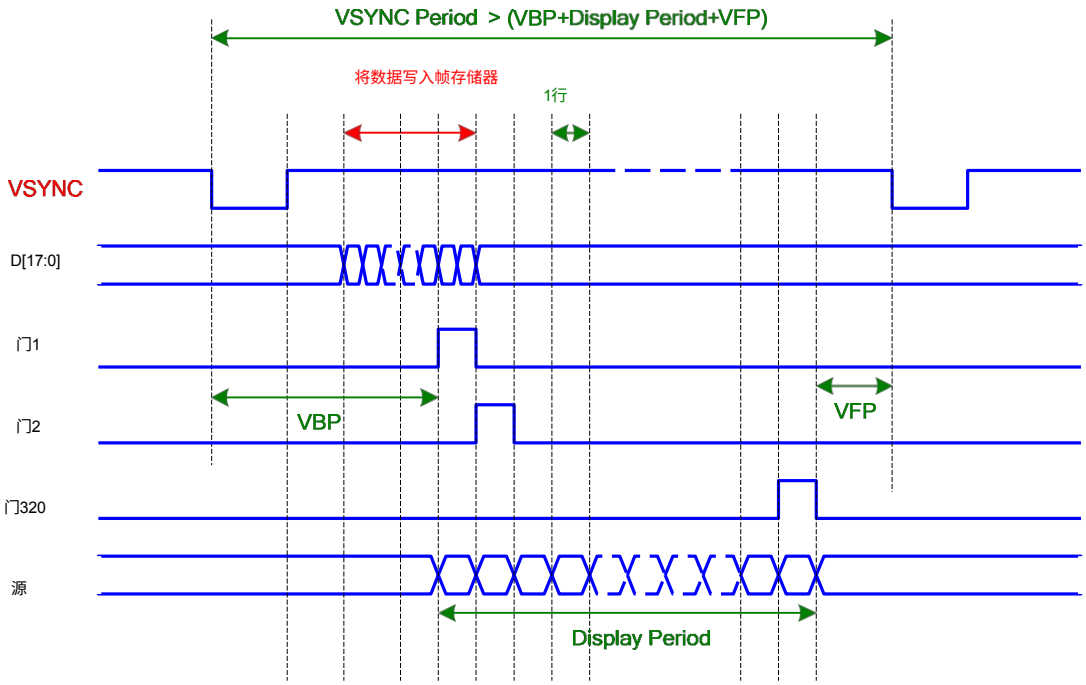


图 29 VSYNC 接口的时序图

VSYNC 接口需要同时考虑通过系统接口对 RAM 写入的最低速度以及内部时钟的频率。RAM 写入速度应高于下文计算所得的结果。内部存储器写入地址计数器由 VSYNC 复位。因此，请确保在 VSYNC 下降沿与 DRAM 数据写入之间留有时间间隔。

注意：

1. *VSYNC周期必须始终保持恒定。否则，LCD系统中可能会出现闪烁等显示质量下降现象。*
2. *无需在每个 VSYNC 周期内都写入显示数据。例如，任何系统在 60Hz 帧率和 30 帧/秒的动态图像条件下运行时，每隔一帧写入显示数据即可。*

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.10.2 VSYNC 接口 模式

领先模式

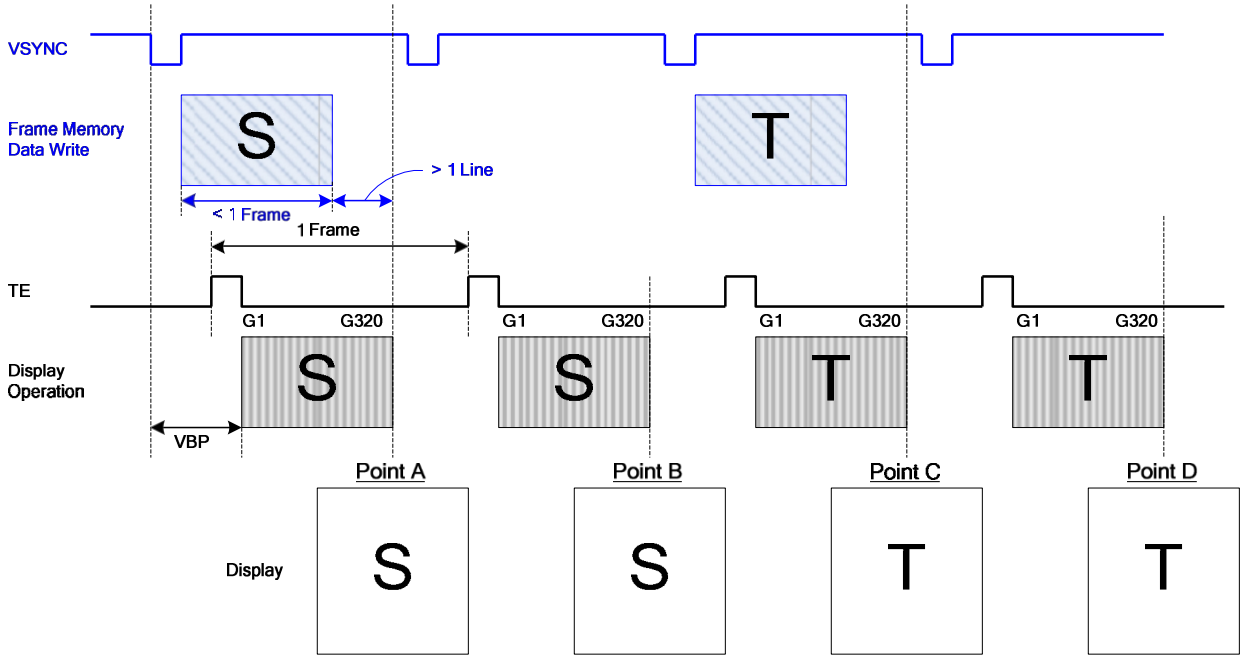


图 30 VSYNC 接口领先模式的工作原理

滞后模式

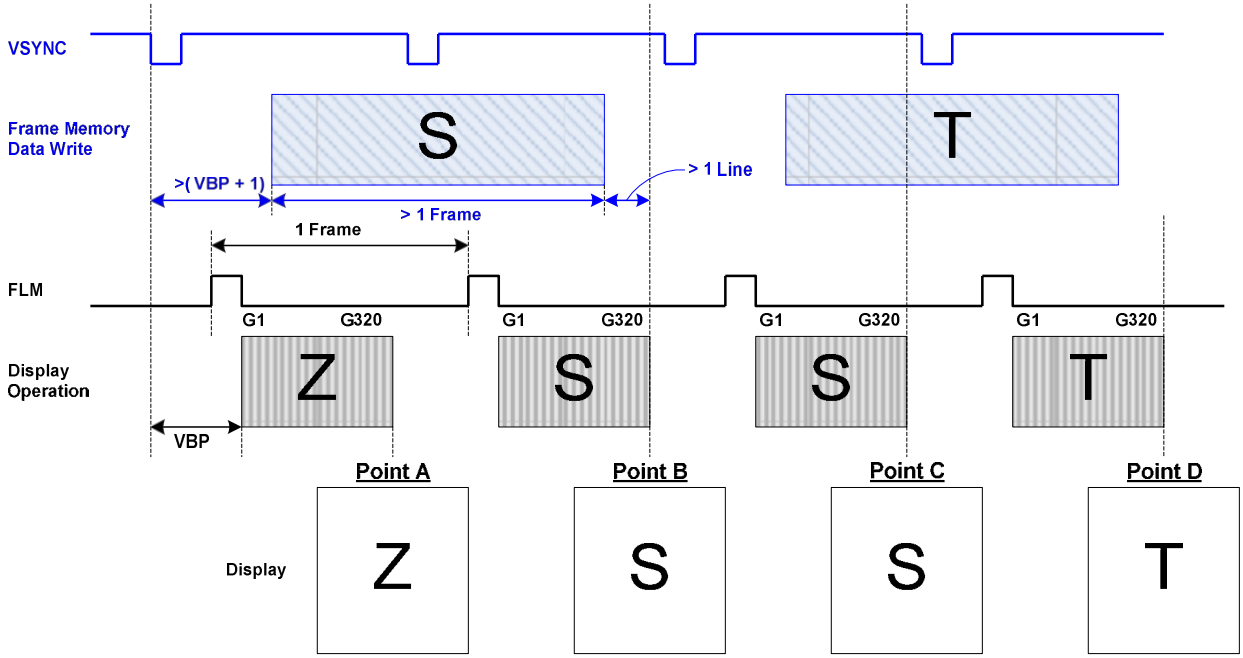


图 31 VSYNC 接口滞后模式的工作原理

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

注:

1. *当 RAM 写入操作未在 VSYNC 下降沿后立即开始时，还必须考虑 VSYNC 下降沿与 RAM 写入开始时间之间的间隔。*

1. *必须满足DRAM的最小写入速度要求，并需考虑频率波动因素。*

2. *显示帧率由 VSYNC 信号决定，且 VSYNC 的周期必须长于整个显示的扫描周期。*

3. *从内部时钟工作模式切换至 VSYNC 接口模式，或反之，切换将从下一个 VSYNC 周期开始，即在完成当前帧显示之后。*

4. *在 VSYNC 接口模式下，部分显示、垂直滚动和交错扫描功能不可用，请将 AM 位设置为"0"以传输显示数据。*

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.11 显示数据 RAM

8.11.1 配置

显示模块集成了一个 240x320x18 位的图形型静态 RAM。这块 1382400 位的存储器允许在芯片上存储一个 240xRGBx320、分辨率为 18 bpp（262K 色）的图像。 当同时进行面板读取和对帧内存同一位置的接口读取或写入时，显示屏上不会出现任何可见的异常效果。

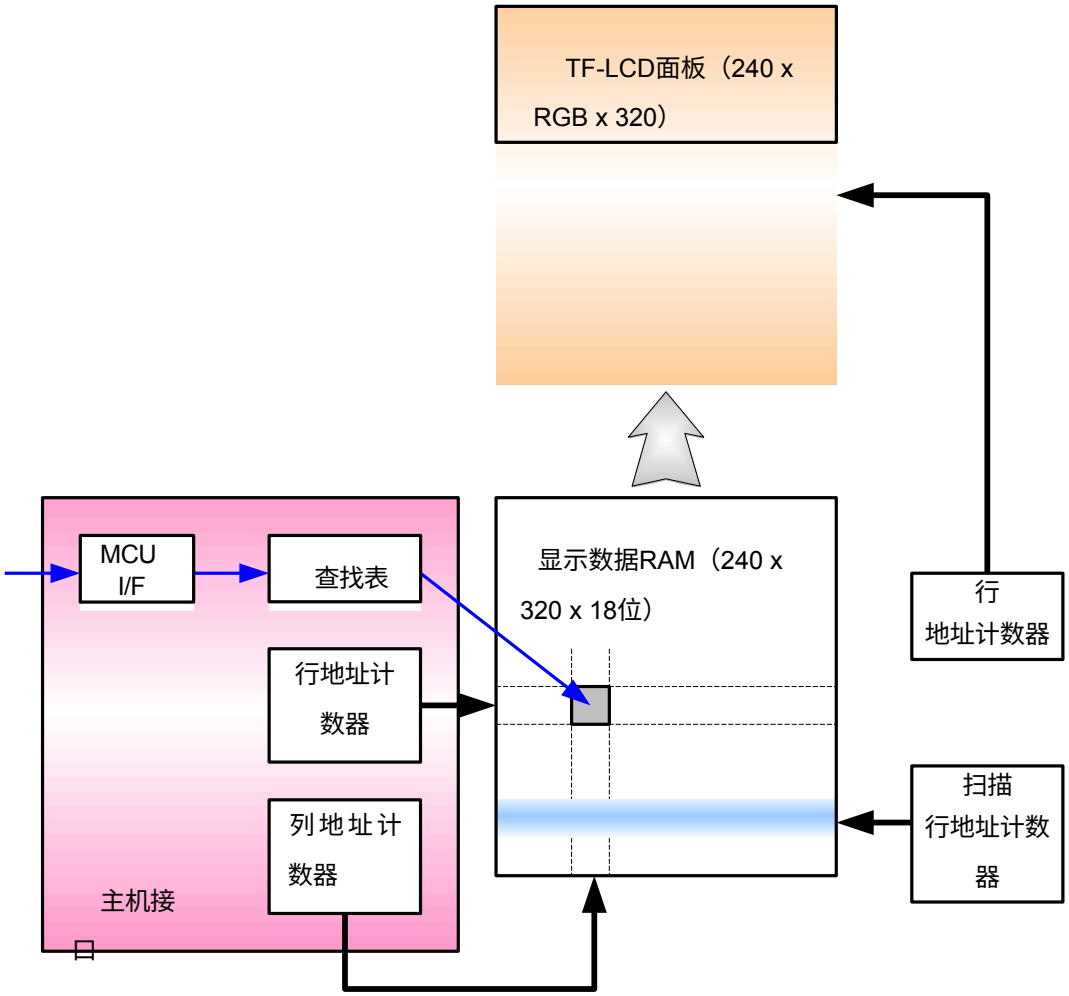
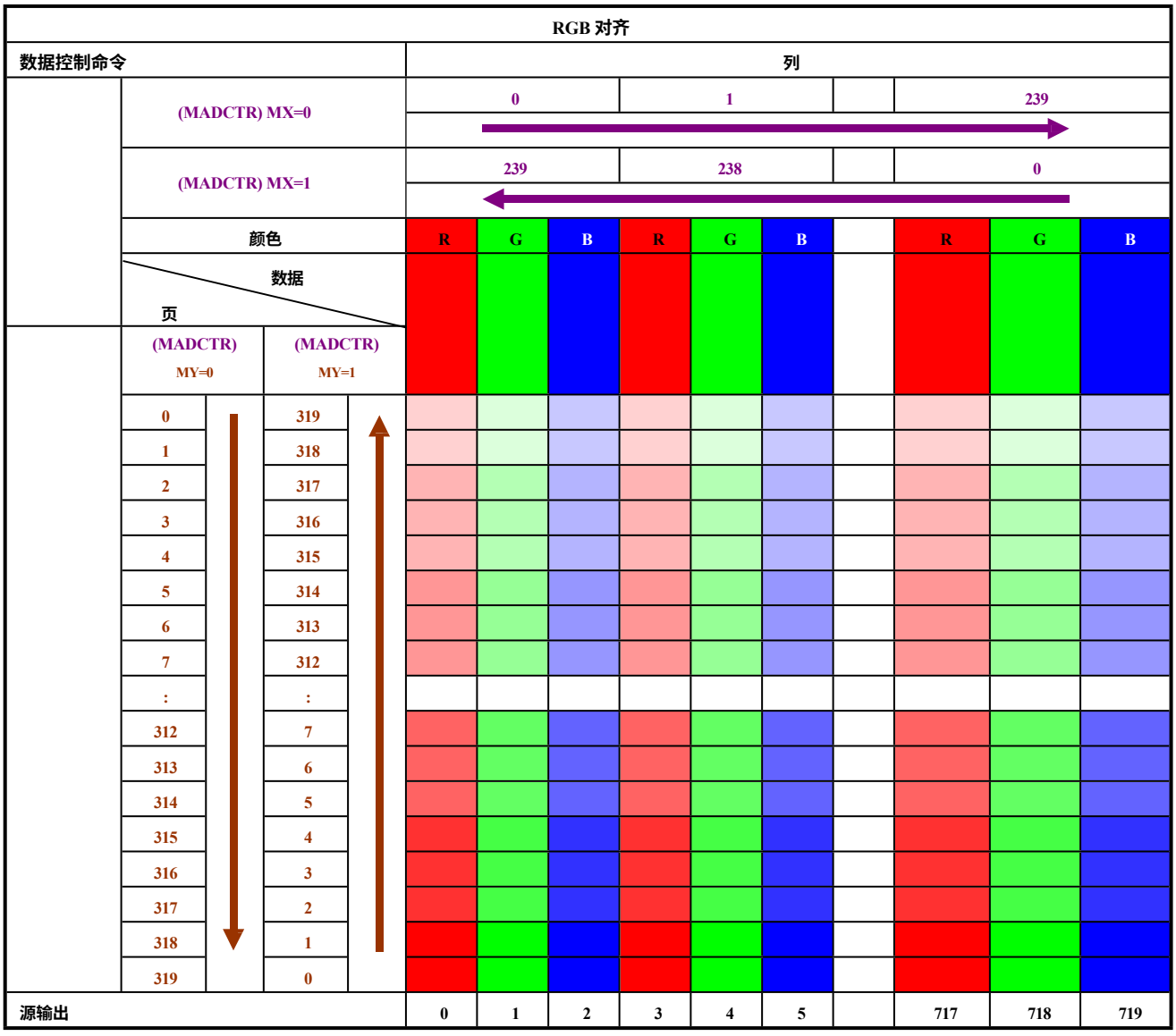


图 32 显示数据 RAM 组织结构

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.11.2 内存到显示地址 映射



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.12 地址 控制

地址计数器用于设置显示数据RAM的写入和读取地址。

数据以像素为单位写入 DRIVER 的 RAM 矩阵中。根据数据格式，会收集一个或两个像素的数据（RGB 6-6-6 位）。一旦该像素数据信息完整，RAM 上的“写入访问”即被激活。RAM 的位置由地址指针寻址。 地址范围为 X=0 至 X=239 (Efh) 和 Y=0 至 Y=319 (13Fh)。不允许使用超出这些范围的地址。在向 RAM 写入数据之前，必须定义要写入的窗口。该窗口可通过命令寄存器 XS、YS（指定起始地址）以及 XE、YE（指定结束地址）进行编程。

例如，若要写入整个显示内容，则应使用以下值定义窗口：XS=0 (0h)、YS=0 (0h)、XE=239 (Efh) 以及 YE=319 (13Fh)。

在垂直寻址模式（MV=1）下，每次写入一个字节后 Y 地址会递增；写入到最后一个 Y 地址（Y=YE）后，Y 地址会回绕到 XS，而 X 地址会递增以寻址下一列。 在水平寻址模式（V=0）下，X 地址在每个字节后递增；到达最后一个 X 地址（X=XE）后，X 地址会回绕到 XS，而 Y 地址递增以寻址下一列。到达最后一个地址（X=XE 且 Y=YE）后，地址指针会回绕到 (X=XS 且 Y=YS)。

为了灵活处理各种显示架构，“CASET”、“RASET”和“MADCTL”命令定义了标志位 MX 和 MY，允许对 X 地址和 Y 地址进行镜像。允许使用所有标志位的组合。第 8.12 节展示了向显示 RAM 写入数据时可用的组合。当 MX、MY 和 MV 发生变化时，必须将数据重新写入显示 RAM。

对于每种图像状态，列计数器和行计数器的控制规则如下

状态	列计数器	行计数器
当接受 RAMWR/RAMRD 命令时	返回 “起始列 (XS)”	返回 “起始行 (YS)”
完成像素读/写操作	加1	无变化
列计数器的值大于“结束列 (XE)”	返回 “起始列 (XS)”	增加 1
列计数器的值大于“结束列 (XE)” 且行计数器值大于“结束行 (YE)”	返回 “起始列 (XS)”	返回 “起始列 (YS)”

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

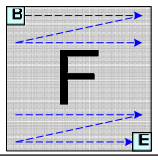
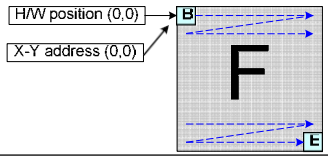
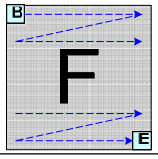
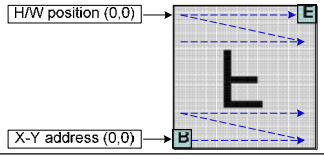
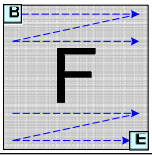
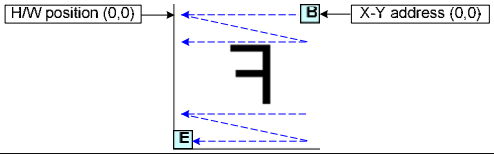
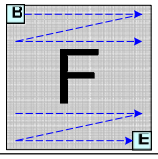
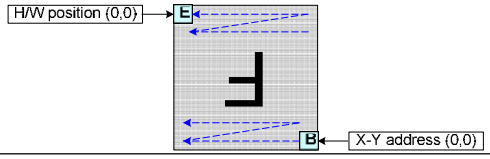
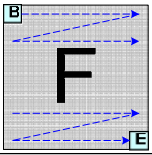
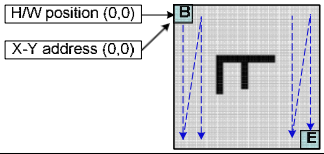
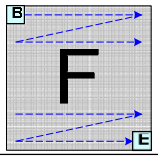
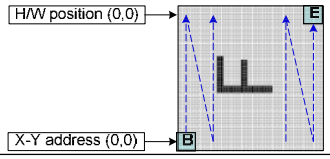
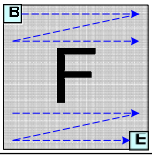
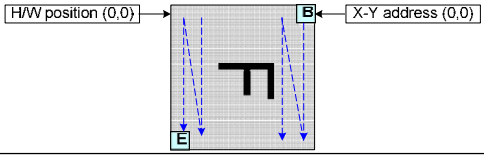
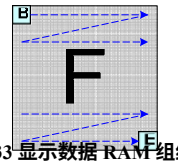
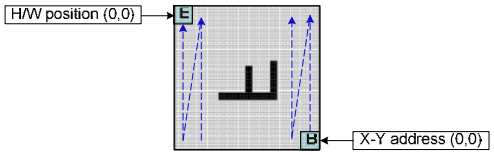
显示数据方向	MADCTR 参数			主机中的图像（MPU ）	驱动器中的图像 (DDRAM)
	MV	MX	MY		
正常	0	0	0		
Y-Mirror	0	0	1		
X-Mirror	0	1	0		
X方向镜像 Y方向镜像	0	1	1		
X-Y 交换	1	0	0		
X-Y 交换 Y-镜像	1	0	1		
X-Y 交换 X-镜像	1	1	0		
X-Y	1	1	1		
交 换 X-Mirror Y-Mirror					

图 33 显示数据 RAM 组织结构

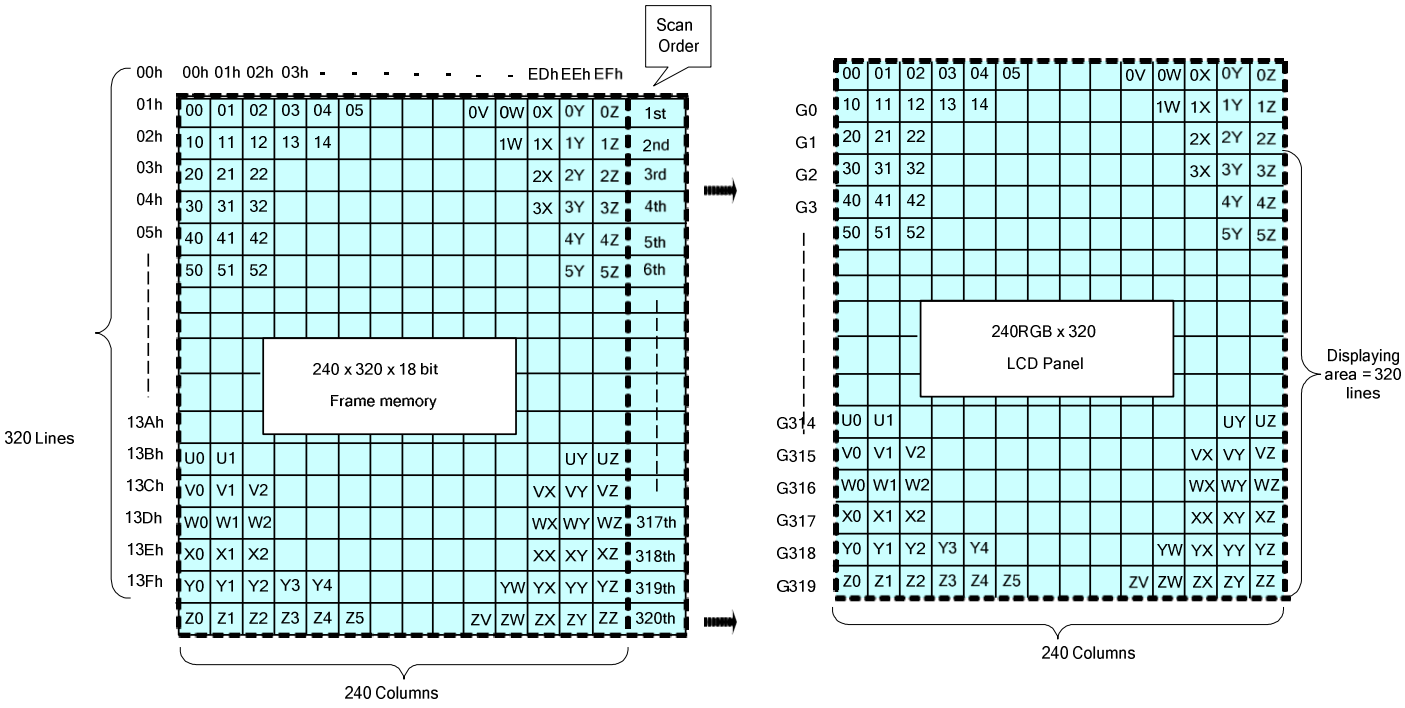
Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.13 正常显示开启或部分模式开启，垂直滚动 关闭

在此模式下，列地址为 00h 至 83h、行地址为 00h 至

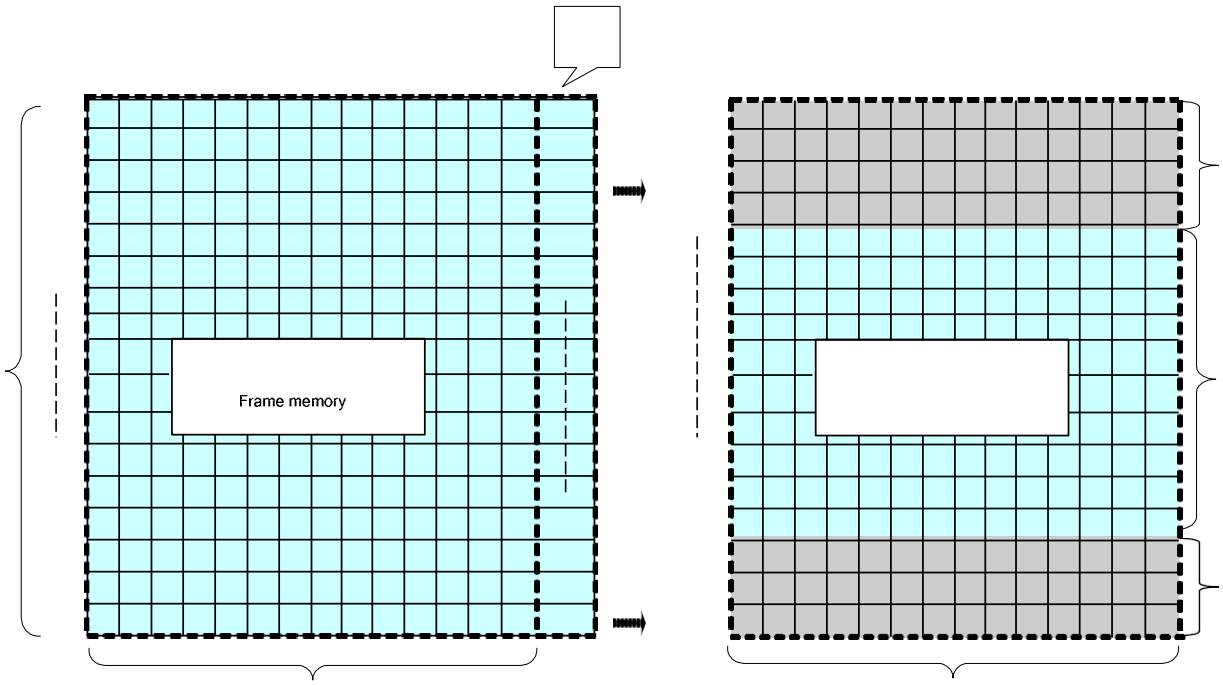
83h 范围内的帧内存内容将被显示。

要在最左上角显示一个点，请将点数据存储在 (列地址，行地址) = (0,0) 处。示例 1）正常显示开启



示例 2）启用部分显示：PSL[15:0] = 0004h，PEL[15:0] = 013Ch，MADCTR (ML)=0

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.14 垂直滚动 模式

8.14.1 滚动 滚动

只有一种垂直滚动类型，由“垂直滚动定义”（33h）和“垂直滚动起始地址”（37h）命令确定。

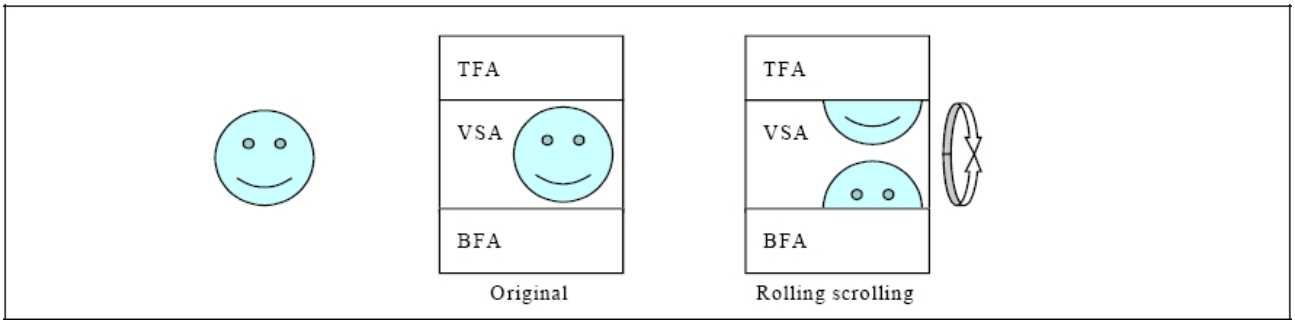
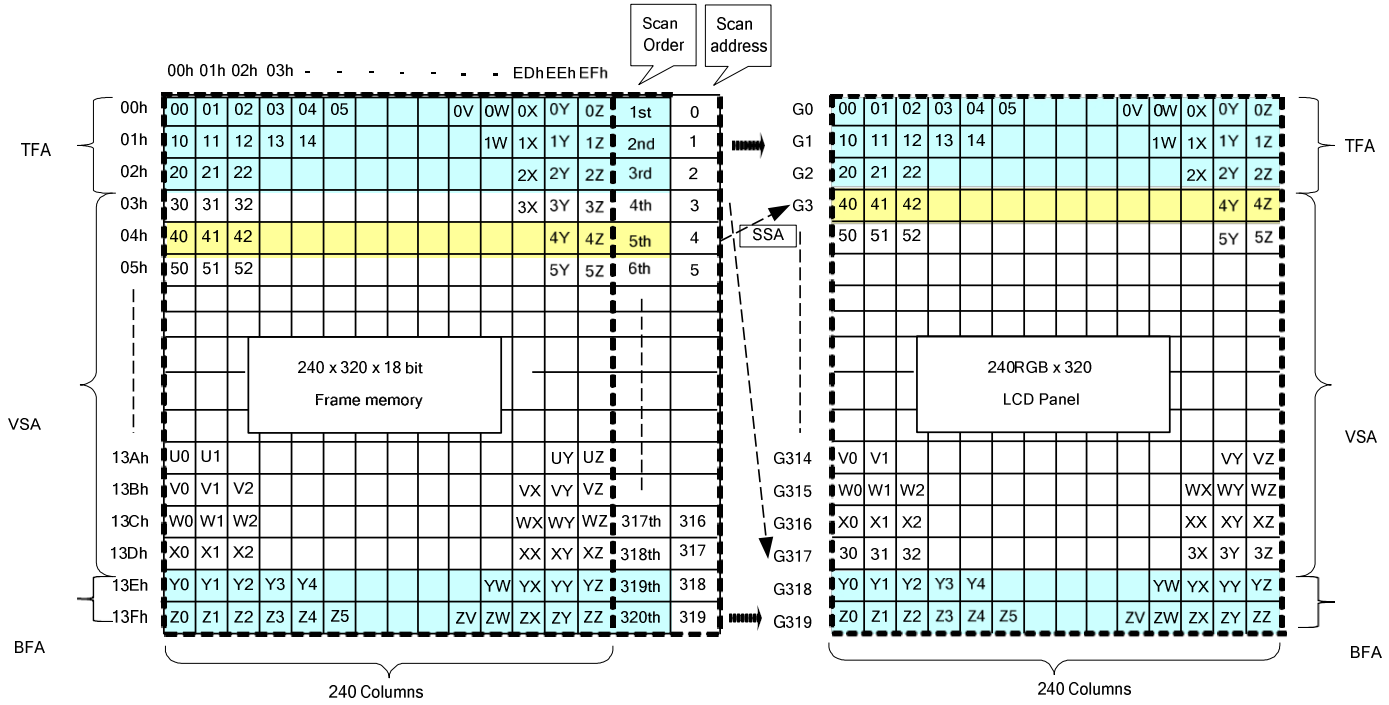


图 34 滚动式滚动定义

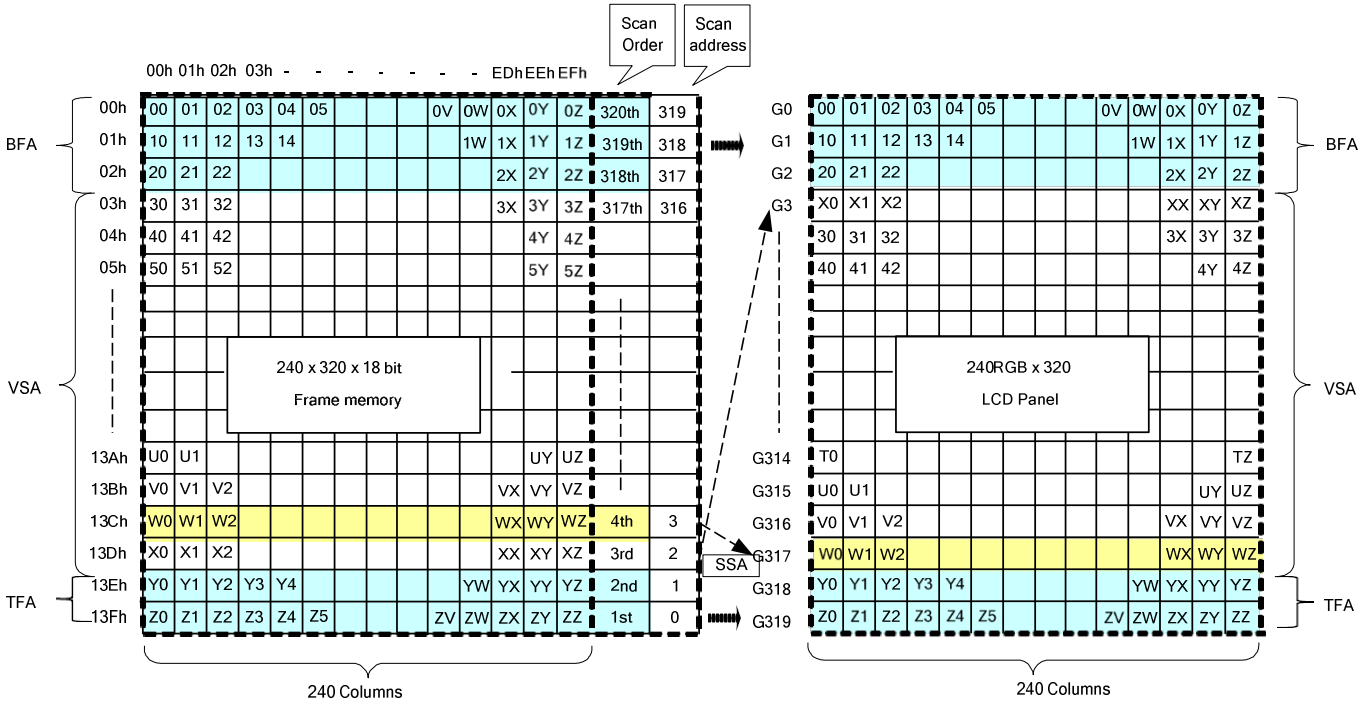
当垂直滚动定义参数（TFA+VSA+BFA）=320时。在此情况下，将应用如下所示的“滚动”式滚动。将使用全部内存内容。

示例1）面板尺寸=240 x 320，TFA =3，VSA=315，BFA=2，SSA=4，MADCTR ML=0：滚动式滚动



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

示例2）面板尺寸=132 x 132，TFA =2，VSA=315，BFA=3，SSA=4，MADCTR ML=1：滚动滚动（TFA和BFA互换）



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

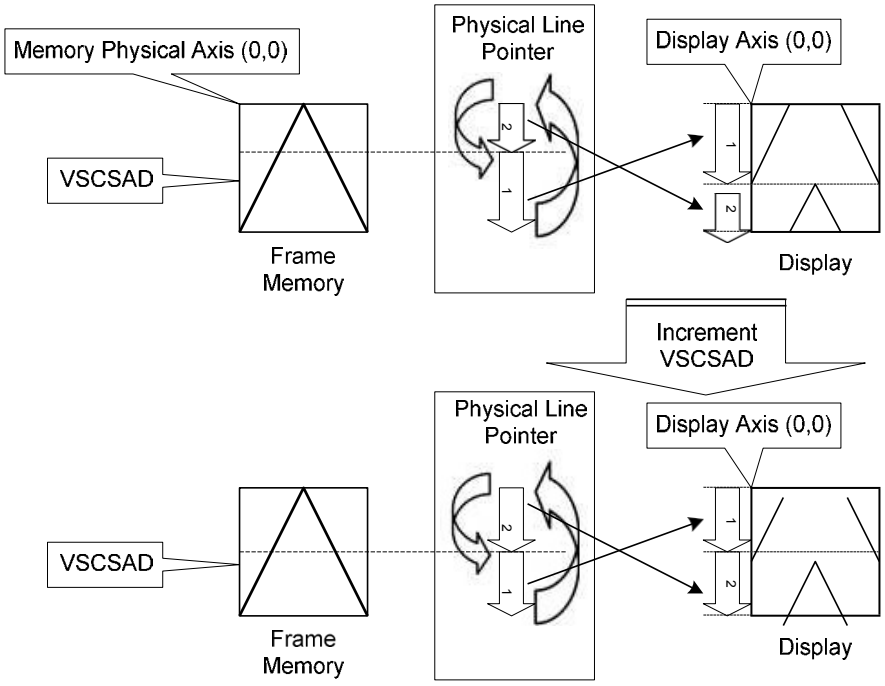
8.14.2 垂直滚动示例

垂直滚动有两种类型，由“垂直滚动定义”（33h）和“垂直滚动起始地址”（37h）这两个指令决定。

情况 1：TFA + VSA + BFA < 320

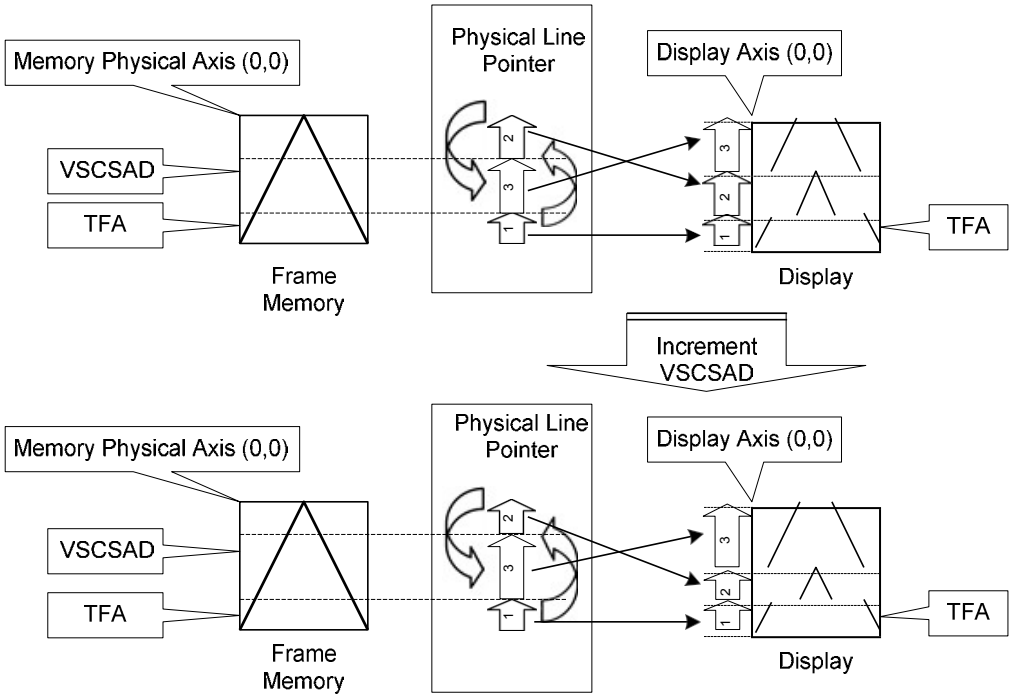
不适用。请勿将 TFA + VSA + BFA 设置为小于 320。否则将显示异常画面。情况 2：TFA + VSA + BFA = 320（滚动式滚动）

示例1）当 MADCTR 参数 ML=”0”、TFA=0、VSA=320、BFA=0 且 VSCSAD=40 时。



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

示例2）当MADCTR参数ML=”1”、TFA=10、VSA=310、BFA=0且VSCSAD=30时。



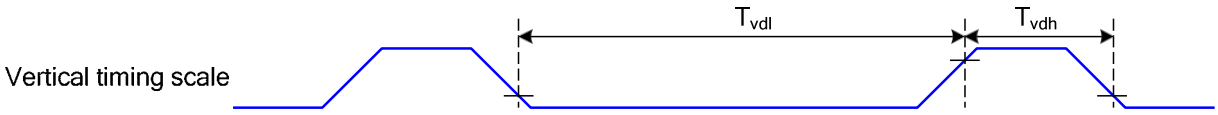
Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.15 撕裂效果

“撕裂效果”输出线向MPU提供面板同步信号。该信号可通过“撕裂效果线关闭”和“撕裂效果线开启”命令启用或禁用。撕裂效果信号的模式由“撕裂效果线开启”命令的参数定义。MPU可在显示视频图像时利用该信号同步帧内存写入操作。

8.15.1 的撕裂效应模式

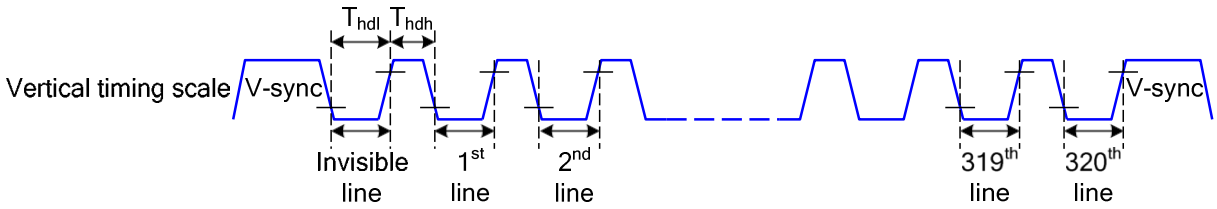
模式 1 中，撕裂效果输出信号仅包含垂直消隐信息：



tvdh= LCD 显示屏不从帧存储器更新

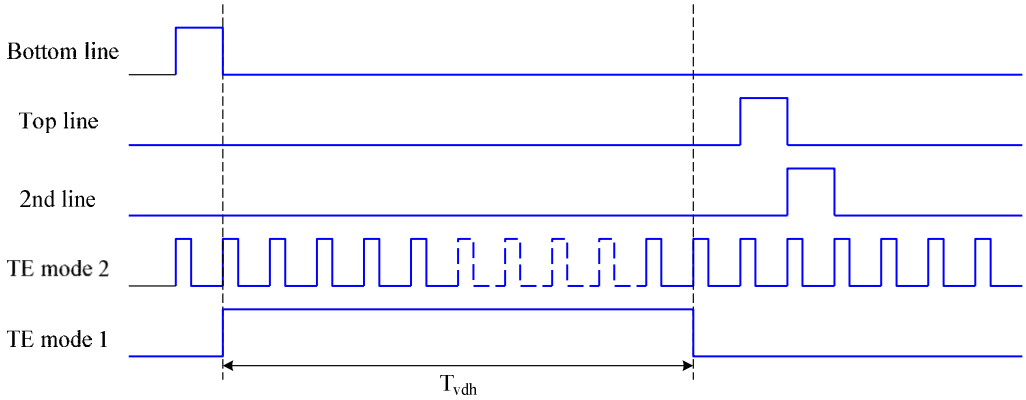
tvdl= 液晶显示屏从帧存储器更新（不可见行除外——参见上文）

模式 2，撕裂效果输出信号包含垂直消隐和水平消隐信息，每场包含一个垂直同步脉冲和 320 个水平同步脉冲。



thdh= LCD 显示屏不从帧内存更新

thdl= 液晶显示屏从帧内存更新（不可见行除外——参见上文）

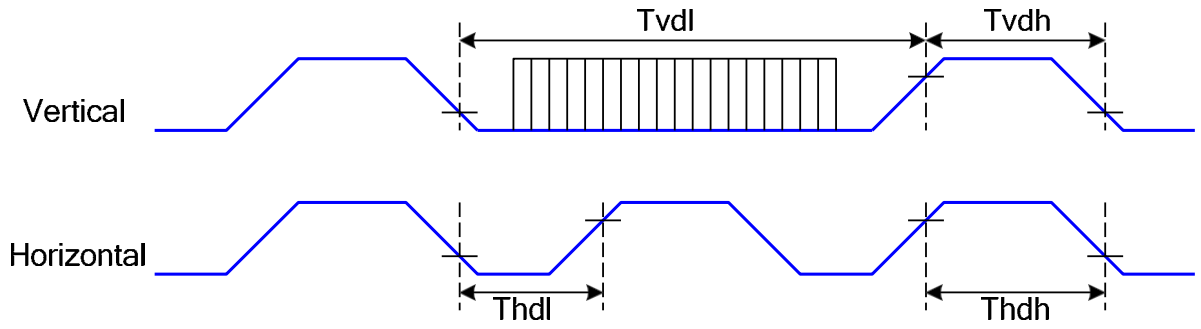


注意：在睡眠模式下，撕裂输出引脚处于低电平有效状态。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.15.2 撕裂效果线 的时序

撕裂效果信号说明如下：

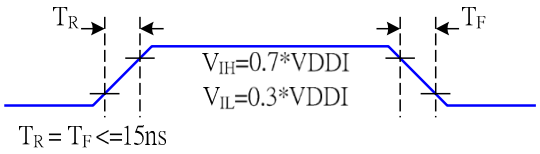


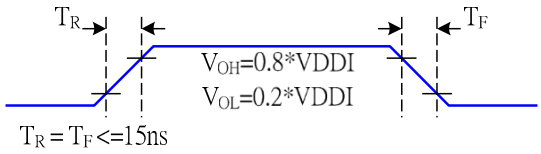
符号	参数	min	最大值	单位	描述
tvdl	垂直时序低电平持续时间	13	-	ms	
tvdh	垂直时序高电平持续时间	1000	-	微秒	
thdl	水平时序低电平持续时间	33	-	μs	
thdh	水平时序低电平持续时间	25	500	微秒	

表 17 撕裂效应信号空闲模式关闭时的交流特性（帧率 = 60 Hz，Ta=25°C）

注：表 15 中的时序适用于 MADCTL ML=0 和 ML=1 时

该信号的上升时间和下降时间（tf、tr）规定为小于或等于 15 ns。

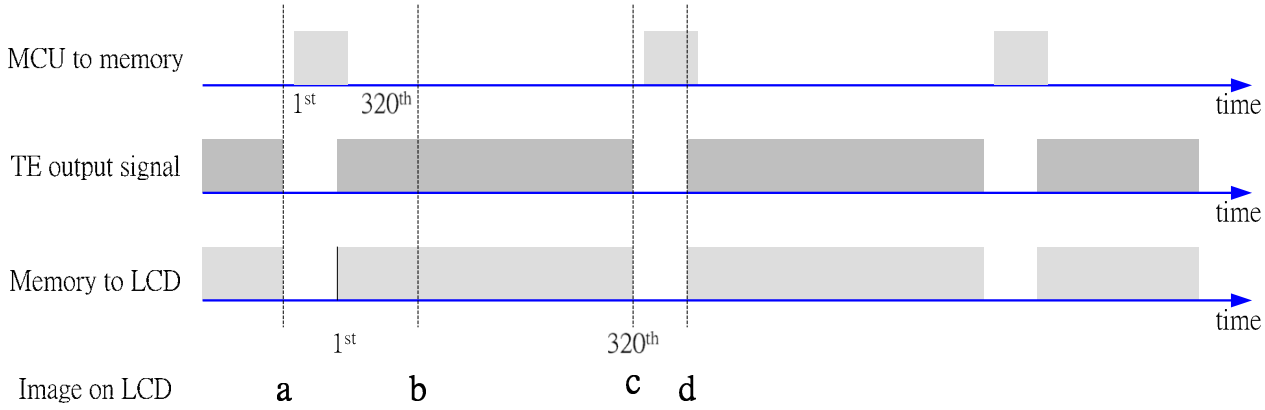




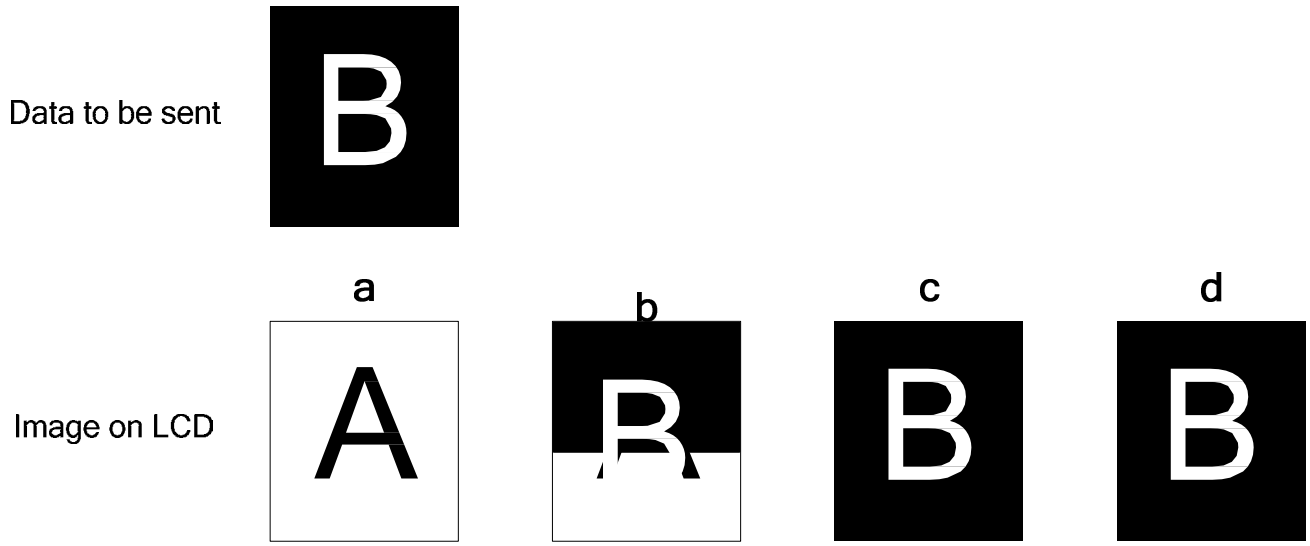
撕裂效应输出线反馈至 MPU，应如下所示使用以避免撕裂效应：

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.15.3 示例 1：MPU 写入速度快于面板 读取

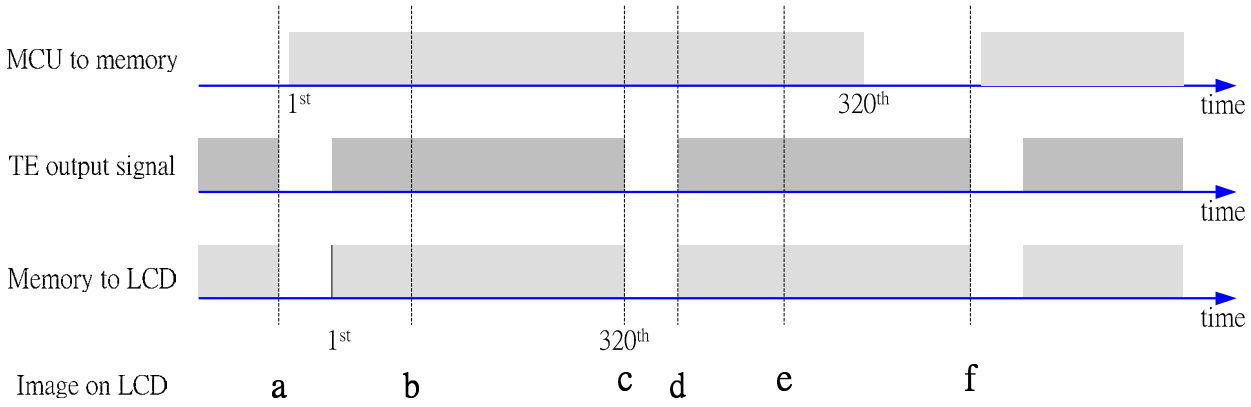


现在，向帧内存写入数据已与面板扫描同步。应在“撕裂效应输出线”的垂直同步脉冲期间进行写入。这确保数据总是在面板扫描之前写入，并且每次面板帧刷新时都会显示一幅完整的新图像：

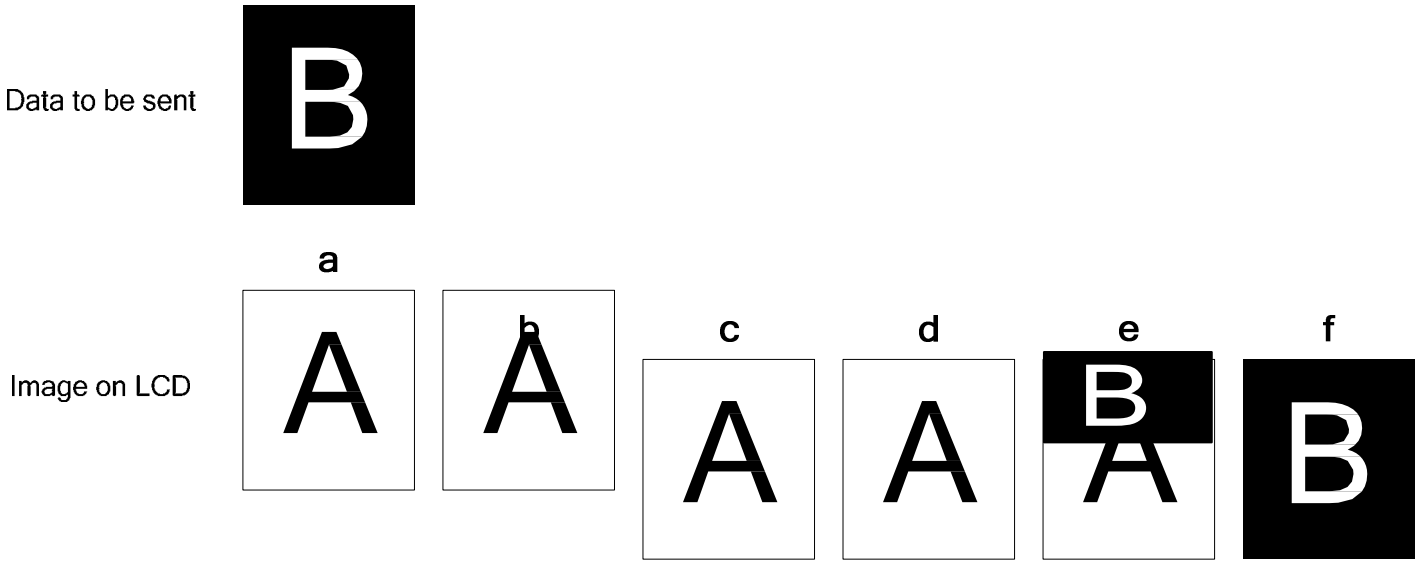


Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.15.4 示例 2：MPU 写入速度慢于面板 读取



MPU向帧内存的写入操作在面板读取开始后立即启动，即在“撕裂效应输出线”的一个水平同步脉冲之后。这为图像在面板读取指针后方下载留出了时间，并确保在后续帧内完成下载，此时读取指针尚未“追上”MPU向帧内存的写入位置。



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.16 上电/断电顺序：VDDI和VDD可以按任意顺序

施加。VDD和VDDI可以按任意顺序断电。

关机时，如果LCD处于“Sleep Out”模式，则必须在RESX释放后至少120毫秒才可切断VDD和VDDI的电源。

关机时，如果 LCD 处于“睡眠进入”模式，则在 RESX 释放后至少 0 毫秒，VDDI 或 VDD 即可断电。

CSX 可在任意时间点施加，或永久接地。RESX 优先于 CSX。

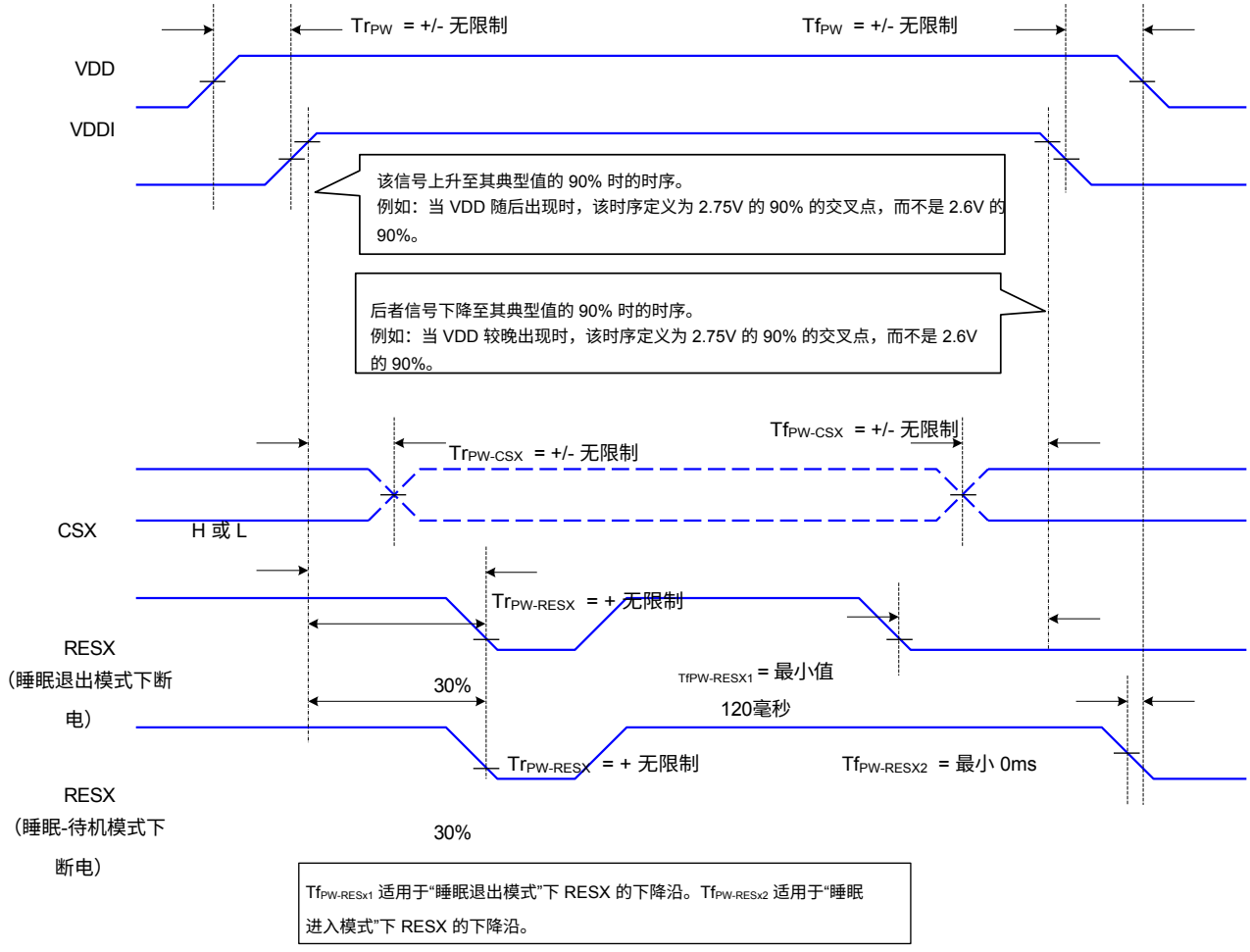
注 1：即使未遵守电源序列，也不会对显示模块造成损坏。

注 2：在电源开启/关闭序列期间，显示屏上不会出现任何可见的异常现象。

注 3：在开机序列结束至接收到"进入睡眠"命令之前，以及在接收到"进入睡眠"命令至关机序列期间，显示屏上不会出现任何可见的异常现象。

注 4：如果主机在以下定义的上电序列期间未能将 RESX 线保持稳定，则必须在主机上电序列完成后执行硬件复位（RESX），以确保正常运行。否则无法保证功能正常。

上电/断电序列如下所示



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.16.1 非受控断电

非受控断电是指在未执行受控断电序列的情况下移除电池的情况。这既不会损坏模块，也不会损坏主机接口。

如果发生非受控断电，显示屏将变黑，且显示屏上不会出现任何可见效果（黑屏），并保持黑屏状态，直到“上电序列”将其重新启动为止。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.17 电源级别 定义

8.17.1 电源 级别

定义了6种功耗级别，按功耗从高到低的顺序排列如下

1. 正常模式开启（全屏显示）、空闲模式关闭、睡眠模式关闭。

在此模式下，显示屏最多可显示 262,144 种颜色。

2. 部分模式开启、空闲模式关闭、睡眠关闭。

在此模式下，仅使用部分显示屏，最多可显示 262,144 种颜色。

3. 正常模式开启（全屏显示）、空闲模式关闭、睡眠关闭。在此模式下，使用

整个显示区域，但仅显示 8 种颜色。

4. 部分模式开启、空闲模式开启、睡眠关闭。

在此模式下，仅使用部分显示屏，但可显示 8 种颜色。

5. 睡眠模式

在此模式下，DC-DC 转换器、内部振荡器和面板驱动电路均停止工作。只有 MCU 接口和内存通过 VDDI 电源供电。内存中的内容是安全的

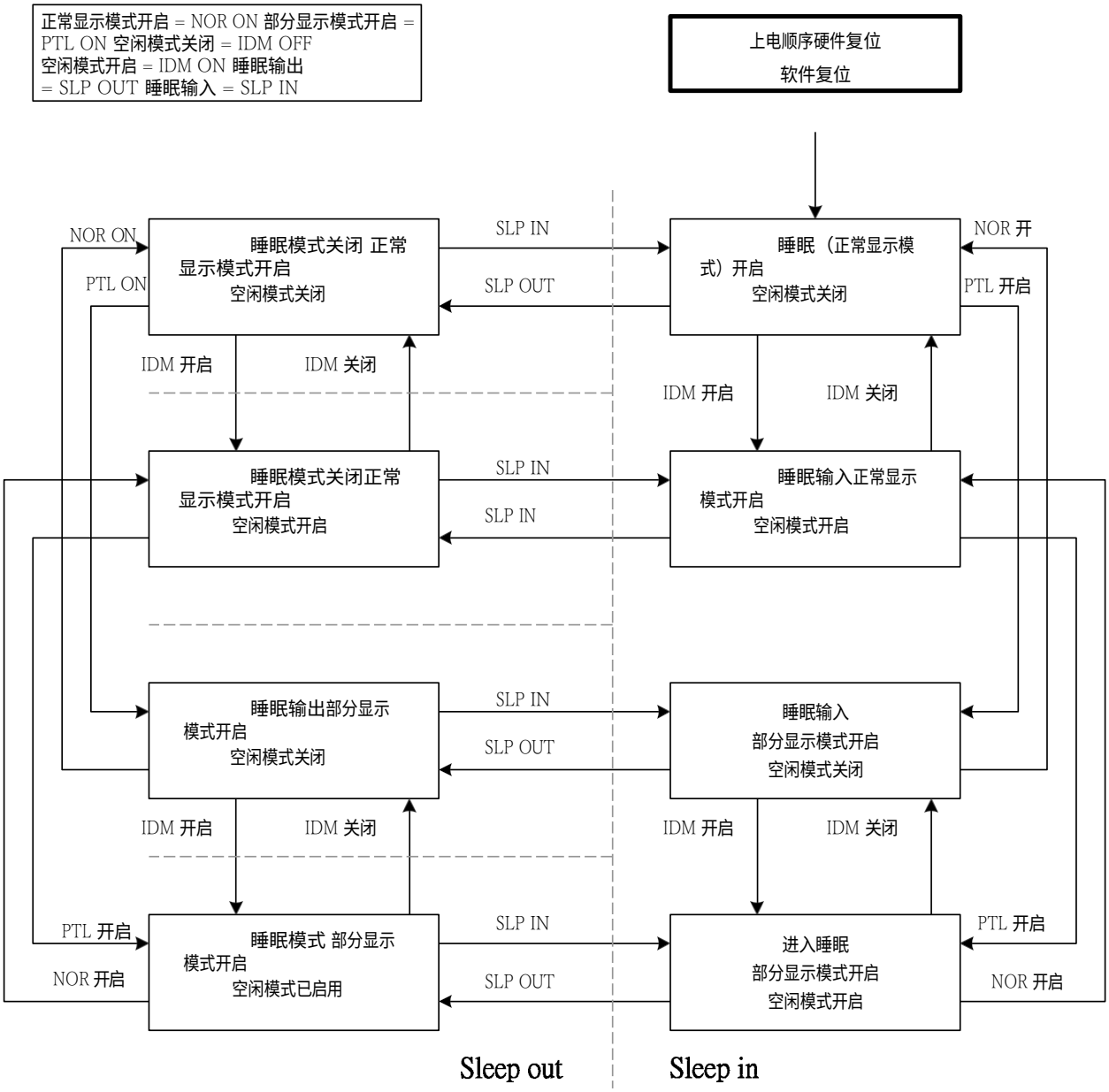
。

注：模式1至5之间的切换可通过MCU命令控制。仅当两个电源均被移除时，才会进入模式6。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.18 电源流向图



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.19 伽马 校正

ST7789VW 集成了伽马校正功能，可为 LCD 面板显示 262,244 种颜色。伽马校正通过 3 组寄存器进行，分别是渐变调整、对比度调整以及正负极性的微调寄存器，并且可以单独调整 RGB。

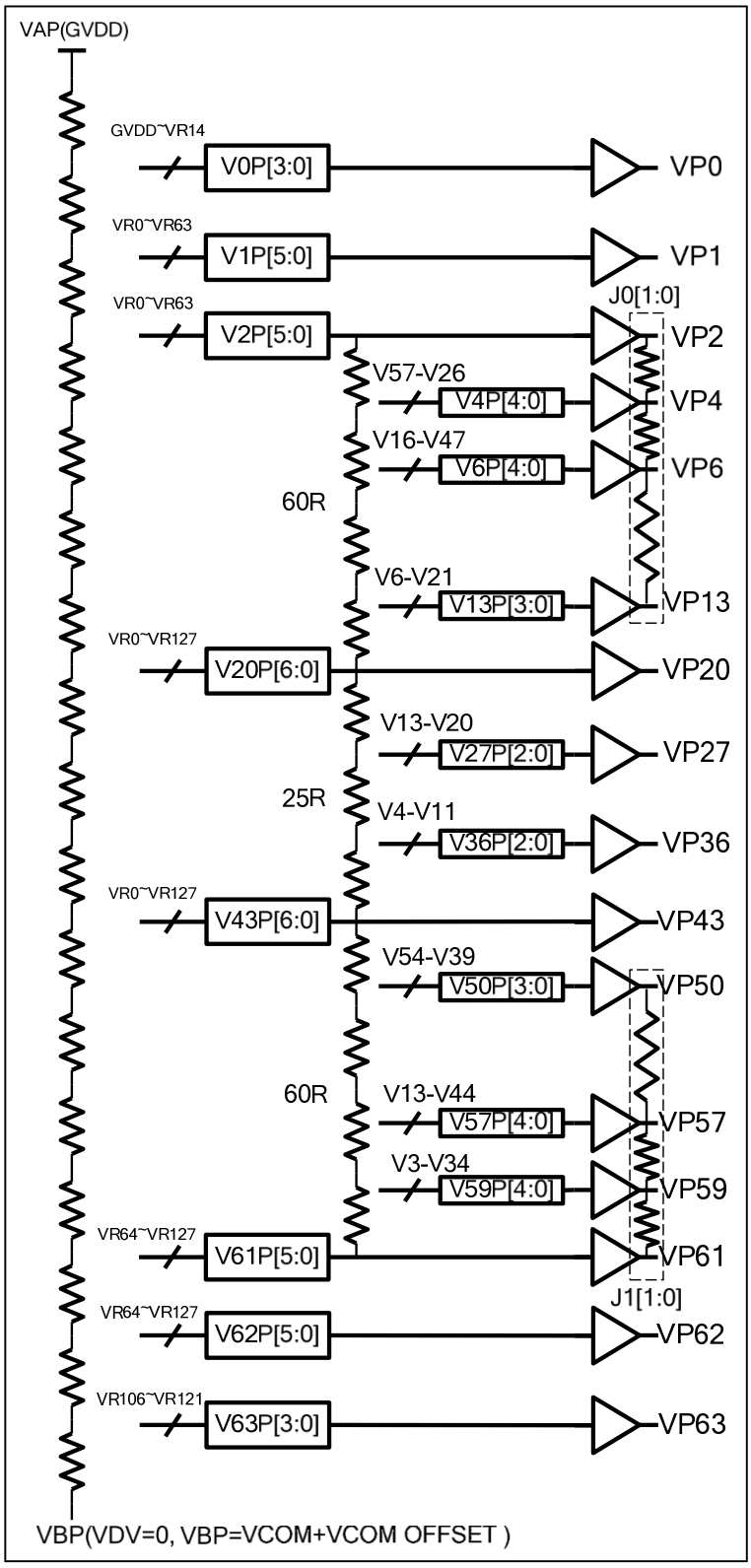


图 35 灰度电压生成（正极性）

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

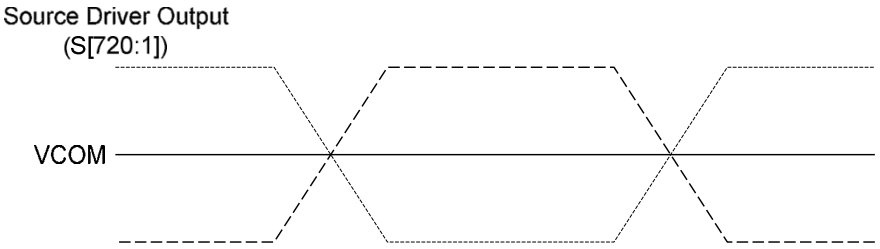


图 36 源输出与 VCOM 之间的关系

百分比调整：

J0P[1:0]、J1P[1:0]、J0N[1:0]、J1N[1:0] 这些寄存器用于调整插值点的电压电平。下表为详细说明。

J0P[1:0]/J0N[1:0]：

	00h	01h	02h	03h
VP3/VN3	50%	56%	50%	60%
VP5/VN5	50%	44%	50%	42%
VP7/VN7	86%	71%	80%	66%
VP8/VN8	71%	57%	63%	49%
VP9/VN9	57%	40%	49%	34%
VP10/VN10	43%	29%	34%	23%
VP11/VN11	29%	17%	20%	14%
VP12/VN12	14%	6%	9%	6%

J1P[1:0]/J1N[1:0]：

	00h	01h	02h	03h
VP51/VN51	86%	86%	86%	89%
VP52/VN52	71%	71%	77%	80%
VP53/VN53	57%	60%	63%	69%
VP54/VN54	43%	46%	46%	51%
VP55/VN55	29%	34%	31%	37%
VP56/VN56	14%	17%	14%	20%
VP58/VN58	50%	56%	47%	47%
VP60/VN60	50%	50%	50%	53%

表18 电压电平百分比调整说明

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

正伽马电平的源电压

伽马电平	相关寄存器	公式
VP0	V0P[3:0]	(VAP-VBP)*(129R-V0P[3:0]R)/129R+VBP
VP1	V1P[5:0]	(VAP-VBP)*(128R-V1P[5:0]R)/129R+VBP
VP2	V2P[5:0]	(VAP-VBP)*(128R-V2P[5:0]R)/129R+VBP
VP3	J0P[1:0]	(VP2-VP4)*J0P[1:0]+VP4
VP4	V4P[4:0]	(VP2-VP20)*(57R-V4P[4:0])/60R+VP20
VP5	J0P[1:0]	(VP4-VP6)*J0P[1:0]+VP6
VP6	V6P[4:0]	(VP2-VP20)*(47R-V6P[4:0])/60R+VP20
VP7	J0P[1:0]	(VP6-VP13)*J0P[1:0]+VP13
VP8	J0P[1:0]	(VP6-VP13)*J0P[1:0]+VP13
VP9	J0P[1:0]	(VP6-VP13)*J0P[1:0]+VP13
VP10	J0P[1:0]	(VP6-VP13)*J0P[1:0]+VP13
VP11	J0P[1:0]	(VP6-VP13)*J0P[1:0]+VP13
VP12	J0P[1:0]	(VP6-VP13)*J0P[1:0]+VP13
VP13	V13P[3:0]	(VP2-VP20)*(21R-V13P[3:0])/60R+VP20
VP14	--	(VP13-VP20)/(20-13)*(20-14)+VP20
VP15	--	(VP13-VP20)/(20-13)*(20-15)+VP20
VP16	--	(VP13-VP20)/(20-13)*(20-16)+VP20
VP17	--	(VP13-VP20)/(20-13)*(20-17)+VP20
VP18	--	(VP13-VP20)/(20-13)*(20-18)+VP20
VP19	--	(VP13-VP20)/(20-13)*(20-19)+VP20
VP20	V20P[6:0]	(VAP-VBP)*(128R-V20P[6:0]R)/129R+VBP
VP21	--	(VP20-VP27)/(27-20)*(27-21)+VP27
VP22	--	(VP20-VP27)/(27-20)*(27-22)+VP27
VP23	--	(VP20-VP27)/(27-20)*(27-23)+VP27
VP24	--	(VP20-VP27)/(27-20)*(27-24)+VP27
VP25	--	(VP20-VP27)/(27-20)*(27-25)+VP27
VP26	--	(VP20-VP27)/(27-20)*(27-26)+VP27
VP27	V27P[2:0]	(VP20-VP43)*(20R-V27P[2:0])/25R+VP43
VP28	--	(VP27-VP36)/(36-27)*(36-28)+VP36
VP29	--	(VP27-VP36)/(36-27)*(36-29)+VP36
VP30	--	(VP27-VP36)/(36-27)*(36-30)+VP36
VP31	--	(VP27-VP36)/(36-27)*(36-31)+VP36
VP32	--	(VP27-VP36)/(36-27)*(36-32)+VP36
VP33	--	(VP27-VP36)/(36-27)*(36-33)+VP36
VP34	--	(VP27-VP36)/(36-27)*(36-34)+VP36
VP35	--	(VP27-VP36)/(36-27)*(36-35)+VP36
VP36	V36P[2:0]	(VP20-VP43)*(11R-V36P[2:0])/25R+VP43
VP37	--	(VP36-VP43)/(43-36)*(43-37)+VP43
VP38	--	(VP36-VP43)/(43-36)*(43-38)+VP43
VP39	--	(VP36-VP43)/(43-36)*(43-39)+VP43
VP40	--	(VP36-VP43)/(43-36)*(43-40)+VP43
VP41	--	(VP36-VP43)/(43-36)*(43-41)+VP43
VP42	--	(VP36-VP43)/(43-36)*(43-42)+VP43
VP43	V43P[6:0]	(VAP-VBP)*(128R-V43P[6:0]R)/129R+VBP
VP44	--	(VP43-VP50)/(50-43)*(50-44)+VP50
VP45	--	(VP43-VP50)/(50-43)*(50-45)+VP50
VP46	--	(VP43-VP50)/(50-43)*(50-46)+VP50
VP47	--	(VP43-VP50)/(50-43)*(50-47)+VP50
VP48	--	(VP43-VP50)/(50-43)*(50-48)+VP50
VP49	--	(VP43-VP50)/(50-43)*(50-49)+VP50
VP50	V50P[3:0]	(VP43-VP61)*(54R-V50P[3:0])/60R+VP61
VP51	J1P[1:0]	(V5P0-VP57)*J1P[1:0]+VP57

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

VP52	J1P[1:0]	(VP50-VP57)*J1P[1:0]+VP57
VP53	J1P[1:0]	(VP50-VP57)*J1P[1:0]+VP57
VP54	J1P[1:0]	(VP50-VP57)*J1P[1:0]+VP57
VP55	J1P[1:0]	(VP50-VP57)*J1P[1:0]+VP57
VP56	J1P[1:0]	(VP50-VP57)*J1P[1:0]+VP57
VP57	V57P[4:0]	(VP43-VP61)*(44R-V57P[4:0])/60R+VP61
VP58	J1P[1:0]	(VP57-VP59)*J1P[1:0]+VP59
VP59	V59P[4:0]	(VP43-VP61)*(34R-V59P[4:0])/60R+VP61
VP60	J1P[1:0]	(VP59-VP61)*J1P[1:0]+VP61
VP61	V61P[5:0]	(VAP-VBP)*(64R-V61P[5:0]R)/129R+VBP
VP62	V62P[5:0]	(VAP-VBP)*(64R-V62P[5:0]R)/129R+VBP
VP63	V63P[3:0]	(VAP-VBP)*(23R-V63P[3:0]R)/129R+VBP

负伽马电平的源极电压

伽马电平	相关寄存器	公式
VN0	V0N[3:0]	VBN-(VBN-VAN)*(129R-V0N[3:0]R)/129R
VN1	V1N[5:0]	VBN-(VBN-VAN)*(128R-V1N[5:0]R)/129R
VN2	V2N[5:0]	VBN-(VBN-VAN)*(128R-V2N[5:0]R)/129R
VN3	J0N[1:0]	(VN2-VN4)*J0N[1:0]+VN4
VN4	V4N[4:0]	(VN2-VN20)*(57R-V4N[4:0])/60R+VN20
VN5	J0N[1:0]	(VN4-VN6)*J0N[1:0]+VN6
VN6	V6N[4:0]	(VN2-VN20)*(47R-V6N[4:0])/60R+VN20
VN7	J0N[1:0]	(VN6-VN13)*J0N[1:0]+VN13
VN8	J0N[1:0]	(VN6-VN13)*J0N[1:0]+VN13
VN9	J0N[1:0]	(VN6-VN13)*J0N[1:0]+VN13
VN10	J0N[1:0]	(VN6-VN13)*J0N[1:0]+VN13
VN11	J0N[1:0]	(VN6-VN13)*J0N[1:0]+VN13
VN12	J0N[1:0]	(VN6-VN13)*J0N[1:0]+VN13
VN13	V13N[3:0]	(VN2-VN20)*(21R-V13N[3:0])/60R+VN20
VN14	--	(VN13-VN20)/(20-13)*(20-14)+VN20
VN15	--	(VN13-VN20)/(20-13)*(20-15)+VN20
VN16	--	(VN13-VN20)/(20-13)*(20-16)+VN20
VN17	--	(VN13-VN20)/(20-13)*(20-17)+VN20
VN18	--	(VN13-VN20)/(20-13)*(20-18)+VN20
VN19	--	(VN13-VN20)/(20-13)*(20-19)+VN20
VN20	V20N[6:0]	VBN-(VBN-VAN)*(128R-V20N[6:0]R)/129R
VN21	--	(VN20-VN27)/(27-20)*(27-21)+VN27
VN22	--	(VN20-VN27)/(27-20)*(27-22)+VN27
VN23	--	(VN20-VN27)/(27-20)*(27-23)+VN27
VN24	--	(VN20-VN27)/(27-20)*(27-24)+VN27
VN25	--	(VN20-VN27)/(27-20)*(27-25)+VN27
VN26	--	(VN20-VN27)/(27-20)*(27-26)+VN27
VN27	V27N[2:0]	(VN20-VN43)*(20R-V27N[2:0])/25R+VN43
VN28	--	(VN27-VN36)/(36-27)*(36-28)+VN36
VN29	--	(VN27-VN36)/(36-27)*(36-29)+VN36
VN30	--	(VN27-VN36)/(36-27)*(36-30)+VN36
VN31	--	(VN27-VN36)/(36-27)*(36-31)+VN36
VN32	--	(VN27-VN36)/(36-27)*(36-32)+VN36
VN33	--	(VN27-VN36)/(36-27)*(36-33)+VN36
VN34	--	(VN27-VN36)/(36-27)*(36-34)+VN36
VN35	--	(VN27-VN36)/(36-27)*(36-35)+VN36
VN36	V36N[2:0]	(VN20-VN43)*(11R-V36N[2:0])/25R+VN43
VN37	--	(VN36-VN43)/(43-36)*(43-37)+VN43

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

VN38	--	(VN36-VN43)/(43-36)*(43-38)+VN43
VN39	--	(VN36-VN43)/(43-36)*(43-39)+VN43
VN40	--	(VN36-VN43)/(43-36)*(43-40)+VN43
VN41	--	(VN36-VN43)/(43-36)*(43-41)+VN43
VN42	--	(VN36-VN43)/(43-36)*(43-42)+VN43
VN43	V43N[6:0]	VBN-(VBN-VAN)*(128R-V43N[6:0]R)/129R
VN44	--	(VN43-VN50)/(50-43)*(50-44)+VN50
VN45	--	(VN43-VN50)/(50-43)*(50-45)+VN50
VN46	--	(VN43-VN50)/(50-43)*(50-46)+VN50
VN47	--	(VN43-VN50)/(50-43)*(50-47)+VN50
VN48	--	(VN43-VN50)/(50-43)*(50-48)+VN50
VN49	--	(VN43-VN50)/(50-43)*(50-49)+VN50
VN50	V50N[3:0]	(VN43-VN61)*(54R-V50N[3:0])/60R+VN61
VN51	J1N[1:0]	(V5N0-VN57)*J1N[1:0]+VN57
VN52	J1N[1:0]	(VN50-VN57)*J1N[1:0]+VN57
VN53	J1N[1:0]	(VN50-VN57)*J1N[1:0]+VN57
VN54	J1N[1:0]	(VN50-VN57)*J1N[1:0]+VN57
VN55	J1N[1:0]	(VN50-VN57)*J1N[1:0]+VN57
VN56	J1N[1:0]	(VN50-VN57)*J1N[1:0]+VN57
VN57	V57N[4:0]	(VN43-VN61)*(44R-V57N[4:0])/60R+VN61
VN58	J1N[1:0]	(VN57-VN59)*J1N[1:0]+VN59
VN59	V59N[4:0]	(VN43-VN61)*(34R-V59N[4:0])/60R+VN61
VN60	J1N[1:0]	(VN59-VN61)*J1N[1:0]+VN61
VN61	V61N[5:0]	VBN-(VBN-VAN)*(64R-V61N[5:0]R)/129R
VN62	V62N[5:0]	VBN-(VBN-VAN)*(64R-V62N[5:0]R)/129R
VN63	V63N[3:0]	VBN-(VBN-VAN)*(23R-V63N[3:0]R)/129R

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.20 用于数字伽马 校正的灰度电压发生器

ST7789VW 的数字伽马功能可独立实现 RGB 伽马校正。ST7789VW 利用数字伽马查找表来更改 RAM 数据，然后通过源驱动器显示已更改的数据。下图显示了数字伽马的数据流。

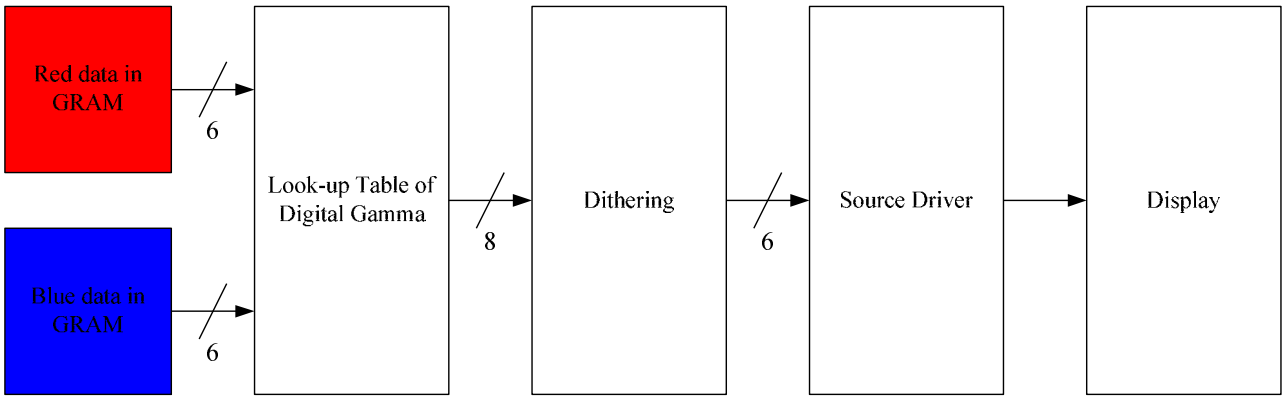


图 37 数字伽马功能框图

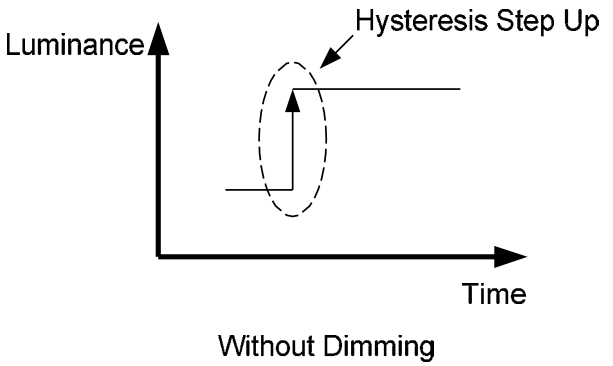
共有2个寄存器，每个寄存器包含64字节，用于独立设置R、G、B通道的伽马值。当DGMEN位设置为1时，R和B通道的伽马值将通过数字伽马查找表映射为灰度电平电压。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

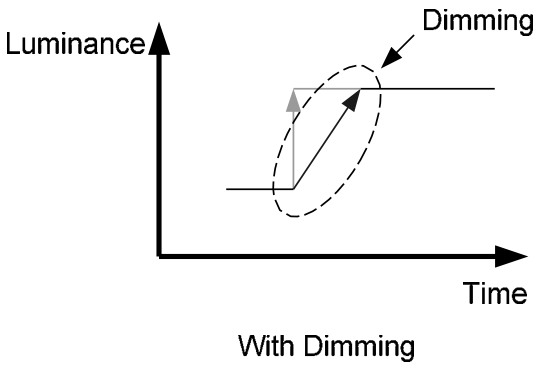
8.21 显示 调光

8.21.1 的概述

在从一个亮度级别切换到另一个亮度级别时，会使用调光功能（即从旧亮度级别切换到新亮度级别的速度，以及切换过程中的亮度级别）。该调光功能的曲线在亮度增加和减少时是相同的。其基本原理如下所述。



Without Dimming



With Dimming

调光功能可启用或禁用。更多信息请参阅“写入CTRL显示（53h）”（DD位）。

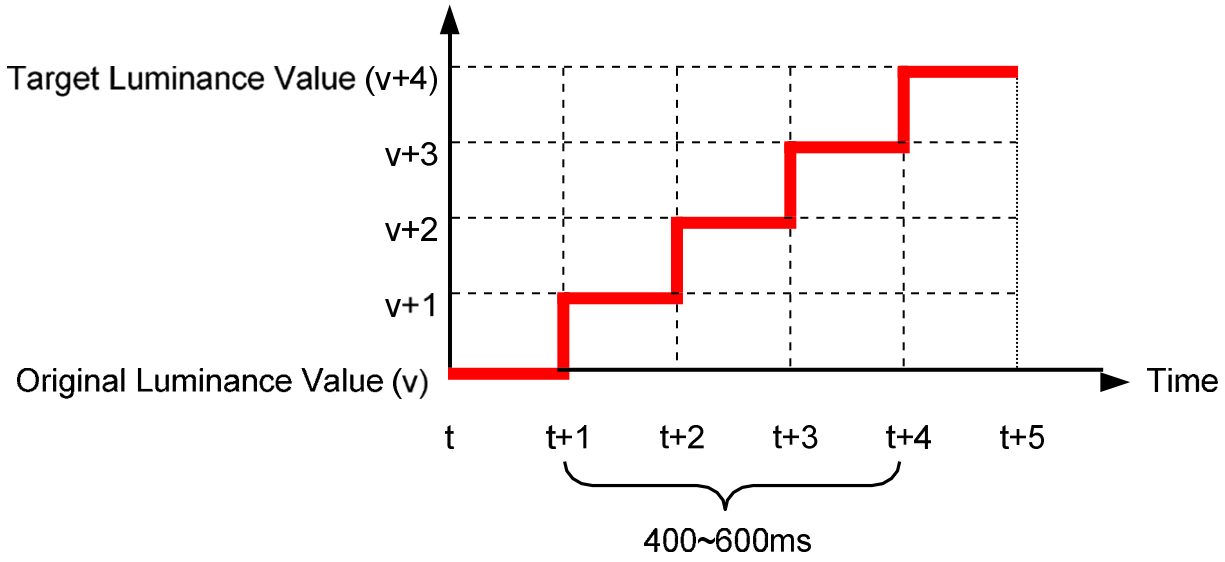
8.21.2 调光要求

显示模块中的调光功能应实现为：从原始亮度值过渡到目标亮度值所需时间为 400-600 毫秒。这两个亮度值之间的过渡时间步长相等，从而使过渡呈线性变化。

调光功能在亮度上升和下降方向上的工作原理相同。

下文给出了一个亮度上升的示例

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

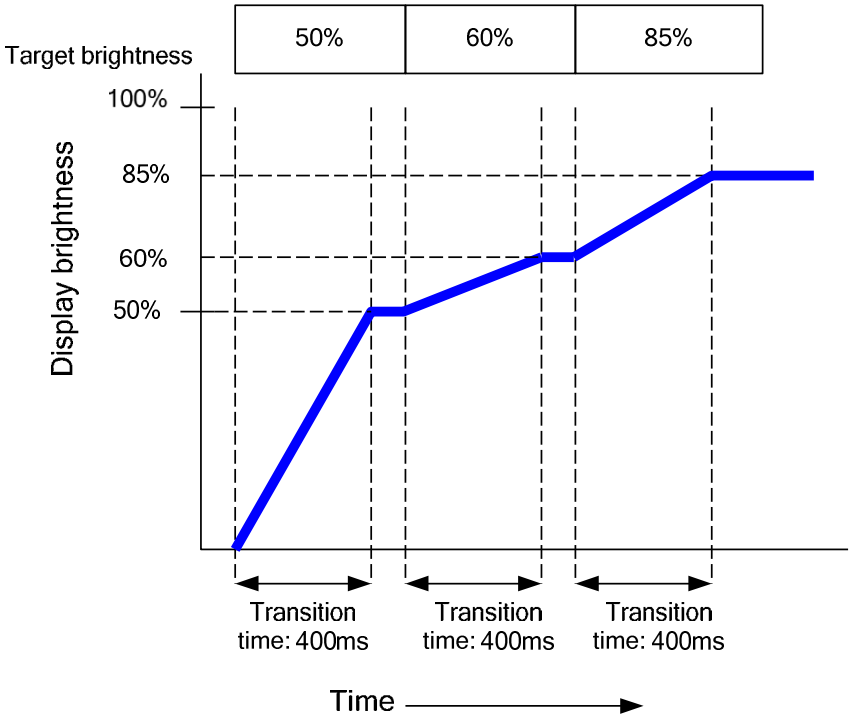


Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.21.3 亮度过渡 时间的定义

- 过渡时间短于 500 毫秒。

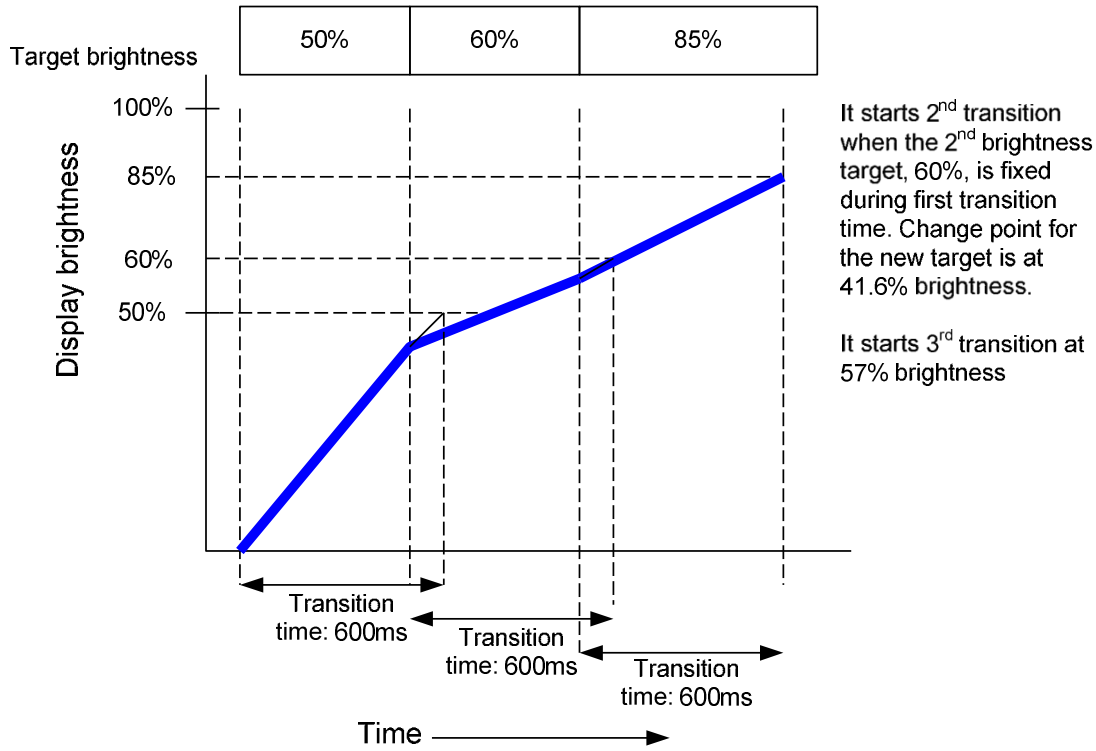
过渡之间存在一段稳定时间。下图所示为过渡时间为 400 毫秒的情况。



- 过渡时间长于 500 毫秒

过渡之间没有稳定时间。下图所示为过渡时间：600毫秒。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.22 内容自适应亮度控制 (CABC)

8.22.1 （CABC）的定义

内容自适应亮度控制功能可用于降低发光源的功耗。内容自适应是指在提高内容灰度级范围的同时降低背光亮度，从而实现相同的感知亮度。通过调整灰度级范围，进而降低功耗

模式及目标降耗比的定义：

- 关闭模式：内容自适应亮度控制功能完全关闭。
- UI [用户界面] 图像模式：针对 UI 图像进行优化。尽可能保持图像质量。目标功耗降低比率：10% 或以下。
- 静止图像模式：针对静止图像进行优化。可接受一定程度的图像质量下降。目标功耗降低比率：30%以上。
- 动态图像模式：针对动态图像进行优化。重点在于在牺牲图像质量的前提下实现最大的功耗降低。目标功耗降低比率：30%以上。

注 1：CABC 功能应支持更新图像数据的局部区域。注 2：应尽量降低 CABC 的处理功耗。

注 3：客户在使用 CABC 时需编程 OTP GAMMA。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

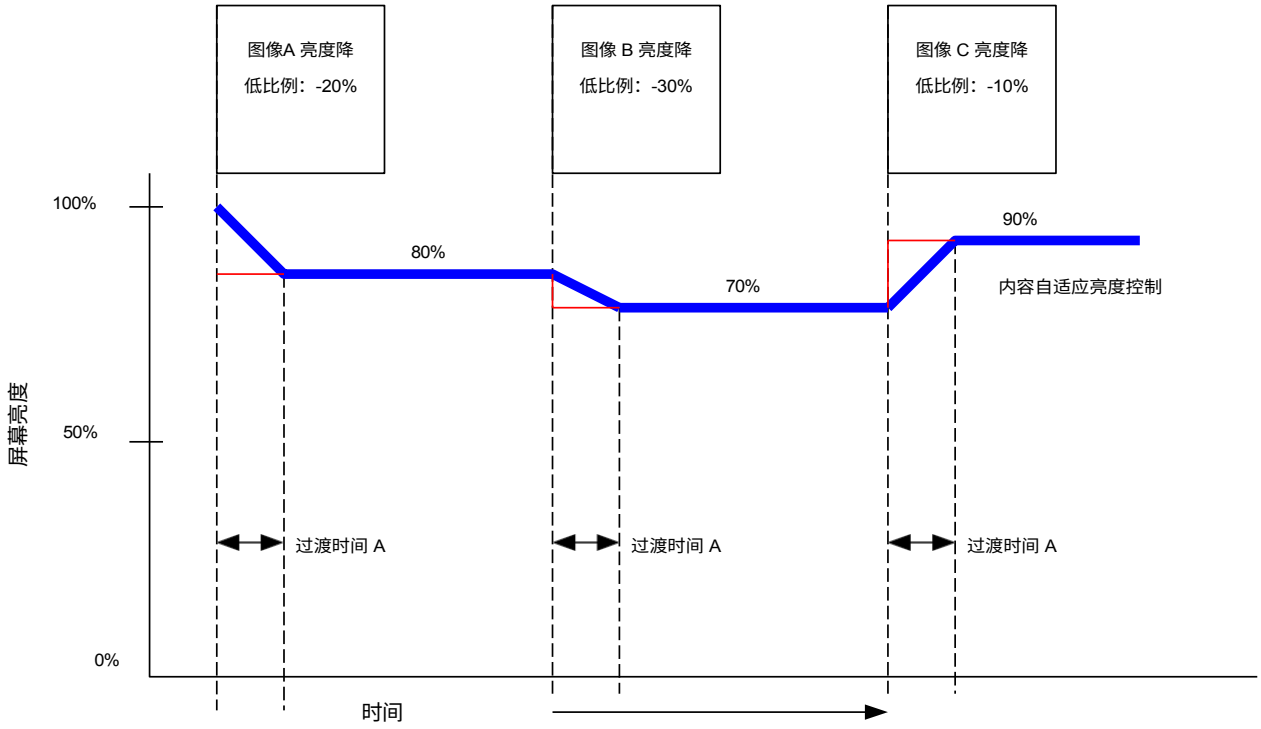
调光功能的过渡时间如下图所示。

- 内容自适应亮度控制

  显示亮度会根据图像内容进行调整。下图展示了显示三张不同图像的情况。

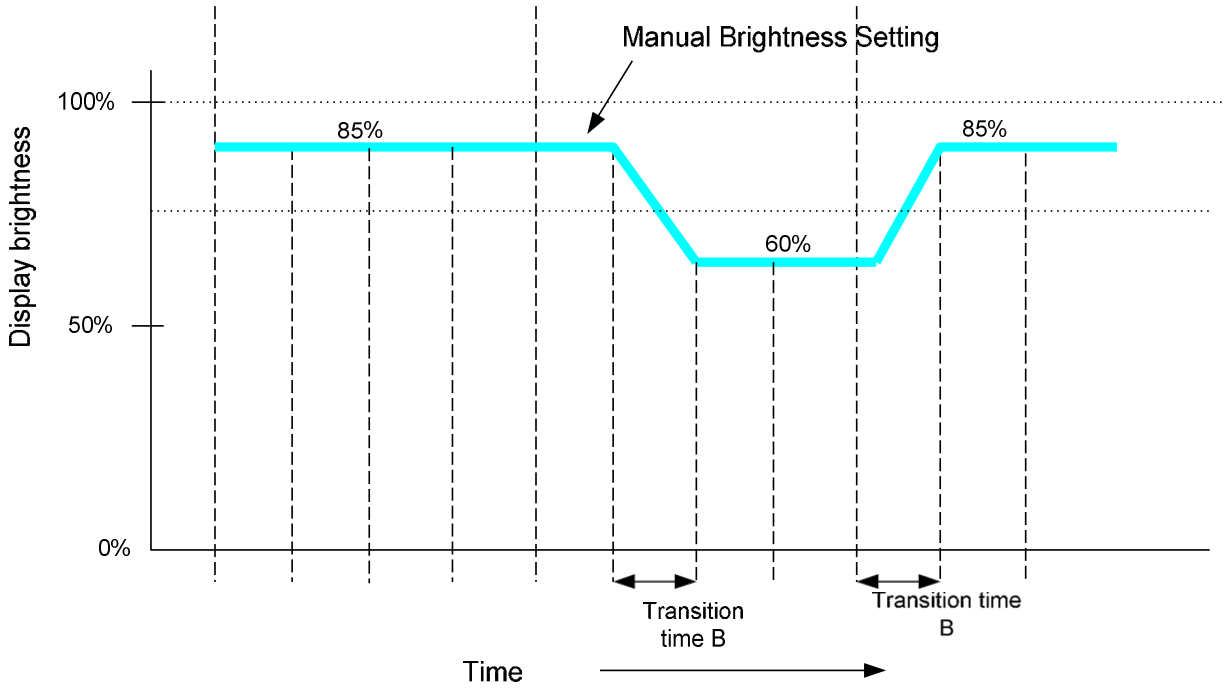
- 图像 A：亮度降低 20
- 图像 B：亮度降低 30%
- 图像 C：亮度降低 30%

从上一张图像切换到当前显示图像所需的时间称为“过渡时间 A”。



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

● 手动亮度设置和调光功能

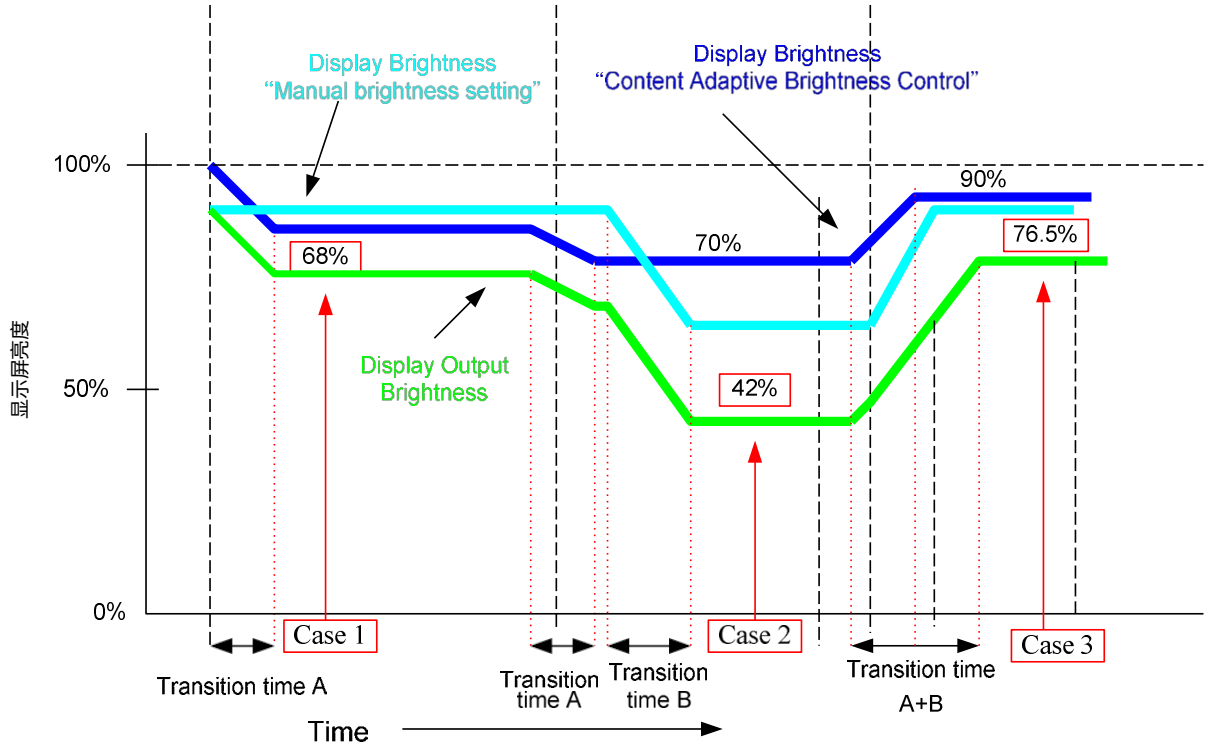


Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

- 组合显示亮度

下图中的绿色曲线代表显示屏的输出亮度。该曲线综合了上图中定义的两项显示亮度。

最大过渡时间为过渡时间A+B。



亮度级别按以下公式计算。

显示屏输出亮度 = 手动亮度设置 * CABC 亮度比

	手动亮度设置	亮度比 [CABC]	显示输出亮度
情况 1	85%	80%	68%
情况 2	60%	70%	42%
案例3	85%	90%	76.5%

从当前亮度过渡到目标亮度的过渡时间在最坏情况下为 A+B。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

8.22.2 CABC 功能的最低亮度设置

CABC功能会根据图像内容自动降低背光亮度。若与LABC或手动亮度设置结合使用，显示屏亮度会过暗，这必然会导致图像质量下降。CABC最低亮度设置旨在避免亮度降低过多。当CABC处于激活状态时，其无法将显示屏亮度降低至低于CABC最低亮度设置的水平。 如果 CABC 算法运行时未产生任何异常视觉效果，即使无法调整亮度，图像处理功能仍可正常运行。

此功能不会影响另一项功能——手动亮度设置。手动亮度可将显示亮度设置为低于 CABC 最小亮度。平滑过渡和调光功能可正常工作。

当显示亮度被关闭时（“9.1.39 写入 CTRL 显示 (53h)”中的 BCTRL=0），CABC 最小亮度设置将被忽略。“9.1.44 读取 CABC 最小亮度 (5Fh)”始终读取“9.1.43 写入 CABC 最小亮度 (5Eh)”的设置值。

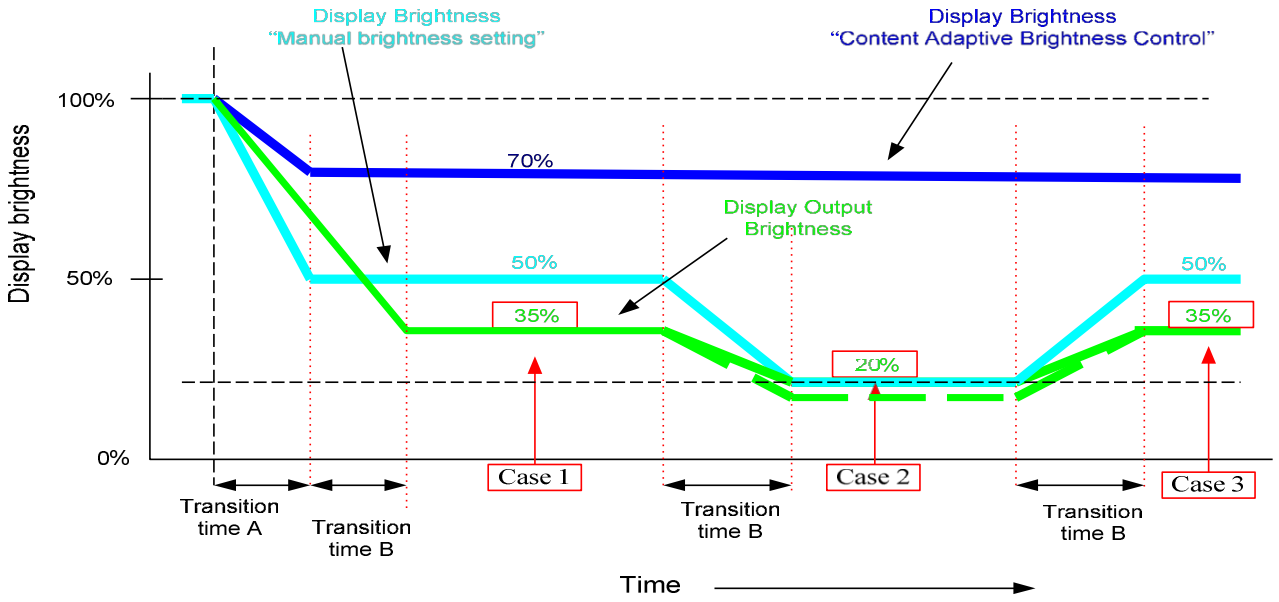
	WRCABC (55h)	功能	RDCABCMB (5Fh)	图像
睡眠唤醒		不适用	WRCABCMB (5Eh)	
CABC关闭	00b	禁用	WRCABCMB (5Eh)	原始
CABC 开启	01b/10b/11b	启用	WRCABCMB (5Eh)	CABC 已修改

亮度级别按以下公式计算。

显示输出亮度 = 手动亮度设置 * CABC 亮度比

下图用于说明 CABC 最小亮度设置。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。



CABC 最小亮度值 = 51 (33h：20% 显示亮度)

	显示亮度 [手动设置]	亮度比 [CABC]	显示屏 亮度公式	显示屏输出亮度	图像
情况 1	50%	70%	35%	35%	CABC 修改版
案例2	20%	70%	14%	20%	CABC修改版
案例3	50%	70%	35%	35%	CABC 修改版

在案例2中，显示屏亮度的计算结果为14%。CABC的最低亮度值设置为20%。由于CABC的最低亮度设置为20%，因此实际显示屏亮度为20%。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9 命令

9.1 系统功能命令表 1

指令	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制	功能
NOP	0	↑	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	(00h)	无操作
SWRESET	0	↑	1	-	0	0	0	0	0	0	0	1	(01h)	软件复位
RDDID	0	↑	1	-	0	0	0	0	0	1	0	0	(04h)	读取显示ID
	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-		占位符文本
	1	1	↑	-	ID17	ID16	ID15	ID14	ID13	ID12	ID11	ID10		ID1 已读
	1	1	↑	-	ID27	ID26	ID25	ID24	ID23	ID22	ID21	ID20		ID2 已读
	1	1	↑	-	ID37	ID36	ID35	ID34	ID33	ID32	ID31	ID30		ID3 读取
RDDST	0	↑	1	-	0	0	0	0	1	0	0	1	(09h)	读取显示状态
	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-		占位符文本
	1	1	↑	-	BSTON	MY	MX	MV	ML	RGB	MH	ST24		-
	1	1	↑	-	ST23	IFPF2	IFPF1	IFPF0	IDMON	PTLON	SLOUT	NORON		-
	1	1	↑	-	ST15	ST14	INVON	ST12	ST11	DISON	TEON	GCS2		-
	1	1	↑	-	GCS1	GCS0	TEM	ST4	ST3	ST2	ST1	ST0		-
RDDPM	0	↑	1	-	0	0	0	0	1	0	1	0	(0Ah)	显示屏读数功率
	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-		占位符文本
	1	1	↑	-	BSTON	IDMON	PTLON	SLPOUT	NORON	DISON	0	0		
RDDMA DCTL	0	↑	1	-	0	0	0	0	1	0	1	1	(0Bh)	读取显示
	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-		占位符文本
	1	1	↑	-	MY	MX	MV	ML	RGB	MH	0	0		-
RDD COLMOD	0	↑	1	-	0	0	0	0	1	1	0	0	(0Ch)	读取显示像素
	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-		占位符文本
	1	1	↑	-	0	D6	D5	D4	0	D2	D1	D0		-
RDDIM	0	↑	1	-	0	0	0	0	1	1	0	1	(0Dh)	读取显示图像
	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-		占位符文本
	1	1	↑	-	VSSON	0	INVON	0	0	GC2	GC1	GC0		-
RDDSM	0	↑	1	-	0	0	0	0	1	1	1	0	(0Eh)	读取显示信号

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-		模拟读取
说明	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制	功能
	1	1	↑	-	TEON	TEM	0	0	0	0	0	0		-
RDDSDR	0	↑	1	-	0	0	0	0	1	1	1	1	(0Fh)	读取显示器自诊断结果
	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-		占位符文本
	1	1	↑	-	D7	D6	0	0	0	0	0	0		-
SLPIN	0	↑	1	-	0	0	0	1	0	0	0	0	(10小时)	睡懒觉
SLPOUT	0	↑	1	-	0	0	0	1	0	0	0	1	(11h)	露宿
PTLON	0	↑	1	-	0	0	0	1	0	0	1	0	(12h)	部分模式开启
NORON	0	↑	1	-	0	0	0	1	0	0	1	1	(13h)	部分关闭(正常)
INVOFF	0	↑	1	-	0	0	1	0	0	0	0	0	(20h)	显示反转关闭
INVON	0	↑	1	-	0	0	1	0	0	0	0	1	(21h)	显示反转在
GAMSET	0	↑	1	-	0	0	1	0	0	0	0	1	(26h)	显示反转开启
	1	↑	1	-	0	0	0	0	GC3	GC2	GC1	GC0		
DISPOFF	0	↑	1	-	0	0	1	0	1	0	0	0	(28小时)	屏幕关闭
DISPON	0	↑	1	-	0	0	1	0	1	0	0	1	(29小时)	显示在
CASET	0	↑	1	-	0	0	1	0	1	0	1	0	(2Ah)	列地址设置
	1	↑	1	-	XS15	XS14	XS13	XS12	XS11	XS10	XS9	XS8		X地址起始值:0≤XS≤X
	1	↑	1		XS7	XS6	XS5	XS4	XS3	XS2	XS1	XS0		
	1	↑	1		XE15	XE14	XE13	XE12	XE11	XE10	XE9	XE8		X地址起始值:S≤XE≤X
	1	↑	1		XE7	XE6	XE5	XE4	XE3	XE2	XE1	XE0		
RASET	0	↑	1	-	0	0	1	0	1	0	1	1	(2Bh)	行地址设置
	1	↑	1	-	YS15	YS14	YS13	YS12	YS11	YS10	YS9	YS8		Y地址起始值:0≤YS≤Y
	1	↑	1		YS7	YS6	YS5	YS4	YS3	YS2	YS1	YS0		
	1	↑	1		YE15	YE14	YE13	YE12	YE11	YE10	YE9	YE8		Y地址起始值:S≤YE≤Y
	1	↑	1		YE7	YE6	YE5	YE4	YE3	YE2	YE1	YE0		
RAMWR	0	↑	1	-	0	0	1	0	1	1	0	0	(2通道)	内存写入
	1	↑	1	D1[17:8]	D1[7]	D1[6]	D1[5]	D1[4]	D1[3]	D1[2]	D1[1]	D1[0]		写入数据
	1	↑	1	Dx[17:8]	Dx[7]	Dx[6]	Dx[5]	Dx[4]	Dx[3]	Dx[2]	Dx[1]	Dx[0]		
	1	↑	1	Dn[17:8]	Dn[7]	但[6]	但[5]	但[4]	但[3]	Dn[2]	Dn[1]	Dn[0]		

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

RAMRD	0	↑	1	-	0	0	1	0	1	1	1	0	(2Eh)	内存读取
指令	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制	功能
	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-		占位符
	1	1	↑	D1[17:8]	D1[7]	D1[6]	D1[5]	D1[4]	D1[3]	D1[2]	D1[1]	D1[0]		读取数据
	1	1	↑	Dx[17:8]	Dx[7]	Dx[6]	Dx[5]	Dx[4]	Dx[3]	Dx[2]	Dx[1]	Dx[0]		
	1	1	↑	Dn[17:8]	Dn[7]	但[6]	但[5]	但[4]	但[3]	Dn[2]	Dn[1]	Dn[0]		
PTLAR	0	↑	1	-	0	0	1	1	0	0	0	0	(30h)	部分起始/结束地址集
	1	↑	1	-	PSL15	PSL14	PSL13	PSL12	PSL11	PSL10	PSL9	PSL8		部分起始地址：(0, 1,2, ..P)
	1	↑	1	-	PSL7	PSL6	PSL5	PSL4	PSL3	PSL2	PSL1	PSL0		
	1	↑	1	-	PEL15	PEL14	PEL13	PEL12	PEL11	PEL10	PEL9	PEL8		部分结束地址 (0, 1, 2, 3, , P)
	1	↑	1	-	PEL7	PEL6	PEL5	PEL4	PEL3	PEL2	PEL1	PEL0		
VSCRDEF	0	↑	1	-	0	0	1	1	0	0	1	1	(33h)	垂直滚动定义
	1	↑	1	-	TFA15	TFA14	TFA13	TFA12	TFA11	TFA10	TFA9	TFA8		
	1	↑	1	-	TFA7	TFA6	TFA5	TFA4	TFA3	TFA2	TFA1	TFA0		
	1	↑	1	-	VSA15	VSA14	VSA13	VSA12	VSA11	VSA10	VSA9	VSA8		
	1	↑	1	-	VSA7	VSA6	VSA5	VSA4	VSA3	VSA2	VSA1	VSA0		
	1	↑	1	-	BFA15	BFA14	BFA13	BFA12	BFA11	BFA10	BFA9	BFA8		
	1	↑	1	-	BFA7	BFA6	BFA5	BFA4	BFA3	BFA2	BFA1	BFA0		
TEOFF	0	↑	1	-	0	0	1	1	0	1	0	0	(34h)	撕裂效果线条断开
TEON	0	↑	1	-	0	0	1	1	0	1	0	1	(35h)	撕裂效果线状
	1	↑	1	-	-	-	-	-	-	-	-	TEM		
MADCTL	0	↑	1	-	0	0	1	1	0	1	1	0	(36小时)	内存数据访问控制
	1	↑	1	-	MY	MX	MV	ML	RGB	0	0	0		-
VSCRSADD	0	↑	1	-	0	0	1	1	0	1	1	1	(37h)	垂直滚动起始地址
	1	↑	1	-	VSP15	VSP14	VSP13	VSP12	VSP11	VSP10	VSP9	VSP8		
	1	↑	1	-	VSP7	VSP6	VSP5	VSP4	VSP3	VSP2	VSP1	VSP0		
IDMOFF	0	↑	1	-	0	0	1	1	1	0	0	0	(38小时)	待机模式关闭
IDMON	0	↑	1	-	0	0	1	1	1	0	0	1	(39小时)	空闲模式开启

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

说明	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制	功能
COLMOD	0	↑	1	-	0	0	1	1	1	0	1	0	(3Ah)	接口像素格式
	1	↑	1	-	0	D6	D5	D4	0	D2	D1	D0		接口格式
RAMWRC	0	↑	1	-	0	0	1	1	1	1	0	0	(3通道)	内存写入继续
	1	↑	1	D1[17:8]	D1[7]	D1[6]	D1[5]	D1[4]	D1[3]	D1[2]	D1[1]	D1[0]		写入数据
	1	↑	1	Dx[17:8]	Dx[7]	Dx[6]	Dx[5]	Dx[4]	Dx[3]	Dx[2]	Dx[1]	Dx[0]		
	1	↑	1	Dn[17:8]	Dn[7]	但[6]	但[5]	但[4]	但[3]	Dn[2]	Dn[1]	Dn[0]		
RAMRDC	0	↑	1	-	0	0	1	1	1	1	1	0	(3Eh)	内存读取继续
	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-		模拟读取
	1	1	↑	D1[17:8]	D1[7]	D1[6]	D1[5]	D1[4]	D1[3]	D1[2]	D1[1]	D1[0]		
	1	1	↑	Dx[17:8]	Dx[7]	Dx[6]	Dx[5]	Dx[4]	Dx[3]	Dx[2]	Dx[1]	Dx[0]		
	1	1	↑	Dn[17:8]	Dn[7]	但[6]	但[5]	但[4]	Dn[3]	Dn[2]	Dn[1]	Dn[0]		
TESCAN	0	↑	1	-	0	1	0	0	0	1	0	0	(44h)	设置撕裂扫描线
	1	↑	1	-	N15	N14	N13	N12	N11	N10	N9	N8		
	1	↑	1	-	N7	N6	N5	N4	N3	N2	N1	N0		
RDTESCAN	0	↑	1	-	0	1	0	0	0	1	0	1	(45h)	获取扫描线
	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-		模拟读取
	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	N9	N8		
	1	1	↑	-	N7	N6	N5	N4	N3	N2	N1	N0		
WRDISBV	0	↑	1	-	0	1	0	1	0	0	0	1	(51h)	写入显示亮度
	1	↑	1	-	DBV7	DBV6	DBV5	DBV4	DBV3	DBV2	DBV1	DBV0		
RDDISBV	0	↑	1	-	0	1	0	1	0	0	1	0	(52h)	读取显示亮度值
	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-		占位符文本
	1	1	↑	-	DBV7	DBV6	DBV5	DBV4	DBV3	DBV2	DBV1	DBV0		
WRCTRLD	0	↑	1	-	0	1	0	1	0	0	1	1	(53h)	写入 CTRL显示
	1	↑	1	-	0	0	BCTRL	0	DD	BL	0	0		
RDCTRLD	0	↑	1	-	0	1	0	1	0	1	0	0	(54h)	读取CTRL值显示
	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-		占位符文本
	1	1	↑	-	0	0	BCTRL	0	DD	BL	0	0		

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

说明	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制	功能
WRCACE	0	↑	1	-	0	1	0	1	0	1	0	1	(55小时)	内容自适应亮度控制 与色彩 增强
	1	↑	1	-	CECTRL	0	CE1	CE0	0	0	C1	C0		
RDCABC	0	↑	1	-	0	1	0	1	0	1	1	0	(56小时)	阅读内容自适应 亮度 控制
	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-		占位符文本
	1	1	↑	-	0	CECTRL	0	0	0	0	C1	C0		
WRCABCMB	0	↑	1	-	0	1	0	1	1	1	1	0	(5Eh)	计算CABC的最小值 亮度
	1	↑	1	-	CMB7	CMB6	CMB5	CMB4	CMB3	CMB2	CMB1	CMB0		
RDCABCMB	0	↑	1	-	0	1	0	1	1	1	1	1	(5Fh)	读取CABC最小 值 亮度
	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-		占位符文本
	1	1	↑	-	CMB7	CMB6	CMB5	CMB4	CMB3	CMB2	CMB1	CMB0		
RDABCSDR	0	↑	1	-	0	1	1	0	1	0	0	0	(68小时)	读取自动亮度控制 自诊断 结果
	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-		占位符文本
	1	1	↑	-	D7	D6	0	0	0	0	0	0		-
RDID1	0	↑	1	-	1	1	0	1	1	0	1	0	(DAh)	读取ID1
	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-		占位符文本
	1	1	↑	-	ID17	ID16	ID15	ID14	ID13	ID12	ID11	ID10		读取参数
RDID2	0	↑	1	-	1	1	0	1	1	0	1	1	(DBh)	读取ID2
	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-		占位符文本
	1	1	↑	-	ID27	ID26	ID25	ID24	ID23	ID22	ID21	ID20		读取参数
RDID3	0	↑	1	-	1	1	0	1	1	1	0	0	(DCh)	读取ID3

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

指令	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制	功能
	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-		占位符文本
	1	1	↑		ID37	ID36	ID35	ID34	ID33	ID32	ID31	ID30		读取参数

表 19 系统功能命令列表

“-”：无关紧要

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.1 NOP (00h)

00H	NOP（无操作）												
即时/参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
NOP	0	↑	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	(00h)
参数	无参数												-
描述	此命令为空命令。												
限制													
注册可用性													
默认													
流程图													

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭是	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

状态	默认值
上电顺序	不适用
软件复位	不适用
硬件复位	不适用

注："-"表示"不限"

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.2 SWRESET (01h)：软件 复位

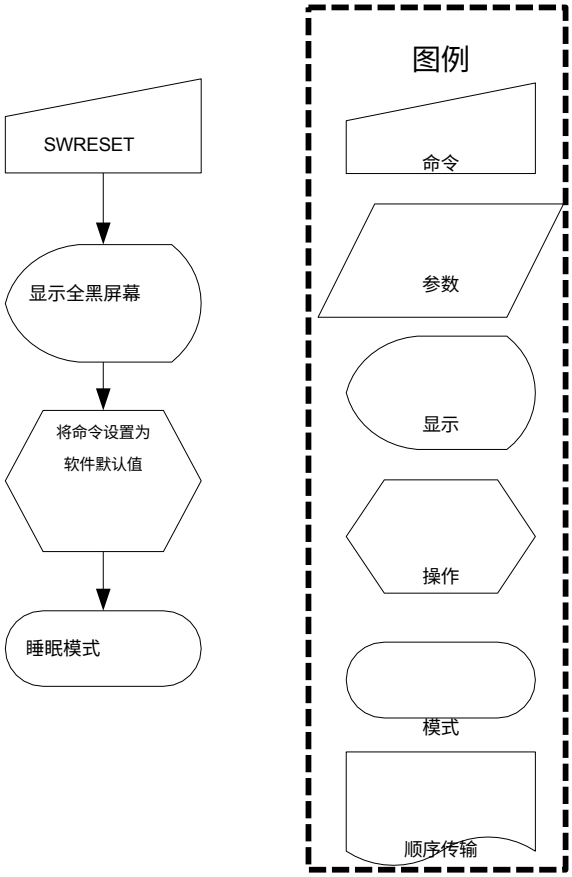
01H	SWRESET（软件复位）												
指令/参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
SWRESET	0	↑	1	-	0	0	0	0	0	0	0	1	(01h)
参数	无参数												-
描述	“-” 无所谓 -显示模块执行软件复位，寄存器将写入其软件复位默认值。 -帧内存内容不受此命令影响。												
限制	软件复位后，必须等待 5 毫秒才能发送新命令。 在此 5 毫秒内，显示模块会将所有显示供应商的出厂默认值加载到寄存器中。 如果在睡眠进入模式期间发送软件复位命令，则必须等待 120 毫秒后才能发送睡眠退出命令。在睡眠退出序列期间，不能发送软件复位命令。												
寄存器可用性													

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式结束	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭是	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	不适用
软件复位	不适用
硬件复位	不适用

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.3 RDDID (04h)：读取 显示器ID

04H	RDDID（读取显示器 ID）												
指令 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
RDDID	0	↑	1	-	0	0	0	0	0	1	0	0	(04h)
第1个参数	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第2个参数	1	1	↑	-	ID17	ID16	ID15	ID14	ID13	ID12	ID11	ID10	
第3个参数	1	1	↑	-	ID27	ID26	ID25	ID24	ID23	ID22	ID21	ID20	
第4个参数	1	1	↑	-	ID37	ID36	ID35	ID34	ID33	ID32	ID31	ID30	

描述

-此读取字节返回 24 位显示识别信息。

-第1个参数为占位数据

-第2个参数（ID17至ID10）：LCD模块的制造商ID。

-第3个参数（ID26至ID20）：LCD模块/驱动程序版本ID

-第4个参数（ID37至ID30）：LCD模块/驱动程序ID。

-命令 RDID1/2/3(Dah, DBh, DCh) 读取的数据分别对应于命令 04h 的第 2、3、4 个参数。

“-” 任意

限制

寄存器可用性

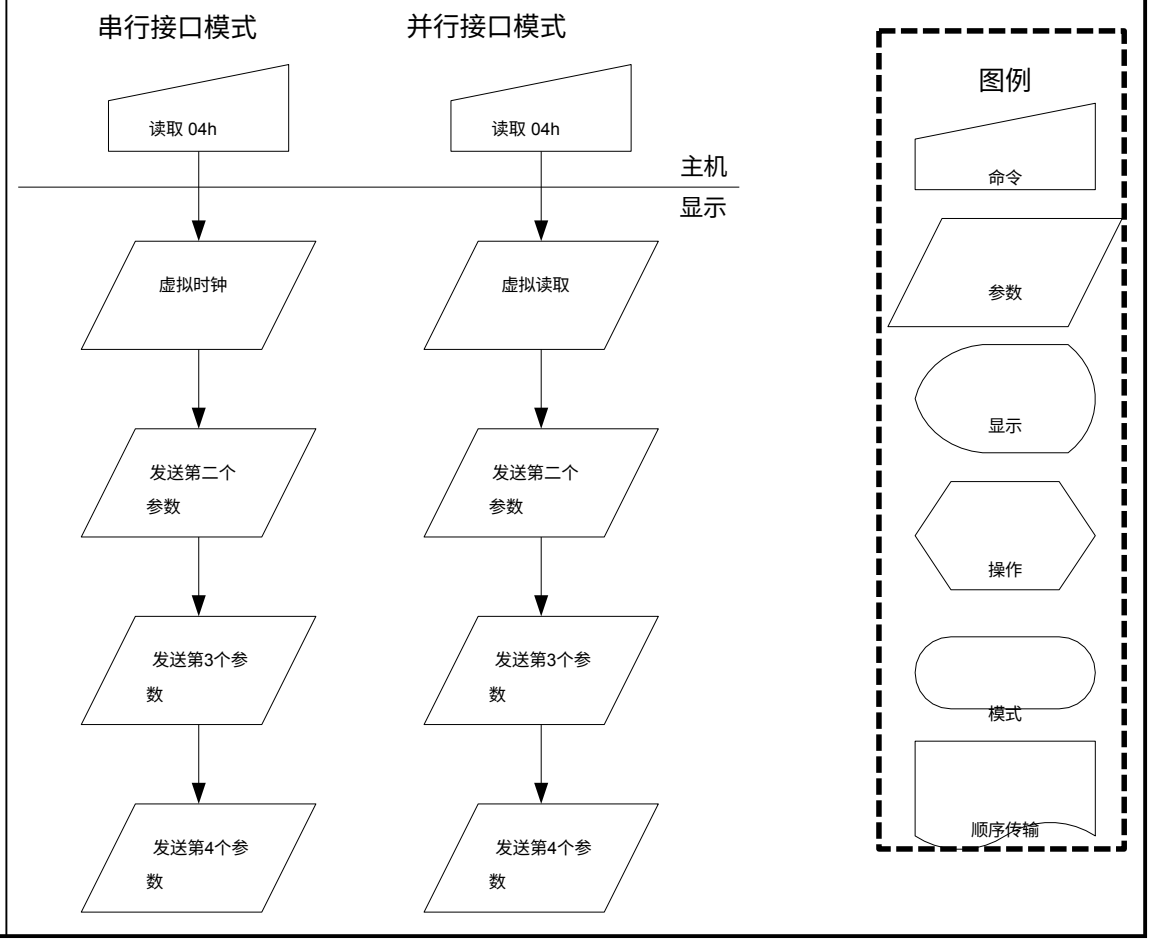
状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭是	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡个懒觉	是

默认

状态	默认值		
	ID1	ID2	ID3
上电顺序	0x85	0x85	0x52
软件复位	0x85	0x85	0x52
硬件复位	0x85	0x85	0x52

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.4 RDDST (09h)：读取显示 状态

09H	RDDST（读取显示状态）												
指令/参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	HEX
RDDST	0	↑	1	-	0	0	0	0	1	0	0	1	(09h)
第1个参数	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第2个参数	1	1	↑	-	BSTON	MY	MX	MV	ML	RGB	MH	ST24	
第3个参数	1	1	↑	-	ST23	IFPF2	IFPF1	IFPF0	IDMON	PTLON	SLOUT	NORON	
第4个参数	1	1	↑	-	ST15	ST14	INVON	ST12	ST11	DISON	TEON	GCS2	
第5个参数	1	1	↑	-	GCS1	GCS0	TEM	ST4	ST3	ST2	ST1	ST0	

描述

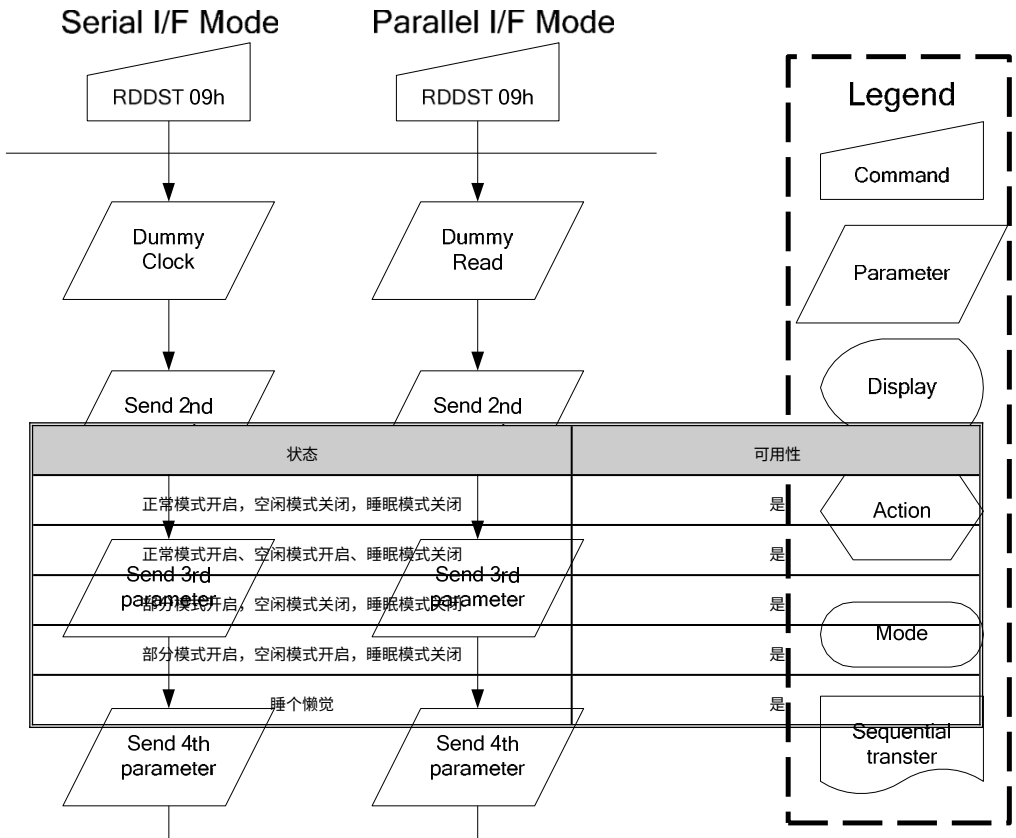
此命令显示如下表所示的当前显示状态：

位	描述	值
BSTON	升压器电压状态	“1” = 升压器开启， “0” = 升压器关闭
MY	行地址顺序 (MY)	“1” = 递减（自下而上，当 MADCTL (36h) D7 = “1” 时） “0” = 递增（自上而下，当 MADCTL (36h) D7 = “0” 时）
MX	列地址顺序 (MX)	“1” = 递减（从右向左，当 MADCTL (36h) D6 = “1” 时） “0” = 递增（从左到右，当 MADCTL (36h) D6 = “0” 时）
MV	行/列交换 (MV)	“1” = 行/列交换（当 MADCTL (36h) D5 = “1” 时） “0” = 正常，（当 MADCTL (36h) D5 = “0” 时）
ML	扫描地址顺序 (ML)	“0” = 递减， （LCD刷新自上而下，当MADCTL (36h) D4=‘0’时）‘1’=递增， （LCD刷新自下而上，当MADCTL (36h) D4=‘1’时）
RGB	RGB/BGR顺序（RGB）	“1” = BGR，（当 MADCTL (36h) D3 = “1” 时） ‘0’ = RGB，（当 MADCTL (36h) D3=‘0’ 时）
MH	水平顺序	“0” = 递减， （LCD刷新方向为从左到右，当MADCTL (36h) D2=‘0’时）‘1’ =递增， （LCD刷新方向为由右向左，当MADCTL (36h) D2=‘1’时）
ST24	供将来使用	“0”
ST23	保留	“0”
IFPF2 IFPF1 IFPF0	接口颜色像素格式定义	“011” = 12 位/像素，“101” = 16 位/像素，“110” = 18 位/像素， “111” = 16M截断，其余未定义。
IDMON	空闲模式开启/关闭	“1” = 开，“0” = 关

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

	PTLON	部分模式开/关	“1” = 开，“0” = 关
	SLPOUT	睡眠输入/输出	“1” = 退出， “0” = 进入
	NORON	显示正常模式开/关	“1” = 正常显示， “0” = 部分显示
	ST15	垂直滚动状态（未使用）	“1” = 滚动开启，“0” = 滚动关闭
	ST14	水平滚动状态（未使用）	“0”
	INVON	反相状态	“1” = 开，“0” = 关
	ST12	所有像素均亮（未使用）	“0”
	ST11	所有像素关闭（未使用）	“0”
	DISON	显示开/关	“1” = 开，“0” = 关
	TEON	撕裂效果线开启/关闭	“1” = 开启，“0” = 关闭
	GCSEL2	伽马曲线选择	“000” = GC0 “001” = GC1 “010” = GC2 “011” = GC3 “100” 至 “111” = 未定义
	GCSEL1		
	GCSEL0		
	TEM	撕裂效果线模式	‘0’ = 模式1，‘1’ = 模式2
	ST4	供将来使用	“0”
	ST3	供将来使用	“0”
	ST2	供将来使用	“0”
	ST1	供将来使用	“0”
	ST0	供将来使用	“0”
	“-” 无所谓		
限制			
注册可用性			

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

默认	
流程图	

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡个懒觉	是

状态	默认值（ST31 至 ST0）			
	ST[31-24]	ST[23-16]	ST[15-8]	ST[7-0]
上电顺序	0000-0000	0110-0001	0000-0000	0000-0000
软件复位	0xxx-xx00	0xxx-0001	0000-0000	0000-0000
硬件复位	0000-0000	0110-0001	0000-0000	0000-0000

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.5 RDDPM (0Ah)：读取显示功耗 模式

0AH	RDDPM（读取显示功率模式）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
RDDPM	0	↑	1	-	0	0	0	0	1	0	1	0	(0Ah)
第1个参数	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第2个参数	1	1	↑	-	BSTON	IDMON	PTLON	SLPOUT	NORON	DISON	D1	D0	

说明

此命令表示显示屏的当前状态，具体如下表所示：

位	描述	值
BSTON	升压器电压状态	“1” = 升压器开启， “0” = 升压器关闭
IDMON	空闲模式开启/关闭	“1” = 空闲模式开启， “0” = 空闲模式关闭
PTLON	部分模式开启/关闭	“1” = 部分模式开启， “0” = 部分模式关闭，
SLPOUT	睡眠模式启用/禁用	“1” = 睡眠退出， “0” = 进入睡眠，
NORON	正常显示模式开/关	“1” = 正常显示， “0” = 部分显示，
DISON	显示开关	“1” = 显示开启， “0” = 显示关闭，
D1	未使用	“0”
D0	未使用	“0”

“-” 无关紧要

限制

注册可用性

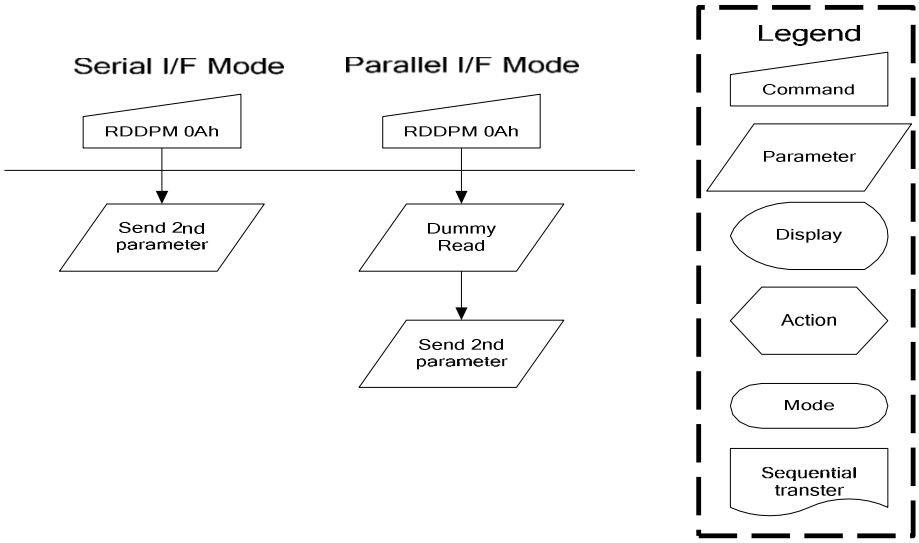
状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

默认

状态	默认值（D7 至 D0）
上电顺序	0000-1000(08h)
软件复位	0000-1000(08h)
硬件复位	0000-1000(08h)

流程图



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.6 RDDMADCTL (0Bh)：读取显示 的MADCTL

0BH	RDDMADCTL（读取显示 MADCTL）												
实例 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
RDDMADCTL	0	↑	1	-	0	0	0	0	1	0	1	1	(0Bh)
1第个参数	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第2个参数	1	1	↑	-	MY	MX	MV	ML	RGB	MH	D1	D0	

说明

此命令表示显示器的当前状态，如下表所示：

位	描述	值
MY	行地址顺序 (MY)	“1” = 递减（从下到上，当 MADCTL (36h) D7 = “1” 时） “0” = 递增（从上到下，当 MADCTL (36h) D7 = “0” 时）
MX	列地址顺序 (MX)	“1” = 递减（从右向左，当 MADCTL (36h) D6 = “1” 时） “0” = 递增（从左到右，当 MADCTL (36h) D6 = “1” 时）
MV	行/列交换 (MV)	“1” = 行/列交换（当 MADCTL (36h) D5 = “1” 时） “0” = 正常，（当 MADCTL (36h) D5 = “0” 时）
ML	扫描地址顺序 (ML)	“0” = 递减， （LCD刷新自上而下，当MADCTL (36h) D4=’0’时）‘1’=递增， （LCD刷新自下而上，当MADCTL (36h) D4=’1’时）
RGB	RGB/BGR顺序（RGB）	“1” = BGR，（当 MADCTL (36h) D3 = “1” 时） ‘0’ = RGB，（当 MADCTL (36h) D3=’0’ 时）
MH	水平顺序	“0” = 递减， （LCD刷新方向为左至右，当MADCTL (36h) D2=’0’时）‘1’ =递增， （LCD刷新方向为由右向左，当MADCTL (36h) D2=’1’时）
D1	未使用	“0”
D0	未使用	“0”

“-” 无关紧要

限制

寄存器可用性

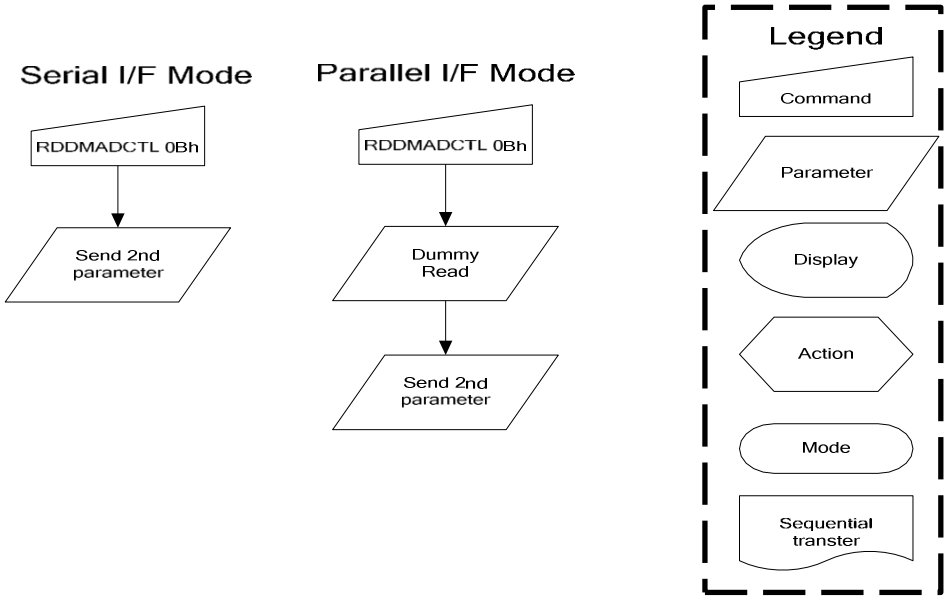
状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，待机模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

默认

状态	默认值（D7 至 D0）
上电顺序	0000-0000 (00h)
软件复位	无变化
硬件复位	0000-0000 (00h)

流程图



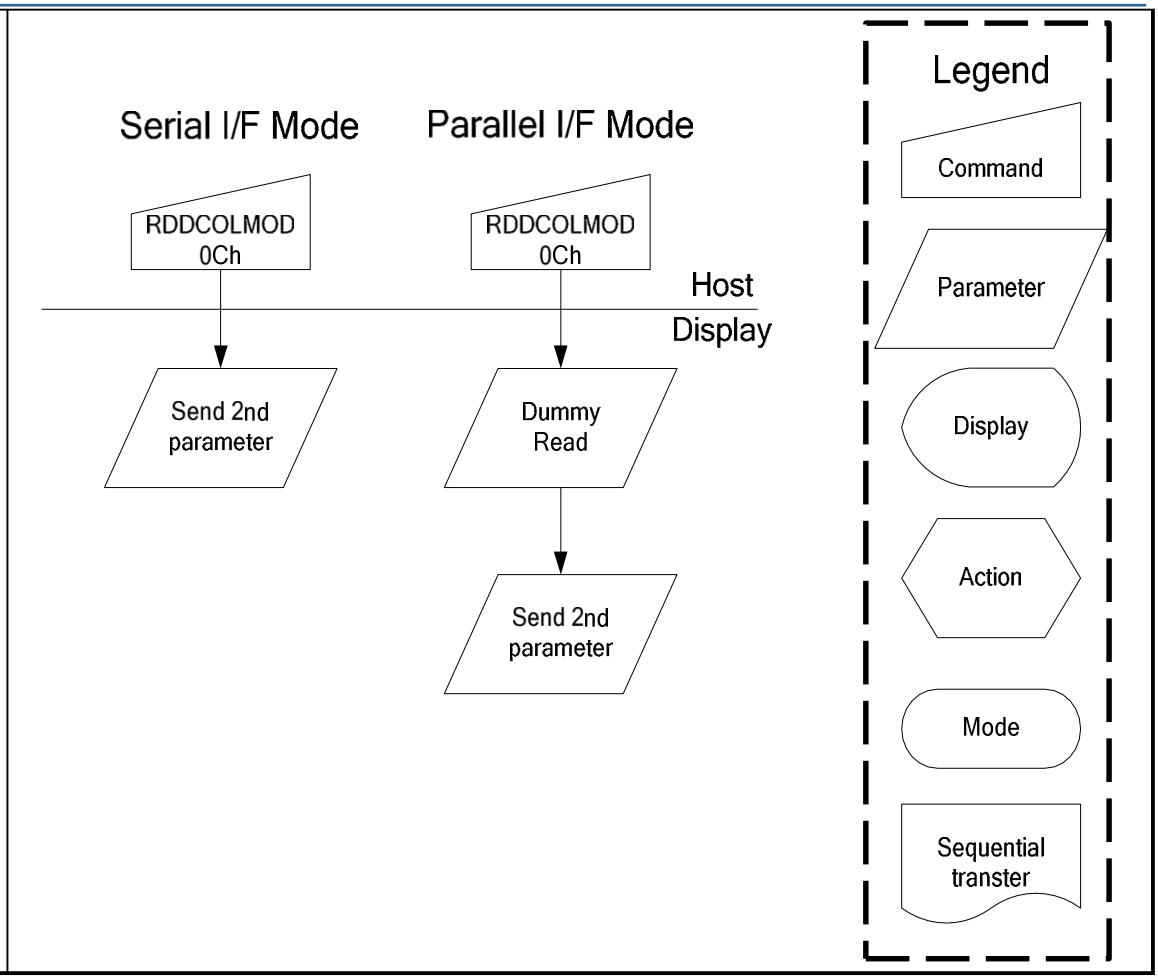
Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.7 RDDCOLMOD (0Ch)：读取显示像素 格式

<table>
<tr><td>0CH</td><td colspan="13">RDDCOLMOD（读取显示像素格式）</td></tr>
<tr><td>设置 / 参数</td><td>D/CX</td><td>WRX</td><td>RDX</td><td>D17-8</td><td>D7</td><td>D6</td><td>D5</td><td>D4</td><td>D3</td><td>D2</td><td>D1</td><td>D0</td><td>十六进制</td></tr>
<tr><td>RDDCOLMOD</td><td>0</td><td>↑</td><td>1</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>(0Ch)</td></tr>
<tr><td>1第 参数</td><td>1</td><td>1</td><td>↑</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>第2个参数</td><td>1</td><td>1</td><td>↑</td><td>-</td><td>0</td><td>D6</td><td>D5</td><td>D4</td><td>0</td><td>D2</td><td>D1</td><td>D0</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="13">该命令指示显示屏的当前状态，具体如下表所示：
<table>
<tr><th>位</th><th>描述</th><th>值</th></tr>
<tr><td>D7</td><td>-</td><td>设置为“0”</td></tr>
<tr><td>D6</td><td rowspan="3">RGB 接口颜色格式</td><td rowspan="3">“101” = 16 位/像素
“110” = 18 位/像素</td></tr>
<tr><td>D5</td></tr>
<tr><td>D4</td></tr>
<tr><td>D3</td><td>-</td><td>设置为“0”</td></tr>
<tr><td>D2</td><td rowspan="3">控制接口颜色格式</td><td rowspan="3">“101” = 16 位/像素
“110” = 18 位/像素</td></tr>
<tr><td>D1</td></tr>
<tr><td>D0</td></tr>
</table>
其他未定义且无效 “-” 无关紧要</td></tr>
<tr><td>限制</td><td colspan="13"></td></tr>
<tr><td>寄存器可用性</td><td colspan="13">
<table>
<tr><th>状态</th><th>可用性</th></tr>
<tr><td>正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭</td><td>是</td></tr>
<tr><td>正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭</td><td>是</td></tr>
<tr><td>部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭</td><td>是</td></tr>
<tr><td>部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭</td><td>是</td></tr>
<tr><td>睡眠进入</td><td>是</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>默认</td><td colspan="13">
<table>
<tr><th>状态</th><th>默认值</th></tr>
<tr><td>上电序列</td><td>0000-0110（18 位/像素）</td></tr>
<tr><td>软件复位</td><td>无变化</td></tr>
<tr><td>硬件复位</td><td>0000-0110（18 位/像素）</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.8 RDDIM (0Dh)：读取显示图像 模式

0DH	RDDIM（读取显示图像模式）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
RDDIM	0	↑	1	-	0	0	0	0	1	1	0	1	(0Dh)
1第个参数	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第2个参数	1	1	↑	-	VSSON	0	INVON	0	0	GC2	GC1	GC0	

说明

此命令表示显示屏的当前状态，具体如下表所示：

-VSSON：垂直滚动开启/关闭

-INVON：反转开启/关闭

伽马曲线选择	GC2	GC1	GC0	伽马集 (26h) 参数
伽马曲线 1	0	0	0	GC0
伽马曲线 2	0	0	1	GC1
伽马曲线 3	0	1	0	GC2
伽马曲线 4	0	1	1	GC3
未定义	1	0	0	未定义
未定义	1	0	1	未定义
未定义	1	1	0	未定义
未定义	1	1	1	未定义

其他状态未定义，无效的“－”表示无关

限制

寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

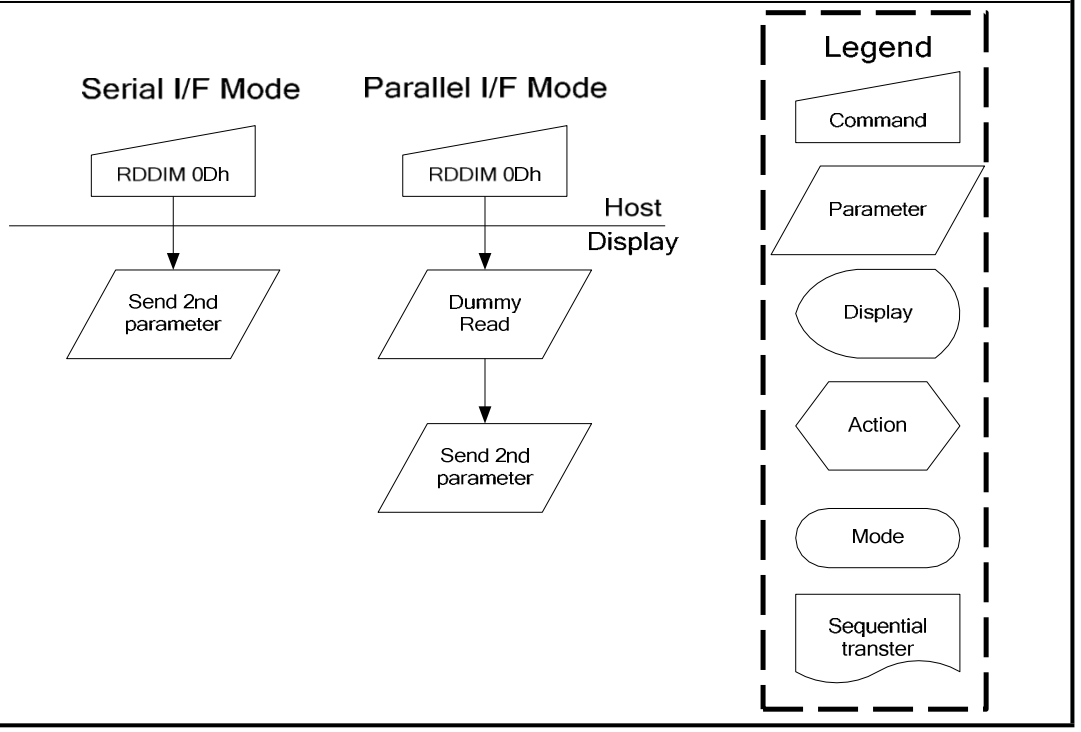
默认

状态	默认值
上电顺序	0000-0000
软件复位	0000-0000

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

硬件重置	0000-0000

流程图



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.9 RDDSM (0Eh)：读取显示信号 模式

0EH	RDDSM（读取显示信号状态）												
指令/参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
RDDSM	0	↑	1	-	0	0	0	0	1	1	1	0	(0Eh)
第1个参数	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第2个参数	1	1	↑	-	TEON	TEM	0	0	0	0	0	0	-

说明

此命令显示当前显示器的状态，具体说明如下表所示：

位	描述	值
TEON	撕裂效果线开/关	“1” = 开， “0” = 关闭，
TEM	撕裂效果线模式	“1” = 模式2， “0” = 模式1，

“-” 无关紧要

限制

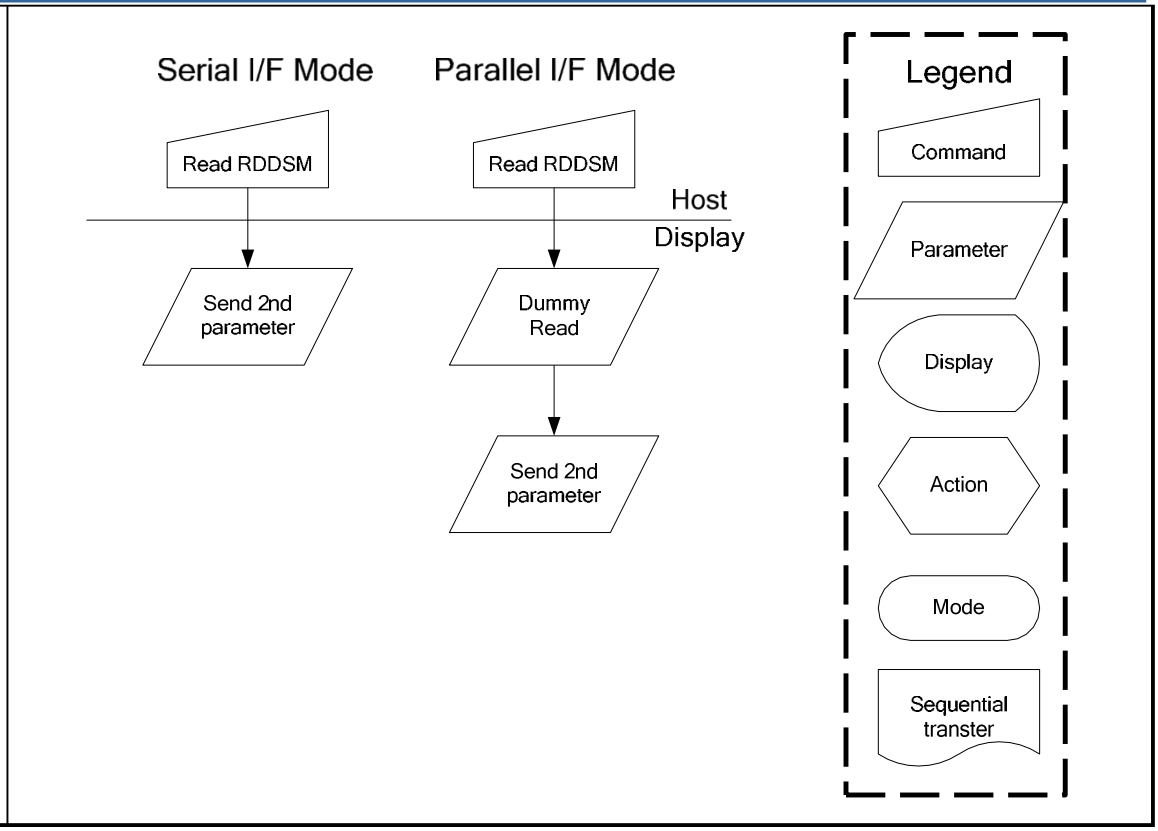
寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	0000-0000
软件复位	0000-0000
硬件复位	0000-0000

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.10 RDDSDR (0Fh)：读取显示器自诊断 结果

09H	RDDSDR（读取显示自诊断xml-ph-0000@deepl.internal结果）												
指令/参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
RDDSDR	0	↑	1	-	0	0	0	0	1	1	1	1	(0Fh)
1第个参数	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第2个参数	1	1	↑	-	D7	D6	0	0	0	0	0	0	-
描述	该命令显示执行“睡眠退出”命令后显示屏自诊断结果的当前状态，具体如下： -D7：寄存器加载检测 -D6：功能检测 “-” 无关紧要												
限制													

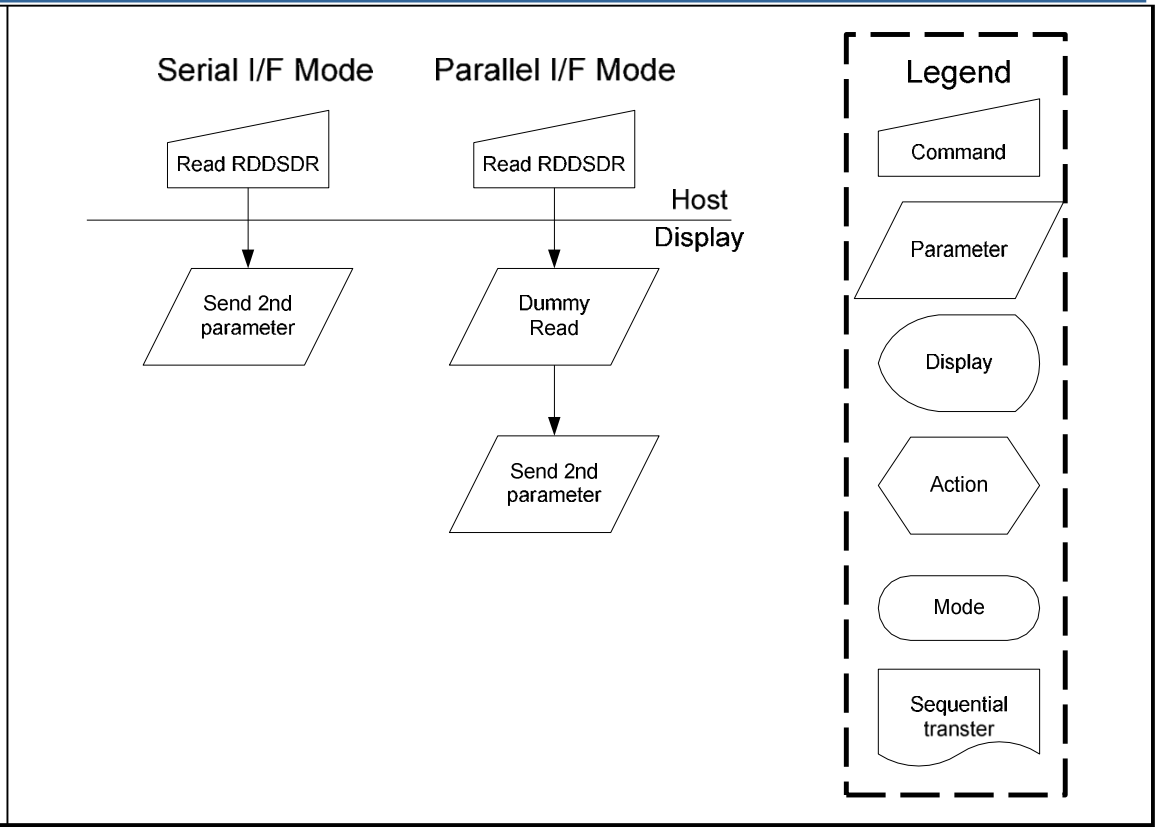
寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	0000-0000
软件复位	0000-0000
硬件复位	0000-0000

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.11 SLPIN (10h)：睡眠 输入

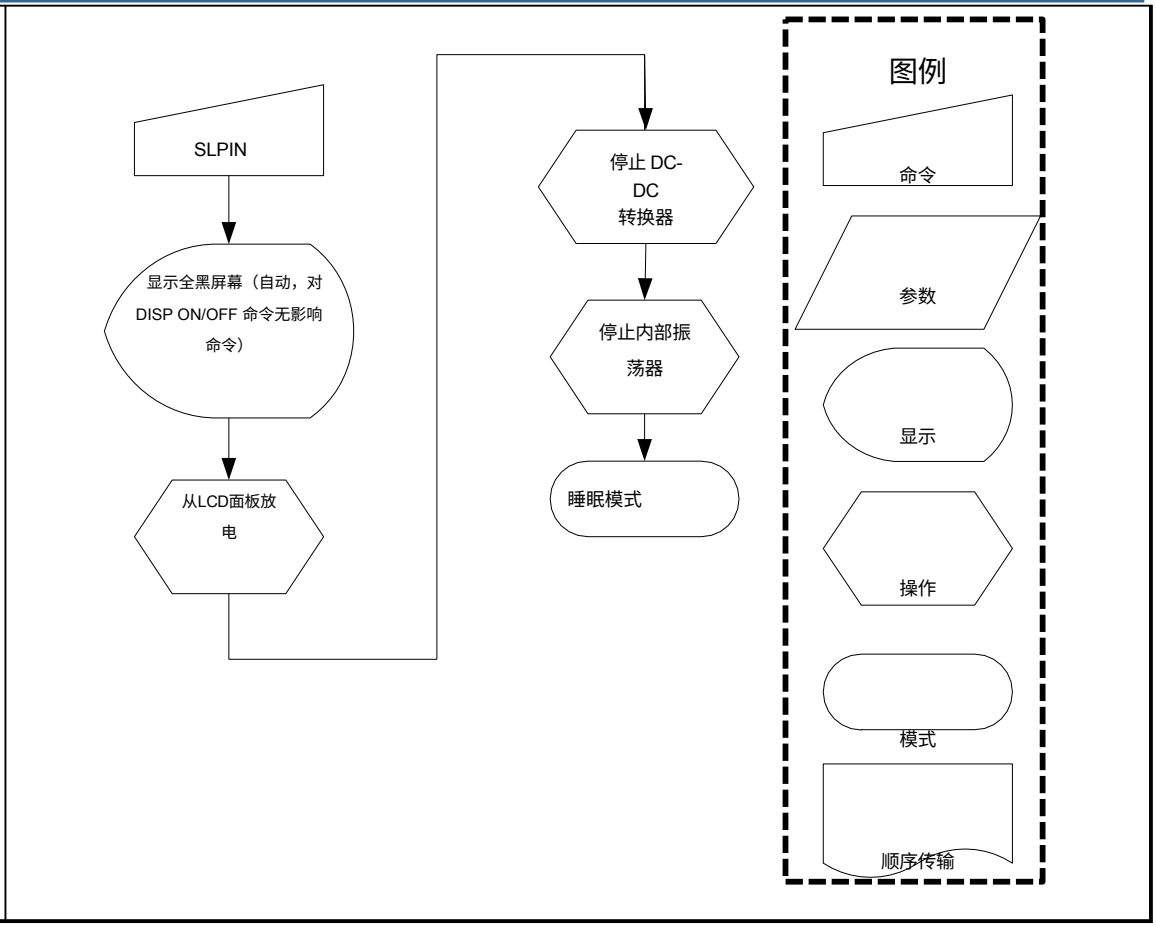
10H	SLPIN（睡懒觉）												
独立/辅助	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
SLPIN	0	↑	1	-	0	0	0	1	0	0	0	0	(10h)
参数	无参数												
描述	-此命令使LCD模块进入最低功耗模式。 -在此模式下，DC/DC转换器停止工作，内部振荡器停止工作，面板扫描停止。 -MCU 接口和内存仍保持运行，且内存内容得以保留。“-” 无所谓												
限制	-当模块已处于睡眠模式时，此命令无效。只有通过“唤醒”命令（11h）才能退出睡眠模式。 -执行此命令后，需等待 5 毫秒方可向显示模块发送任何新命令，以确保供电电压和时钟电路有足够时间稳定。 -在睡眠进入模式下，发送“sleep out”命令后，必须等待 120 毫秒，方可发送“sleep in命令。												
寄存器可用性													

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠退出	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	睡眠模式
软件复位	睡眠模式
硬件复位	睡眠模式

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.12 SLPOUT (11h)：睡眠 输出

11H	SLPOUT（睡眠输出）												
引脚 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
SLPOUT	0	↑	1	-	0	0	0	1	0	0	0	1	(11h)
参数	无参数												
描述	-此命令用于关闭睡眠模式。 -在此模式下，DC/DC转换器被启用，内部显示振荡器启动，且面板扫描开始。												
限制	-当模块已处于睡眠退出模式时，此命令无效。只有通过“睡眠进入”命令（10h）才能退出睡眠退出模式。 -执行本命令后，在向显示模块发送任何新命令之前，必须等待 5 毫秒，以确保供电电压和时钟电路有足够的时间稳定。 -在睡眠进入模式下，发送“睡眠退出”命令后，必须等待 120 毫秒才能发送“睡眠进入”命令。 -显示模块在接收到此命令后将执行自诊断功能。												
寄存器可用性													

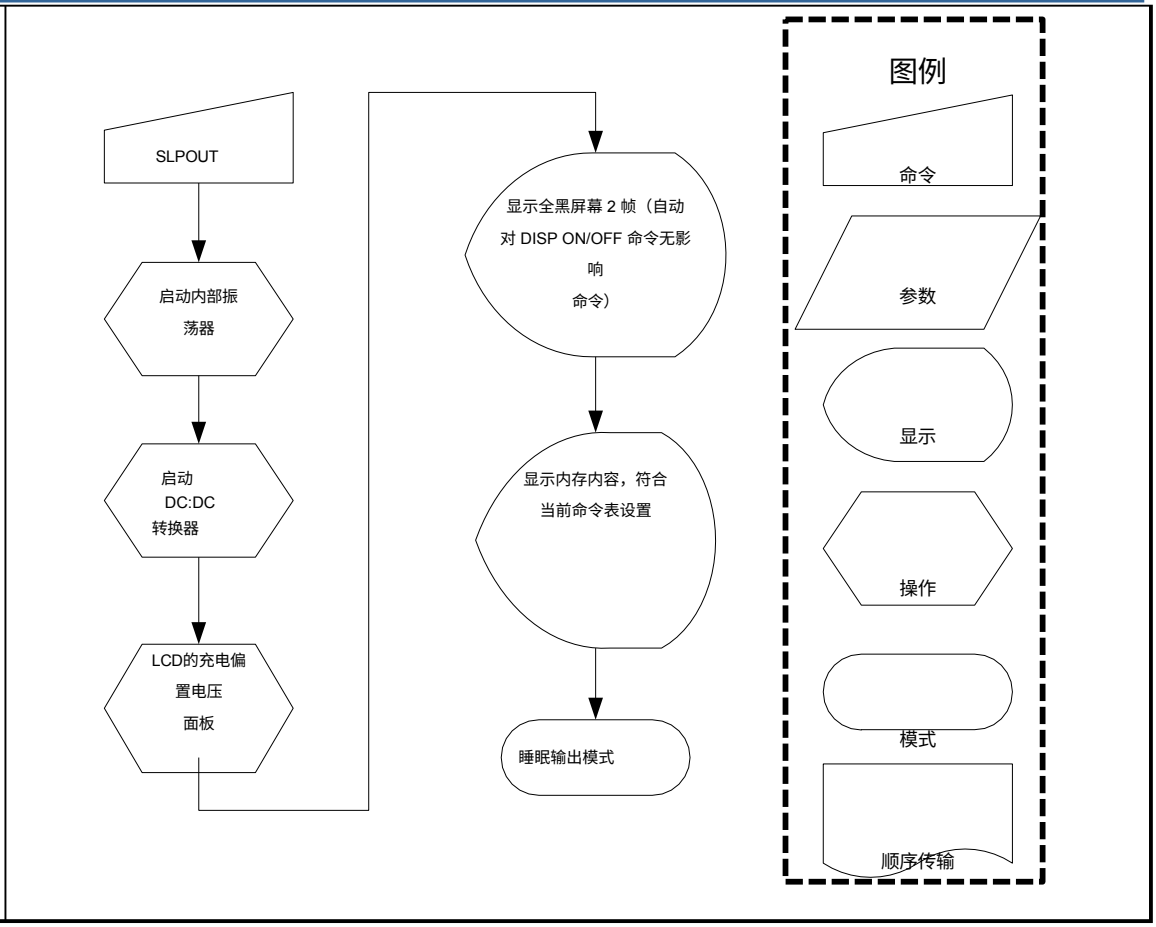
状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠退出	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	睡眠模式
软件复位	睡眠模式
硬件复位	睡眠模式

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.13 PTLON (12h)：部分显示模式 开启

12H	PTLON（部分显示模式开启）												
指令 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
PTLON	0	↑	1	-	0	0	0	1	0	0	1	0	(12h)
参数	无参数												
说明	-此命令启用部分显示模式。部分显示模式窗口由“部分区域”命令（30h）定义 -要退出部分显示模式，应写入“启用正常显示模式”命令（13h）。“-” 无所谓												
限制	当部分显示模式处于活动状态时，此命令无效。												
寄存器可用性	状态	可用性											
	正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是											
	正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是											
	部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是											
	部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是											
	睡眠进入	是											
默认	状态	默认值											
	上电顺序	正常显示模式开启											
	软件复位	正常显示模式开启											
	硬件复位	进入正常显示模式											
流程图	参见“部分区域 (30h)”												

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.14 NORON (13h)：正常显示模式 开启

12H	NORON（正常显示模式开启）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
NORON	0	↑	1	-	0	0	0	1	0	0	1	1	(13h)
参数	无参数												
描述	-此命令将显示切换为正常模式。 -启用正常显示模式即表示关闭部分模式。 - 通过“部分模式开启”命令退出 NORON 模式。“-” 无所谓												
限制	当正常显示模式处于活动状态时，此命令无效。												
寄存器可用性													

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

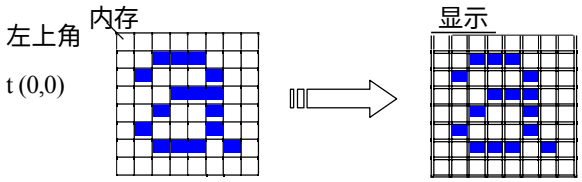
默认

状态	默认值
上电顺序	正常显示模式开启
软件复位	正常显示模式开启
硬件复位	进入正常显示模式

流程图 有关何时使用此命令的详细信息，请参阅部分区域说明。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.15 INVOFF (20h)：关闭显示反转

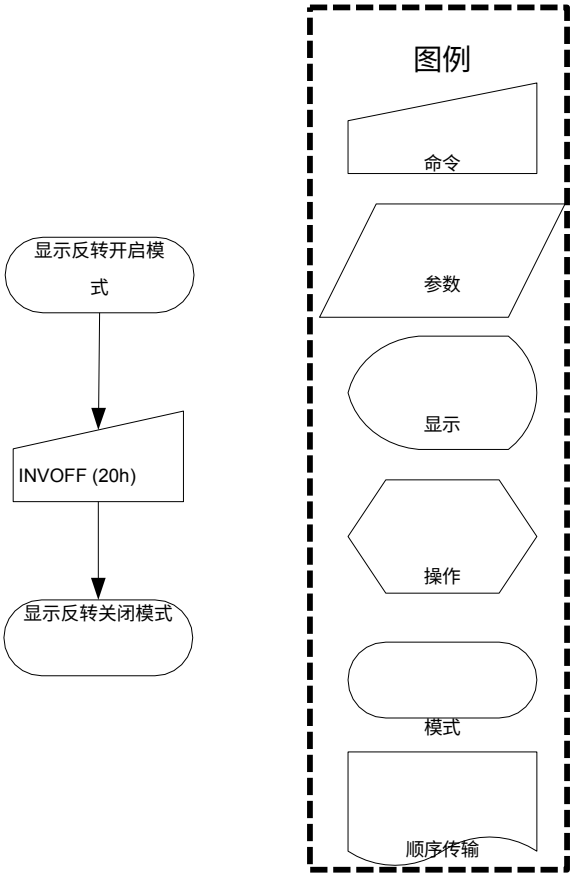
20H	INVOFF（关闭显示反转）xml-ph-0000@deepl.internal 关闭20H												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
INVOFF	0	↑	1	-	0	0	1	0	0	0	0	0	(20h)
参数	无参数												
描述	- 此命令用于从显示反转模式中恢复。 “-” 无所谓 （示例） 												
限制	当模块已处于反相关闭模式时，此命令无效。												
寄存器可用性													

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

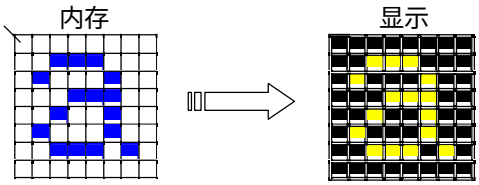
状态	默认值
上电顺序	关闭显示反转
软件复位	关闭显示反转
硬件复位	关闭显示反转

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.16 INVON (21h)：显示反转 开启

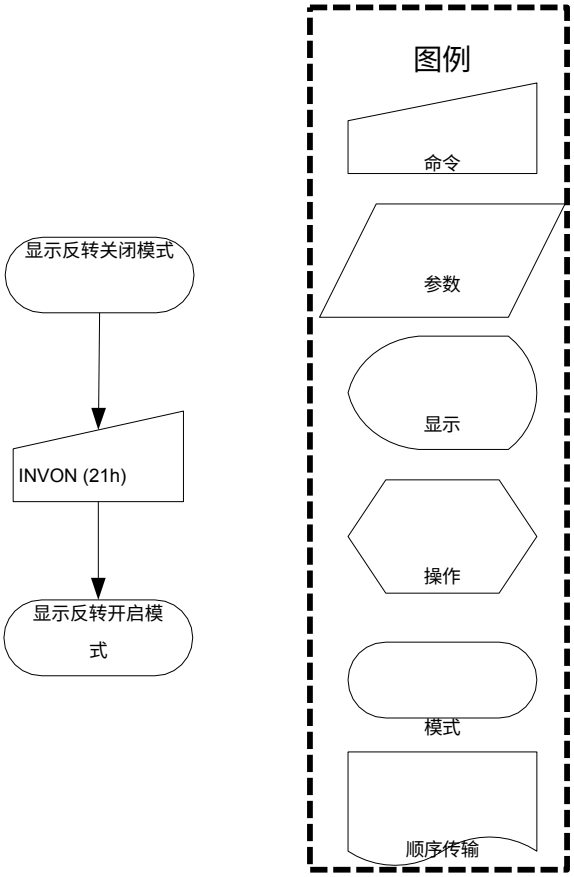
21H	INVON（显示反转开启）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
INVON	0	↑	1	-	0	0	1	0	0	0	0	1	(21h)
参数	无参数												
描述	- 此命令用于从显示反转模式中恢复。 "-" 无所谓 （示例） 左上角 (0,0)  												
限制	当模块已处于反相模式时，此命令无效。												
寄存器可用性													

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	关闭显示反转
软件复位	关闭显示反转
硬件复位	关闭显示反转

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

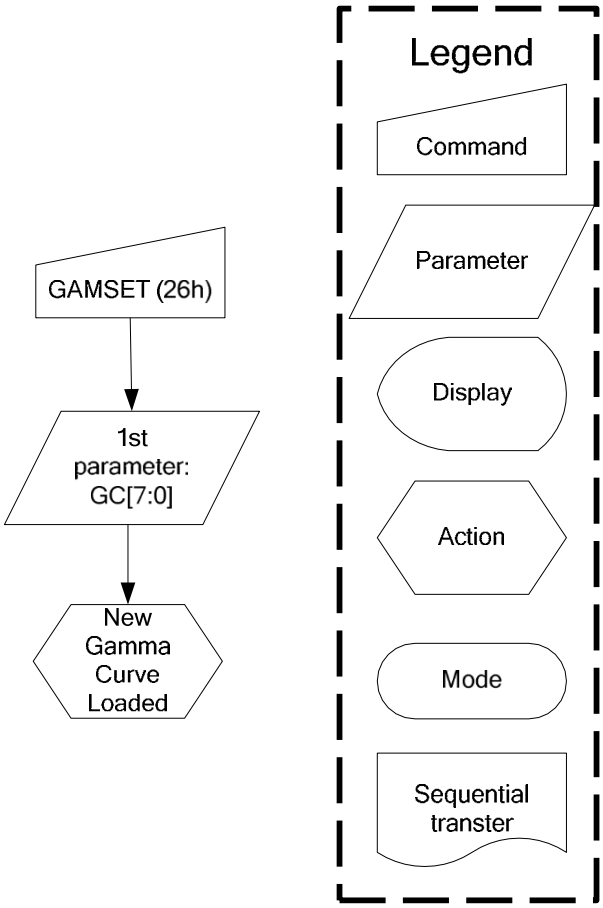
9.1.17 GAMSET (26h)：伽马 设置

<table>
<tr><td>26H</td><td colspan="13">GAMSET（伽马集）</td></tr>
<tr><td>参数 / 设置</td><td>D/CX</td><td>WRX</td><td>RDX</td><td>D17-8</td><td>D7</td><td>D6</td><td>D5</td><td>D4</td><td>D3</td><td>D2</td><td>D1</td><td>D0</td><td>十六进制</td></tr>
<tr><td>GAMSET</td><td>0</td><td>↑</td><td>1</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>(26h)</td></tr>
<tr><td>参数</td><td>1</td><td>↑</td><td>1</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>GC3</td><td>GC2</td><td>GC1</td><td>GC0</td><td></td></tr>
<tr><td>1. 说明</td><td colspan="13">- 此命令用于为当前显示选择所需的伽马曲线。最多可选择 4 条曲线。通过设置参数中的相应位来选择曲线，具体请参见下表。

<table>
<tr><th>GC [7:0]</th><th>参数</th><th>所选曲线</th></tr>
<tr><td>01h</td><td>GC0</td><td>伽马曲线 1 (G2.2)</td></tr>
<tr><td>02h</td><td>GC1</td><td>伽马曲线 2 (G1.8)</td></tr>
<tr><td>04h</td><td>GC2</td><td>伽马曲线3 (G2.5)</td></tr>
<tr><td>08h</td><td>GC3</td><td>伽马曲线 4 (G1.0)</td></tr>
</table>
注意：所有其他值均未定义。</td></tr>
<tr><td>限制</td><td colspan="13">上表中未列出的 GC[7:0] 值均无效，且在收到有效值之前，不会更改当前选定的

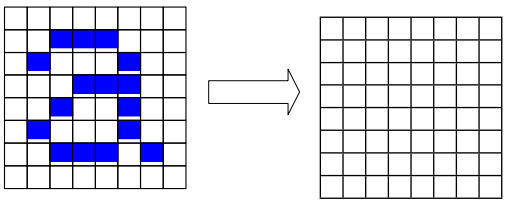
伽马曲线，直至接收到有效值。</td></tr>
<tr><td>寄存器可用性</td><td colspan="13">
<table>
<tr><th>状态</th><th>可用性</th></tr>
<tr><td>正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭</td><td>是</td></tr>
<tr><td>正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭</td><td>是</td></tr>
<tr><td>部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭</td><td>是</td></tr>
<tr><td>部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭</td><td>是</td></tr>
<tr><td>睡眠进入</td><td>是</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>默认</td><td colspan="13">
<table>
<tr><th>状态</th><th>默认值</th></tr>
<tr><td>上电序列</td><td>0x01</td></tr>
<tr><td>软件复位</td><td>0x01</td></tr>
<tr><td>硬件复位</td><td>0x01</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.18 DISPOFF (28h)：关闭 显示

28H	DISPOFF（关闭显示）												
设置 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
DISPOFF	0	↑	1	-	0	0	1	0	1	0	0	0	(28h)
参数	无参数												
描述	- 此命令用于进入“显示关闭”模式。在此模式下，帧存储器的输出将被禁用，并插入空白页面。 - 此命令不会更改帧存储器的内容。 - 此命令不会改变任何其他状态。 - 显示屏上不会出现任何异常的视觉效果。 - 通过“显示开启”（29h）退出此命令 （示例） 内存 显示 												
限制	当模块已处于“显示关闭”模式时，此命令无效。												

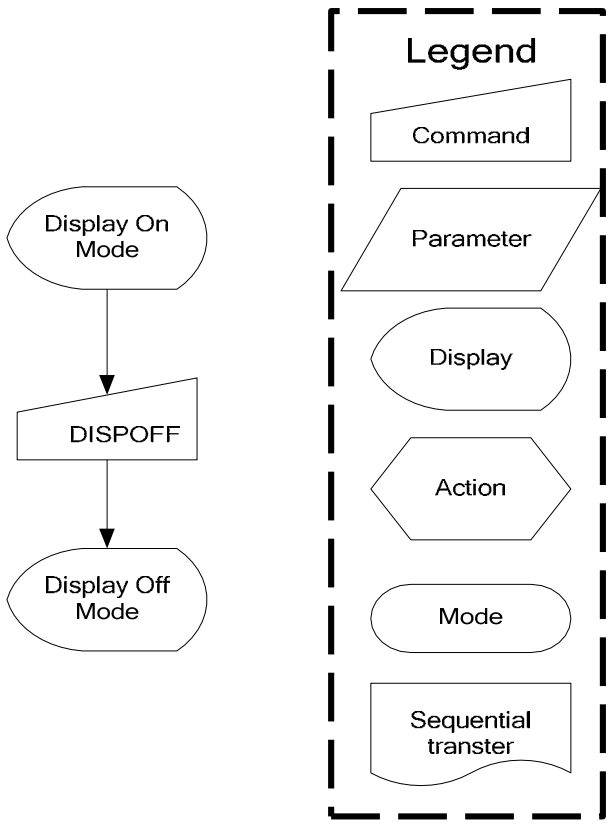
寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

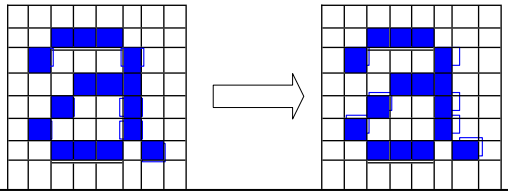
状态	默认值
上电顺序	关闭显示屏
软件复位	显示关闭
硬件复位	显示屏关闭

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.19 DISPON (29h)：显示 开启

29H	DISPON（显示开启）												
设置 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
可用	0	↑	1	-	0	0	1	0	1	0	0	1	(29h)
参数	无参数												
描述	- 此命令用于从“显示关闭”模式恢复。 - 帧存储器的输出被启用。 - 此命令不会更改帧存储器的内容。 - 此命令不会更改任何其他状态。 （示例） 内存 显示 												
限制	当模块已处于显示模式时，此命令无效。												

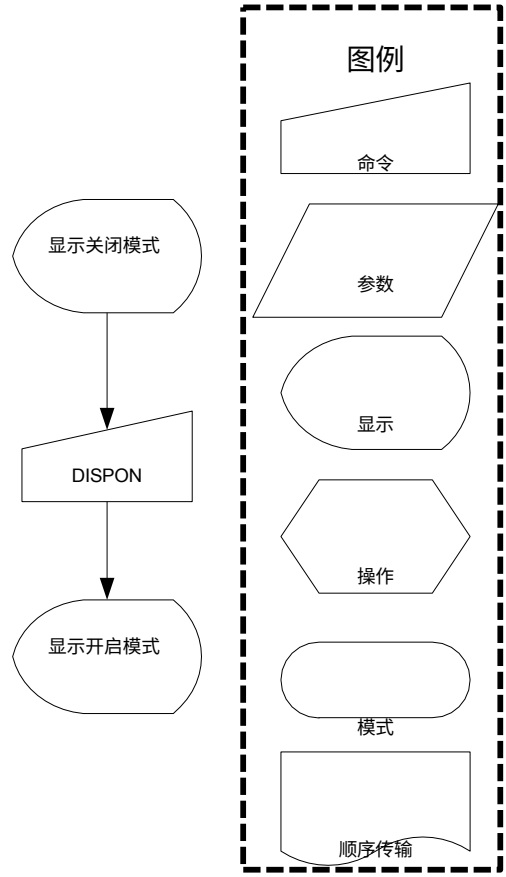
注册可用性

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	关闭显示屏
软件复位	显示关闭
硬件复位	显示屏关闭

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

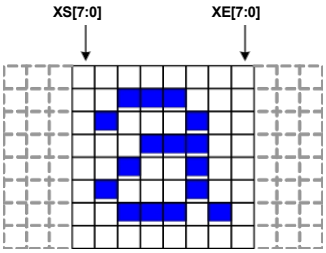
9.1.20 CASET (2Ah)：列地址 设置

2AH	CASET（列地址设置）												
指令/参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
CASET	0	↑	1	-	0	0	1	0	1	0	1	0	(2Ah)
第1个参数	1	↑	1	-	XS15	XS14	XS13	XS12	XS11	XS10	XS9	XS8	
第2个参数	1	↑	1	-	XS7	XS6	XS5	XS4	XS3	XS2	XS1	XS0	
第3个参数	1	↑	1	-	XE15	XE14	XE13	XE12	XE11	XE10	XE9	XE8	
第4个参数	1	↑	1	-	XE7	XE6	XE5	XE4	XE3	XE2	XE1	XE0	

2. 说明

- 当接收到 RAMWR 命令时，将参考 XS [7:0] 和 XE [7:0] 的值。

-每个值代表帧存储器中的一条列线。



限制

XS [15:0] 必须始终小于或等于 XE [15:0]

当 XS [15:0] 或 XE [15:0] 大于如下所示的最大地址时，超出范围的数据将被忽略。

(参数范围：0 < XS [15:0] < XE [15:0] < 239 (00Efh)): MV="0")

(参数范围：0 < XS [15:0] < XE [15:0] < 319 (013Fh)): MV="1")

寄存器可用性

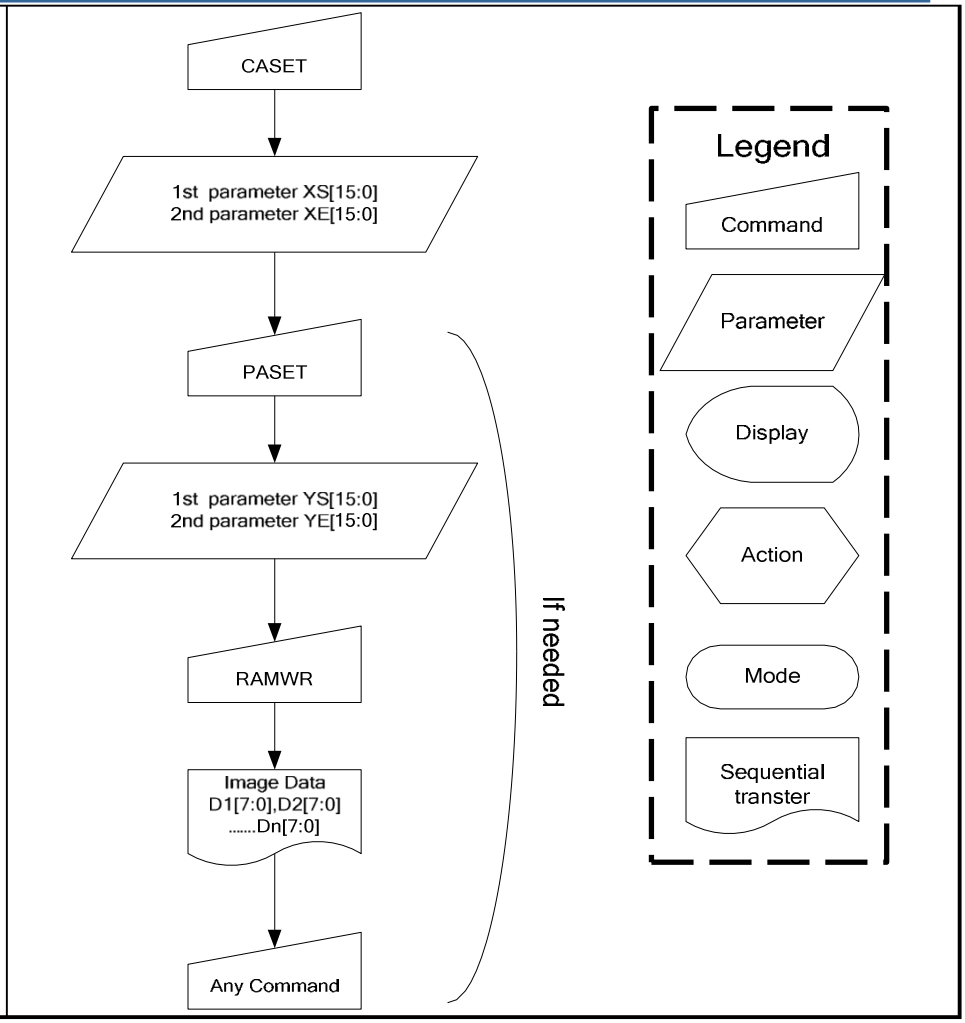
状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值	
上电序列	XS[15:0]=0x00	XE[15:0]=0xEF
软件复位	XS[15:0]=0x00	当 MV=0 时：XE[15:0]=00Efh， 当 MV=1 时：XE[15:0]=013Fh
硬件复位	XS[15:0]=0x00	XE[15:0]=0xEF

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.21 RASET (2Bh)：行地址 设置

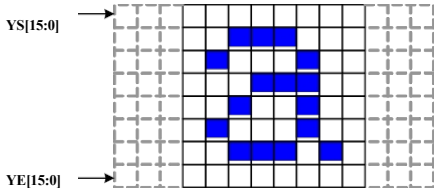
2BH	RASET（行地址设置）												
指令 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
RASET	0	↑	1	-	0	0	1	0	1	0	1	1	(2Bh)
第1个参数	1	↑	1	-	YS15	YS14	YS13	YS12	YS11	YS10	YS9	YS8	
第2个参数	1	↑	1	-	YS7	YS6	YS5	YS4	YS3	YS2	YS1	YS0	
第3个参数	1	↑	1	-	YE15	YE14	YE13	YE12	YE11	YE10	YE9	YE8	
第4个参数	1	↑	1	-	YE7	YE6	YE5	YE4	YE3	YE2	YE1	YE0	

3. 说明

- 此命令用于定义微控制器（MCU）可访问的帧内存区域。

-当接收到 RAMWR 命令时，将参考 YS [15:0] 和 YE [15:0] 的值。

-每个值代表帧存储器中的一条页线。



限制

YS [15:0] 必须始终小于等于 YE [15:0]

当 YS [15:0] 或 YE [15:0] 超过最大地址（如下所示）时，超出范围的数据将被忽略。

(参数范围：0 < YS [15:0] < YE [15:0] < 319 (013fh)): MV="0")

(参数范围：0 < YS [15:0] < YE [15:0] < 239 (00EFh)): MV="1")

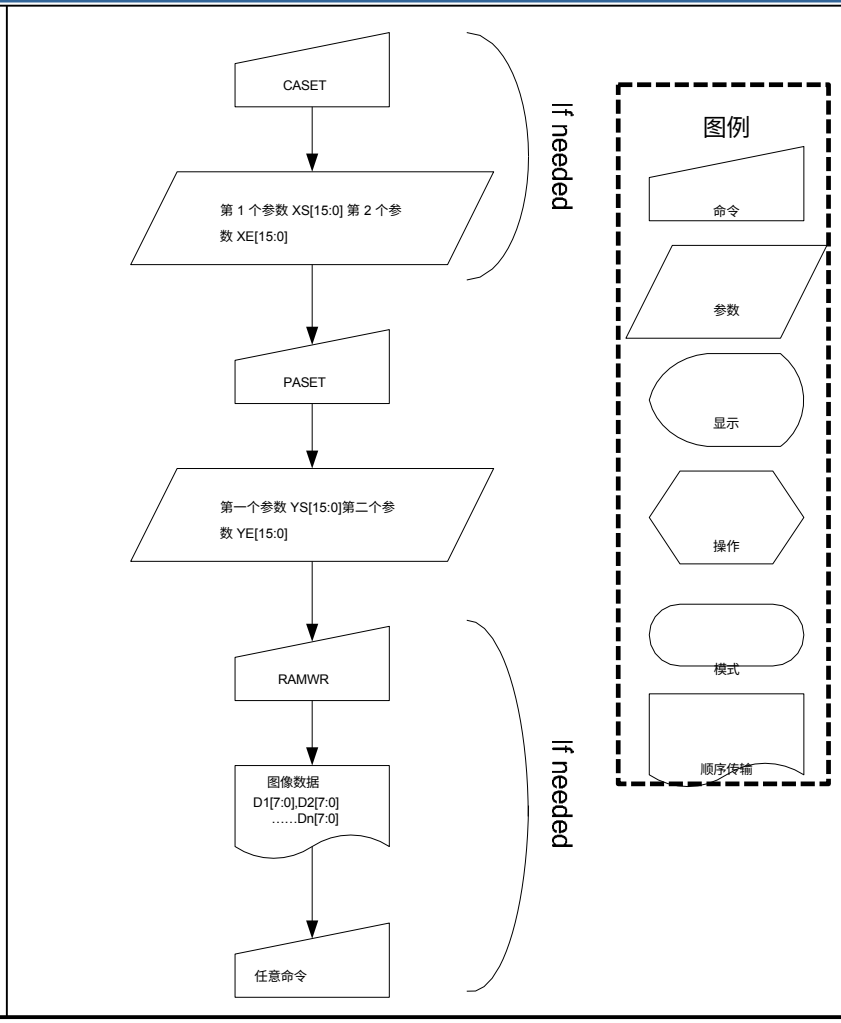
寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值	
上电序列	YS[15:0]=0000h	YE[15:0]=013Fh
软件复位	YS[15:0]=0000h	当 MV=0 时：YE[15:0]=013Fh， 当 MV=1 时：YE[15:0]=00Efh
硬件复位	YS[15:0]=0000h	YE[15:0]=013Fh

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.22 RAMWR (2Ch)：内存 写入

2CH	RAMWR（内存写入）												
指令 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
RAMWR	0	↑	1	-	0	0	1	0	1	1	0	0	(2Ch)
1第 参数	1	↑	1	D1[17]-1[8]	D1[7]	D1[6]	D1[5]	D1[4]	D1[3]	D1[2]	D1[1]	D1[0]	
…	1	↑	1	Dx[17] - x[8]	Dx[7]	Dx[6]	Dx[5]	Dx[4]	Dx[3]	Dx[2]	Dx[1]	Dx[0]	
N参数	1	↑	1	Dn[17] - n[8]	Dn[7]	Dn[6]	Dn[5]	Dn[4]	Dn[3]	Dn[2]	Dn[1]	Dn[0]	

描述

-该命令用于将数据从MCU传输到帧内存。

-当此命令被接受时，列寄存器和页寄存器将重置为起始列/起始页位置。

-起始列/起始页位置根据 MADCTL 的设置而有所不同。

-发送任何其他命令都会停止帧写入。

限制

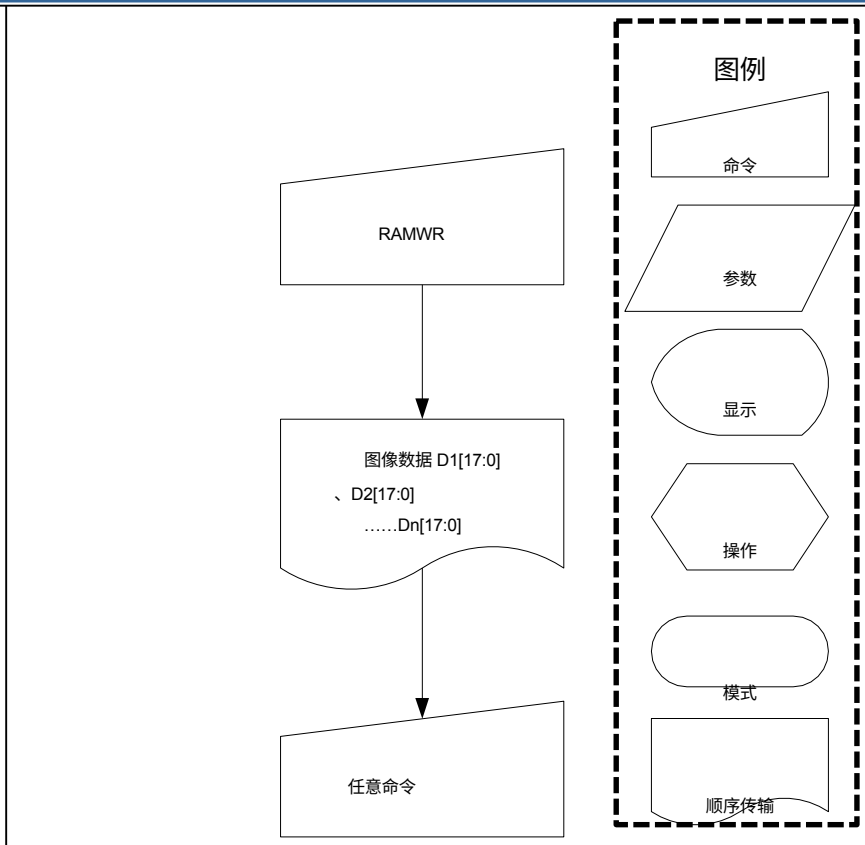
寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，待机模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	内存内容随机设置
软件复位	存储器内容不会被清除
硬件复位	存储器内容不会被清除

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.23 RAMRD (2Eh)：内存 读取

2EH	RAMRD（内存读取）												
指令 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
RAMRD	0	↑	1	-	0	0	1	0	1	1	1	0	(2Eh)
1第个参数	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第2个参数	1	1	↑	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
：	1	1	↑	：	：	：	：	：	：	：	：	：	
(N+1)第个参数	1	1	↑	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	

说明

-此命令用于将数据从帧存储器传输到MCU。

-当此命令被接受时，列寄存器和行寄存器将重置为起始列/起始行位置。

-起始列/起始行位置会根据 MADCTL 的设置而有所不同。

-随后从帧存储器中读回 D[17:0]，并递增列寄存器和行寄存器

-发送任何其他命令均可取消帧读取操作。

-在读取功能中，数据颜色编码固定为18位。当图像数据使用8、9、16和18位数据线时，请参阅第9.8节“数据颜色编码”了解颜色编码（18位情况）。

注1：从帧存储器读取像素数据时，应将命令3Ah设置为66h。

限制

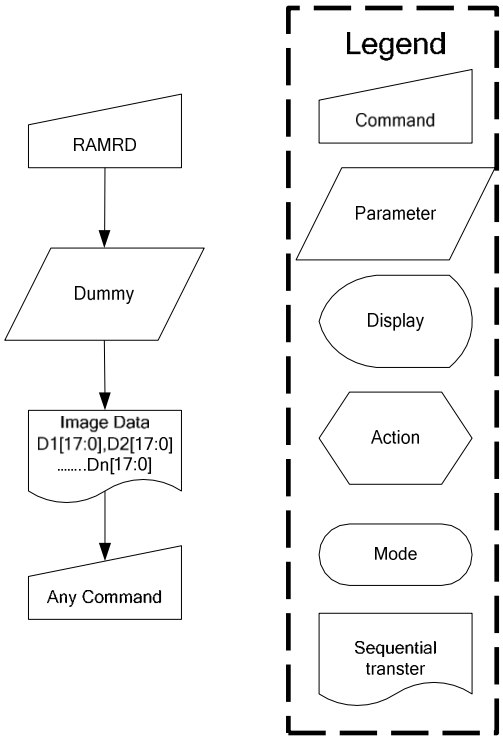
寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	内存内容随机设置
软件复位	存储器内容不会被清除
硬件复位	存储器内容不会被清除

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.24 PTLAR (30h)：部分 区域

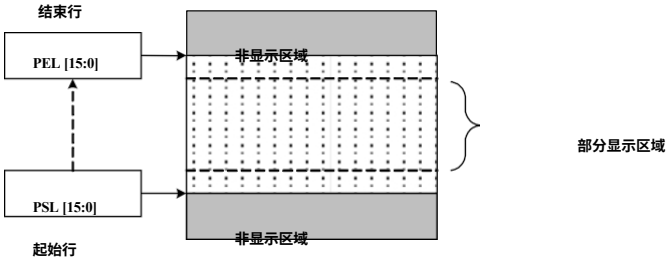
30H	PTLAR（部分区域）												
专职/兼职	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
PTLAR	0	↑	1	-	0	0	1	1	0	0	0	0	(30h)
1第 参数	1	↑	1	-	PSL15	PSL14	PSL13	PSL12	PSL11	PSL10	PSL9	PSL8	
第2个参数	1	↑	1	-	PSL7	PSL6	PSL5	PSL4	PSL3	PSL2	PSL1	PSL0	
第3个参数	1	↑	1	-	PEL15	PEL14	PEL13	PEL12	PEL11	PEL10	PEL9	PEL8	
第4个参数	1	↑	1	-	PEL7	PEL6	PEL5	PEL4	PEL3	PEL2	PEL1	PEL0	

说明

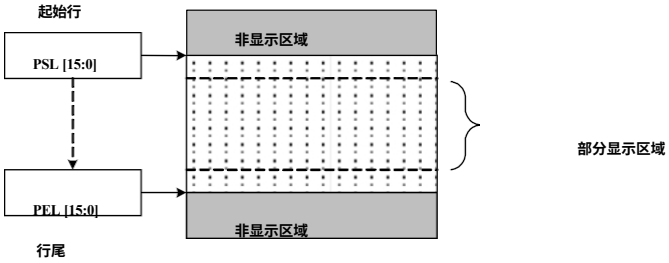
-此命令用于定义部分模式的显示区域。

-该命令包含 4 个参数，第一个参数定义起始行（PSL），第二个参数定义结束行（PEL），如下图所示。PSL 和 PEL 指的是帧存储器的行地址计数器。

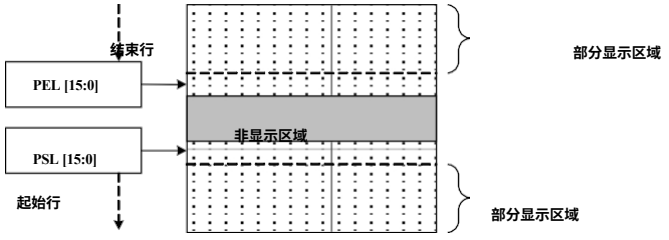
-如果结束行 > 起始行，且当 MADCTL ML='1' 时



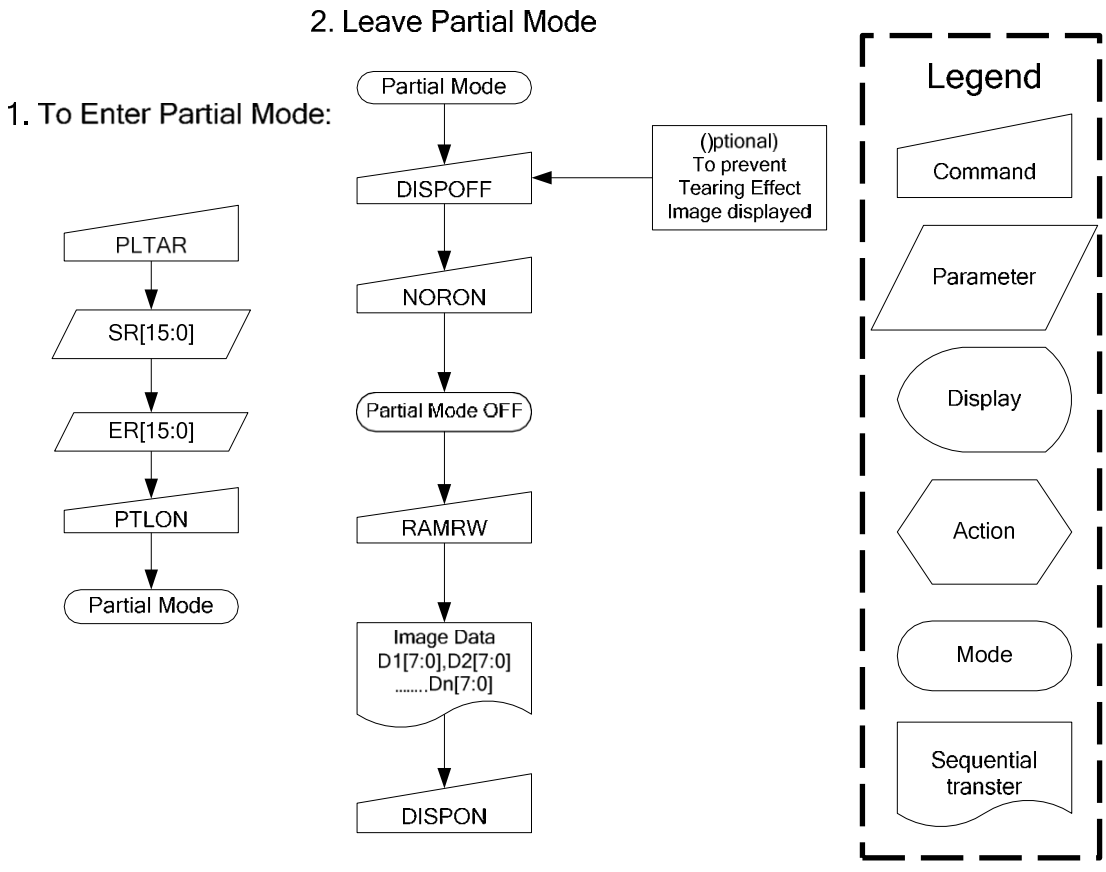
-若结束行 > 起始行，且当 MADCTL ML='0' 时



-如果结束行 < 起始行，且当 MADCTL ML='0' 时



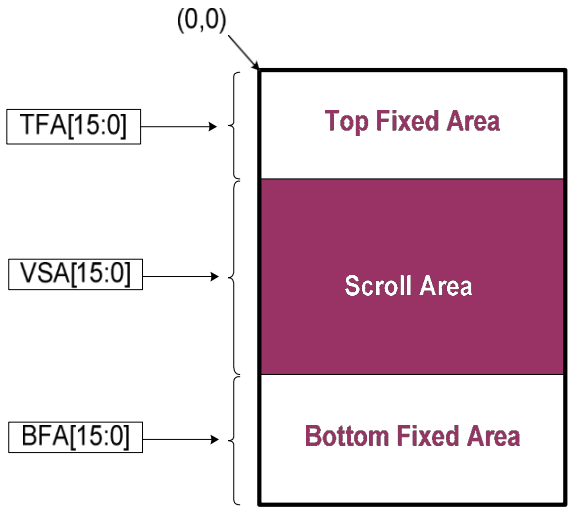
Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

<table>
<tr><td></td><td>-如果结束行 = 起始行，则部分显示区域的深度为一行。</td></tr>
<tr><td>限制</td><td>每个详细信息的初始值将根据显示分辨率进行更新。</td></tr>
<tr><td>寄存器可用性</td><td>
<table>
<tr><th>状态</th><th>可用性</th></tr>
<tr><td>正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭</td><td>是</td></tr>
<tr><td>正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭</td><td>是</td></tr>
<tr><td>部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭</td><td>是</td></tr>
<tr><td>部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭</td><td>是</td></tr>
<tr><td>睡眠进入</td><td>是</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>默认</td><td>
<table>
<tr><th>状态</th><th>默认值</th></tr>
<tr><td>上电序列</td><td>PSL[15:0]=0000h，PEL=013Fh</td></tr>
<tr><td>软件复位</td><td>PSL[15:0]=0000h，PEL=013Fh</td></tr>
<tr><td>硬件复位</td><td>PSL[15:0]=0000h，PEL=013Fh</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>流程图</td><td>


</td></tr>
</table>

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.25 VSCRDEF (33h)：垂直滚动 定义

33H	(垂直滚动定义)												
指令 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
VSCRDEF	0	↑	1	-	0	0	1	1	0	0	1	1	(33h)
1st 参数	1	↑	1	-	TFA15	TFA14	TFA13	TFA12	TFA11	TFA10	TFA9	TFA8	
2nd 参数	1	↑	1	-	TFA7	TFA6	TFA5	TFA4	TFA3	TFA2	TFA1	TFA0	
3rd 参数	1	↑	1	-	VSA15	VSA14	VSA13	VSA12	VSA11	VSA10	VSA9	VSA8	
4th 参数	1	↑	1	-	VSA7	VSA6	VSA5	VSA4	VSA3	VSA2	VSA1	VSA0	
5th 参数	1	↑	1		BFA15	BFA14	BFA13	BFA12	BFA11	BFA10	BFA9	BFA8	
6th 参数	1	↑	1		BFA7	BFA6	BFA5	BFA4	BFA3	BFA2	BFA1	BFA0	
说明	-此命令仅定义显示器的垂直滚动区域，并不执行垂直滚动 -当 MADCTL MV=0 时 -第 1 个和第 2 个参数 TFA [15:0] 描述顶部固定区域（以帧存储器和显示屏顶部起算的行数表示）。 -第 3 和第4 个参数 VSA [15:0] 描述垂直滚动区域的高度（以帧存储器[而非显示屏]中从垂直滚动起始地址算起的行数表示）。第一行紧接在顶部固定区域的最底一行之后出现。 -第4和第5个参数BFA [6:0]描述了底部固定区域（以帧内存和显示器底部为基准的行数）。 TFA、VSA 和 BFA 均指帧存储器行指针  												
限制	条件为 TFA+VSA+BFA = 320，否则滚动模式未定义。												

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

	在垂直滚动模式下，MADCTL参数MV应设置为“0”——这仅影响帧存储器的写入操作。
寄存器可用性	

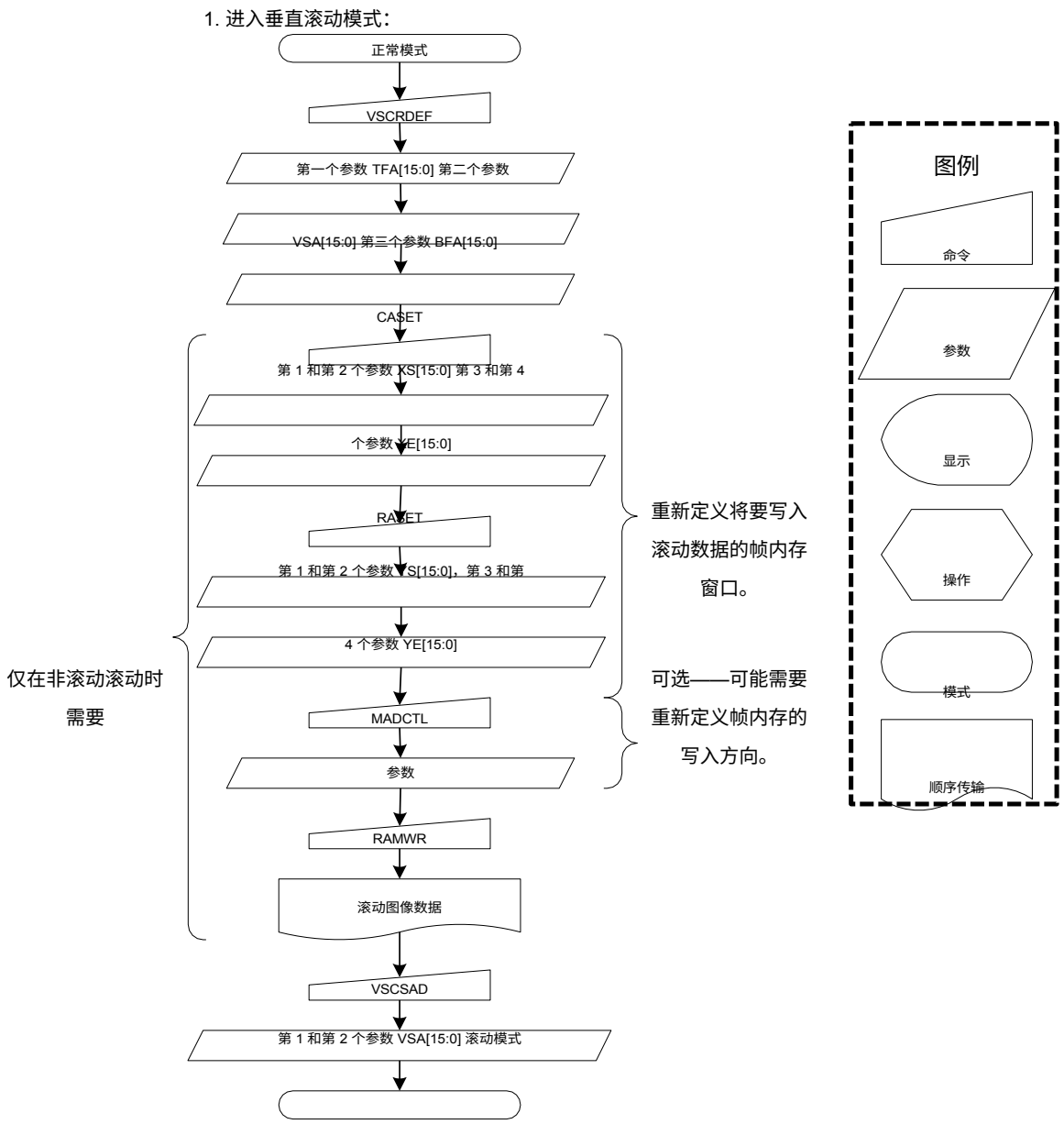
状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值		
上电序列	TFA[15:0] = 0000h	VSA[0:15] = 0140h	BFA[15:0] = 0000h
软件复位	TFA[15:0] = 0000h	VSA[0:15] = 0140h	BFA[15:0] = 0000h
硬件复位	TFA[15:0] = 0000h	VSA[0:15] = 0140h	BFA[15:0] = 0000h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.26 TEOFF (34h)：撕裂效果线 关闭

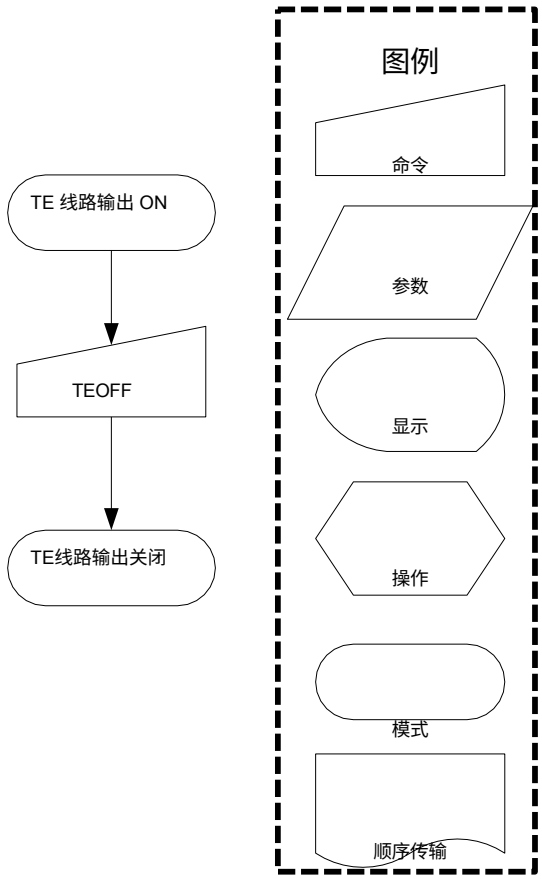
34H	TEOFF（撕裂效果线关闭）												
参数 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
TEOFF	0	↑	1	-	0	0	1	1	0	1	0	0	(34h)
参数	无参数												
描述	-此命令用于关闭（低电平有效）TE信号线上的撕裂效应输出信号。												
限制	当撕裂效果输出已处于关闭状态时，此命令无效。												
寄存器可用性													

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	关
软件复位	关
硬件复位	关

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.27 TEON (35h)：撕裂效果线 开启

35H	TEON（撕裂效果线开启）												
设置 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
TEON	0	↑	1	-	0	0	1	1	0	1	0	1	(35h)
参数	1	↑	1	-	0	0	0	0	0	0	0	TEM	

描述

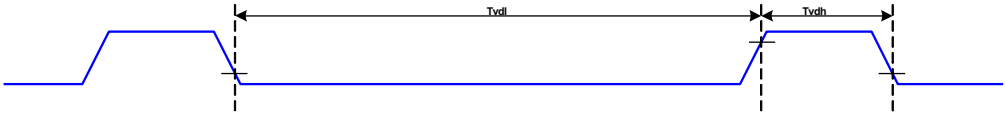
-此命令用于开启来自 TE 信号线的撕裂效果输出信号。

-该输出不受 MADCTL 位 ML 的更改影响。

-“撕裂效应线启用”有一个参数，用于描述撕裂效应输出线的模式：

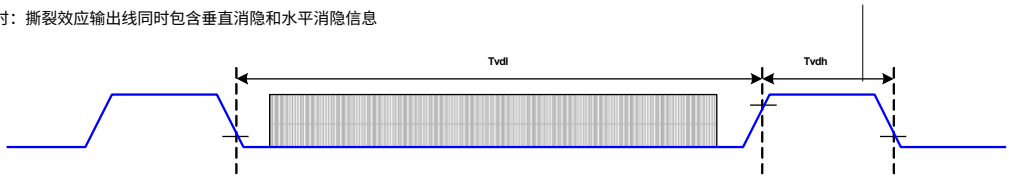
-当 TEM = ‘0’ 时：撕裂效应输出线仅包含垂直消隐信息

垂直时间尺度



-当 TEM = ‘1’ 时：撕裂效应输出线同时包含垂直消隐和水平消隐信息

垂直时间标尺



注意：在“睡眠输入模式”下且“撕裂效应”行开启时，“撕裂效应”输出引脚将处于低电平。

限制

当撕裂效果输出已开启时，此命令无效。

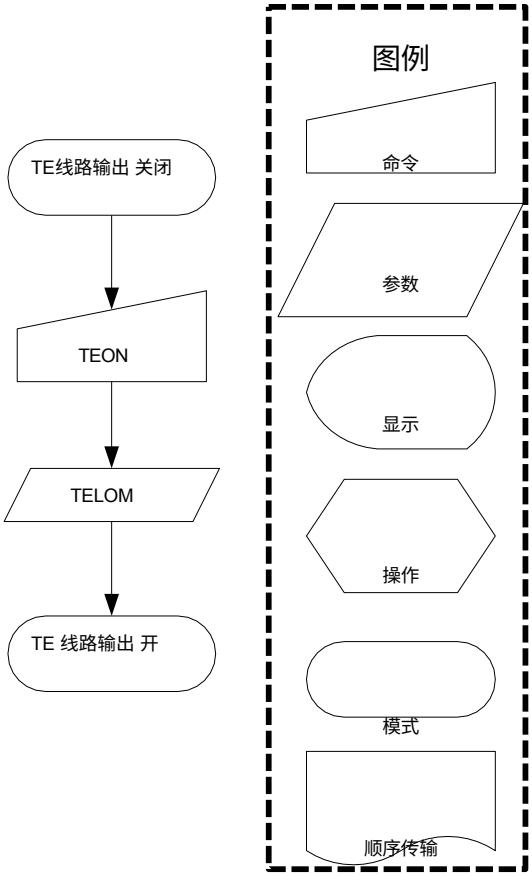
寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	关
软件复位	关
硬件复位	关

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.28 MADCTL (36h)：内存数据访问 控制

36H	MADCTL（内存数据访问控制）												
指令/参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
MADCTL	0	↑	1	-	0	0	1	1	0	1	1	0	(36h)
参数	1	↑	1	-	MY	MX	MV	ML	RGB	MH	-	-	

说明

-此命令用于定义帧内存的读/写扫描方向。

位	名称	描述
D7	MY	页面地址顺序
D6	MX	列地址顺序
D5	MV	页/列顺序
D4	ML	行地址顺序
D3	RGB	RGB/BGR顺序
D2	MH	显示数据锁存顺序

-位分配

D7位——页地址顺序

“0” = 从上到下（当 MADCTL D7=”0” 时）。“1” = 从下到上

（当 MADCTL D7=”1” 时）。

位 D6——列地址顺序

“0” = 从左到右（当 MADCTL D6=”0” 时）。“1” = 从右到左

（当 MADCTL D6=”1” 时）。

位 D5 - 页/列顺序

“0” = 正常模式（当 MADCTL D5=”0” 时）。“1” = 反向模式

（当 MADCTL D5=”1” 时）

注：位 D7 至 D5，另请参阅第 8.12 节“地址控制”

位 D4——行地址顺序

“0” = LCD 从上到下刷新（当 MADCTL D4=”0” 时） “1” = LCD 从下到上刷新

（当 MADCTL D4=”1” 时）

位 D3——RGB/BGR 顺序

“0” = RGB（当 MADCTL D3=”0” 时） “1” = BGR

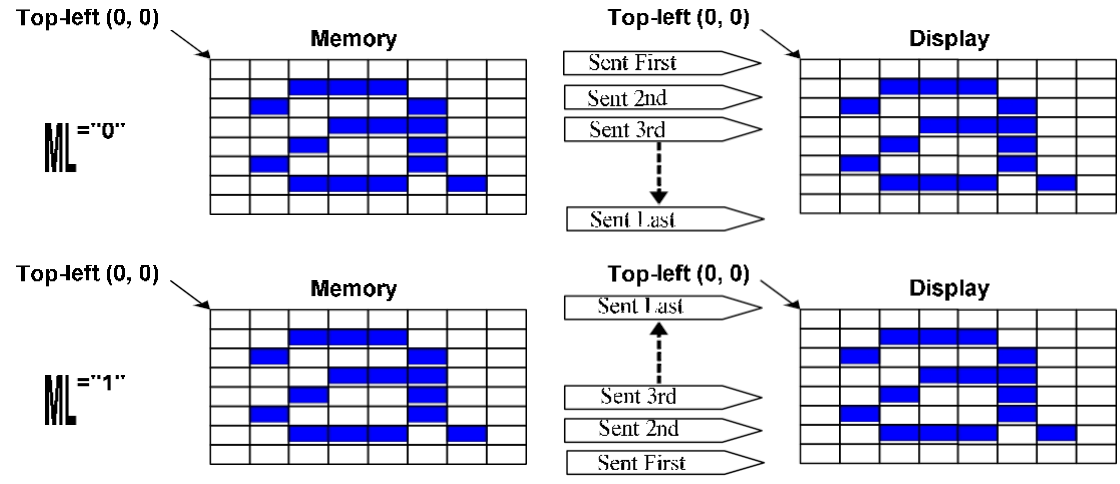
（当 MADCTL D3=”1” 时）

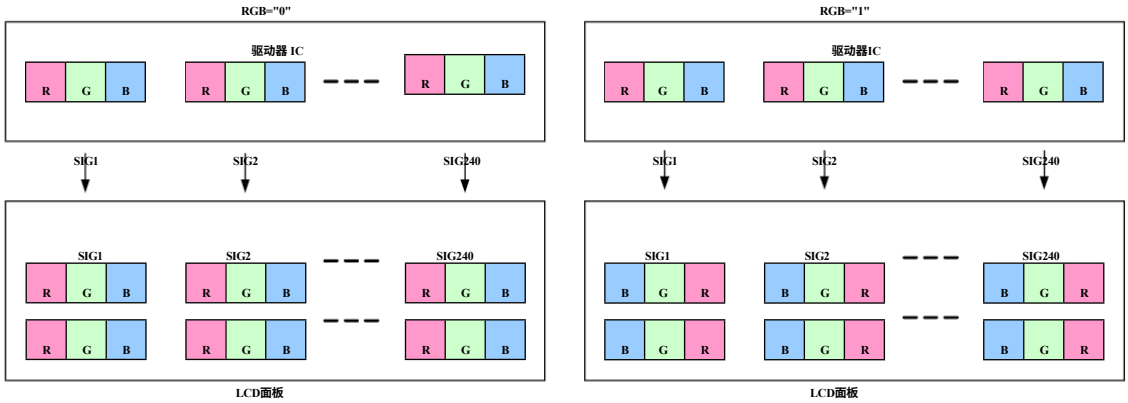
位 D2——显示数据锁存顺序

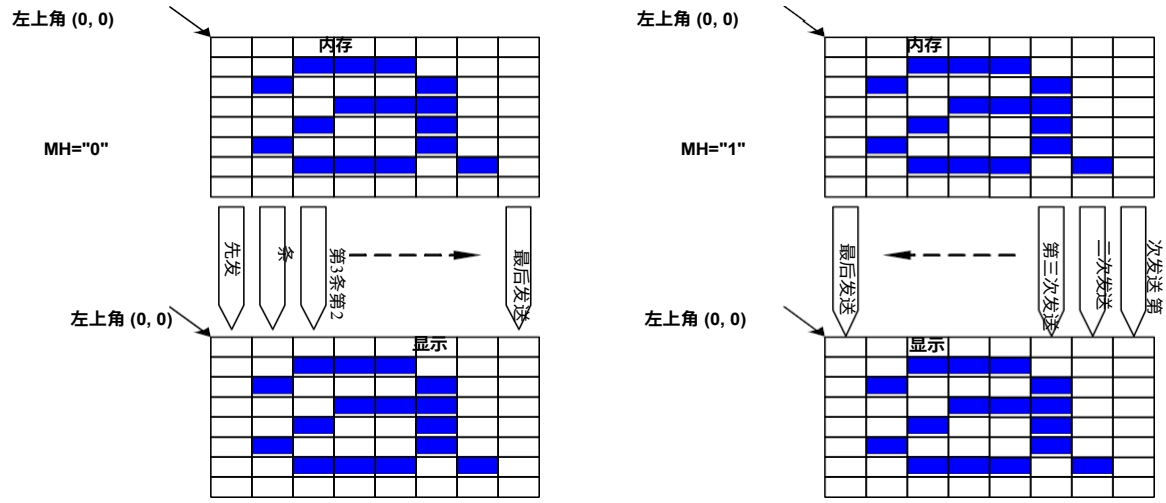
“0” = LCD刷新从左到右（当MADCTL D2=”0”时） “1” = LCD刷新从右到左（

当MADCTL D2=”1”时）

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。







已发送 首

限制

注册

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

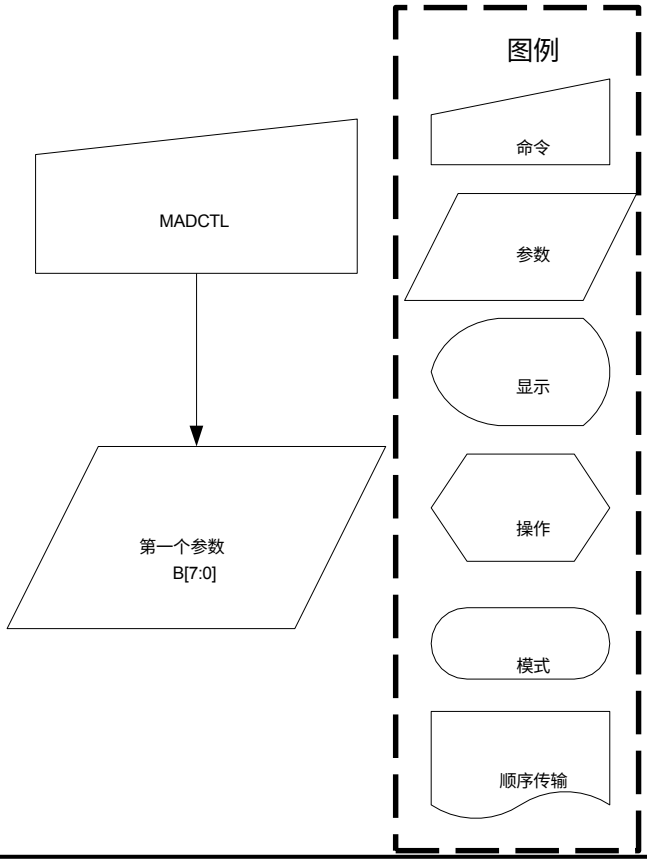
可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电序列	0000h
软件复位	无变化
硬件复位	0000h

流程图



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.29 VSCSAD (37h)： RAM的垂直滚动起始地址

37H	VSCSAD（RAM的垂直滚动起始地址）												
指令 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
VSCSAD	0	↑	1	-	0	0	1	1	0	1	1	1	(37h)
1ST 参数	1	↑	1	-	VSP15	VSP14	VSP13	VSP12	VSP11	VSP10	VSP9	VSP8	
2ND 参数	1	↑	1	-	VSP7	VSP6	VSP5	VSP4	VSP3	VSP2	VSP1	VSP0	

说明

-该命令需与“垂直滚动定义”（33h）配合使用。

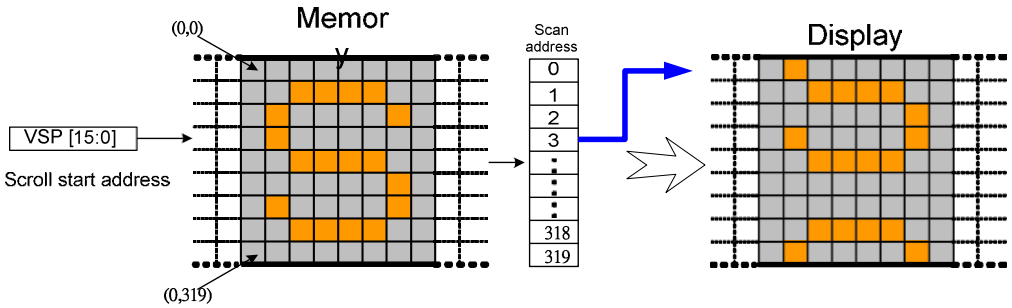
-这两个命令用于描述滚动区域和滚动模式。

-“垂直滚动起始地址”命令有一个参数，用于指定帧存储器中的哪一行将被写入为显示屏上“顶部固定区域”最后一行的下一行，如下图所示：

当 ML=0 时，示

例如下：

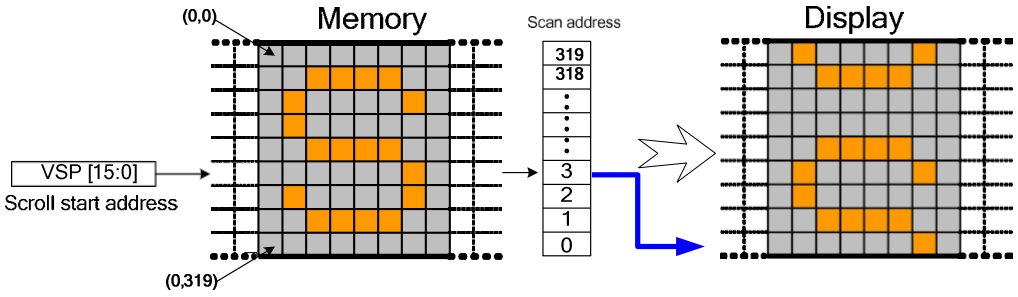
当顶部固定区域 = 底部固定区域 = 00，垂直滚动区域 = 320 且 VSP = ‘3’ 时



当 ML=1 时，示

例：

当顶部固定区 = 底部固定区 = 00，垂直滚动区 = 320 且 VSP = ‘3’ 时



注意：当发送新的指针位置和图像数据时，显示效果将在下一次面板扫描时生效，以避免画面撕裂现象。

VSP 指帧内存行指针

限制

由于垂直滚动起始地址的值是绝对值（以帧内存为基准），因此它绝不能

进入固定区域（由垂直滚动定义（33h）定义——否则面板上将显示不正确的图像）

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

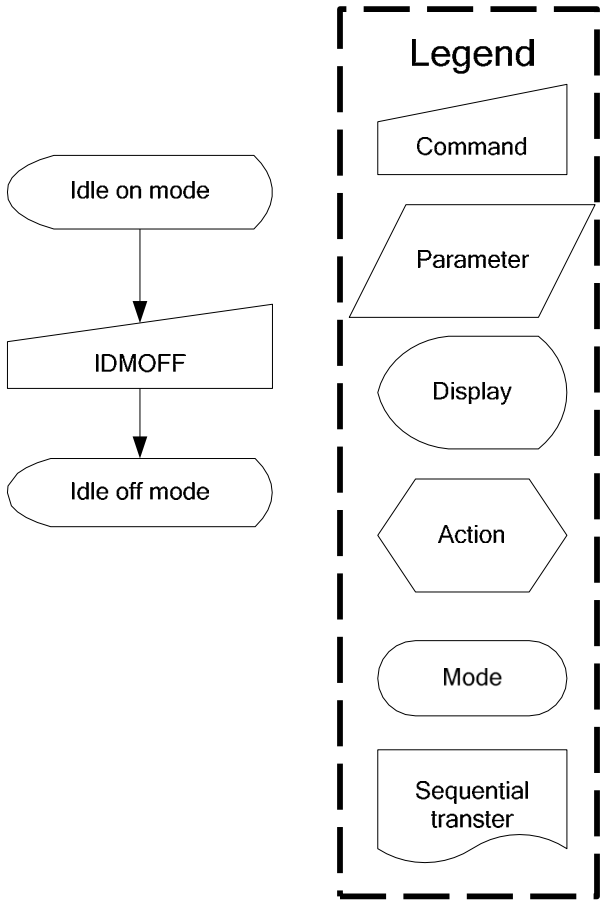
<table>
<tr><td>寄存器</td><td></td></tr>
<tr><td>可用性</td><td>
<table>
<tr><th>状态</th><th>可用性</th></tr>
<tr><td>正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭</td><td>是</td></tr>
<tr><td>正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭</td><td>是</td></tr>
<tr><td>部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭</td><td>是</td></tr>
<tr><td>部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭</td><td>是</td></tr>
<tr><td>睡眠进入</td><td>是</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>默认</td><td>
<table>
<tr><th>状态</th><th>默认值</th></tr>
<tr><td>上电序列</td><td>0000h</td></tr>
<tr><td>软件复位</td><td>0000h</td></tr>
<tr><td>硬件复位</td><td>0000h</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>流程图</td><td>参见“垂直滚动定义 (33h)”的说明</td></tr>
</table>

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.30 IDMOFF (38h)：空闲模式 关闭

38H	IDMOFF（空闲模式关闭）xml-ph-0000@deepl.internal关闭38H												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
IDMOFF	0	↑	1	-	0	0	1	1	1	0	0	0	(38h)
参数	无参数												
描述	-此命令用于从空闲模式恢复。 -在待机关闭模式下， 1. LCD 可显示 4096 色、65k 色或 262k 色。 2. 采用标准帧频。												
限制	当模块已处于“待机关闭”模式时，此命令无效												
寄存器可用性	状态	可用性											
	正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是											
	正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是											
	部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是											
	部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是											
	睡眠进入	是											
默认	状态	默认值											
	上电顺序	空闲模式关闭											
	软件复位	空闲模式关闭											
	硬件复位	退出空闲模式											

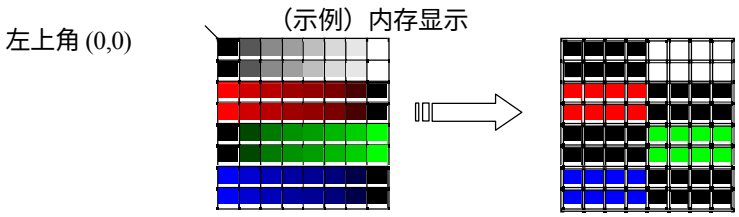
Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.31 IDMON (39h)：启用 空闲模式

39H	IDMON（空闲模式开启）												
配置 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
IDMON	0	↑	1	-	0	0	1	1	1	0	0	1	(39h)
参数	无参数												
描述	-此命令用于启用空闲模式。 - 显示模式切换过渡过程中不会出现任何异常的视觉效果。 -在空闲开启模式下， 1. 色彩表现会有所降低。通过使用帧存储器中R、G、B各通道的最高有效位（MSB），显示8色深数据。 2. 将应用8色模式的帧频率。 3. 通过"空闲模式关闭（38h）"命令退出 IDMON												
限制	当模块已处于空闲关闭模式时，此命令无效												
寄存器可用性													



颜色	R5 R4 R3 R2 R1 R0	G5 G4 G3 G2 G1 G0	B5 B4 B3 B4 B1 B0
黑方	0xxxxx	0xxxxx	0xxxxx
蓝色	0xxxxx	0xxxxx	1xxxxx
红色	1xxxxx	0xxxxx	0xxxxx
品红	1xxxxx	0xxxxx	1xxxxx
绿色	0xxxxx	1xxxxx	0xxxxx
青色	0xxxxx	1xxxxx	1xxxxx
黄色	1xxxxx	1xxxxx	0xxxxx
白色	1xxxxx	1xxxxx	1xxxxx

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式结束	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是

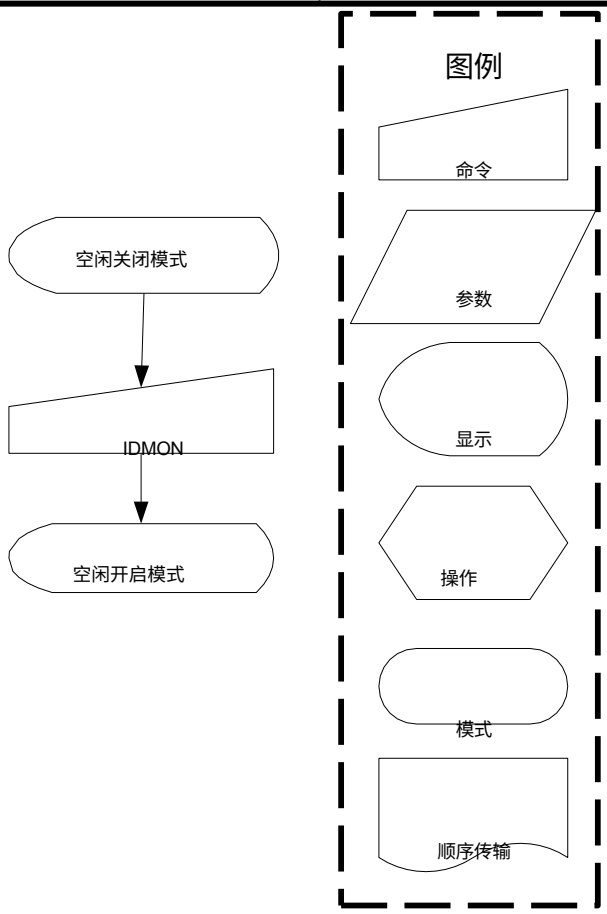
Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

		睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	空闲模式关闭
软件复位	空闲模式关闭
硬件复位	退出空闲模式

流程图



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.32 COLMOD (3Ah)：接口像素 格式

3AH	COLMOD（接口像素格式）												
参数 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
COLMOD	0	↑	1	-	0	0	1	1	1	0	1	0	(3Ah)
1st 参数	1	↑	1	-	0	D6	D5	D4	0	D2	D1	D0	

说明

该命令用于定义通过MCU接口传输的RGB图像数据的格式。具体格式如表所示：

第1个参数：

位	描述	
D7	-	设为“0”
D6	RGB 接口颜色格式	“101” = 65K RGB接口 “110” = 262K RGB 接口
D5		
D4		
D3	-	设置为“0”
D2	控制接口颜色格式	“011” = 12位/像素 “101” = 16 位/像素 “110” = 18 位/像素“111” = 16M 截断
D1		
D0		

注1：在12位/像素、16位/像素或18位/像素模式下，将应用查找表（LUT）将数据传输至帧内存。

注2：将16位/像素数据写入帧存储器时，应将命令3Ah设置为55h；但从帧存储器读取像素数据时，应将3Ah重新设置为66h。

限制

寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电序列	18 位/像素
软件复位	无变化
硬件复位	18 位/像素

流程图

参见“垂直滚动定义 (33h)”的说明

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.33 WRMEMC（3通道）：写入内存 继续

3CH	WRMEMC（写入内存继续）												
指令 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
WRMEMC	0	↑	1	-	0	0	1	1	1	1	0	0	(3Ch)
1ST 参数	1	↑	1	D1[17]-D1[8]	D1[7]	D1[6]	D1[5]	D1[4]	D1[3]	D1[2]	D1[1]	D1[0]	
⋮	1	↑	1	Dx[17]-Dx[8]	Dx[7]	Dx[6]	Dx[5]	Dx[4]	Dx[3]	Dx[2]	Dx[1]	Dx[0]	
到N 个参数	1	↑	1	Dn[17]-Dn[8]	Dn[7]	Dn[6]	Dn[5]	Dn[4]	Dn[3]	Dn[2]	Dn[1]	Dn[0]	
描述	-此命令将图像数据从主处理器传输到显示模块的帧内存中，从上次“内存写入继续”或“内存写入”命令之后的像素位置开始继续写入。 -若 MV=0： 数据将从上次“内存写入”或“内存写入继续”命令的写入范围之后的像素位置开始继续写入。随后列寄存器递增，并持续将像素写入帧内存，直至列寄存器等于结束列（XE）值。 随后，列寄存器被重置为XS，页寄存器递增。像素将持续写入帧内存，直到页寄存器等于页结束（YE）值且列寄存器等于XE值，或者主处理器发送另一条命令为止。如果像素数量超过(XE-XS+1)*(YE-YS+1)，则多余的像素将被忽略。 若 MV=1： 数据将从上次内存写入或“继续写入内存”操作的写入范围之后的像素位置开始继续写入。 随后页寄存器递增，并将像素写入帧内存，直至页寄存器等于结束页（YE）值。然后将页寄存器重置为 YS，并递增列寄存器。将像素写入帧内存，直至列寄存器等于结束列（XE）值且页寄存器等于 YE 值，或者主处理器发送另一条命令。如果像素数量超过 (XE-XS+1)*(YE-YS+1)，则多余的像素将被忽略。												
限制	内存写入操作应紧跟在列地址设置或页地址设置之后，以定义写入地址。否则， 将写入未定义的地址。												
寄存器可用性	状态	可用性											
	正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是											
	正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是											
	部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是											
	部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是											

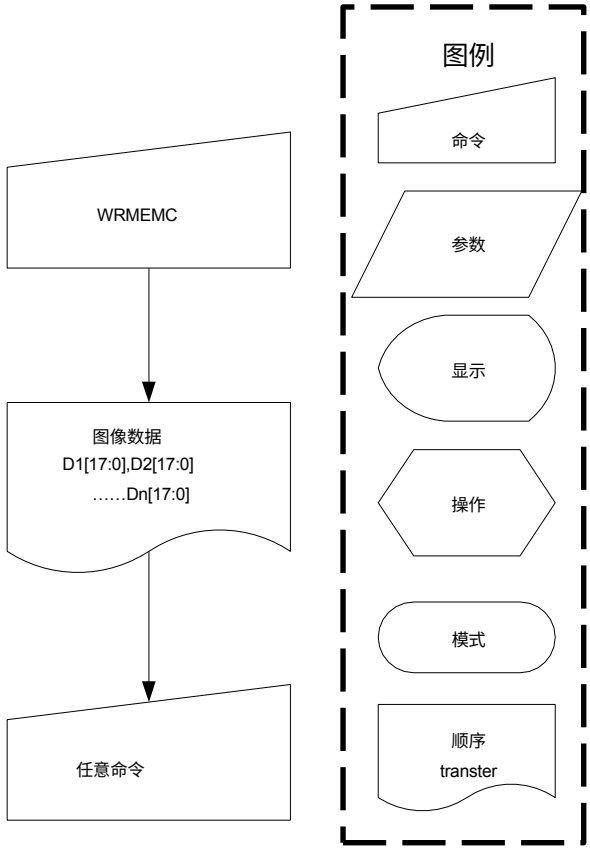
Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

		睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	内存内容随机设置
软件复位	存储器内容不会被清除
硬件复位	存储器内容不会被清除

流程图



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.34 RDMEMC (3Eh)：读取内存 继续

3EH	RDMEMC（继续读取内存）												
指令 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
RDMEMC	0	↑	1	-	0	0	1	1	1	1	1	0	(3Eh)
1ST 参数	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第2个参数	1	1	↑	D1[17]-D1[8]	D1[7]	D1[6]	D1[5]	D1[4]	D1[3]	D1[2]	D1[1]	D1[0]	
⋮	1	1	↑	Dx[17]-Dx[8]	Dx[7]	Dx[6]	Dx[5]	Dx[4]	Dx[3]	Dx[2]	Dx[1]	Dx[0]	
第N 个参数	1	1	↑	Dn[17]-Dn[8]	Dn[7]	Dn[6]	Dn[5]	Dn[4]	Dn[3]	Dn[2]	Dn[1]	Dn[0]	

描述

-此命令将图像数据从主处理器传输到显示模块的帧内存中，从上次“内存继续读取”或“内存读取”命令之后的像素位置开始读取。

-若 MV=0：

将从上次“内存读取”或“内存读取继续”命令的读取范围之后的像素位置开始继续读取像素。 随后，列寄存器递增，并从帧内存中读取像素，直到列寄存器等于结束列（XE）值。然后，列寄存器重置为XS，页寄存器递增。从帧内存中读取像素，直到页寄存器等于结束页（YE）值且列寄存器等于XE值，或者主处理器发送另一条命令。

如果 MV=1：

将从上次内存读取操作的读取范围之后的位置开始继续读取像素，或执行“继续读取内存”操作。 随后页寄存器递增，并从帧内存中读取像素，直到页寄存器等于页结束（YE）值。然后页寄存器重置为 YS，列寄存器递增。从帧内存中读取像素，直到列寄存器等于列结束（XE）值且页寄存器等于 YE 值，或者主处理器发送另一条命令。

限制

无论接口像素格式中设置了何种颜色模式，“继续读取内存”返回的像素格式始终为

18 位，因此对数据长度没有限制

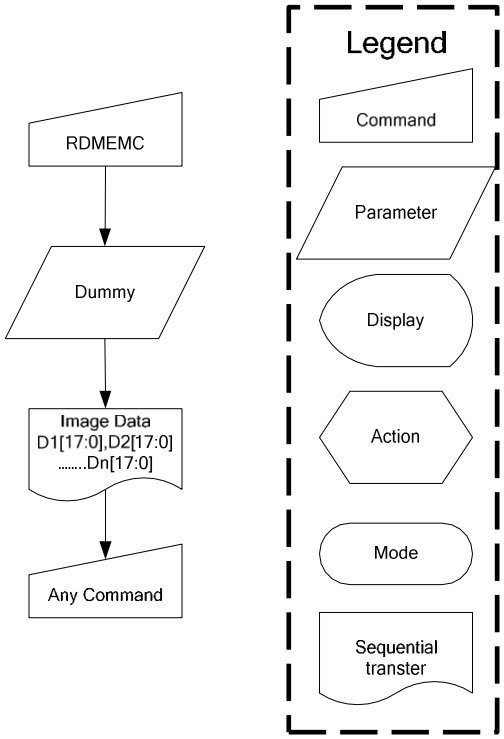
寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

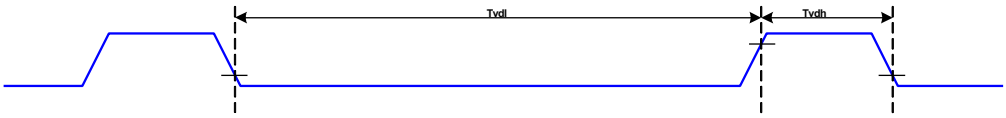
状态	默认值
上电顺序	内存内容随机设置
软件复位	存储器内容不会被清除

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

	硬件复位 | 存储器内容不会被清除
流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.35 STE (44h)：设置撕裂 扫描线

44H	STE（设置撕裂扫描线）												
指令 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
STE	0	↑	1	-	0	1	0	0	0	1	0	0	(44h)
1第 参数	1	↑	1	-	N15	N14	N13	N12	N11	N10	N9	N8	
第2个参数	1	↑	1	-	N7	N6	N5	N4	N3	N2	N1	N0	
说明	-当显示模块到达第 N 行时，此命令会开启显示模块 TE 信号线上的撕裂效果输出信号。TE 信号不受 MV 变化的影响。 -“撕裂效果线开启”有一个参数，用于描述撕裂效果输出线的模式。 -撕裂效果输出线仅包含垂直消隐信息。 **垂直时间尺度**  请注意，将撕裂扫描线设置为 N=0 相当于开启撕裂效果线且 TEM=0。当显示模块处于睡眠模式时，撕裂效果输出线应为 低电平有效												
限制	此命令对当前帧之后的帧生效。因此，如果撕裂效果 (TE) 输出已开启，则 TE 输出应继续按照之前的“开启撕裂效果行”或“设置撕裂扫描行”命令所编程的方式运行 命令所设定的程序运行，直至该帧结束												

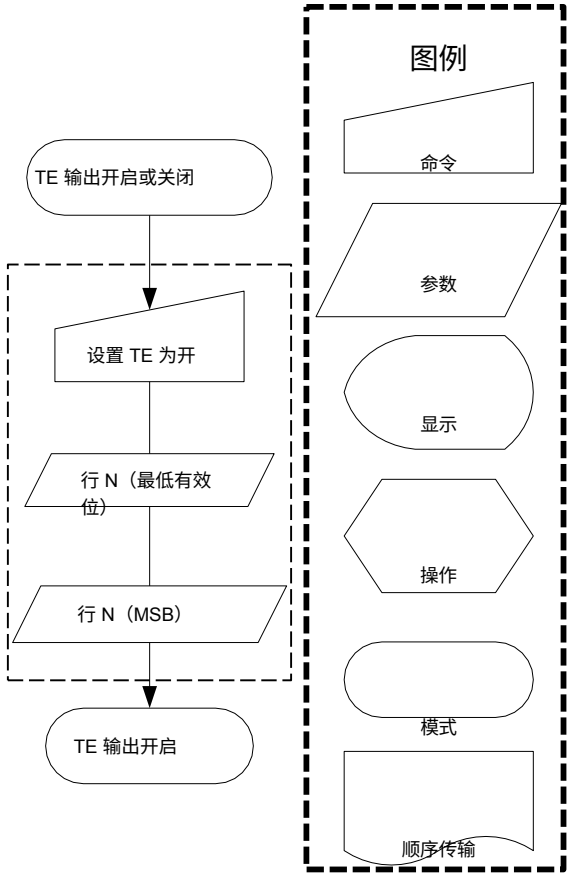
寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
唤醒	是

默认

状态	默认值
上电顺序	0000h
软件复位	0000h
硬件复位	0000h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.36 GSCAN (45h)：获取 扫描线

45H	GSCAN（获取扫描线）												
指令 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
GSCAN	0	↑	1	-	0	1	0	0	0	1	0	1	(45h)
第1个参数	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第2个参数	1	1	↑	-	N15	N14	N13	N12	N11	N10	N9	N8	
第3个参数	1	1	↑	-	N7	N6	N5	N4	N3	N2	N1	N0	
描述	-显示模块返回当前用于更新显示设备的扫描线 N。显示设备上的扫描线总数定义为 VSYNC+VBP+VACT+VFP。第一条扫描线定义为 V Sync 的第一行，并标记为第 0 行。 -在睡眠模式下，get scanline 函数返回的值未定义。												
限制	-												

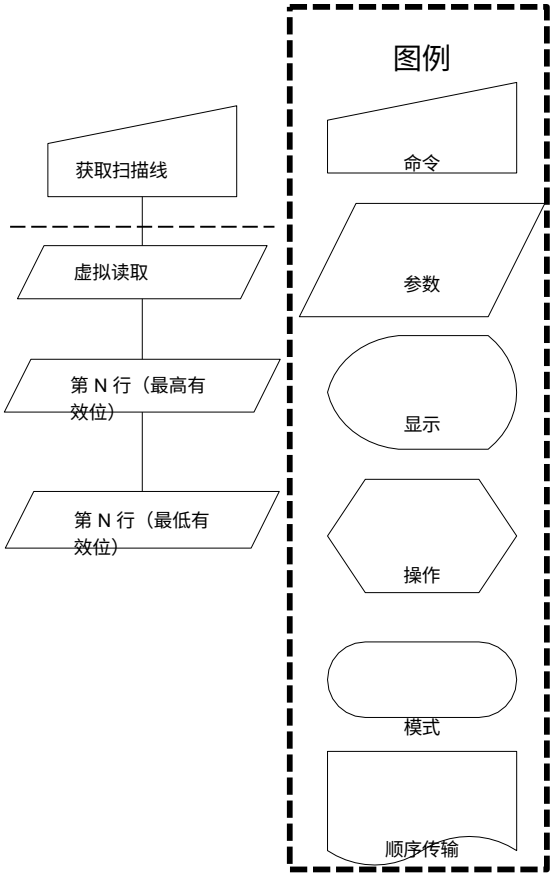
寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电序列	0000h
软件复位	0000h
硬件复位	0000h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.37 WRDISBV (51h)：写入显示 亮度

51H	WRDISBV（写入显示xml-ph-0000@deepl.internal亮度）51H												
指令/参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
WRDISBV	0	↑	1	-	0	1	0	1	0	0	0	1	(51h)
参数	1	↑	1	-	DBV7	DBV6	DBV5	DBV4	DBV3	DBV2	DBV1	DBV0	
说明	-此命令用于调整显示屏的亮度值。 -应核查该写入值与显示屏输出亮度之间的对应关系。该对应关系在显示模块规格书中已有定义。 -原则上，00h 值表示最低亮度，FFh 值表示最高亮度。												
限制													

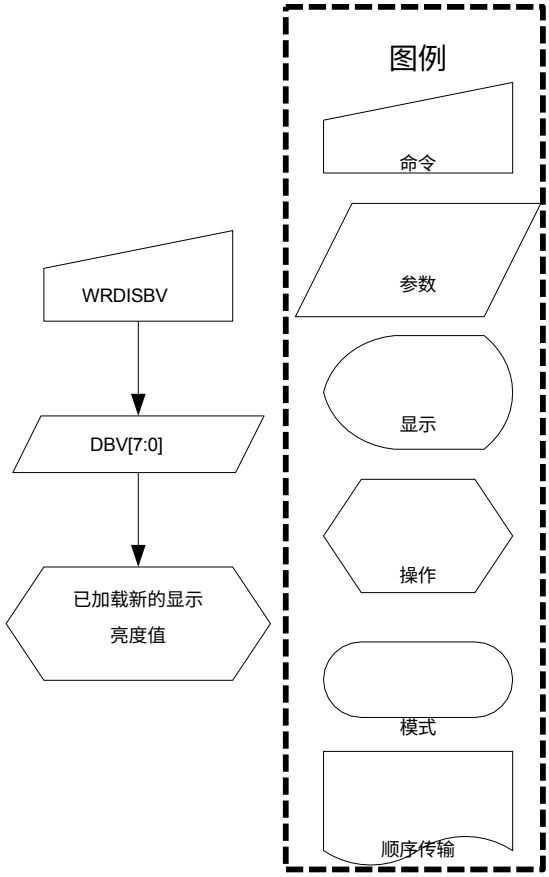
寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电序列	0000h
软件复位	0000h
硬件复位	0000h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.38 RDDISBV (52h)：读取显示亮度 值

52H	RDDISBV（读取显示亮度值）												
指令/参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
RDDISBV	0	↑	1	-	0	1	0	1	0	0	1	0	(52h)
1第 参数	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第2个参数	1	1	↑	-	DBV7	DBV6	DBV5	DBV4	DBV3	DBV2	DBV1	DBV0	

描述

-该命令返回显示屏的亮度值。

-应核查该返回值与显示屏输出亮度之间的对应关系。该关系在显示模块规格书中已有定义。

-原则上，00h 值表示最低亮度，FFh 值表示最高亮度。

-当显示屏处于睡眠模式时，DBV[7:0]会被重置。

-当“写入 CTRL 显示”命令（53h）的 BCTRL 位为“0”时，DBV[7:0] 为“0”

-当写入“控制显示”命令（53h）的BCTRL位为“1”时，DBV[7:0]即为通过该命令手动设置的亮度值

限制

-

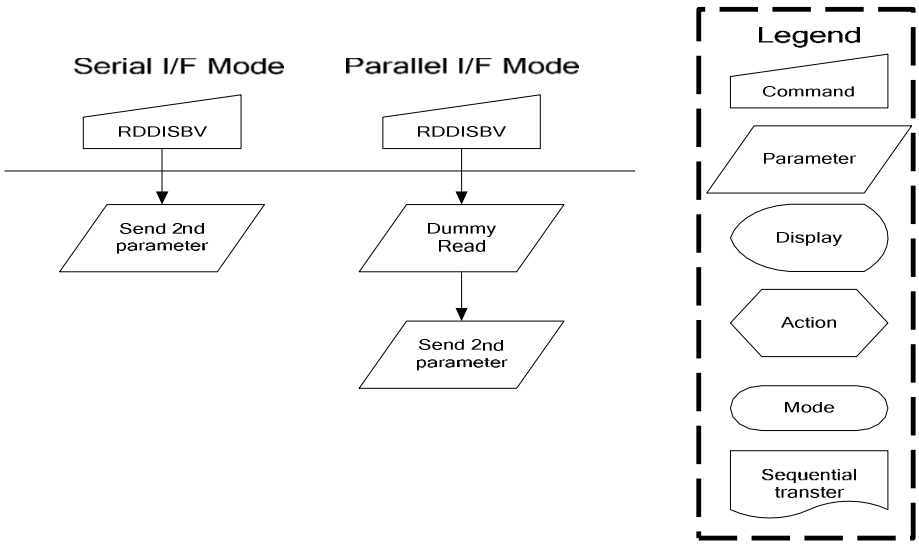
寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电序列	0000h
软件复位	0000h
硬件复位	0000h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.39 WRCTRLD (53h)：写入 CTRL 显示

53H	WRCTRLD（写入 CTRL xml-ph-0000@deepl.internal 显示）												
指令/参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
WRCTRLD	0	↑	1	-	0	1	0	1	0	0	1	1	(53h)
参数	1	↑	1	-	0	0	BCTRL	0	DD	BL	0	0	
说明	-此命令用于控制显示亮度。 -BCTRL：亮度控制块启用/禁用，该位始终用于切换显示屏的亮度。 0 = 关闭（亮度寄存器值为 00h，DBV[7:0]） 1 = 开启（亮度寄存器处于活动状态，具体取决于其他参数。） -DD：显示屏调光（仅用于手动亮度设置）DD = 0：显示屏调光关闭。 DD = 1：显示屏调光开启。 -BL：背光控制开/关 0 = 关闭（完全关闭背光电路。控制线必须为低电平。） 1 = 开 -当 DD=1 且 BCTRL 位发生变化时，调光功能将适配显示屏的亮度寄存器。 -当BL位从“开”变为“关”时，即使选择了调光开启（DD=1），背光也会立即关闭，不会进行渐变调暗。												
限制													

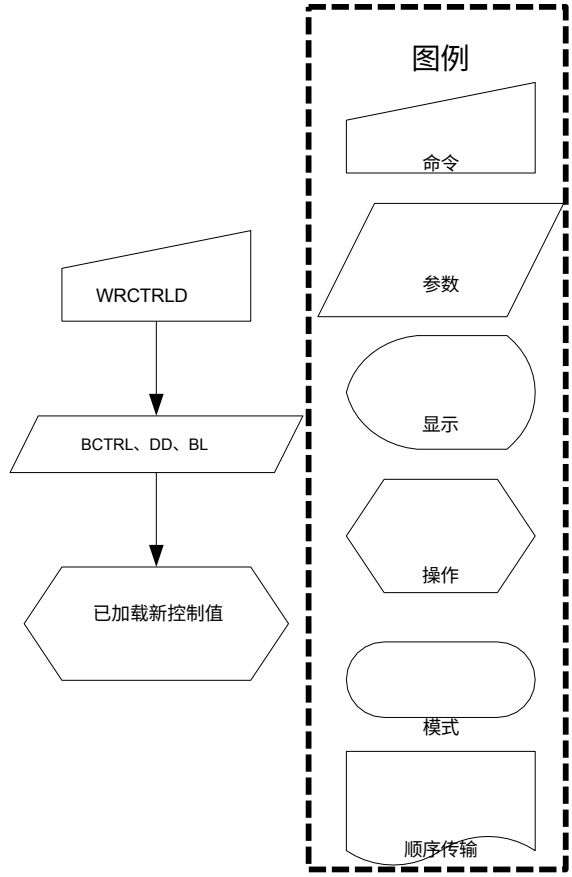
寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭简体中文（大陆）	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电序列	0000h
软件复位	0000h
硬件复位	0000h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.40 RDCTRLD (54h)：读取 CTRL 值 显示

54H	RDCTRLD（读取 CTRL 值并显示）												
指令/参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
RDCTRLD	0	↑	1	-	0	1	0	1	0	1	0	0	(54h)
1第 参数	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第2个参数	1	1	↑	-	0	0	BCTRL	0	DD	BL	0	0	

说明

-该命令返回环境光和亮度控制值。

-BCTRL：亮度控制模块开/关，该位始终用于切换显示屏的亮度。

0 = 关闭

1 = 开启

-DD：显示屏调光（仅适用于手动亮度设置）DD = 0

DD = 1

-BL：背光控制开启/关闭

0 = 关闭

1 = 开

限制

-

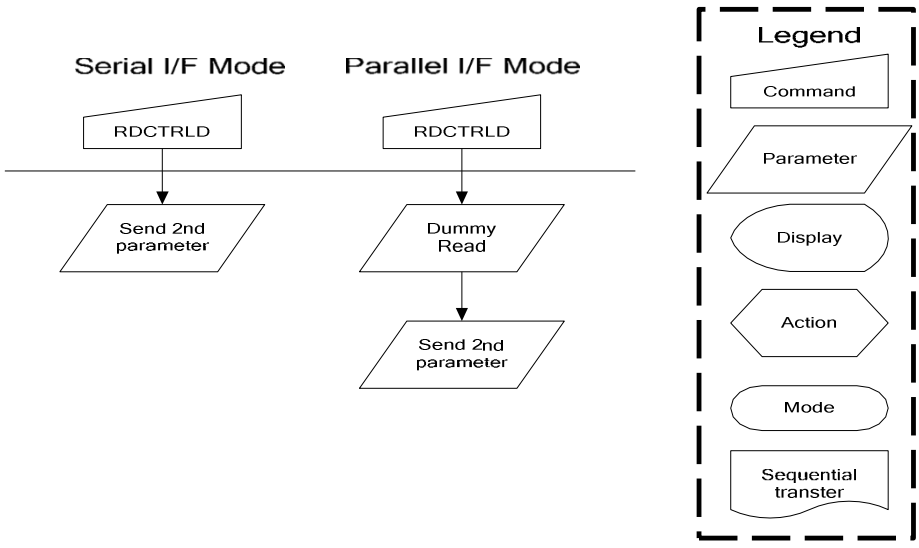
寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电序列	0000h
软件复位	0000h
硬件复位	0000h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.41 WRCACE (55h)：写入内容自适应亮度控制和色彩 增强

55H	WRCACE（内容自适应亮度控制与色彩增强）												
即时/参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
WRCACE	0	↑	1	-	0	1	0	1	0	1	0	1	(55h)
参数	1	↑	1	-	CECTRL	0	CE1	CE0	0	0	C1	C0	

说明

-此命令用于设置基于图像内容自适应亮度控制功能和色彩增强功能的参数。

-内容自适应图像功能可使用 4 种不同的模式，具体定义如下表所示。

C1	C0	功能
0	0	关闭
0	1	用户界面模式
1	0	静态图像
1	1	动态影像

-CECTRL：色彩增强控制位：CECTRL=0：关闭色彩增强。

CECTRL=1：色彩增强开启。

- 颜色增强功能可设置为三种级别。

CE1	CE0	色彩增强级别
0	0	低增强
0	1	中等增强
1	1	高增强

'-'：不指定

限制

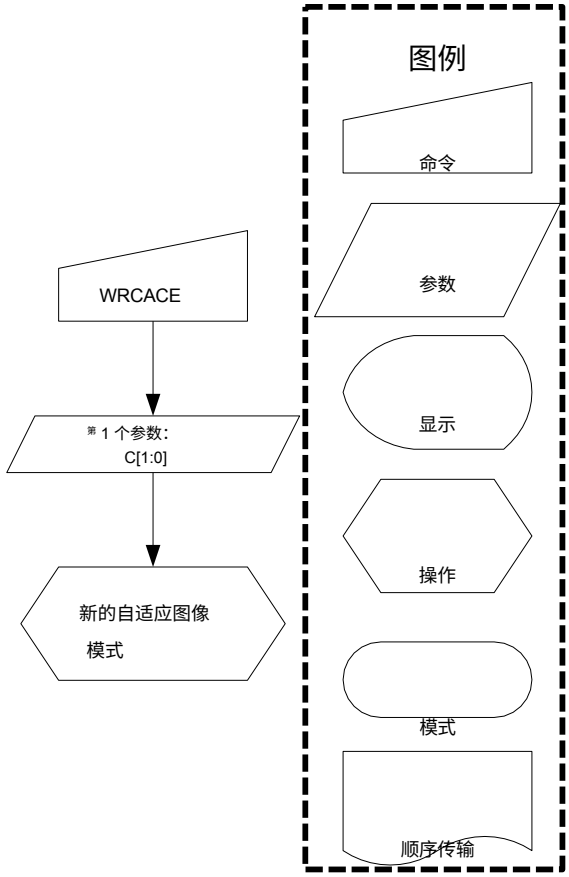
寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电序列	0000h
软件复位	0000h
硬件复位	0000h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.42 RDCABC (56h)：读取内容自适应亮度 控制

56H	RDCABC（基于内容自适应亮度控制）												
即时/参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
RDCABC	0	↑	1	-	0	1	0	1	0	1	1	0	(56h)
1第 参数	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第2个参数	1	1	↑	-	0	0	0	0	0	0	C1	C0	

说明

-此命令用于读取基于图像内容自适应亮度控制功能的设置。

- 内容自适应图像功能支持 4 种不同模式，具体定义如下表所示。

C1	C0	功能
0	0	关闭
0	1	用户界面模式
1	0	静态图像
1	1	动态影像

“-”：不指定

限制

-

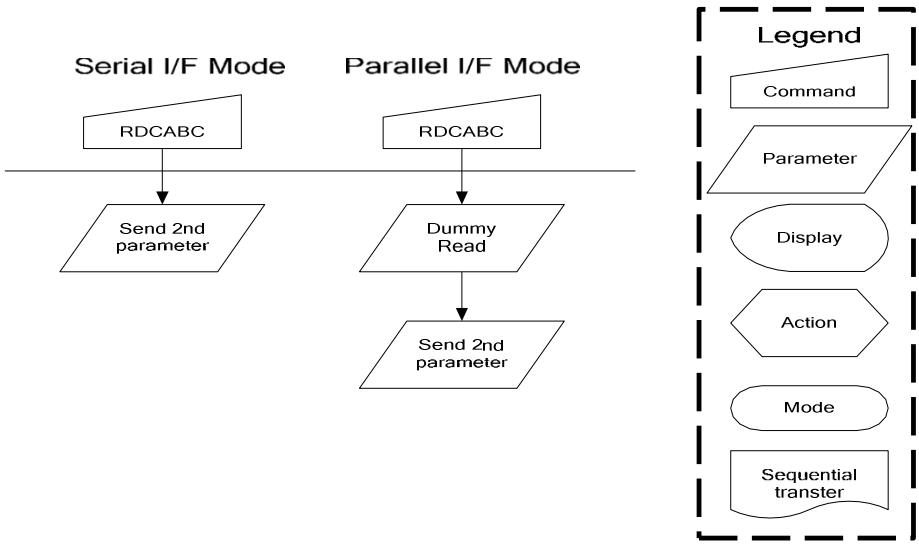
寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电序列	0000h
软件复位	0000h
硬件复位	0000h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.43 WRCABCMB (5Eh)：写入CABC最小 亮度

5EH	WRCABCMB（写入 CABC 最小xml-ph-0000@deepl.internal亮度）												
指令/参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
WRCABCMB	0	↑	1	-	0	1	0	1	1	1	1	0	(5Eh)
参数	1	↑	1	-	CMB7	CMB6	CMB5	CMB4	CMB3	CMB2	CMB1	CMB0	
说明	-此命令用于设置 CABC 功能的显示最小亮度值。 - 原则上，00h 表示 CABC 的最低亮度，FFh 表示 CABC 的最高亮度。 '-'：无指定												
限制													

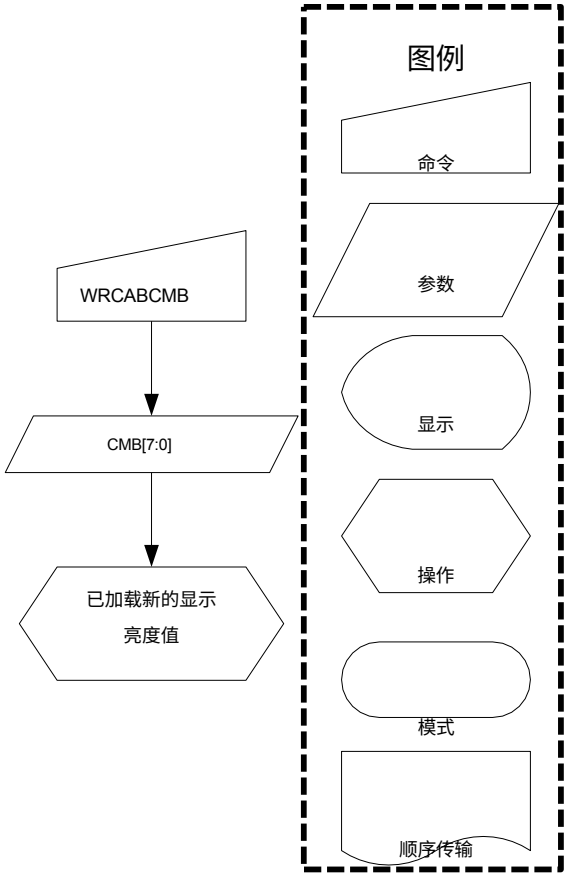
寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电序列	0000h
软件复位	0000h
硬件复位	0000h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.44 RDCABCMB (5Fh)：读取 CABC 最小值 亮度

5FH	RDCABCMB（读取 CABC 最小亮度）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
RDCABCMB	0	↑	1	-	0	1	0	1	1	1	1	1	(5Fh)
1st 参数	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第2↑参数	1	1	↑	-	CMB7	CMB6	CMB5	CMB4	CMB3	CMB2	CMB1	CMB0	

描述

-该命令返回CABC功能的最小亮度值。

- 原则上，00h 值表示 CABC 的最低亮度，FFh 值表示 CABC 的最高亮度。

'-'：不指定

限制

-

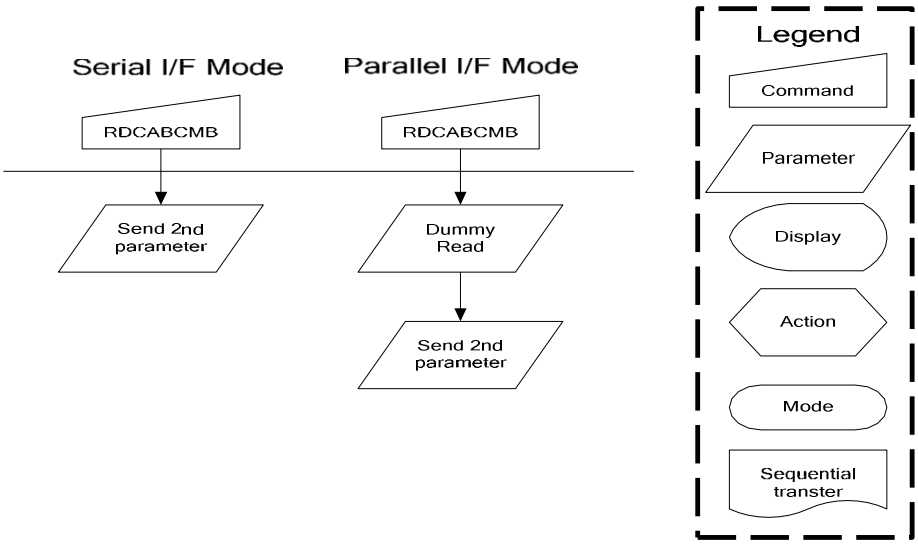
寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电序列	0000h
软件复位	0000h
硬件复位	0000h

流程图



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.45 RDABCSDR (68h)：读取自动亮度控制自诊断 结果

68H	RDABCSDR（读取自动亮度控制自诊断xml-ph-0000@deepl.internal结果）												
参数 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
RDABCSDR	0	↑	1	-	0	1	1	0	1	0	0	0	(68h)
1第 参数	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第2个参数	1	1	↑	-	D7	D6	0	0	0	0	0	0	-
说明	此命令显示睡眠唤醒后自动亮度控制的显示自诊断结果的当前状态，具体如下所述： -D7：寄存器加载检测 -D6：功能检测 “-” 无关紧要												
限制													

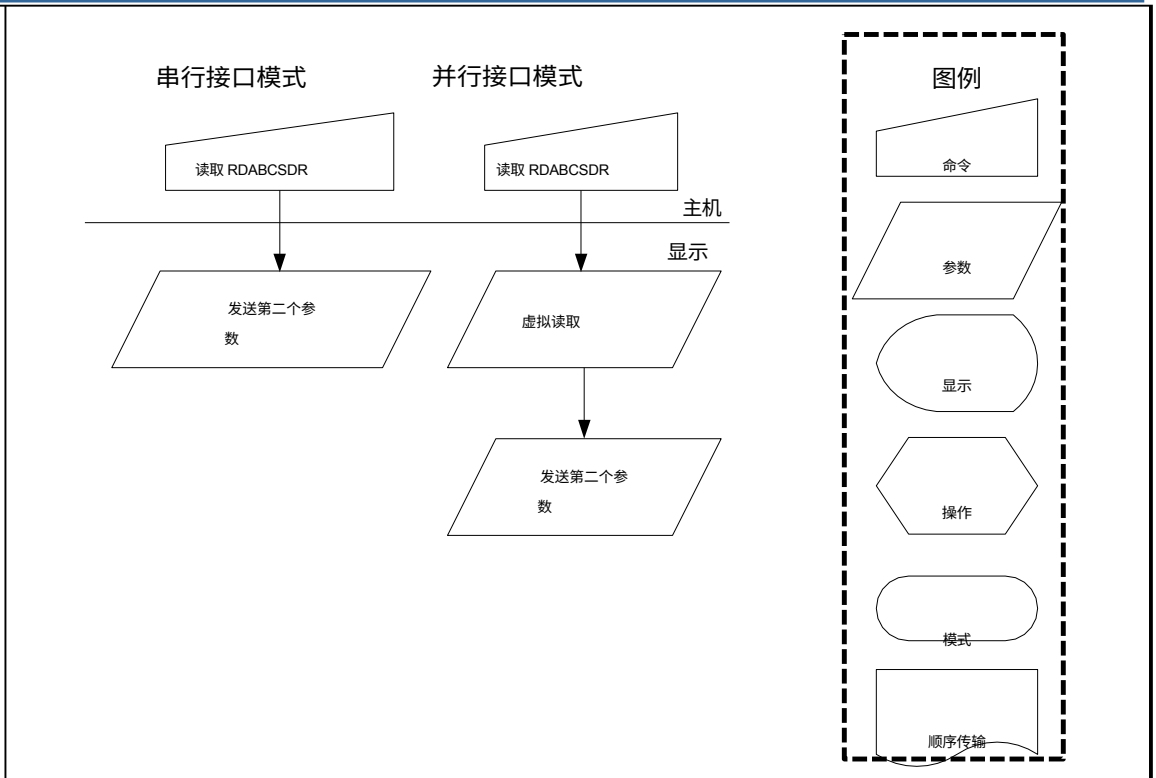
寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电序列	00h
软件复位	00h
硬件复位	00h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

流程图	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.46 RDID1 (DAh)：读取 ID1

DAH	RDID1（读取 ID1）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
RDID1	0	↑	1	-	1	1	0	1	1	0	1	0	(达)
第1个参数	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第2个参数	1	1	↑	-	ID17	ID16	ID15	ID14	ID13	ID12	ID11	ID10	
描述	-此读取字节用于标识LCD模块的制造商。												
限制	-												

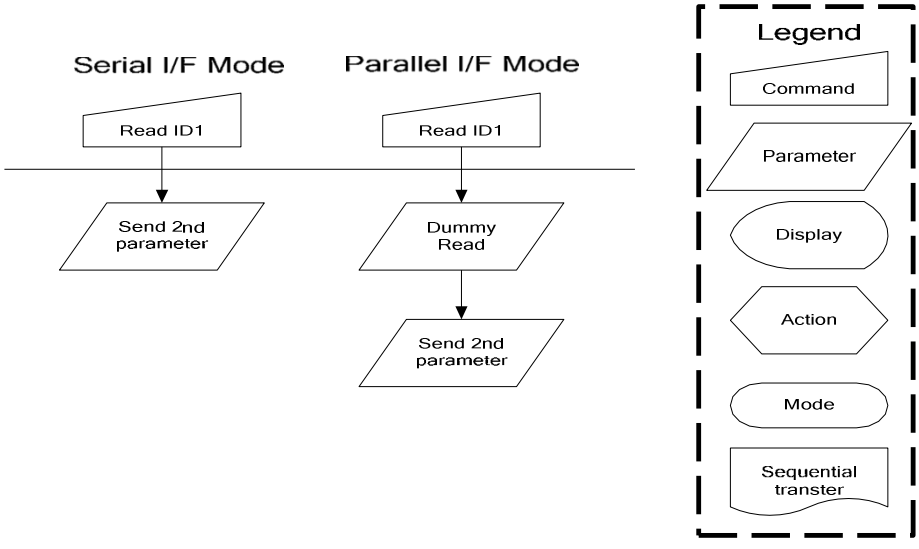
寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	85h
软件复位	85h
硬件复位	85h

流程图



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.47 RDID2 (DBh)：读取 ID2

DBH	RDID2（读取 ID2）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
RDID2	0	↑	1	-	1	1	0	1	1	0	1	1	(DBh)
1第个参数	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第2个参数	1	1	↑	-	ID27	ID26	ID25	ID24	ID23	ID22	ID21	ID20	
描述	此读取字节用于追踪LCD模块/驱动IC的版本。 “–”：无关紧要。												
限制	-												

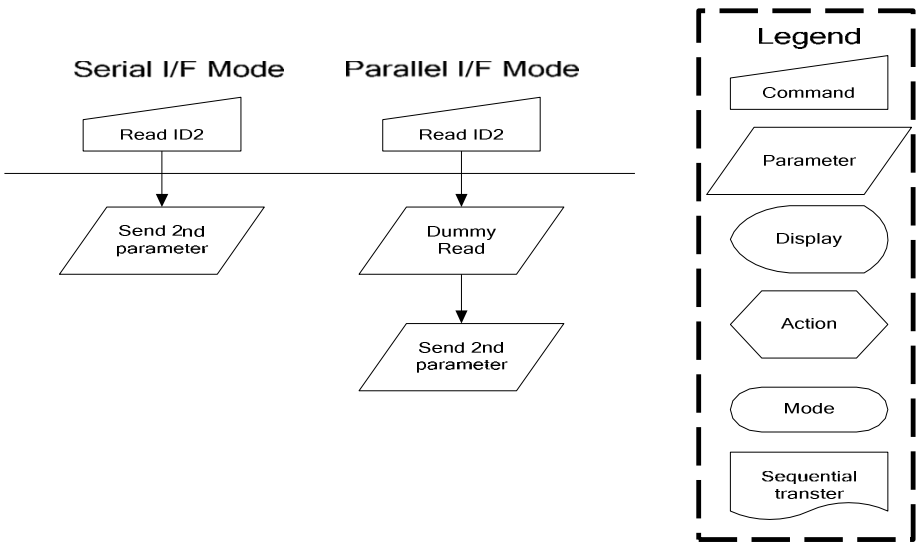
寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	85h
软件复位	85h
硬件复位	85h

流程图



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.1.48 RDID3 (DCh)：读取 ID3

DCH	RDID3（读取 ID3）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
RDID3	0	↑	1	-	1	1	0	1	1	1	0	0	(DCh)
1第 参数	1	1	↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
第2个参数	1	1	↑	-	ID37	ID36	ID35	ID34	ID33	ID32	ID31	ID30	
描述	此读取字节用于标识 LCD 模块/驱动器。												
限制	-												

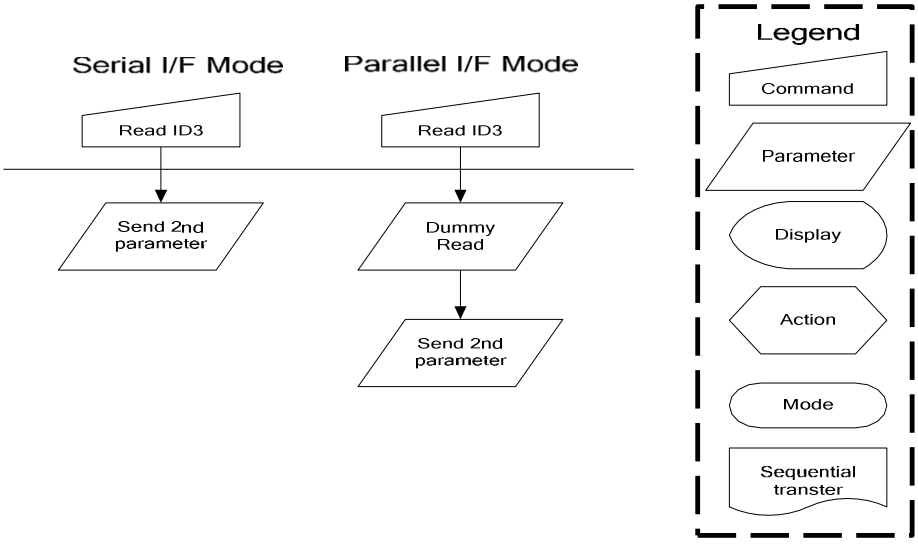
寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	52h
软件复位	52h
硬件复位	52h

流程图



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2 系统功能命令表 2

指令	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制	功能
RAMCTRL	0	↑	1	-	1	0	1	1	0	0	0	0	(B0h)	RAM 控制
	1	↑	1	-	0	0	0	RM	0	0	DM1	DM0		
	1	↑	1	-	1	1	EPF1	EPF0	ENDIAN	RIM	MDT1	MDT0		
RGBCTRL	0	↑	1	-	1	0	1	1	0	0	0	1	(B1h)	RGB 控制
	1	↑	1	-	WO	RCM1	RCM0	0	VSPL	HSPL	DPL	EPL		
	1	↑	1	-	0	VBP6	VBP5	VBP4	VBP3	VBP2	VBP1	VBP0		
	1	↑	1	-	0	0	0	HBP4	HBP3	HBP2	HBP1	HBP0		
PORCTRL	0	↑	1	-	1	0	1	1	0	0	1	0	(B2h)	门廊控制
	1	↑	1	-	0	BPA6	BPA5	BPA4	BPA3	BPA2	BPA1	BPA0		
	1	↑	1	-	0	FPA6	FPA5	FPA4	FPA3	FPA2	FPA1	FPA0		
	1	↑	1	-	0	0	0	0	0	0	0	PSEN		
	1	↑	1		BPB3	BPB2	BPB1	BPB0	FPB3	FPB2	FPB1	FPB0		
	1	↑	1		BPC3	BPC2	BPC1	BPC0	FPC3	FPC2	FPC1	FPC0		
FRCTRL1	0	↑	1	-	1	0	1	1	0	0	1	1	(B3h)	帧率控制 1
	1	↑	1	-	0	0	0	FRSEN	0	0	DIV1	DIV0		
	1	↑	1	-	NLB2	NLB1	NLB0	RTNB4	RTNB3	RTNB2	RTNB1	RTNB0		
	1	↑	1	-	NLC2	NLC1	NLC0	RTNC4	RTNC3	RTNC2	RTNC1	RTNC0		
PARCTRL	0	↑	1	-	1	0	1	1	0	1	0	1	(B5h)	部分控制
	1	↑	1	-	NDL	0	0	PTGISC	ISC3	ISC2	ISC1	ISC0		
GCTRL	0	↑	1	-	1	0	1	1	0	1	1	1	(B7h)	门控制
	1	↑	1	-	0	VGHS2	VGHS1	VGHS0	0	VGLS2	VGLS1	VGLS0		
GTADJ	0	↑	1	-	1	0	1	1	1	0	0	0	(B8h)	门时序调整
	1	↑	1	-	0	0	1	0	1	0	1	0		
	1	↑	1	-	0	0	1	0	1	0	1	1		
	1	↑	1	-	0	0	GTA5	GTA4	GTA3	GTA2	GTA1	GTA0		
	1	↑	1	-	GOFR3	GOFR2	GOFR1	GOFR0	GOF3	GOF2	GOF1	GOF0		
DGMEN	0	↑	1	-	1	0	1	1	1	0	1	0	(BAh)	数字伽马启用
	1	↑	1	-	0	0	0	0	0	DGMEN	0	0		
VCOMS	0	↑	1	-	1	0	1	1	1	0	1	1	(BBh)	VCOM 设置
	1	↑	1	-	0	0	VCOMS5	VCOMS4	VCOMS3	VCOMS2	VCOMS1	VCOMS0		
POWSAVE	0	↑	1	-	1	0	1	1	1	1	0	0	(BCh)	省电模式
	1	↑	1	-	1	1	1	0	1	1	NS	IS		

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

说明	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制	功能
DLPOFFSAVE	0	↑	1	-	1	0	1	1	1	1	0	1	(BDh)	显示屏关闭电
	1	↑	1	-	1	1	1	1	1	1	1	DOFSAVE		源 保存
LCMCTRL	0	↑	1	-	1	1	0	0	0	0	0	0	(C0h)	LCM
	1	↑	1	-	0	XMY	XBGR	XINV	XMX	XMH	XMV	XGS		控制
IDSET	0	↑	1	-	1	1	0	0	0	0	0	1	(C1h)	ID 设置
	1	↑	1	-	ID17	ID16	ID15	ID14	ID13	ID12	ID11	ID10		
	1	↑	1	-	ID27	ID26	ID25	ID24	ID23	ID22	ID21	ID20		
	1	↑	1	-	ID37	ID36	ID35	ID34	ID33	ID32	ID31	ID30		
VDVVRHEN	0	↑	1	-	1	1	0	0	0	0	1	0	(C2h)	VDV 和 VRH
	1	↑	1	-	0	0	0	0	0	0	0	CMDEN		命令
	1	↑	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1		启用
VRHS	0	↑	1		1	1	0	0	0	0	1	1	(C3h)	VRH 套装
	1	↑	1		0	0	VRHS5	VRHS4	VRHS3	VRHS2	VRHS1	VRHS0		
VDVSET	0	↑	1	-	1	1	0	0	0	1	0	0	(C4h)	VDV
	1	↑	1	-	0	0	VDVS5	VDVS4	VDVS3	VDVS2	VDVS1	VDVS0		设置
VCMOFSET	0	↑	1	-	1	1	0	0	0	1	0	1	(C5h)	VCOM
	1	↑	1	-	0	0	VCMOFS5	VCMOFS4	VCMOFS3	VCMOFS2	VCMOFS1	VCMOFS0		偏移量设置
FRCTR2	0	↑	1		1	1	0	0	0	1	1	0	(C6h)	FR 控制
	1	↑	1		NLA2	NLA1	NLA0	RTNA4	RTNA3	RTNA2	RTNA1	RTNA0		2
CABCCTRL	0	↑	1	-	1	1	0	0	0	1	1	1	(C7h)	CABC
	1	↑	1	-	0	0	0	0	LEDONREV	DPOFPWM	PWMFIX	PWMPOL		控制
REGSEL1	0	↑	1	-	1	1	0	0	1	0	0	0	(C8h)	寄存器值
	1	↑	1	-	0	0	0	0	1	0	0	0		选择1
REGSEL2	0	↑	1	-	1	1	0	0	1	0	1	0	(CAh)	寄存器值
	1	↑	1	-	0	0	0	0	1	1	1	1		选项2
PWMFRSEL	0	↑	1	-	1	1	0	0	1	1	0	0	(CCh)	PWM
	1	↑	1	-	0	0	CS2	CS1	CS0	CLK2	CLK1	CLK0		频率选择
PWCTRL1	0	↑	1	-	1	1	0	1	0	0	0	0	(D0h)	功率控制
	1	↑	1	-	1	0	1	0	0	1	0	0		
	1	↑	1	-	AVDD1	AVDD0	AVCL1	AVCL0	0	0	VDS1	VDS0		1

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

指令	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制	功能
VAPVANEN	0	↑	1	-	1	1	0	1	0	0	1	0	(D2h)	启用 VAP/VAN 信号输出
	1	↑	1	-	0	1	0	0	1	1	0	0		
CMD2EN	0	↑	1	-	1	1	0	1	1	1	1	1	(DFh)	命令 2 启用
	1	↑	1	-	0	1	0	1	1	0	1	0	(5Ah)	
	1	↑	1	-	0	1	1	0	1	0	0	1	(69h)	
	1	↑	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	(02h)	
	1	↑	1	-	0	0	0	0	0	0	0	EN		
PVGAMCTRL	0	↑	1	-	1	1	1	0	0	0	0	0	(E0h)	正电压伽马控制
	1	↑	1	-	V63P3	V63P2	V63P1	V63P0	V0P3	V0P2	V0P1	V0P0		
	1	↑	1	-	0	0	V1P5	V1P4	V1P3	V1P2	V1P1	V1P0		
	1	↑	1	-	0	0	V2P5	V2P4	V2P3	V2P2	V2P1	V2P0		
	1	↑	1	-	0	0	0	V4P4	V4P3	V4P2	V4P1	V4P0		
	1	↑	1	-	0	0	0	V6P4	V6P3	V6P2	V6P1	V6P0		
	1	↑	1	-	0	0	J0P1	J0P0	V13P3	V13P2	V13P1	V13P0		
	1	↑	1	-	0	V20P6	V20P5	V20P4	V20P3	V20P2	V20P1	V20P0		
	1	↑	1	-	0	V36P2	V36P1	V36P0	0	V27P2	V27P1	V27P0		
	1	↑	1	-	0	V43P6	V43P5	V43P4	V43P3	V43P2	V43P1	V43P0		
	1	↑	1	-	0	0	J1P1	J1P0	V50P3	V50P2	V50P1	V50P0		
	1	↑	1	-	0	0	0	V57P4	V57P3	V57P2	V57P1	V57P0		
	1	↑	1	-	0	0	0	V59P4	V59P3	V59P2	V59P1	V59P0		
	1	↑	1	-	0	0	V61P5	V61P4	V61P3	V61P2	V61P1	V61P0		
	1	↑	1	-	0	0	V62P5	V62P4	V62P3	V62P2	V62P1	V62P0		
NVGAMCTRL	0	↑	1	-	1	1	1	0	0	0	0	1	(E1h)	负电压伽马控制
	1	↑	1	-	V63N3	V63N2	V63N1	V63N0	V0N3	V0N2	V0N1	V0N0		
	1	↑	1	-	0	0	V1N5	V1N4	V1N3	V1N2	V1N1	V1N0		
	1	↑	1	-	0	0	V2N5	V2N4	V2N3	V2N2	V2N1	V2N0		
	1	↑	1	-	0	0	0	V4N4	V4N3	V4N2	V4N1	V4N0		
	1	↑	1	-	0	0	0	V6N4	V6N3	V6N2	V6N1	V6N0		

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

说明	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制	功能
	1	↑	1	-	0	0	J0N1	J0N0	V13N3	V13N2	V13N1	V13N0		
	1	↑	1		0	V20N6	V20N5	V20N4	V20N3	V20N2	V20N1	V20N0		
	1	↑	1		0	V36N2	V36N1	V36N0	0	V27N2	V27N1	V27N0		
	1	↑	1		0	V43N6	V43N5	V43N4	V43N3	V43N2	V43N1	V43N0		
	1	↑	1		0	0	J1N1	J1N0	V50N3	V50N2	V50N1	V50N0		
	1	↑	1		0	0	0	V57N4	V57N3	V57N2	V57N1	V57N0		
	1	↑	1		0	0	0	V59N4	V59N3	V59N2	V59N1	V59N0		
	1	↑	1		0	0	V61N5	V61N4	V61N3	V61N2	V61N1	V61N0		
	1	↑	1		0	0	V62N5	V62N4	V62N3	V62N2	V62N1	V62N0		
DGMLUTR	0	↑	1	-	1	1	1	0	0	0	1	0	(E2h)	红色数字伽马查找表
	1	↑	1	-	DGM_LUT_R00[7:0]									
	1	↑	1	-	DGM_LUT_R01[7:0]									
	1	↑	1	-	⋮									
	1	↑	1	-	DGM_LUT_R30[7:0]									
	1	↑	1	-	DGM_LUT_R31[7:0]									
	1	↑	1	-	⋮									
	1	↑	1	-	DGM_LUT_R62[7:0]									
	1	↑	1	-	DGM_LUT_R63[7:0]									
DGMLUTB	0	↑	1	-	1	1	1	0	0	0	1	1	(E3h)	蓝色数字伽马查找表
	1	↑	1	-	DGM_LUT_B00[7:0]									
	1	↑	1	-	DGM_LUT_B01[7:0]									
	1	↑	1	-	⋮									
	1	↑	1	-	DGM_LUT_B30[7:0]									
	1	↑	1	-	DGM_LUT_B31[7:0]									
	1	↑	1	-	⋮									
	1	↑	1	-	DGM_LUT_B62[7:0]									
	1	↑	1	-	DGM_LUT_B63[7:0]									
GATECTRL	0	↑	1	-	1	1	1	0	0	1	0	0	(E4h)	门控制
	1	↑	1	-	0	0	NL5	NL4	NL3	NL2	NL1	NL0		

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

说明	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制	功能
	1	↑	1	-	0	0	SCN5	SCN4	SCN3	SCN2	SCN1	SCN0		
	1	↑	1	-	0	0	0	TMG	0	SM	0	GS		
SPI2EN	0	↑	1	-	1	1	1	0	0	1	1	1	(E7h)	SPI2
	1	↑	1	-	0	0	0	SPI2EN	0	0	0	SPIRD		使能
PWCTRL2	0	↑	1	-	1	1	1	0	1	0	0	0	(E8h)	功率控制
	1	↑	1	-	1	0	SBCLK1	SBCLK0	0	0	STP14CK1	STP14CK0		2
EQCTRL	0	↑	1	-	1	1	1	0	1	0	0	1	(E9h)	时间均衡控制
	1	↑	1	-	0	0	0	SEQ4	SEQ3	SEQ2	SEQ1	SEQ0		
	1	↑	1	-	0	0	0	SPRET4	SPRET3	SPRET2	SPRET1	SPRET0		
	1	↑	1	-	0	0	0	0	GEQ3	GEQ2	GEQ1	GEQ0		
PROMCTRL	0	↑	1	-	1	1	1	0	1	1	0	0	(ECh)	程序控制
	1	↑	1	-	0	0	0	0	0	0	0	1		
PROMEN	0	↑	1	-	1	1	1	1	1	0	1	0	(FAh)	程序模式启用
	1	↑	1	-	0	1	0	1	1	0	1	0		
	1	↑	1	-	0	1	1	0	1	0	0	1		
	1	↑	1	-	1	1	1	0	1	1	1	0		
	1	↑	1	-	0	0	0	0	0	PROMEN	0	0		
NVMSET	0	↑	1	-	1	1	1	1	1	1	0	0	(FCh)	NVM
	1	↑	1	-	ADD7	ADD6	ADD5	ADD4	ADD3	ADD2	ADD1	ADD0		设置
	1	↑	1	-	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
PROMACT	0	↑	1	-	1	1	1	1	1	1	1	0	(FEh)	项目行动
	1	↑	1	-	0	0	0	1	1	0	0	1		
	1	↑	1	-	1	0	1	0	0	1	0	1		

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.1 RAMCTRL (B0h)：RAM 控制

B0H	RAMCTR（RAM控制）												
即时/参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
RAMCTRL	0	↑	1	-	1	0	1	1	0	0	0	0	(B0h)
1st 参数	1	↑	1	-	0	0	0	RM	0	0	DM1	DM0	
2第2个 参数	1	↑	1	-	1	1	EPF1	EPF0	ENDIAN	RIM	MDT1	MDT0	

描述

RM：RAM访问选择。

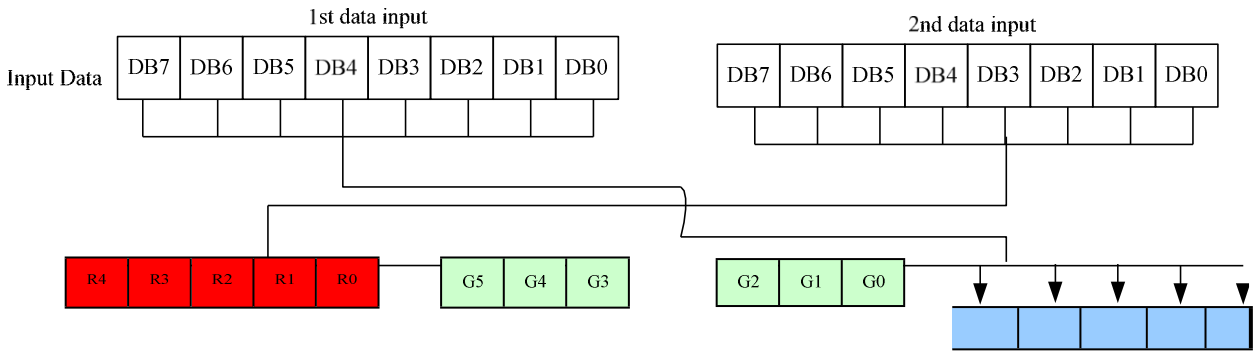
RM=”0”：通过 MCU 接口访问 RAM RM=”1”：通过 RGB 接口访

问 RAM

DM[1:0]	模式
00h	MCU 接口
01h	RGB 接口
10h	VSYNC 接口
11h	保留

字节序	模式
0	正常（MSB在前）
1	小端（LSB在前）

注意：仅 65K 8 位和 9 位接口支持小端序。



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

	MDT[1:0]：像素数据传输方式。请参阅**第 8.8 节“数据颜色编码”**

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

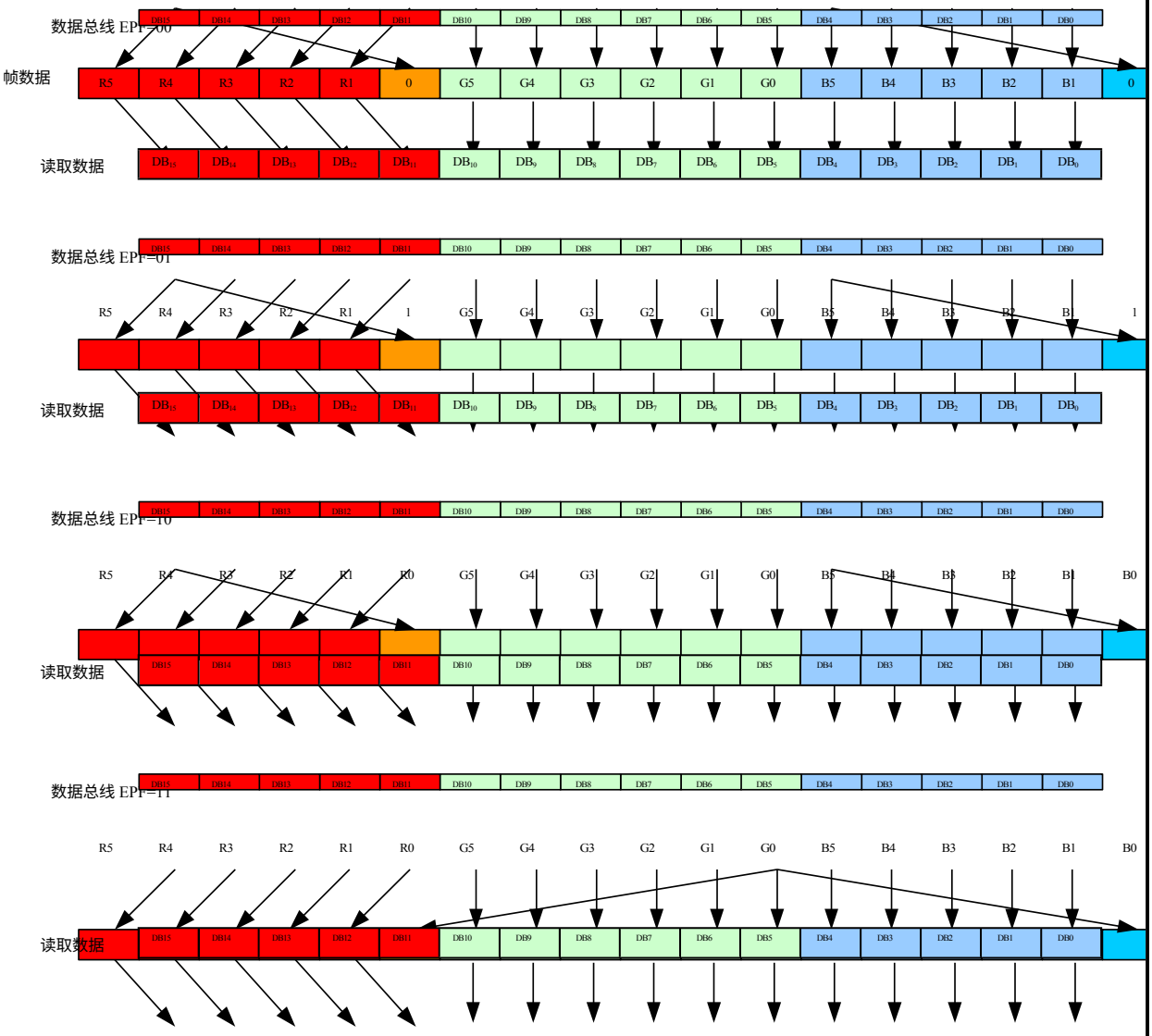
RIM：指定 RGB 接口总线宽度。RIM="0"：18 位总线宽

度。

RIM="1"：6 位总线宽度

EPF[1:0]：将65K和4K数据转换为帧数据。

65K 数据格式：



寄存器可用性

状态　　可用性

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

		正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式结束	是
		正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
		部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
		部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
		睡眠进入	是
默认			

状态	默认值
上电序列	00h/F0h
软件复位	00h/F0h
硬件复位	00h/F0h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.2 RGBCTRL (B1h)：RGB接口 控制

B1H	RGBCTRL（RGB接口控制）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
RGBCTRL	0	↑	1	-	1	0	1	1	0	0	0	1	(B1h)
1第 参数	1	↑	1	-	WO	RCM1	RCM0	0	VSPL	HSPL	DPL	EPL	
第2个参数	1	↑	1	-	0	VBP6	VBP5	VBP4	VBP3	VBP2	VBP1	VBP0	
第3个参数	1	↑	1	-	0	0	0	HBP4	HBP3	HBP2	HBP1	HBP0	

描述

WO：直接 RGB 模式。

WO	模式
0	内存
1	移位寄存器

RCM[1:0]：RGB 接口使能模式选择。

RCM[1:0]	模式
00	MCU 接口
01	
10	RGB DE 模式
11	RGB HV模式

VSPL：设置 VSYNC 引脚的信号极性。VSPL=”0”，低电平有效

VSPL=”1”，高电平有效

HSPL：设置 HSYNC 引脚的信号极性。HSPL=”0”，低电平有效

HSPL=”1”，高电平有效

DPL：设置 DOTCLK 引脚的信号极性。

DPL = “0” 数据在 DOTCLK 的正沿输入DPL = “1” 数据在 DOTCLK 的负沿**输入EPL**：

设置 ENABLE 引脚的信号极性。

EPL = “0” 当 ENABLE = “1” 时，写入数据 DB17-0。当 ENABLE = “0” 时，禁用数据写入操作。

EPL = “1” 当 ENABLE = “0” 时，写入数据 DB17-0。当 ENABLE = “1” 时，禁用数据写入操作。

VBP[6:0]：RGB 接口 Vsync 后沿间隙设置。最小设置值为 0x02。

HBP[4:0]：RGB 接口 Hsync 后沿设置。最小设置请参阅第 8.9.3 节。

寄存器可用性

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

		状态 / 可用性	
		正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭 / 是	
		正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭 / 是	
		部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭 / 是	
		部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭 / 是	
		睡眠进入 / 是	
默认		状态 / 默认值	
		上电顺序 / 40h/02h/14h	
		软件复位 / 40h/02h/14h	
		硬件复位 / 40h/02h/14h	

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.3 PORCTRL (B2h)：门廊 设置

B2H	PORCTRL（前沿设置）												
设置 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
PORCTRL	0	↑	1	-	1	0	1	1	0	0	1	0	(B2h)
1第 参数	1	↑	1	-	0	BPA6	BPA5	BPA4	BPA3	BPA2	BPA1	BPA0	
第2个参数	1	↑	1	-	0	FPA6	FPA5	FPA4	FPA3	FPA2	FPA1	FPA0	
第3个参数	1	↑	1	-	0	0	0	0	0	0	0	PSEN	
第4个参数	1	↑	1	-	BPB3	BPB2	BPB1	BPB0	FPB3	FPB2	FPB1	FPB0	
第5个参数	1	↑	1	-	BPC3	BPC2	BPC1	BPC0	FPC3	FPC2	FPC1	FPC0	

描述

BPA[6:0]：正常模式下的后沿设置。最小设置值为 0x01。**FPA[6:0]：**正常模式下的前沿设置。最小设置值为 0x01。**PSEN：**启用独立前沿/后沿控制。

PSEN	模式
0	禁用单独门廊控制
1	启用独立前沿控制

BPB[3:0]：空闲模式下的后沿设置。最小设置值为 0x01。**FPB[3:0]：**空闲模式下的前沿设置。最小设置值为 0x01。**BPC[3:0]：**部分模式下的后沿设置。最小设置值为 0x01。**FPC[3:0]：**部分模式下的前沿设置。最小设置值为 0x01。

寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式禁用	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电序列	0Ch/0Ch/00h/33h/33h
软件复位	0Ch/0Ch/00h/33h/33h
硬件复位	0Ch/0Ch/00h/33h/33h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.4 FRCTRL1 (B3h)：帧率控制 1（在部分模式/空闲 色下）

B3H	FRCTRL1（帧率控制 1）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
FRCTRL1	0	↑	1	-	1	0	1	1	0	0	1	1	(B3h)
1第 参数	1	↑	1	-	0	0	0	FRSEN	0	0	DIV1	DIV0	
第2↑参数	1	↑	1	-	NLB2	NLB1	NLB0	RTNB4	RTNB3	RTNB2	RTNB1	RTNB0	
第3↑参数	1	↑	1	-	NLC2	NLC1	NLC0	RTNC4	RTNC3	RTNC2	RTNC1	RTNC0	

描述

FRSEN：启用单独帧率控制。

当 FRSEN=0 时，空闲和部分模式的帧率由 C6h 决定当 FRSEN=1 时，空闲和部分模式的帧率由 B3h 决定

FRSEN	模式
0	禁用独立帧率控制
1	启用独立FR控制

DIV[1:0]：帧率分频控制

DIV[1:0]	模式
00	除以 1
01	除以 2
10	除以 4
11	除以 8

NLB[2:0]：空闲模式下的反转选择。0x00：点反转。

0x07：行反转。

RTNB[4:0]：空闲模式下的帧率控制。

RTNB[4:0]	空闲模式下的帧率 (Hz)	RTNB[4:0]	空闲模式下的帧率 (Hz)
00h	119	10h	58
01h	111	11h	57
02h	105	12h	55
03h	99	13h	53
04h	94	14h	52
05h	90	15h	50
06h	86	16h	49
07h	82	17h	48
08h	78	18h	46

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

09h	75	19h	45
0Ah	72	1Ah	44
0Bh	69	1Bh	43
0Ch	67	1历	42
0Dh	64	1Dh	41
0Eh	62	1Eh	40
0Fh	60	1Fh	39

注：

1. 若 FRSEN=1，则空闲模式下的帧率=10MHz/(320+(FPB[3:0]+BPB[3:0])*4)*(250+RTNB[4:0]*16)。

2. FPB[6:0]和BPB[6:0]位于命令B2h中

3. 在此帧率表中，FPB[3:0]=03h，BPB[3:0]=03h

NLC[2:0]：部分模式下的反转设置。0x00：点反转。

0x07：列反转。

RTNC[4:0]：部分模式下的帧率控制。此设置与 RTNB 相同。

寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭是	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电序列	00h/0Fh/0Fh
软件复位	00h/0Fh/0Fh
硬件复位	00h/0Fh/0Fh

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.5 PARCTRL (B5h)：部分 控制

B5H	PARCTRL（部分控制）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
PARCTRL	0	↑	1	-	1	0	1	1	0	1	0	1	(B5h)
参数	1	↑	1	-	NDL	0	0	PTGISC	ISC3	ISC2	ISC1	ISC0	

描述

NDL：部分模式下非显示区域的源输出电平。当 NDL=0 时，源输出电平为 V63。

当 NDL=1 时，源输出电平为 V0。

PTGISC：非显示区域扫描模式。

当 PTGISC=0 时，非显示区域为正常扫描。当 PTGISC=1 时，非显

示区域为间隔扫描。**ISC[3:0]**：非显示区域扫描周期选择。

ISC[3:0]	非显示区域的扫描周期
00h	正常扫描
01h	每3个周期扫描1次
02h	每5个周期扫描1次
03h	每7个循环扫描1次
⋮	⋮
注意: 0Fh	每31个周期扫描1次

若需设置 ISC[3:0] 的 01h 至 0fh 范围，则 PTGISC 必须设为 1。

寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认值

状态	默认值
上电顺序	00h
软件复位	00h
硬件复位	00h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.6 GCTRL (B7h)：门控 控制

B7H	GCTRL（栅极控制）												
独立/并行	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
GCTRL	0	↑	1	-	1	0	1	1	0	1	1	1	(B7h)
参数	1	↑	1	-	0	VGHS2	VGHS1	VGHS0	0	VGLS2	VGLS1	VGLS0	

描述

VGHS[2:0]：VGH 设置。

VGHS[2:0]	VGH (V)
00h	12.2
01h	12.54
02h	12.89
03h	13.26
04h	13.65
05h	14.06
06h	14.5
07h	14.97

VGLS[2:0]：VGL 设置。

VGLS[2:0]	VGL (V)
00h	-7.16
01h	-7.67
02h	-8.23
03h	-8.87
04h	-9.6
05h	-10.43
06h	-11.38
07h	-12.5

注册名额

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

默认	

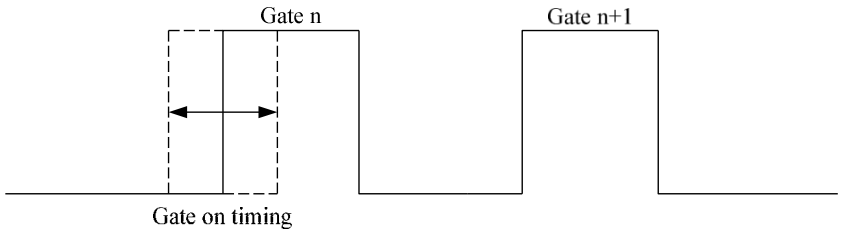
状态	默认值
上电顺序	35h
软件复位	35h
硬件复位	35h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.7 GTADJ (B8h)：门开启定时 调整

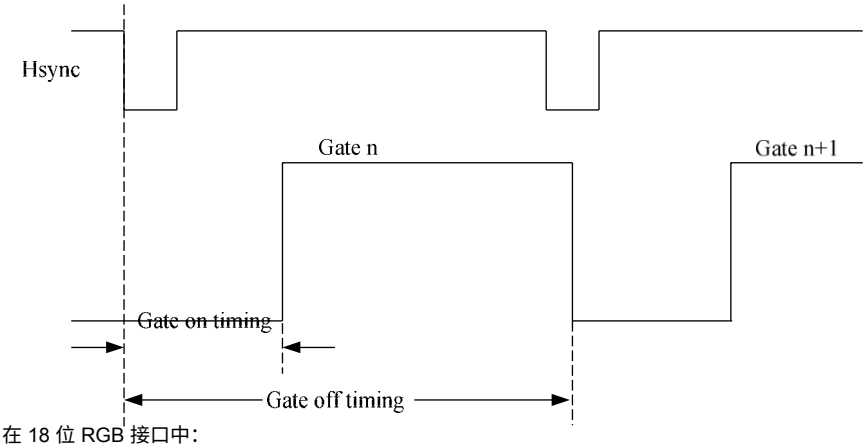
B8H	GTADJ（门开启时序调整）												
参数 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
GTADJ	0	↑	1	-	1	0	1	1	1	0	0	0	(B8h)
1st 参数	1	↑	1	-	0	0	1	0	1	0	1	0	2Ah
2第 参数	1	↑	1	-	0	0	1	0	1	0	1	1	2Bh
3rd 参数	1	↑	1	-	0	0	GTA5	GTA4	GTA3	GTA2	GTA1	GTA0	
第4个 参数	1	↑	1	-	GOFR3	GOFR2	GOFR1	GOFR0	GOF3	GOF2	GOF1	GOF0	

描述



GTA[5:0]：门控启动时序调整。门控启动时序

=300ns+GTA[5:0]*400ns在RGB接口中：



在 18 位 RGB 接口中：

门控时序=7dotclk+GTA[5:0]*4dotclk在6位RGB接口中

：

门开启时序=7×3dotclk+GTA[5:0]×4×3dotclk

GOFR[3:0]：仅适用于 RGB 接口的关门时序调整 在 18 位 RGB 接口中：

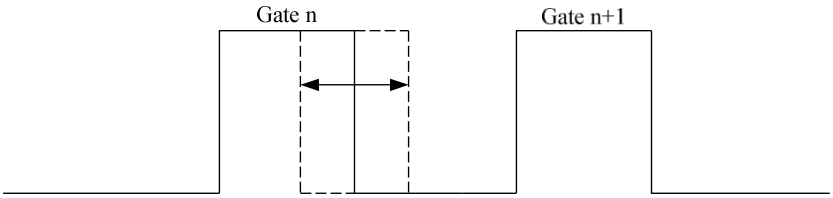
关门时序=516.5dotclk-16dotclk*GOFR[3:0]在6位RGB接口中：

关门时序=512×3dotclk-16dotclk×3×GOFR[3:0]

注：

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

在 RGB 接口中，如果门断时序的设置值超过一行中的点时钟数，则门断时序由水平同步信号决定。



Gate off timing

GOF[3:0]：栅极关闭时序调整 栅极关闭时序=-

GOF[3:0]*400ns

寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式结束	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭是	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认值

状态	默认值
上电序列	2Ah/2Bh/22h/75h
软件复位	2Ah/2Bh/22h/75h
硬件复位	2Ah/2Bh/22h/75h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.8 DGMEN (BAh)：数字伽马 启用

BAH	DGMEN（数字伽马启用）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
DGMEN	0	↑	1	-	1	0	1	1	1	0	1	0	(BAh)
参数	1	↑	1	-	0	0	0	0	0	DGMEN	0	0	
描述	**DGMEN：** “0”：禁用数字伽马。“1”：启用数字伽 马。												
寄存器可用性													

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭是	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认值

状态	默认值
上电序列	00h
软件复位	00h
硬件复位	00h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.9 VCOMS (BBh)：VCOM 设置

BBH	VCOMS（VCOM设置）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
VCOMS	0	↑	1	-	1	0	1	1	1	0	1	1	(BBh)
参数	1	↑	1	-	0	0	VCOM5	VCOM4	VCOM3	VCOM2	VCOM1	VCOM0	

描述

VCOMS[5:0]：

VCOMS[5:0]	VCOM (V)	VCOMS[5:0]	VCOM (V)
00h	0.1	20h	0.9
01h	0.125	21h	0.925
02h	0.15	22h	0.95
03h	0.175	23h	0.975
04h	0.2	24小时	1.0
05h	0.225	25小时	1.025
06h	0.25	26h	1.05
07h	0.275	27h	1.075
08h	0.3	28h	1.1
09h	0.325	29h	1.125
0Ah	0.35	2Ah	1.15
0Bh	0.375	2Bh	1.175
0Ch	0.4	2Ch	1.2
0Dh	0.425	2Dh	1.225
0Eh	0.45	2Eh	1.25
0Fh	0.475	2Fh	1.275
10h	0.5	30h	1.3
11h	0.525	31h	1.325
12h	0.55	32h	1.35
13h	0.575	33h	1.375
14h	0.6	34h	1.4
15h	0.625	35h	1.425
16h	0.65	36h	1.45
17h	0.675	37h	1.475
18h	0.7	38h	1.5
19h	0.725	39h	1.525
1Ah	0.75	3Ah	1.55
1Bh	0.775	3Bh	1.575
1Ch	0.8	3Ch	1.6

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

	1Dh	0.825	3Dh	1.625
	1Eh	0.85	3Eh	1.65
	1Fh	0.875	3Fh	1.675

寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	20h
软件复位	20h
硬件复位	20h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.10 POWSAVE(BCh)：模式下的省电功能

BCH	POWSAVE（省电模式）												
即时/参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
省电模式	0	↑	1	-	1	0	1	1	1	1	0	0	(BCh)
参数	1	↑	1	-	1	1	1	0	1	1	NS	IS	
描述	**NS**：正常模式下的省电功能。 当 NS=0 时，将节省正常模式下的功耗。 **IS**：空闲模式下的省电功能。 当 IS=0 时，将节省空闲模式下的功耗。												
寄存器可用性	状态	可用性											
	正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是											
	正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭是	是											
	部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是											
	部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是											
	睡眠进入	是											
默认	状态	默认值											
	上电顺序	FFh											
	软件复位	FFh											
	硬件复位	FFh											

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.11 DLPOFFSAVE (BDh)：显示关闭电源 保存

BDH	DLPOFFSAVE（显示关闭省电模式）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
DLPOFFSAVE	0	↑	1	-	1	0	1	1	1	1	0	1	(BDh)
参数	1	↑	1	-	1	1	1	1	1	1	1	DOFSAVE	
描述	**DOFSAVE**：显示屏关闭模式下的省电功能。 当 DOFSAVE=0 时，将在屏幕关闭模式下节省功耗。												
寄存器可用性													

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭是	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认值

状态	默认值
上电顺序	FFh
软件复位	FFh
硬件复位	FFh

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.12 LCMCTRL (C0h)：LCM 控制

C0H	LCMCTRL（LCM 控制）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
LCMCTRL	0	↑	1	-	1	1	0	0	0	0	0	0	(C0h)
1ST个参数	1	↑	1	-	0	XMY	XBGR	XINV	XMX	XMH	XMV	XGS	

描述

XMY：命令 36h 中的 MY 异或设置。**XBGR：**命令 36h 中的

RGB 异或设置。**XREV：**命令 21h 中的反转异或设置

XMH：此位可反转源输出顺序，且仅支持不带 RAM 模式的 RGB 接口

XMV：命令 36h 中的 MV 异或设置

XMX：命令 36h 中的 MX 异或设置。

XGS：命令 E4h 中的 XOR GS 设置。

寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭是	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电序列	2通道
软件复位	2Ch
硬件复位	2Ch

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.13 IDSET (C1h)：ID 代码 设置

C1H	IDSET（ID 代码设置）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
IDSET	0	↑	1	-	1	1	0	0	0	0	0	1	(C1h)
参数 1st	1	↑	1	-	ID17	ID16	ID15	ID14	ID13	ID12	ID11	ID10	
参数 2第2个	1	↑	1	-	ID27	ID26	ID25	ID24	ID23	ID22	ID21	ID20	
第3个参数	1	↑	1	-	ID37	ID36	ID35	ID34	ID33	ID32	ID31	ID30	
描述	**ID1[7:0]**：ID1 设置。 **ID2[7:0]**：ID2 设置。 **ID3[7:0]**：ID3 设置。												
寄存器可用性													

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	85h/85h/52h
软件复位	85h/85h/52h
硬件复位	85h/85h/52h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.14 VDVVRHEN (C2h)：VDV和VRH命令 启用

C2H	VDVVRHEN（VDV 和 VRH 命令使能）												
步兵/空降兵	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
VDVVRHEN	0	↑	1	-	1	1	0	0	0	0	1	0	(C2h)
1st 参数	1	↑	1	-	0	0	0	0	0	0	0	CMDEN	
2第 参数	1	↑	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	
描述	**CMDEN：** VDV 和 VRH 命令写入使能。CMDEN=”0”：VDV 和 VRH 寄存器值来 自 NVM。 CMDEN=”1”时，VDV和VRH寄存器的值来自命令写入。												
寄存器可用性													

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭是	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电序列	01h/FFh
软件复位	01h/FFh
硬件复位	01h/FFh

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.15 VRHS (C3h)：VRH 设置

C3H	VRHS（VRH设定值）												
瞬态/参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
VRHS	0	↑	1	-	1	1	0	0	0	0	1	1	(C3h)
1第1个 参数	1	↑	1	-	0	0	VRHS5	VRHS4	VRHS3	VRHS2	VRHS1	VRHS0	

描述

V

VRHS[5:0]	VAP(GVDD) (V)	VRHS[5:0]	VAP(GVDD) (V)
00h	3.55+(vcom+vcom偏移量+vdv)	15h	4.6+(vcom+vcom偏移+vdv)
01h	3.6+(vcom+vcom偏移量+vdv)	16h	4.65+(vcom+vcom偏移量+vdv)
02h	3.65+(vcom+vcom偏移量+vdv)	17h	4.7+(vcom+vcom偏移量+vdv)
03h	3.7+(vcom+vcom偏移量+vdv)	18h	4.75+(vcom+vcom偏移+vdv)
04h	3.75+(vcom+vcom偏移量+vdv)	19h	4.8+(vcom+vcom偏移+vdv)
05h	3.8+(vcom+vcom偏移+vdv)	1Ah	4.85+(vcom+vcom偏移量+vdv)
06h	3.85+(vcom+vcom偏移量+vdv)	1Bh	4.9 + (vcom + vcom 偏移 + vdv)
07h	3.9+(vcom+vcom偏移量+vdv)	1Ch	4.95+(vcom+vcom偏移量+vdv)
08h	3.95+(vcom+vcom偏移+vdv)	1Dh	5+(vcom+vcom偏移量+vdv)
09h	4+(vcom+vcom偏移量+vdv)	1Eh	5.05+(vcom+vcom偏移+vdv)
0Ah	4.05+(vcom+vcom偏移+vdv)	1Fh	5.1+(vcom+vcom偏移+vdv)
0Bh	4.1+(vcom+vcom偏移量+vdv)	20h	5.15+(vcom+vcom偏移量+vdv)
0Ch	4.15+(vcom+vcom偏移+vdv)	21h	5.2 + (vcom + vcom 偏移量 + vdv)
0Dh	4.2 + (vcom + vcom 偏移量 + vdv)	22h	5.25+(vcom+vcom偏移量+vdv)
0Eh	4.25+(vcom+vcom偏移量+vdv)	23h	5.3+(vcom+vcom偏移量+vdv)
0Fh	4.3+(vcom+vcom偏移+vdv)	24h	5.35+(vcom+vcom偏移量+vdv)
10h	4.35+(vcom+vcom偏移+vdv)	25h	5.4+(vcom+vcom偏移+vdv)
11h	4.4+(vcom+vcom偏移+vdv)	26h	5.45+(vcom+vcom偏移+vdv)
12h	4.45+(vcom+vcom偏移+vdv)	27h	5.5+(vcom+vcom偏移+vdv)
13h	4.5+(vcom+vcom偏移+vdv)	28h~3Fh	保留
14h	4.55+(vcom+vcom偏移+vdv)	--	--

VRHS[5:0]	VAN(GVCL) (V)	VRHS[5:0]	VAN(GVCL) (V)
00h	-3.55+(vcom+vcom偏移量-vdv)	15h	-4.6+(vcom+vcom偏移量-vdv)
01h	-3.6+(vcom+vcom偏移量-vdv)	16h	-4.65+(vcom+vcom偏移量-vdv)
02h	-3.65+(vcom+vcom偏移量-vdv)	17h	-4.7+(vcom+vcom偏移量-vdv)
03h	-3.7+(vcom+vcom偏移量-vdv)	18h	-4.75+(vcom+vcom偏移量-vdv)
04h	-3.75+(vcom+vcom偏移量-vdv)	19h	-4.8+(vcom+vcom偏移量-vdv)

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

	05h	-3.8+(vcom+vcom偏移量-vdv)	1Ah	-4.85+(vcom+vcom偏移量-vdv)
	06h	-3.85+(vcom+vcom偏移量-vdv)	1Bh	-4.9+(vcom+vcom偏移量-vdv)
	07h	-3.9+(vcom+vcom偏移量-vdv)	1Ch	-4.95+(vcom+vcom偏移量-vdv)
	08h	-3.95+(vcom+vcom偏移量-vdv)	1Dh	-5+(vcom+vcom偏移量-vdv)
	09h	-4+(vcom+vcom偏移量-vdv)	1Eh	-5.05+(vcom+vcom偏移量-vdv)
	0Ah	-4.05+(vcom+vcom偏移量-vdv)	1Fh	-5.1+(vcom+vcom偏移量-vdv)
	0Bh	-4.1+(vcom+vcom偏移量-vdv)	20h	-5.15+(vcom+vcom偏移量-vdv)
	0Ch	-4.15+(vcom+vcom偏移量-vdv)	21h	-5.2+(vcom+vcom偏移量-vdv)
	0Dh	-4.2+(vcom+vcom偏移量-vdv)	22h	-5.25+(vcom+vcom偏移量-vdv)
	0Eh	-4.25+(vcom+vcom偏移量-vdv)	23h	-5.3+(vcom+vcom偏移量-vdv)
	0Fh	-4.3+(vcom+vcom偏移量-vdv)	24h	-5.35+(vcom+vcom偏移量-vdv)
	10h	-4.35+(vcom+vcom偏移量-vdv)	25h	-5.4+(vcom+vcom偏移量-vdv)
	11h	-4.4+(vcom+vcom偏移量-vdv)	26h	-5.45+(vcom+vcom偏移量-vdv)
	12h	-4.45+(vcom+vcom偏移量-vdv)	27h	-5.5+(vcom+vcom偏移量-vdv)
	13h	-4.5+(vcom+vcom偏移量-vdv)	28h~3Fh	保留
	14h	-4.55+(vcom+vcom偏移量-vdv)	--	--

寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	0Bh
软件复位	0Bh
硬件复位	0Bh

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.16 VDVS (C4h)：VDV 已设置

C4H	VDVS（VDV套装）												
单人/双人	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
VDVS	0	↑	1	-	1	1	0	0	0	1	0	0	(C4h)
1st 参数	1	↑	1	-	0	0	VDVS5	VDVS4	VDVS3	VDVS2	VDVS1	VDVS0	

描述

VDVS[5:0]：VDV 设置。

VDVS[5:0]	VDV (V)	VDVS[5:0]	VDV (V)
00h	-0.8	20h	0
01h	-0.775	21h	0.025
02h	-0.75	22h	0.05
03h	-0.725	23h	0.075
04h	-0.7	24h	0.1
05h	-0.675	25小时	0.125
06h	-0.65	26h	0.15
07h	-0.625	27h	0.175
08h	-0.6	28h	0.2
09h	-0.575	29h	0.225
0Ah	-0.55	2Ah	0.25
0Bh	-0.525	2Bh	0.275
0Ch	-0.5	2Ch	0.3
0Dh	-0.475	2Dh	0.325
0Eh	-0.45	2Eh	0.35
0Fh	-0.425	2Fh	0.375
10h	-0.4	30h	0.4
11h	-0.375	31h	0.425
12h	-0.35	32h	0.45
13小时	-0.325	33h	0.475
14h	-0.3	34h	0.5
15h	-0.275	35h	0.525
16h	-0.25	36h	0.55
17h	-0.225	37h	0.575
18h	-0.2	38h	0.6
19h	-0.175	39h	0.625
1Ah	-0.15	3Ah	0.65
1Bh	-0.125	3Bh	0.675
1Ch	-0.1	3Ch	0.7

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

	1Dh	-0.075	3Dh	0.725
	1Eh	-0.05	3Eh	0.75
	1Fh	-0.025	3Fh	0.775

寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电序列	20h
软件复位	20h
硬件复位	20h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.17 VCMOFSET (C5h)：VCOM 偏移量 设置

C5H	VCMOFSET（VCOM 偏移量设置）												
参数 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
VCMOFSET	0	↑	1	-	1	1	0	0	0	1	0	1	(C5h)
1st 参数	1	↑	1	-	0	0	VCMOFS5	VCMOFS4	VCMOFS3	VCMOFS2	VCMOFS1	VCMOFS0	

描述

VCOM偏移量设置：

VCMOFS[5:0]	VCOM 偏移量 (V)	VCMOFS[5:0]	VCOM 偏移量 (V)
00h	-0.8	20h	0
01h	-0.775	21h	0.025
02h	-0.75	22h	0.05
03h	-0.725	23h	0.075
04h	-0.7	24h	0.1
05h	-0.675	25小时	0.125
06h	-0.65	26h	0.15
07h	-0.625	27h	0.175
08h	-0.6	28h	0.2
09h	-0.575	29h	0.225
0Ah	-0.55	2Ah	0.25
0Bh	-0.525	2Bh	0.275
0Ch	-0.5	2Ch	0.3
0Dh	-0.475	2Dh	0.325
0Eh	-0.45	2Eh	0.35
0Fh	-0.425	2Fh	0.375
10h	-0.4	30h	0.4
11h	-0.375	31h	0.425
12h	-0.35	32h	0.45
13h	-0.325	33h	0.475
14h	-0.3	34h	0.5
15h	-0.275	35h	0.525
16h	-0.25	36小时	0.55
17h	-0.225	37h	0.575
18h	-0.2	38h	0.6
19h	-0.175	39h	0.625
1Ah	-0.15	3Ah	0.65
1Bh	-0.125	3Bh	0.675
1Ch	-0.1	3Ch	0.7

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

	1Dh	-0.075	3Dh	0.725
	1Eh	-0.05	3Eh	0.75
	1Fh	-0.025	3Fh	0.775

寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电序列	20h
软件复位	20h
硬件复位	20h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.18 FRCTRL2 (C6h)：正常 模式下的帧率控制

C6H	FRCTRL2（正常模式下的帧率控制）												
设置 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
FRCTRL2	0	↑	1	-	1	1	0	0	0	1	1	0	(C6h)
1st 参数	1	↑	1	-	NLA2	NLA1	NLA0	RTNA4	RTNA3	RTNA2	RTNA1	RTNA0	

描述

NLA[2 :0]：正常模式下的反转选择。0x00：点反转。

0x07：列反转。

RTNA[4:0]：

RTNA[4:0]	正常模式下的帧率 (Hz)	RTNA[4:0]	正常模式下的帧率 (Hz)
00h	119	10h	58
01h	111	11h	57
02h	105	12h	55
03h	99	13h	53
04h	94	14h	52
05h	90	15h	50
06h	86	16h	49
07h	82	17h	48
08h	78	18h	46
09h	75	19h	45
0Ah	72	1Ah	44
0Bh	69	1Bh	43
0Ch	67	1历	42
0Dh	64	1Dh	41
0Eh	62	1Eh	40
0Fh	60	1Fh	39

注：

1. 帧率=10MHz/(320+FPA[6:0]+BPA[6:0])*(250+RTNA[4:0]*16)。

2. FPA[6:0] 和 BPA[6:0] 位于命令 B2h 中

3. 在此帧率表中，FPA[6:0]=0Ch，BPA[6:0]=0Ch

寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

	睡眠延迟 | 是
默认	状态 | 默认值 上电序列 | 0Fh 软件复位 | 0Fh 硬件复位 | 0Fh

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.19 CABCCTRL (C7h)：CABC 控制

C7H	CABCCTRL（CABC 控制）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
CABCCTRL	0	↑	1	-	1	1	0	0	0	1	1	1	(C7h)
1st 参数	1	↑	1	-	0	0	0	0	LEDONREV	DPOFPWM	PWMFIX	PWMPOL	

描述

LEDONREV：反转 LED_ON 的状态：“0”：保持 LED_ON 的状态。

“1”：反转 LED_ON 的状态。**DPOFPWM：**LEDPWM 的初始状态控制。“0”：LEDPWM 的初始状态为低电平。

“1”：LEDPWM 的初始状态为高电平。

PWMFIX：LEDPWM 固定控制。“0”：由 CABC 控制 LEDPWM。“1”：将 LEDPWM 固定在“ON”状态。

PWMPOL：LEDPWM 极性控制。“0”：极性高。

“1”：极性为低。

寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭是	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电序列	00h
软件复位	00h
硬件复位	00h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.20 REGSEL1 (C8h)：寄存器值选择 1

C8H	REGSEL1（寄存器值选择 1）												
实例/参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
REGSEL1	0	↑	1	-	1	1	0	0	1	0	0	0	(C8h)
参数	1	↑	1	-	0	0	0	0	1	0	0	0	
描述	保留用于测试												
注册可用性													

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭是	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	08h
软件复位	08h
硬件复位	08h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.21 REGSEL2 (CAh)：寄存器值选择 2

CAH	REGSEL2（寄存器值选择 2）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
REGSEL2	0	↑	1	-	1	1	0	0	1	0	1	0	(Cah)
参数	1	↑	1	-	0	0	0	0	1	1	1	1	
描述	保留用于测试												
注册可用性													

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭是	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	0Fh
软件复位	0Fh
硬件复位	0Fh

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.22 PWMFRSEL (CCh)：PWM频率 选择

CCH	PWMFRSEL（PWM 频率选择）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
PWMFRSEL	0	↑	1	-	1	1	0	0	1	1	0	0	(CCh)
1st 参数	1	↑	1	-	0	0	CS2	CS1	CS0	CLK2	CLK1	CLK0	

描述

CS[2:0]/CLK[2:0]：

CLK[2:0] \ CS[2:0]	00h	01h	02h	03h	04h	05h
00h	39.2	78.7	158.7	322.6	666.7	1428.6
01h	19.6	39.4	79.4	161.3	333.3	714.3
02h	9.8	19.7	39.7	80.6	166.7	357.1
03h	4.9	9.8	19.8	40.3	83.3	178.6
04h	2.45	4.9	9.9	20.2	41.7	89.3
05h	1.23	2.5	5	10.1	20.8	44.6
06h	0.61	1.23	2.48	5	10.4	22.3
07h	0.31	0.62	1.24	2.5	5.2	11.2

单位：kHz

寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电序列	02h
软件复位	02h
硬件重置	02h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.23 PWCTRL1 (D0h)：电源控制 1

D0H	PWCTRL（电源控制）												
瞬时/参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
PWCTRL	0	↑	1	-	1	1	0	1	0	0	0	0	(D0h)
1st 参数	1	↑	1	-	1	0	1	0	0	1	0	0	
2第 参数	1	↑	1	-	AVDD1	AVDD0	AVCL1	AVCL0	0	0	VDS1	VDS0	

描述

AVDD[1:0]：

AVDD[1:0]	AVDD (V)
00h	6.4
01h	6.6
02h	6.8
03h	保留

AVCL[1:0]：

AVCL[1:0]	AVCL (V)
00h	-4.4
01h	-4.6
02h	-4.8
03h	-5.0

VDS[1:0]：

VDS[1:0]	VDDS (V)
00h	2.19
01h	2.3
02h	2.4
03h	2.51

VDDS：源运算放大器的电源

寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

默认	

状态	默认值
上电顺序	A4h/A1h
软件复位	A4h/A1h
硬件复位	A4h/A1h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.24 VAPVANEN (D2h)：启用 VAP/VAN 信号 输出

D2H	VAPVANEN（启用 VAP/VAN 信号输出）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
瓦普瓦内宁	0	↑	1	-	1	1	0	1	0	0	1	0	(D2h)
参数	1	↑	1	-	0	1	0	0	1	1	0	0	
描述	启用 VAP/VAN 信号输出												
寄存器可用性													

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭是	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	00h
软件复位	00h
硬件复位	00h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.25 CMD2EN (DFh)：命令 2 启用

DFH	CMD2EN（命令 2 使能）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
CMD2EN	0	↑	1	-	1	1	0	1	1	1	1	1	(DFh)
1st 参数	1	↑	1	-	0	1	0	1	1	0	1	0	(5Ah)
2nd 参数	1	↑	1	-	0	1	1	0	1	0	0	1	(69h)
3rd 参数	1	↑	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	(02h)
第4个 参数	1	↑	1	-	0	0	0	0	0	0	0	EN	
描述	**EN:** “0”：当EXTC电平为“低”时，无法执行命令表2中的命令。“1”：当EXTC电平为“低”时，可以执行命令表2中的命令。												

寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭是	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	5Ah/69h/02h/00h
软件复位	5Ah/69h/02h/00h
硬件复位	5Ah/69h/02h/00h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.26 PVGAMCTRL (E0h)：正电压伽马 控制

E0H	PVGAMCTRL（正电压伽马xml-ph-0000@deepl.internal控制）												
设置 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
PVGAMCTRL	0	↑	1	-	1	1	1	0	0	0	0	0	(E0h)
1第1个 参数	1	↑	1	-	V63P3	V63P2	V63P1	V63P0	V0P3	V0P2	V0P1	V0P0	
第2个 参数	1	↑	1	-	0	0	V1P5	V1P4	V1P3	V1P2	V1P1	V1P0	
第3个 参数	1	↑	1	-	0	0	V2P5	V2P4	V2P3	V2P2	V2P1	V2P0	
第4个 参数	1	↑	1	-	0	0	0	V4P4	V4P3	V4P2	V4P1	V4P0	
第5个 参数	1	↑	1	-	0	0	0	V6P4	V6P3	V6P2	V6P1	V6P0	
第6个 参数	1	↑	1	-	0	0	J0P1	J0P0	V13P3	V13P2	V13P1	V13P0	
第7个 参数	1	↑	1	-	0	V20P6	V20P5	V20P4	V20P3	V20P2	V20P1	V20P0	
第8个 参数	1	↑	1	-	0	V36P2	V36P1	V36P0	0	V27P2	V27P1	V27P0	
第9个 参数	1	↑	1	-	0	V43P6	V43P5	V43P4	V43P3	V43P2	V43P1	V43P0	
第10个 参数	1	↑	1	-	0	0	J1P1	J1P0	V50P3	V50P2	V50P1	V50P0	
第11项 参数	1	↑	1	-	0	0	0	V57P4	V57P3	V57P2	V57P1	V57P0	
第12个 参数	1	↑	1	-	0	0	0	V59P4	V59P3	V59P2	V59P1	V59P0	
第13项 参数	1	↑	1	-	0	0	V61P5	V61P4	V61P3	V61P2	V61P1	V61P0	
第14项 参数	1	↑	1	-	0	0	V62P5	V62P4	V62P3	V62P2	V62P1	V62P0	

说明

请参阅 8.19。

默认值：

	值（十六进制）
VP0[3:0]	0
VP1[5:0]	2C
VP2[5:0]	2E
VP4[4:0]	15
VP6[4:0]	10
VP13[3:0]	9
VP20[6:0]	48
VP27[2:0]	3
VP36[2:0]	3
VP43[6:0]	53
VP50[3:0]	B
VP57[4:0]	19
VP59[4:0]	18
VP61[5:0]	20
VP62[5:0]	25

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

	VP63[3:0]	7	
	JP0[1:0]	0	
	JP1[1:0]	0	

寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	参见说明
软件复位	参见说明
硬件复位	参见说明

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.27 NVGAMCTRL (E1h)：负电压伽马 控制

E1H	NVGAMCTRL（负电压伽马xml-ph-0000@deepl.internal控制）												
参数 / 参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
NVGAMCTRL	0	↑	1	-	1	1	1	0	0	0	0	1	(E1h)
1st 参数	1	↑	1	-	V63N3	V63N2	V63N1	V63N0	V0N3	V0N2	V0N1	V0N0	
第2个 参数	1	↑	1	-	0	0	V1N5	V1N4	V1N3	V1N2	V1N1	V1N0	
第3个 参数	1	↑	1	-	0	0	V2N5	V2N4	V2N3	V2N2	V2N1	V2N0	
第4个 参数	1	↑	1	-	0	0	0	V4N4	V4N3	V4N2	V4N1	V4N0	
第5个 参数	1	↑	1	-	0	0	0	V6N4	V6N3	V6N2	V6N1	V6N0	
第6个 参数	1	↑	1	-	0	0	J0N1	J0N0	V13N3	V13N2	V13N1	V13N0	
第7项 参数	1	↑	1	-	0	第20卷第6期	V20N5	V20N4	V20N3	V20N2	V20N1	V20N0	
第8期 参数	1	↑	1	-	0	V36N2	V36N1	V36N0	0	V27N2	V27N1	V27N0	
第9个 参数	1	↑	1	-	0	V43N6	V43N5	V43N4	V43N3	V43N2	V43N1	V43N0	
第10项 参数	1	↑	1	-	0	0	J1N1	J1N0	V50N3	V50N2	V50N1	V50N0	
第11项 参数	1	↑	1	-	0	0	0	V57N4	V57N3	V57N2	V57N1	V57N0	
第12项 参数	1	↑	1	-	0	0	0	V59N4	V59N3	V59N2	V59N1	V59N0	
第13项 参数	1	↑	1	-	0	0	V61N5	V61N4	V61N3	V61N2	V61N1	V61N0	
第14项 参数	1	↑	1	-	0	0	V62N5	V62N4	V62N3	V62N2	V62N1	V62N0	

说明

请参阅 8.19。

默认值：

	值（十六进制）
VN0[3:0]	0
VN1[5:0]	2C
VN2[5:0]	2E
VN4[4:0]	15
VN6[4:0]	10
VN13[3:0]	9
VN20[6:0]	48
VN27[2:0]	3
VN36[2:0]	3
VN43[6:0]	53
VN50[3:0]	B
VN57[4:0]	19
VN59[4:0]	18
VN61[5:0]	20
VN62[5:0]	25

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

	VN63[3:0]	7	
	JN0[1:0]	0	
	JN1[1:0]	0	

寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	参见说明
软件复位	参见说明
硬件复位	参见说明

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.28 DGMLUTR (E2h)：红色通道的数字伽马查找表

E2H	DGMLUTR（红色数字伽马查找表）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
DGMLUTR	0	↑	1	-	1	1	1	0	0	0	1	0	(E2h)
1st 参数	1	↑	1	-	DGM_LUT_R00[7:0]								
2第 参数	1	↑	1	-	DGM_LUT_R01[7:0]								
⋮	1	↑	1	-	⋮								
第31项 参数	1	↑	1	-	DGM_LUT_R30[7:0]								
第32个 参数	1	↑	1	-	DGM_LUT_R31[7:0]								
⋮	1	↑	1	-	⋮								
第63项 参数	1	↑	1	-	DGM_LUT_R62[7:0]								
第64个 参数	1	↑	1	-	DGM_LUT_R63[7:0]								

描述

请参阅 8.20。

默认值：

	值（十六进制）
DGM_LUT_R00[7:0]	00h
DGM_LUT_R01[7:0]	04h
⋮	⋮
DGM_LUT_R30[7:0]	78h
DGM_LUT_R31[7:0]	7Ch
⋮	⋮
DGM_LUT_R62[7:0]	F8h
DGM_LUT_R63[7:0]	FCh

寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭是	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	参见说明
软件复位	参见说明

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

		硬件复位	参见说明

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.29 DGMLUTB (E3h)： 蓝色通道的数字伽马查找表

E3H	DGMLUTB（蓝色数字伽马查找表）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
DGMLUTB	0	↑	1	-	1	1	1	0	0	0	1	1	(E3h)
1st 参数	1	↑	1	-	DGM_LUT_B00[7:0]								
2第 参数	1	↑	1	-	DGM_LUT_B01[7:0]								
⋮	1	↑	1	-	⋮								
第31项 参数	1	↑	1	-	DGM_LUT_B30[7:0]								
第32个 参数	1	↑	1	-	DGM_LUT_B31[7:0]								
⋮	1	↑	1	-	⋮								
第63个 参数	1	↑	1	-	DGM_LUT_B62[7:0]								
第64个 参数	1	↑	1	-	DGM_LUT_B63[7:0]								

描述

请参阅 8.20。

默认值：

	值（十六进制）
DGM_LUT_B00[7:0]	00h
DGM_LUT_B01[7:0]	04h
⋮	⋮
DGM_LUT_B30[7:0]	78h
DGM_LUT_B31[7:0]	7Ch
⋮	⋮
DGM_LUT_B62[7:0]	F8h
DGM_LUT_B63[7:0]	FCh

寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭是	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	参见说明
软件复位	参见说明

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

		硬件复位	参见说明

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.30 GATECTRL (E4h)：栅极 控制

E4H	GATECTRL（栅极xml-ph-0000@deepl.internal控制）												
指令/参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
GATECTRL	0	↑	1	-	1	1	1	0	0	1	0	0	(E4h)
1st 参数	1	↑	1	-	0	0	NL5	NL4	NL3	NL2	NL1	NL0	
第2个 参数	1	↑	1	-	0	0	SCN5	SCN4	SCN3	SCN2	SCN1	SCN0	
第3个 参数	1	↑	1	-	0	0	0	TMG	0	SM	0	GS	

说明

NL[5:0]：设置栅极线数量。

NL[5:0]	栅极线数量
0x00	8 条栅线
0x01	16条栅线
0x02	24 栅极线
⋮	⋮
0x27	320 栅极线

SCN[5:0]：设置第一条扫描线

SCN[5:0] 0x00	第一条扫描线 门 0
0x01	第8个门
⋮	⋮
0x27	第312扇门

TMG：门镜选择

TMG=”0”，由于栅线设置数非320，采用局部镜像。TMG=”1”，由于栅线设置数为320，采用全镜像

。

SM：门交错模式选择SM=”0”：使用交错模式进行门扫描

。

SM=”1”：使用非交错模式进行门扫描。

GS：门扫描方向

GS=”0”：门扫描方向为 0→ 319 GS=”1”：门扫描方向为 319→ 0

寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

默认	

状态	默认值
上电顺序	27h/00h/10h
软件复位	27h/00h/10h
硬件复位	27h/00h/10h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.31 SPI2EN (E7h)：SPI2 启用

E7H	SPI2EN（SPI2 使能）												
实例/参数	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
SPI2EN	0	↑	1	-	1	1	1	0	0	1	1	1	(E7h)
参数	1	↑	1	-	0	0	0	SPI2EN	0	0	0	SPIRD	
描述	**SPI2EN**：第2数据通道使能控制。“0”：禁用第2数 据通道模式。 “1”：启用 2 数据通道模式 **SPIRD**：命令表 2 的 SPI 读取使能 “0”：无法通过串行接口读取命令表 2 中的命令“1”：可以通过串行接口读取命令表 2 中的命令。 注意： 若需通过串行接口读取命令表 2 中的命令，则需要一个虚拟时钟。												
寄存器可用性	状态	可用性											
	正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是											
	正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭是	是											
	部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是											
	部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是											
	睡眠进入	是											
默认	状态	默认值											
	上电序列	00h											
	软件复位	00h											
	硬件复位	00h											

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.32 PWCTRL2 (E8h)：电源控制 2

E8H	PWCTRL2（电源控制 2）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
PWCTRL2	0	↑	1	-	1	1	1	0	1	0	0	0	(E8h)
参数	1	↑	1	-	1	0	SBCLK1	SBCLK0	0	0	STP14CK1	STP14CK0	

描述

SBCLK[1:0]：源增强时钟选择

SBCLK[1:0]	
00h	SBCLK 除以 2
01h	SBCLK 除以 3
02h	SBCLK 除频 4
03h	SBCLK 除以 6

STP14CK[1:0]：STP14（AVDD/AVCL）升压时钟选择

STP14CK[1:0]	
00h	BCLK 除以 2
01h	BCLK 除以 3
02h	BCLK 除频 4
03h	BCLK DIV 6

寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭是	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电顺序	93h
软件复位	93h
硬件复位	93h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.33 EQCTRL (E9h)：均衡时间 控制

E9H	EQCTRL（均衡时间控制）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
EQCTRL	0	↑	1	-	1	1	1	0	1	0	0	1	(E9h)
1st 参数	1	↑	1	-	0	0	0	SEQ4	SEQ3	SEQ2	SEQ1	SEQ0	
第2个 参数	1	↑	1	-	0	0	0	SPRET4	SPRET3	SPRET2	SPRET1	SPRET0	
第3个 参数	1	↑	1	-	0	0	0	0	GEQ3	GEQ2	GEQ1	GEQ0	

描述

SEQ[4:0]：源均衡时间

源端均衡时间：SEQ[4:0]×400 ns，SEQ[4:0]=0x01~0x1f在18位RGB接口中：

源均衡时间：SEQ[4:0]×4×1个dotclk周期，SEQ[4:0]=0x01~0x1f在6位RGB接口中：

源端均衡时间：SEQ[4:0] × 4 × 3 × 1个点时钟周期，SEQ[4:0] = 0x01~0x1f

SPRET[4:0]：源端预驱动时间

源预驱动时间：SPRET[4:0]×400 ns，SPRET[4:0]=0x01~0x1f在 18 位 RGB 接口中：

源端均衡时间：SPRET[4:0] × 4 × 1个点时钟周期，SPRET[4:0] = 0x01~0x1f在6位RGB接口中：

源极均衡时间：SPRET[4:0]×4×3×1个点时钟周期，SPRET[4:0]=0x01~0x1f

GEQ[3:0]：栅极均衡时间

门均衡时间：GEQ[3:0] × 400 ns，GEQ[3:0] = 0x00~0x0f在 18 位 RGB 接口中

：

门均衡时间：GEQ[3:0] × 4 × 1个点时钟周期，GEQ[3:0] = 0x00~0x0f在6位RGB接口中：

门均衡时间：GEQ[3:0] × 4 × 3 × 1个点时钟周期，GEQ[3:0] = 0x00~0x0f

寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭是	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

默认	

状态	默认值
上电序列	11h/11h/08h
软件复位	11h/11h/08h
硬件复位	11h/11h/08h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.34 PROMCTRL (ECh)：编程模式 控制

ECH	PROMCTRL（程序模式控制）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
PROMCTRL	0	↑	1	-	1	1	1	0	1	1	0	0	(ECh)
参数	1	↑	1	-	0	0	0	0	0	0	0	1	
说明	当程序模式启用时，需设置此命令。												
寄存器可用性													

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭是	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认值

状态	默认值
上电顺序	00h
软件复位	00h
硬件复位	00h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.35 PROMEN (FAh)：程序模式 启用

FAH	PROMEN（程序模式启用）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
PROMEN	0	↑	1	-	1	1	1	1	1	0	1	0	(FAh)
1st 参数	1	↑	1	-	0	1	0	1	1	0	1	0	(5Ah)
2nd 参数	1	↑	1	-	0	1	1	0	1	0	0	1	(69h)
3rd 参数	1	↑	1	-	1	1	1	0	1	1	1	0	(EEh)
第4个 参数	1	↑	1	-	0	0	0	0	0	PROMEN	0	0	
描述	**PROMEN:** “0”：禁用编程模式 “1”：启用编程模式												

寄存器可用性

状态	可用性
正常模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭是	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认值

状态	默认值
上电序列	00h
软件复位	00h
硬件复位	00h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.36 NVMSET (FCh)：NVM 设置

FCH	NVMSET（NVM 设置）												
Inst / Para	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
NVMSET	0	↑	1	-	1	1	1	1	1	1	0	0	(FCh)
1st 参数	1	↑	1	-	ADD7	ADD6	ADD5	ADD4	ADD3	ADD2	ADD1	ADD0	
第2个 参数	1	↑	1	-	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
描述	**ADD[7:0]**：NVM地址设置 **D[7:0]**：NVM地址的数据设置												
寄存器可用性													

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭是	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

默认

状态	默认值
上电序列	00h/00h
软件复位	00h/00h
硬件复位	00h/00h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

9.2.37 PROMACT (FEh)：设置 操作

FEH	PROMACT（程序操作）												
机构/项目	D/CX	WRX	RDX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	十六进制
PROMACT	0	↑	1	-	1	1	1	1	1	1	1	0	(FEh)
1st 参数	1	↑	1	-	0	0	1	0	1	0	0	1	(29h)
2nd 参数	1	↑	1	-	1	0	1	0	0	1	0	1	(A5h)
说明	当程序模式启用时，必须设置此命令。												
寄存器可用性													

状态	可用性
正常模式开启、空闲模式关闭、睡眠模式关闭	是
正常模式开启、空闲模式开启、睡眠模式关闭是	是
部分模式开启，空闲模式关闭，睡眠模式关闭	是
部分模式开启，空闲模式开启，睡眠模式关闭	是
睡眠进入	是

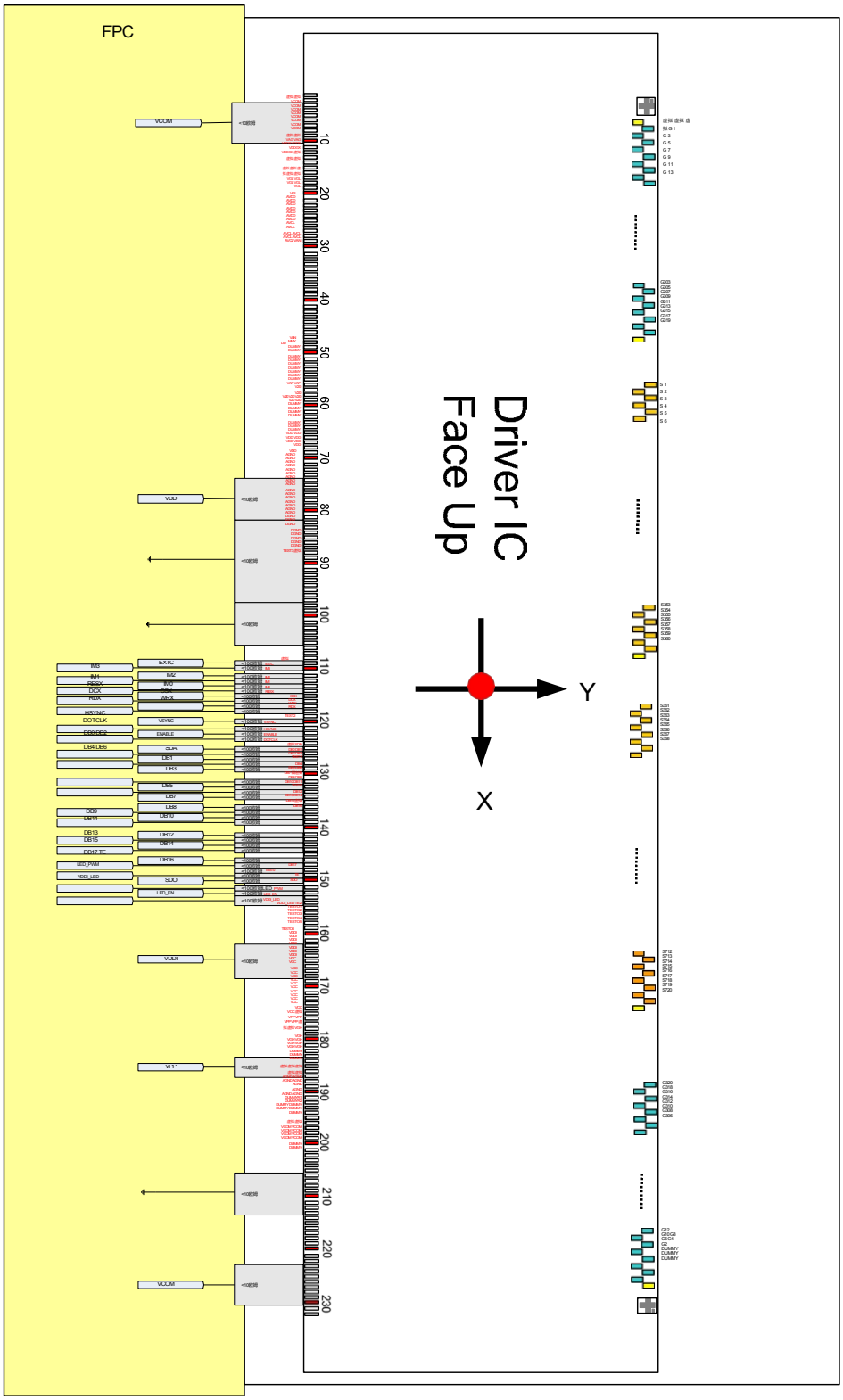
默认值

状态	默认值
上电顺序	00h/00h
软件复位	00h/00h
硬件复位	00h/00h

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

10 应用

10.1 电路的电源配置



Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

10.2 电压生成

以下是 ST7789VW 的模拟电压波形图：

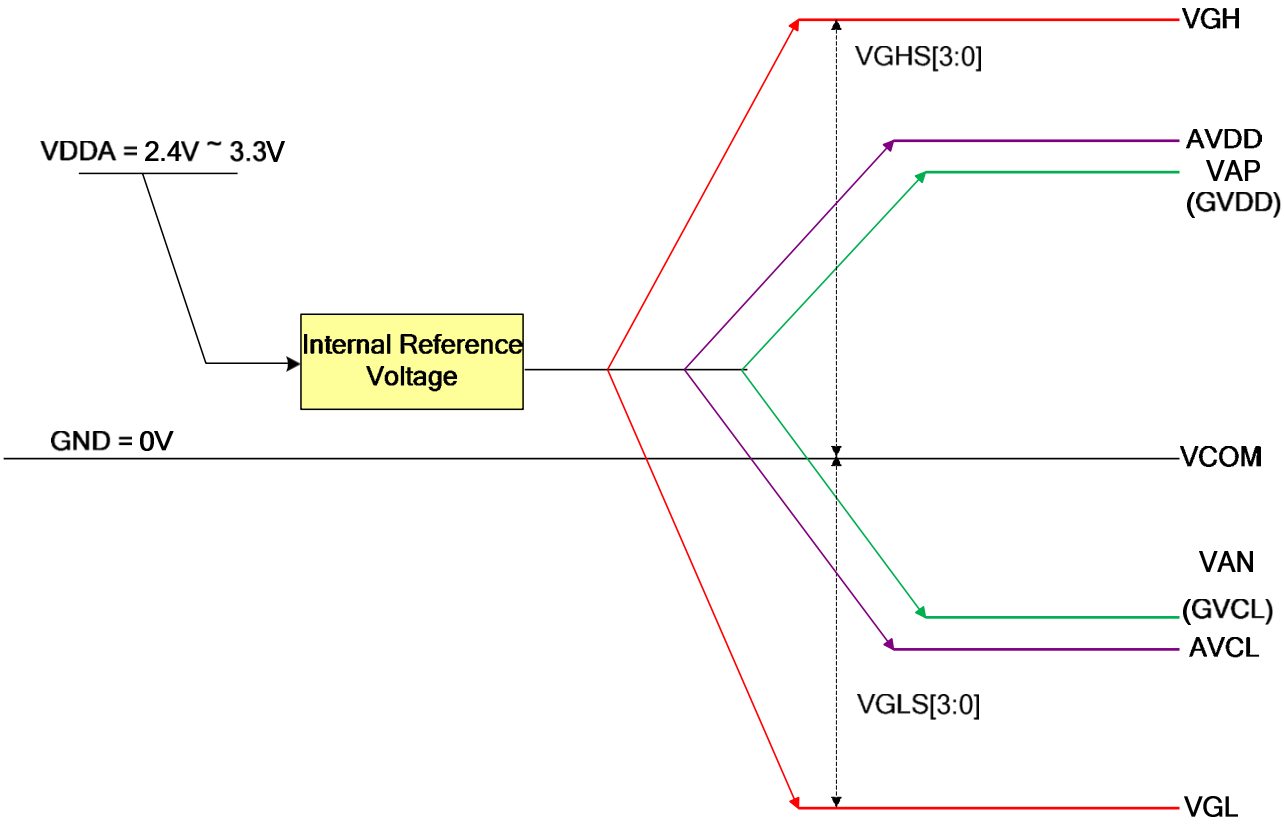


图 38 升压级

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

10.3 与源极 电压的关系

源极xml-ph-0000@deepl.internal电压的关系如下所示：

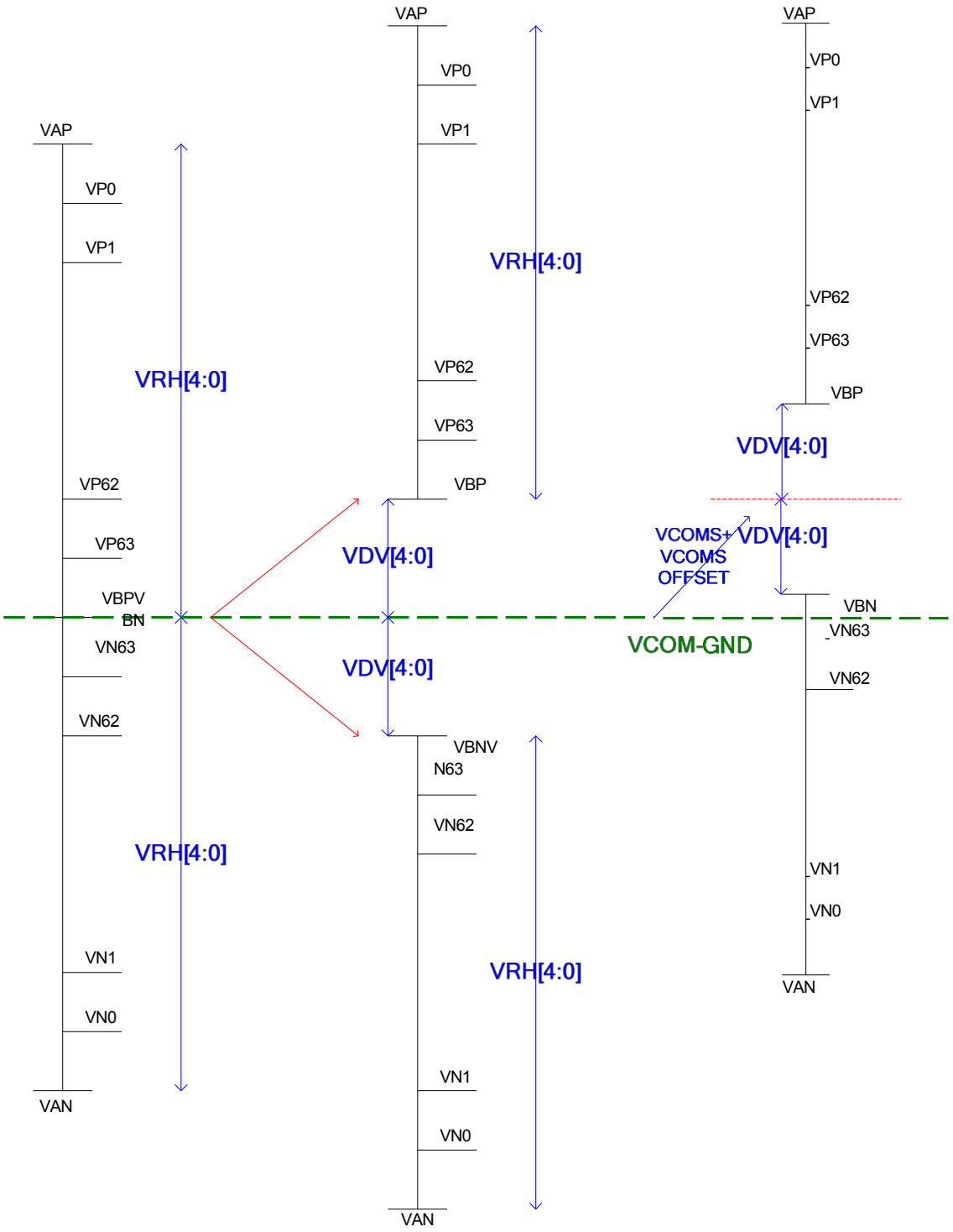


图 39 源极电压的关系

注：若 VDV=0V，则 VBP=VBN=VCOM+VCOM OFFSET。

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

10.4 施加到 TFT 面板上的电压

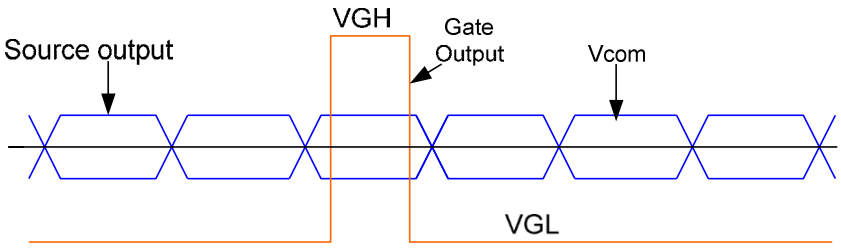


图 40 输出至 TFT LCD 面板的电压

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。

11 修订历史

版本	日期	描述
V1.0	2017年9月	首次发布

Sitronix 机密 本文所含信息为 Sitronix 的专有财产，未经 Sitronix 事先书面许可，不得全部或部分分发、复制或披露。